

ללמוד Angular על ידי בניית Compass

מסלול מבוסס-פרויקט: מהשורה הראשונה שלך
ב-TypeScript ועד לאפליקציית Angular פרוסה

מהדורה ראשונה, 2026

הוכן לשימוש אישי.

הקדמה

אם מעולם לא בנית אפליקציית ווב, הספר הזה נכתב עבורך. הוא מניח שאתה יודע לקרוא אנגלית, להשתמש במחשב, ומוכן להקליד דברים בתוך עורך קוד ולראות מה קורה. הוא לא מניח שאתה יודע מהו פריימוורק, מהו TypeScript, או למה מישו יבחר מרצון להשתמש במשהו שנקרא "הזרקת תלויות". עד לפרק האחרון, כל המונחים האלה ירגישו לך ככלים שאתה שולח אליהם יד, לא כז'רגון שאתה סובל.

הספר נבנה סביב אפליקציה יחידה בשם Compass – מעקב אישי אחר משימות. בפרק 4 תקליד `ng new compass` ותראה תבנית התחלתית ריקה מופיעה על המסך. כל פרק שיבוא אחר כך מוסיף יכולת אמיתית אחת ל-Compass. בסוף הספר, תהיה לך אפליקציה אמיתית: היא תאפשר לך לנהל רשימת משימות אמיתית שמגובה בשרת HTTP אמיתי, לערוך משימות בטפסים ריאקטיביים, לנווט בין מסכים, לרנדור מהר בטלפון, ולפעול בדפדפן באינטרנט הפומבי – עם הבדיקות ומערך ה-CI שאפליקציה אמיתית ראויה להם.

Compass במכוון אינו סוויטת פרודוקטיביות מלאה. אימות, סנכרון offline, drag-and-drop, ומעקב אחר הרגלים הם פרויקטים הזאים מצוינים – הכלים שיהיו לך בפרק 20 הם בדיוק אלה שהיית פונה אליהם כדי לבנות אותם, ונספח ד' מצביע לך על מקום להמשיך. אבל

ההבטחה של הספר היא ללמד Angular, לא לספק כל תכונה שאפליקציית משימות אמיתית עשויה להחזיק.

ללמידה על ידי בנייה יש שני יתרונות שספרי "קריאה תחילה" בדרך כלל מוותרים עליהם. הראשון הוא שכל מושג נוחת איפשהו. כשאתה פוגש רעיון חדש – נניח, מיירט (interceptor) – אתה לא סתם קורא הגדרה; אתה כותב אחד, רואה איך הוא משנה את התנהגות האפליקציה שלך, ואז שובר אותו בכוונה כדי לראות מה קורה. השני הוא שאתה מסיים עם משהו. Compass קטן מספיק כדי להחזיק בראש, ועשיר מספיק כדי להראות לחבר. הוא גם שלך: אין בספר חידה שהתשובה שלה חבויה בסוף.

איך הספר מאורגן

לספר יש חמישה חלקים ונספחים.

חלק ראשון – יסודות. ארבעה פרקים שמעבירים אותך מאפס לפרויקט Angular רץ. תפגוש את TypeScript, את התכונות המודרניות של JavaScript ש-Angular באמת משתמש בהן, ואת ה-CLI של Angular. לא תיגע כאן בקומפוננטה; המטרה היא שיהיה לך סדנה לפני שתרים פטיש.

חלק שני – קומפוננטות ותבניות. המכניקה המרכזית: מהי קומפוננטה, איך תבניות וקישורי נתונים עובדים, ואיך סיגנלים – הפרימיטיב הריאקטיבי המודרני של Angular – מאפשרים לך לתאר מצב משתנה ללא טקסים. בסוף חלק שני, Compass ייראה וירגיש כמו אפליקציה אמיתית.

החלק השלישי – שירותים והעולם שבחוץ. אפליקציות לא חיות בקומפוננטה אחת. חלק זה מכסה הזרקת תלויות, HTTP, RxJS וטפסים – ארבעת הדברים שאתה צריך כדי לדבר עם שרתים, לאסוף קלט ממשתמשים, ולשתף התנהגות בין חלקי האפליקציה בלי להעתיק ולהדביק.

החלק הרביעי – בניית אפליקציה אמיתית. ניתוב, מצב שחורג מקומפוננטה אחת, דירקטיבות ופייפים מותאמים אישית, וביצועים. כאן Compass גדל מ"עמוד אחד שעובד" ל"כמה עמודים שנשארים מהירים".

החלק החמישי – הפקה. בדיקות, רינדור בצד השרת (SSR), פריסה, והמערכת האקולוגית שאליה אתה מצטרף. כשתסיים את החלק החמישי, יהיה לך מופע של Compass באינטרנט, ותדע מה לחפש הלאה.

נספחים. מדריך התקנה למחשב (א'), רשימת בדיקות ל-debugging (ב'), סיור קצר באידיומים ישנים של Angular שתפגוש בקוד קיים (ג'), רשימת מקורות מוסמכת להמשך הלימוד שלך אחרי הספר (ד'), מדריך נגישות שמכניס בחזרה את שיקולי ה-a11y שהטקסט הראשי משאיר לצד (ה'), פתרונות לתרגילי הקוד (ו'), ודף רפרנס מהיר בעמוד אחד עבור סינגלים, תחביר תבנית, RxJS, וקודי שגיאה (ז'). קרא אותם כשתצטרך; הם חומר עזר, לא רצף.

איך לקרוא את הספר

קרא אותו ליד המקלדת. לכל פרק יש קוד שכדאי להקליד – לא להדביק. ההקלדה עצמה עובדת: היא מאיטה אותך מספיק כדי לראות

מה השתנה, ומאלצת אותך לשים לב לתחביר שהעתקה הייתה מחליקה מעליו. כשפרק מסתיים בסעיף תרגילים, עשה אותם לפני שתתחיל את הפרק הבא. הם לא רשות במובן שהפרק הבא מניח שעשית אותם; הם רשות במובן שאם תדלג עליהם, תאבד את הזיכרון השרירי שהספר מנסה לבנות.

הודעות מודגשות מופיעות לאורך הספר:

הערה. צד-סוגריים שימושי – הקשר מעמיק, מושג קשור, או פיסת היסטוריה.

שים לב. טעות נפוצה או התנהגות עדינה שתחסוך לך אחר צהריים בהמשך.

נסה זאת. ניסוי של דקה לשינוי קוד וראייה של התוצאה. עשה את אלה; הם זולים.

מה צריך

- מחשב נייד או שולחני עם Windows, macOS או Linux.
- כ-5GB של שטח דיסק פנוי (בעיקר עבור `node_modules`, שנפגוש בפרק 4).
- חיבור אינטרנט יציב בזמן העבודה על חלקים ראשון וחמישי; שאר הספר עובד ללא רשת.
- בערך 30 עד 50 שעות פרוסות על פני מספר ישיבות שנוח לך. יש קוראים שסיימו בשני סופי שבוע; יש שפרסו על פני שלושה חודשים. הספר לא אכפת לו.

אתה לא צריך ניסיון קודם ב-Angular, React, Vue או כל פריימוורק אחר. אתה לא צריך לדעת TypeScript; פרק 2 מלמד מספיק ממנו. אתה לא צריך לדעת איך שרתים עובדים; כשנצטרך שרת בהחלק השלישי, נרים אותו יחד בכמה שורות של קוד.

מילה על גרסאות של Angular

Angular משחררת גרסה ראשית חדשה בערך כל שישה חודשים, אבל הרעיונות בספר הזה – קומפוננטות, סיגנלים, הזרקת תלויות, ניתוב, טפסים – יציבים ומרכזיים כבר שנים ויישארו כאלה. התחביר הספציפי מיועד ל-Angular 18 ואילך, שהיא הגרסה הראשונה שבה מבנה הזרימה החדש (`@if`, `@for`, `@switch`), סיגנלים, וקומפוננטות עצמאיות הם ברירת המחדל המומלצת. אם אתה קורא את זה כש-Angular נמצאת בגרסה 22 עד אז, רוב הקוד עדיין ירוץ בלי שינוי; מה שכן ישתנה יהיה שינוי שם, לא שינוי חשיבה.

הפוך את הדף. פרק 1 קצר – בלי קוד, רק מפה של איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים.

פרק 1. מהי Angular, ומתי כדאי לפנות אליה

בפרק הזה אין קוד. הוא מפה. לפני שתתקין דבר, יעזור לך לדעת מה אתה עומד להתקין, איזו בעיה זה פותר, ואיזה סוג של אפליקציה אתה עומד לבנות. קרא אותו פעם אחת, לאט. כל מה שיבוא מפרק 2 ואילך מניח שהמפה הזאת בראש שלך.

הצורה של אפליקציית ווב

דמיין, לרגע, אתר שאתה משתמש בו לעתים קרובות. אולי זה יומן, רשימת משימות, שירות סטרימינג של מוזיקה, או תיבת דואר. עכשיו דמיין מה הוא עושה כשאתה מתקשר איתו.

אתה לוחץ על הודעה והטקסט המלא שלה מופיע בחלונית מימין. אתה מקליד שאילתת חיפוש ותוצאות מתסננות תוך כדי הקלדה, בלי שהעמוד נטען מחדש. אתה מסמן משימה כבוצעה והיא עוברת לרשימת "הושלמו"; משתמש אחר, ביבשת אחרת, רואה את השינוי שנייה לאחר מכן. אתה גורר אירוע ביומן שלך והוא מצטרף לזמן חדש.

שום דבר מזה אינו עמוד. בשנים הראשונות של הווב, כל אחת מהאינטראקציות האלה הייתה מחייבת מסע הלוך ושוב לשרת: לחיצה, המתנה, צפייה בעמוד מתלבן, המתנה, ראיית עמוד חדש. אפליקציית ווב מודרנית עושה משהו שונה. היא נטענת פעם אחת, ואז שומרת

תמונה חיה של מה שהמשתמש מסתכל עליו, מעדכנת חלקים מהמסך כשמידע חדש מגיע וכשהמשתמש פועל. כשהיא צריכה מידע או רוצה לשמור משהו, היא מדברת עם השרת בשקט ברקע, בלי לשבש את התמונה.

לשמור על התמונה החיה מעודכנת קשה יותר ממה שזה נשמע. כל חלק על המסך תלוי בפיסת מידע כלשהי – מספר ההודעות שלא נקראו בסרגל הצד תלוי ברשימת ההודעות, מצב הכפתור "השב" תלוי בכך שהודעה נבחרה, הצבע של משימה תלוי אם היא באיחור. כשכל פיסת מידע משתנה, כל חלק של המסך שתלוי בה חייב להשתנות איתה. אם היית מנסה לכתוב את זה ידנית – כל כפתור שצריך להיכנס לפעולה ולצאת ממנה, כל מונה שצריך לגדול, כל רשימה שצריכה לרנדר מחדש – היית מבלה את רוב הזמן שלך בהדבקות דברים במקום לבנות משהו חדש. גם היית מכניס באגים בלי הפסקה: שוכח לעדכן מונה, שוכח להשבית כפתור, שוכח להסיר פריט ישן מרשימה.

פריימוורק הוא תוכנה שמטפלת ברוב ההדבקה הזאת בשבילך. Angular היא פריימוורק.

מה "פריימוורק" באמת אומר

אם כתבת תוכנית מחשב בעבר – אפילו קטנה – כתבת את הקוד שלך ובאיזשהו שלב ייבאת את הקוד של מישהו אחר כדי לעשות עבודה שלא רצית לעשות בעצמך. הקוד של אותו מישהו נקרא **ספרייה**. הקוד שלך אחראי; כשהוא צריך עזרה, הוא קורא לספרייה.

פריימוורק הוא ההפך. בפריימוורק, הקוד של הפריימוורק אחראי; הקוד שלך ממלא את החלקים שהפריימוורק לא יודע. משל שימושי: ספרייה היא פטיש, ואתה מחליט מתי להניף אותו. פריימוורק הוא סדנה, ואתה מחליט מה לבנות בתוך הסדנה – אבל הסדנה כבר בחרה את פריסת שולחן העבודה, את מיקום השקעים, ואת ארונות הכלים על הקיר. אתה מרוויח הרבה: הסדנה מאורגנת, כלים סטנדרטיים תמיד במקום שאתה מצפה שיהיו, ואנשים אחרים שעבדו באותו סוג של סדנה יכולים להתמצא בקוד שלך מייד. אתה גם מוותר על משהו: אם אתה רוצה לעקור את שולחן העבודה ולשים את ארונות הכלים על התקרה, הסדנה תילחם בך.

הבחירה הזאת היא הבחירה המרכזית שאתה עושה כשאתה בוחר פריימוורק. בתמורה לווייתור על גמישות מסוימת, אתה מקבל עקביות, קהילה, והרבה החלטות שאינך צריך יותר לעשות בעצמך. Angular נמצאת בצד ה"בעל דעה מוצקה" של הספקטרום. יש לה דעות על איך לארגן קוד, איך קומפוננטות מדברות זו עם זו, איך לטפל בתופעות לוואי, איך לכתוב בדיקות, ואיך לבנות להפקה. חלק מהחדשים בעניין מוצאים את זה מחניק בימים הראשונים ומשחרר לשארית הקריירה שלהם.

אז – מהי Angular?

Angular היא פריימוורק, שנעשה על ידי Google, לבניית אפליקציות שרצות בדפדפן ווב. במשפט אחד: **אתה מתאר את המסכים של האפליקציה שלך כעץ של חתיכות קטנות ועצמאיות שנקראות קומפוננטות, ו-Angular דואגת להפוך את התיאור הזה לפיקסלים,**

לשמור על הפיקסלים בסנכרון עם הנתונים שלך, ולשלוח את כל העסק לדפדפן.

בואו נפרק את המשפט הזה חלק אחר חלק, כי לכל שם עצם בו יהיה פרק משלו בהמשך.

עץ של קומפוננטות. לא תבנה את Compass כקובץ ענק אחד. תבנה אותו כעץ של חלקים קטנים: מעטפת ברמה העליונה, בתוכה סרגל צד ואזור מרכזי, בתוך האזור המרכזי כותרת ורשימה, בתוך הרשימה שורות רבות של משימות, וכן הלאה. כל חלק – כל קומפוננטה – אחראי לדבר אחד: איך הוא נראה, איך הוא מתנהג כשמתקשרים איתו, ואיך הוא חושף את עצמו לחלקים שסביבו. קומפוננטות בעץ מדברות עם ההורים והילדים שלהן דרך חיבורים מוגדרים היטב וחד-כיווניים. Angular קוראת לחיבורים האלה inputs ו-outputs; תפגוש אותם כראוי בפרק 8.

עצמאיות. ה-HTML, ה-CSS וההתנהגות של הקומפוננטה חיים ביחד. זהו היפוך מכוון של המודל הישן של פיתוח ווב, שבו לפרויקט הייתה תיקייה של קבצי HTML, תיקייה של קבצי CSS, ותיקייה של קבצי JavaScript, וכל פיצ'ר יחיד נגע בקובץ אחד בכל אחת. הטיעון של Angular, שנולד מעשור של צפייה באנשים בונים אפליקציות גדולות, הוא שפיצ'רים לעתים רחוקות מכבדים את הגבולות האלה – הסימון של כפתור, הסגנון שלו, ומטפל הלחיצה שלו הם פיצ'ר אחד – ושמועיל יותר לשמור אותם יחד ולהפריד בין פיצ'רים במקום.

Angular הופכת את התיאור שלך לפיקסלים. אתה מתאר איך המסך צריך להיראות בכל רגע נתון, בהינתן נתונים מסוימים. Angular מבינה מה בעצם לשים על המסך, ומה לשנות כשהנתונים משתנים. זה

עדין. בווּב הישן, כתבת קוד שאמר "כשהמשתמש לוחץ 'השב', הסר את כפתור ההשבה, הוסף כפתור שלה, שים textarea באמצע, הצב עליו את המיקוד". ב-Angular, אתה כותב: "כפתור ההשבה גלוי כשאין טיוטה; כפתור השליחה גלוי כשיש טיוטה; תוכן ה-textarea קשור לטקסט של הטיוטה". אתה מתאר את המצבים, לא את המעברים. Angular עושה את המעברים.

Angular שומרת על הפיקסלים בסנכרון עם הנתונים שלך. כי התיאור שלך אומר איזה חלקים של המסך תלויים באיזה חלקים של הנתונים, Angular יודעת איך לעדכן אותם כשהנתונים משתנים. Angular מודרנית עושה את זה עם מנגנון שנקרא סיגנלים, שתפגוש בפרק 7. סיגנל הוא פיסת נתונים שיודעת מי מסתכל עליה; כשהנתונים משתנים, כל מי שמסתכל עליהם מקבל התראה, ורק החלקים של המסך שקוראים אותם מרונדרים מחדש. זה נשמע כמו נחמדות ומתגלה כמהפכני: זה אומר שהאפליקציה שלך נשארת מהירה גם כשהיא גדלה, כי הפריימוורק אף פעם לא צריך לבדוק שוב את כל המסך אחרי כל שינוי.

Angular שולחת את כל העסק לדפדפן. אפליקציות ווב מודרניות עוברות שלב בנייה שהופך את קוד המקור שלך (הרבה קבצים בפורמט חיבור ידידותי) למספר קטן של קבצים, ממוקטמים בכבדות, מוכנים להישלח לדפדפן. Angular מגיעה עם כלי בנייה שמטפל בזה עבורך. בפרק 4 תריץ את `ng build` בפעם הראשונה ותראה מזה-בייטים של קוד המקור שלך דחוסים למאות בודדות של קילו-בייטים של פלט מוכן להפקה.

מה הופך את Angular ל-Angular

Angular היא לא הפריימוורק היחיד מסוגה. אם שמעת את השם Angular, כנראה שמעת גם את השמות של כמה אחרים. הספר הזה לא ישווה בין כולם לעומק – אתה לא צריך את ההשוואה הזאת כדי ללמוד Angular יותר משאתה צריך להשוות בין ספרדית לאיטלקית כדי ללמוד ספרדית – אבל הוגן לתת שם לתכונות שמבדילות את Angular מעמיתיה.

בעלת דעה מוצקה וכוללת סוללות. Angular מגיעה עם ניתוב, טפסים, HTTP, אנימציה, בדיקות, בינאום, ורינדור בצד השרת כבר בקופסה, כולם מעוצבים לעבוד יחד. פריימוורקים שנוקטים בגישה ההפוכה – שולחים ליבה קטנה ונותנים לך לבחור ספריות לכל השאר – נותנים לך יותר גמישות ומאלצים אותך לקבל יותר החלטות. ההימור של Angular הוא שלרוב ההחלטות האלה יש תשובות נכונות רוב הזמן, והיא עושה אותן עבורך כדי שתוכל להשקיע את תשומת הלב שלך באפליקציה שלך במקום זה.

TypeScript תחילה. Angular כתובה ב-TypeScript, וכל אפליקציית Angular נכתבת ב-TypeScript. TypeScript היא סופר-סט של JavaScript: זה JavaScript עם טיפוסים. אם זה נשמע מפחיד, אל דאגה – פרק 2 מלמד מספיק TypeScript כדי להיות פרודוקטיבי, והכלים של Angular גורמים לטיפוסים לעזור לך יותר משהם מפריעים. התמורה אמיתית: כשאתה משנה שם של שדה, העורך שלך משנה את שמו בכל השימושים שלו על פני האפליקציה כולה; כשאתה שובר את החוזה של קומפוננטה עם ההורה שלה, העורך שלך אומר לך לפני שאתה מרענן

את הדפדפן. באפליקציה גדולה, זה ההבדל בין קוד שאתה יכול להחזיק בראש לבין קוד שאתה נלחם בו.

הזרקת תלויות. ל-Angular יש מערכת מובנית לקומפוננטה אחת לומר "אני צריכה משהו שעושה X" ולקבל דבר מתאים בלי שתצטרך לדעת איך הוא נבנה. זה נשמע מופשט עכשיו; זה ירגיש מובן מאליו אחרי פרק 9. זו הסיבה הבודדת הגדולה ביותר לכך שאפליקציות Angular נוטות להיות בדיקות, כי "תן לי גרסה מזויפת של הדבר שמדבר עם השרת" מתגלה כשורת קוד אחת.

סיגנלים כפרימיטיב הריאקטיבי. רוב ההיסטוריה של Angular, המודל הריאקטיבי שלה נבנה על ספרייה שנקראת RxJS, שמייצגת שינויים לאורך זמן בזרמים נצפים. RxJS חזקה ועדיין חשובה – תפגוש אותה בפרק 11 – אבל צוק הלמידה היה תלול והטקסים היו כבדים למצב יומיומי. גרסאות אחרונות של Angular הציגו סיגנלים, פרימיטיב קל יותר שמרגיש כמו משתנים רגילים אבל מעדכן את המסך אוטומטית כשהם משתנים. סיגנלים הם איך שתנהל את רוב המצב בספר הזה; RxJS הוא איך שתטפל בזרמים שנפרסים במהותם לאורך זמן, כמו תגובות HTTP וזרמי אירועים.

CLI מונחה קונבנציות. Angular מגיעה עם כלי שורת פקודה, ng, שמייצר תבניות של פרויקטים, יוצר קומפוננטות ושירותים חדשים, מריץ את האפליקציה שלך, מריץ את הבדיקות שלך, ובונה להפקה. זה הכלי שמסיר את רוב הטקסים של ההקמה שפעם היו שער לפיתוח ווב. בפרק 4 תשתמש בו כדי ליצור את Compass בפקודה אחת.

מתי Angular היא בחירה טובה – ומתי לא

Angular היא לא הבחירה הנכונה לכל פרויקט בווב, וחלק מהלמידה של הפריימוורק הוא לדעת איפה הוא זורח.

Angular היא במיטבה כשהאפליקציה היא כזאת שאתה מצפה לעבוד עליה לאורך זמן, עם צוות, עם מורכבות עסקית אמיתית: דשבורדים, פאנלים של מנהלים, כלים פנימיים, פורטלים ללקוחות, אפליקציות בנקאות ובריאות ומסחר אלקטרוני שיצמחו פיצ'רים ברבעון במשך שנים. בהקשרים האלה, המבנה בעל הדעה של Angular, יסוד ה-TypeScript, וסיפור הבדיקות משתלמים פי כמה. מהנדסים חדשים יכולים להצטרף ולהתמצא; refactor בטוחים כי הקומפיילר תופס שבירות של חוזים; ניתן להוסיף פיצ'רים בלי לשבור בטעות שלושה פיצ'רים אחרים.

Angular היא כלי כבד יותר ממה שאתה צריך לעמוד שיווקי בודד, אתר נחיתה, בלוג, או הדגמה אינטראקטיבית חד-פעמית. עבור אלה, HTML פשוט – או מחולל אתרים סטטי קל משקל – יתחיל אותך מהר יותר, ישלח פחות קוד למשתמשים שלך, ויהיה קל יותר להעביר הלאה. לבחור ב-Angular לאתר שיווקי של חמישה עמודים זה כמו לשכור מחסן כדי להכין כריך. אתה יכול לעשות את זה; זה יעבוד; לא כדאי לך.

Angular היא לא הבחירה הטובה ביותר למנועי משחקים, ויזואליזציות כבדות, או אפליקציות שהמשטח העיקרי שלהן הוא canvas או סצנת WebGL. Angular לא יודעת ולא אכפת לה מה נראה פיקסל של ה-canvas שלך; היית משתמש בה רק לממשק שסביב

ה-canvas, וגם אז פריימוורק קל יותר או קוד רגיל אולי היה מתאים יותר.

Compass, האפליקציה שאתה עומד לבנות, יושבת במרכז מקום הכיף של Angular: כמה מסכים, נתונים אמיתיים, שרת מתמיד, טפסים, אימות, ורשימת פיצ'רים שתגדל לאורך הפרקים. הוא מייצג את סוג האפליקציה שצוותי Angular בונים כל יום.

מה Compass יהיה, בסוף

עד לפרק האחרון, Compass יהיה אפליקציה אמיתית, אם גם קטנה. הנה תצוגה מקדימה כנה כדי שתדע לאן הדרך מובילה.

תפתח את Compass בדפדפן שלך ותראה רשימת משימות, נטענת משרת HTTP אמיתי ומרונדרת על ידי עץ קומפוננטות שבנית. תוסיף משימה על ידי הקלדה בטופס ריאקטיבי, לחיצה על Enter, וצפייה בה מופיעה מיד – עם עדכוני UI אופטימיים שחוזרים אחורה בצורה נקייה אם השרת נכשל. תלחץ על משימה כדי לפתוח את דף הפירוט שלה (מסלול אמיתי, עם פרמטרי URL שמקושרים ל-inputs של הקומפוננטה), תערוך את הכותרת, תאריך היעד, והתגיות בטופס עם ולידציה אמיתית, ותשמור אותה חזרה לשרת.

יהיה לך עמוד סטטיסטיקות – מסלול נפרד, נטען עצל, שקומפוננטת רינדור התרשים שלו נדחית עד שהיא נכנסת לתצוגה. תהיה לך תצורת SSR כך שמבקרים בפעם הראשונה יקבלו דף מרונדר במלואו לפני ש-Angular סיימה להתאחל אצלם. תהיה לך חבילת

בדיקות שמכסה את הלוגיקה העסקית של החנות ואת זרימות המשתמש הקריטיות.

תפרוס את כל הדבר לספק אירוח דרך pipeline של CI שמריץ את הבדיקות שלך על כל push.

כל אחת מהיכולות האלה היא מקום בספר. תצוגות הרשימה והפירוט חיות בפרקי הקומפוננטות והניתוב. טפסים ריאקטיביים וולידציה חיים בפרק 12. HTTP עם עדכונים אופטימיים וחזרה אחורה הוא פרק 10. טעינה עצלה ו-@defer הם פרקים 13 ו-16. SSR הוא פרק 18, בדיקות הוא פרק 17, ופריסה היא פרק 19.

יש גם סט של תכונות שמעקב משימות והרגלים במלוא הצורה שלו היה מחזיק אבל שאנחנו במכוון לא בונים בספר הזה: אימות, סנכרון offline עם תור מוטציות, drag-and-drop בין "היום" ל"מאוחר יותר", ומעקב הרגלים עם מונה רצפים. אלה פרויקטים מצוינים לאחר מכן – הכלים שיהיו לך בפרק 20 הם בדיוק אלה שהיית פונה אליהם. נספח ד' מצביע על המקורות שיקחו אותך לשם.

תסיים את הספר עם אפליקציה שקטנה מספיק כדי להחזיק בראש ועשירה מספיק כדי להצדיק כל רעיון ש-Angular מציעה.

מה בא הלאה

שלושת הפרקים הבאים מכינים אותך להקליד `ng new compass`. הם יוצאי דופן עבור ספר "בונים אפליקציה" כי הם מכילים כמעט אפס Angular. זה במכוון. Angular יושבת על גבי TypeScript, TypeScript יושבת על גבי JavaScript מודרני, ושניהם יושבים על גבי

סט של כלים – מנהל חבילות, סביבת ריצה, עורך. דילוג עליהם, כמו שהרבה ספרים עושים, מייצר קוראים שיכולים להעתיק דוגמאות של Angular אבל שקופאים בפעם הראשונה שהודעת שגיאה מזכירה מונח שהספר מעולם לא הגדיר.

פרק 2 מכסה את TypeScript. לא את כולו – TypeScript הוא שפה גדולה עם סט טיפוסים אפשריים גדול עוד יותר – רק את החלקים שבאמת תפגוש כשתכתוב Angular. פרק 3 מכסה את התכונות של JavaScript המודרני ש-Angular מסתמכת עליהן: destructuring, spread, פונקציות חץ, מודולים, promises ו-`await / async`. פרק 4 יעביר אותך דרך התקנת Node והתקנת Angular CLI, הרצת `ng new` `compass`, וסיור איטי על כל קובץ שה-CLI מייצר כדי שכלום בפרויקט החדש שלך לא ייראה מסתורי.

בסוף חלק ראשון, תהיה לך אפליקציית Angular רצה על המסך שלך ותבין כל חלק ממה שיצר אותה. אז, בחלק שני, נתחיל לבנות.

תרגילים

1. פתח אפליקציית ווב שאתה משתמש בה לעתים קרובות – לקוח מייל, שירות מוזיקה, כלי לניהול פרויקטים, כל דבר עם ממשק עשיר. שים לב מה קורה כשאתה לוחץ מסביב. נסה לזהות שלוש אינטראקציות שהיו דורשות טעינה מלאה של עמוד באתר בסגנון ישן ובמקום זה מעדכנות רק פיסה של המסך. רשום אותן.

2. במילים שלך, בשלושה או ארבעה משפטים, תאר את ההבדל בין ספרייה לפרויקט מורק למישהו שמעולם לא כתב

קוד. אל תשתמש במילים ספרייה או פריימוורק בתשובה שלך. אם אתה יכול להסביר את החליפין בלעדיהן, אתה מבין אותם.

3. חשוב על רעיון אפליקציה שאולי תרצה לבנות יום אחד. הוא לא חייב להיות מקורי או טוב; קופסת מתכונים אישית, יומן תרגול מוזיקה, או תזכורת ליום הולדת זה בסדר. שאל את עצמך: האם האפליקציה הזאת נמצאת במקום הכיף של Angular, או שמשהו קל יותר ישרת אותה יותר טוב? רשום את התשובה שלך ואת ההיגיון שלך. בעוד כמה חודשים, חזור וראה אם אתה עדיין מסכים.

פרק 2. TypeScript מספיק ל-Angular

הפרק הזה הוא ידע עבודה של TypeScript, שנכתב לאנשים שלא השתמשו בה קודם ולא רוצים להפוך לחוקרי TypeScript במשרה מלאה. בסוף תוכל לקרוא כל ביטוי TypeScript שהספר משתמש בו, ולכתוב משלך בלי לנחש. לא תדע – ואל תשאף לדעת – כל מה ש-TypeScript יכולה לעשות. מערכת הטיפוסים שלה עמוקה מספיק כדי שיהיה לה מדף ספרים משלה; אנחנו לא מבקרים במדף הזה היום.

הדוגמאות בפרק הזה מונעות על ידי Compass. בכל פעם שנציג תכונה חדשה של TypeScript, נראה אותה עם צורה שתהיה לך אחר כך באפליקציה שלך: משימה, הרגל, משתמש, אירוע השלמה. כך, עד שנתחיל לכתוב קומפוננטות ב-Angular בפרק 5, הטיפוסים כבר ירגישו מוכרים.

למה טיפוסים בכלל

אם כתבת סקריפט קטן בשפה כמו Python או JavaScript רגיל, כנראה כתבת משהו כזה:

```
function totalMinutes(sessions) {
  let sum = 0;
  for (const s of sessions) sum += s.duration;
  return sum;
}
```

זה עובד. זה גם לא נותן לך שום עזרה. במקום אחר בתוכנית, קולגה מעביר לך מערך של מחרוזות בטעות, או אובייקט שמאיית את השדה `durationMinutes` במקום `duration`. הפונקציה עדיין רצה; היא מייצרת `NaN` או `"0[object Object]"` או משהו אחר סוריאליסטי, ועד שאתה שם לב, אתה צד אחר המקור של המוזרות בפלט.

TypeScript מוסיפה כמות קטנה של טקסים כדי למנוע את הציד הזה. אתה מוסיף הערה למה שפונקציה מצפה; הקומפיילר של TypeScript בודק כל מקום שהפונקציה נקראת בו; אם קורא מפר את החוזה, אתה מגלה מייד, לפני שהקוד רץ. בעורך, זה מתגלה כקו אדום גלי מתחת לשורה הבעייתית והודעה ספציפית על מה שגוי. בבנייה, זה עוצר את הבנייה.

אותה פונקציה ב-TypeScript:

```
interface Session {
  duration: number;
}

function totalMinutes(sessions: Session[]): number {
  let sum = 0;
  for (const s of sessions) sum += s.duration;
  return sum;
}
```

עכשיו הקומפיילר יודע: הפונקציה מקבלת מערך של דברים שיש להם שדה `duration` שהוא מספר, ומחזירה מספר. תעביר לה משהו אחר ו-TypeScript תתנגד. אין שום קסם בזה – הקומפיילר פשוט בודק ששמות וצורות מסכימים – אבל התמורה בקוד גדול יותר מקובץ אחד משמעותית. Angular בנויה להישען על התמורה הזאת.

הרצת TypeScript, בפסקה אחת

TypeScript היא לא משהו שדפדפנים מריצים ישירות. כלי שנקרא הקומפיילר של TypeScript (`tsc`) קורא קבצי `.ts`, בודק את הטיפוסים, ומייצר קבצי JavaScript רגילים שדפדפן (או Node.js) יכול להריץ. בפרויקטי Angular, אתה כמעט אף פעם לא מפעיל את `tsc` בעצמך; ה-CLI של Angular מריץ אותו כחלק מ-`ng serve` ו-`ng build`. לפרק הזה, אם אתה רוצה לנסות TypeScript בבידוד, השתמש ב-TypeScript Playground באתר typescriptlang.org/play – הוא נותן לך להקליד TypeScript משמאל ולראות את ה-JavaScript המהודר מימין, בלי התקנה. מפרק 4 והלאה, ה-CLI לוקח פיקוד.

הפרימיטיבים

הטיפוסים הבסיסיים של TypeScript הם `number`, `string`, `boolean`, `null` ו-`undefined`. יש אחרים, אבל אלה אלה שתקליד מאה פעמים ביום.

```
let title: string = "Buy milk";
let priority: number = 2;
let done: boolean = false;
let due: string | null = null; // בעוד רגע
```

TypeScript חכמה בהסקת טיפוסים כשאתה מציב ערך בנקודת ההצהרה:

```
let title = "Buy milk"; // string-מוסק כ
```

אתה לא צריך לכתוב `string` : כשהערך כבר אומר ל-TypeScript מה המשתנה מחזיק. בפועל, אתה מוסיף סימוני טיפוסים על פרמטרים של פונקציות וטיפוסי החזרה, על צורות של אובייקטים, ועל דברים שאתה עומד להקצות אליהם אחר כך; אתה משאיר את כל השאר להסקה. קוד שמוסיף סימונים לכל `let` טריוויאלי הוא קוד מלא רעש.

הערה. `null` ו-`undefined` שונים ב-TypeScript, כמו שהם ב-JavaScript. Angular נטה להעדיף `null` עבור "אנחנו יודעים שאין כאן ערך" ולשמור את `undefined` עבור "הערך מעולם לא הוצב". שדה שהוא אופציונלי הוא כזה שאולי הוא `undefined`; שדה שהוא nullable הוא כזה שקיים אבל אולי הוא `null`. זו הבחנה עדינה שתהיה חשובה בפרק 12 כשנדבר על טפסים.

מערכים וטאפלים

הטיפוס של מערך הוא `Type[]`, או במקביל `Array<Type>`:

```
const priorities: number[] = [1, 2, 3];
const tags: string[] = ["home", "work"];
```

מערכים ריקים צריכים הערה כי אין מה להסיק מהם:

```
const completed: string[] = []; // בסדר
const uh = [];                  // שאתה לא רוצה, any-מוסק כ
```

טאפלים הם מערכים באורך קבוע וטיפוסים לפי מיקום. תשתמש בהם לעתים רחוקות בקוד אפליקציה:

```
const point: [number, number] = [42, 7];
```

טיפוסי אובייקט עם interface

הלחם והחמאה של TypeScript באפליקציית Angular הוא תיאור הצורה

של אובייקטים. TypeScript מציעה שתי דרכים לעשות את זה – `interface` ו-`type` – ולצורות של אובייקטים הן כמעט חליפיות. השתמש ב-`interface` לצורות של אובייקטים; השתמש ב-`type` לאיחודים, לחיתוכים, ולדברים שהם לא סתם אובייקט.

הנה הטיפוס המרכזי של Compass, כפי שיופיע בפרק 5:

```
interface Task {
  id: string;
  title: string;
  done: boolean;
  createdAt: string; // ISO 8601 תאריך
  dueDate: string | null;
  tags: string[];
}
```

ערך שטוען שהוא `Task` חייב להכיל את כל שישה השדות האלה, עם הטיפוסים האלה. שדות נוספים הם שגיאה (ברוב ההקשרים). שדות חסרים הם שגיאה. טיפוסים שגויים הם שגיאה. הצורה הזאת הופכת לחוזה שכל חלק של האפליקציה יכול להסתמך עליו.

מאפיינים אופציונליים, `readonly`, וחתימות אינדקס

תפגוש שלוש הערות שמשנות את התנהגות השדה.

```
interface Habit {
  id: string;
  name: string;
  color?: string; // undefined עשוי להיות
  readonly createdAt: string; // לא ניתן להקצות מחדש אחרי בנייה
  metadata: { [key: string]: string }; // string→string מפה שרירותית
}
```

`color?: string` אומר שהשדה אופציונלי; ערך שמקיים את `Habit` לא חייב לכלול אותו, ואם הוא שם הוא עשוי להיות `string` או `undefined`. `readonly` מונע הקצאה מחדש דרך הטיפוס הזה – מועיל לשדות בסגנון `id` שאסור לשנות במקום. הצורה האחרונה, `{ [key: string]: string }`, נקראת חתימת אינדקס; היא

אומרת "כל מפתח מסוג string ממופה לערך מסוג string" ומועילה למילונים פתוחים.

איחודי טיפוסים וטיפוסים ליטרליים

טיפוס איחוד הוא ערך שיכול להיות אחד מכמה טיפוסים. כבר ראית אחד: `string | null`. איחודים הם "או" מוגבל: הערך הזה הוא או מחרוזת או הערך `null`.

איחודים של מחרוזות ליטרליות הם אחד הדפוסים הכי שימושיים של TypeScript:

```
type Status = "todo" | "doing" | "done" | "archived";

interface Task {
  id: string;
  title: string;
  status: Status;
}
```

עכשיו `status` לא יכול להיות מחרוזת שרירותית; הוא חייב להיות בדיוק אחד מארבעת אלה. נסה לכתוב `task.status = "in-progress"` ו-TypeScript תסרב. כך אתה אוכף סט סגור של אפשרויות — תחליף פשוט ל-enum, וברוב המקרים הבחירה הטובה יותר.

שים לב. ל-TypeScript יש מילת מפתח `enum`, והשניים הראשונות של Angular השתמשו בה בכבדות. הפרקטיקה המודרנית היא להעדיף איחודי מחרוזות ליטרליות. `enum` נהדק לאובייקטים JavaScript של זמן ריצה, שמגדילים את ה-bundle שלך; איחודי טיפוסים נהדקים לכולם (הם קיימים רק בזמן בדיקת הטיפוסים). פרק 5 משתמש באיחודים לכל אורכו.

צמצום טיפוסים

אם למשתנה יש טיפוס איחוד, TypeScript תסיק צמצום שלו בתוך ענף של קוד שהיא יכולה לומר בו מה הערך באמת:

```
function greeting(name: string | null): string {
  if (name === null) {
    return "Hello, stranger.";
  }
  // name יודעת ש string, לא string | null.
  return `Hello, ${name}.`;
}
```

שלושת דפוסי הצמצום הנפוצים ביותר:

- `typeof x === "string"` מצמצם את `x` ל-`string`.
- `x === null` או `x === undefined` מצמצמים דרך `if` ים.
- `"field" in x` מצמצם לתת-הקבוצה של איחוד שיש לה את השדה.

• `x instanceof Foo` מצמצם ל-`Foo`.

צמצום הוא אחת התכונות שגורמות ל-TypeScript להרגיש כאילו היא עוזרת במקום נלחמת. אם TypeScript אי פעם אומרת "אולי `undefined`" ואתה יודע שלא, התשובה כמעט תמיד היא לבדוק עם `if`, לא לעקוף את הבדיקה.

פונקציות

טיפוסי פונקציה מוסיפים הערות לפרמטרים, ואופציונלית לטיפוסי החזרה:

```
function isOverdue(task: Task, now: Date): boolean {
  if (task.dueDate === null) return false;
  return new Date(task.dueDate) < now;
}
```

פונקציות חץ עובדות אותו הדבר:

```
const isOverdue = (task: Task, now: Date): boolean => {
  if (task.dueDate === null) return false;
  return new Date(task.dueDate) < now;
};
```

אם TypeScript יכולה להסיק את טיפוס ההחזרה מהגוף, אתה יכול להשמיט את ההערה — אבל זו פרקטיקה טובה להוסיף הערות לטיפוסי החזרה בפונקציות מיוצאות, כי זה מכריח אותך לחשוב על מה שפונקציה בעצם מבטיחה להחזיר.

פרמטרים של פונקציה יכולים להיות אופציונליים או שיהיו להם ברירות מחדל:

```
function label(task: Task, prefix?: string): string {
    return `${prefix ?? ""}${task.title}`;
}

function paginate<T>(items: T[], page: number, size = 20): T[] {
    return items.slice(page * size, (page + 1) * size);
}
```

הדוגמה השנייה משתמשת ב-גנרי, שנסתכל עליו הבא.

גנריים, ברוגע

גנרי הוא פרמטר טיפוס – מציין מקום ל"טיפוס כלשהו שנמלא באתר הקריאה". השימוש הקלאסי הוא פונקציה שעובדת על כל מערך בלי לאבד מידע טיפוס:

```
function first<T>(items: T[]): T | undefined {
    return items[0];
}

first([1, 2, 3]); // T הוא number; מחזיר number | undefined
first(["a", "b"]); // T הוא string; מחזיר string | undefined
```

השם **T** הוא קונבנציה. השתמש באותיות בודדות לפרמטרים מאוד כלליים (**V**, **K**, **U**, **T**), או בשמות תיאוריים כשבהירות עוזרת (**<Payload>**, **<Item>**).

תראה גנריים כל הזמן ב-Angular. `signal<Task[]>([])` יוצר סיגנל שמחזיק מערך של `Task`. `HttpClient.get<Task[]>('/api/tasks')` אומר לקומפיילר איזה צורה לצפות בחזרה מהשרת. בכל מקרה, הגנרי הוא התשובה ל"איזה טיפוס נמצא בתוך הדבר?".

אל תכתוב פונקציות גנריות משלך כשאתה לומד. פנה אליהן בפעם השלישית או הרביעית שאתה מעתיק ומדביק פונקציה ורק משנה את הטיפוסים שלה. עד אז, פונקציות עם טיפוסים רגילים הן כמעט תמיד הכלי הנכון.

הסקת טיפוסים היא חברה שלך

TypeScript אגרסיבית בהסקת טיפוסים, וכדאי לך לתת לה. שקול:

```
const tasks = tasksFromServer();           // מוסק כ-Task[]
const titles = tasks.map(t => t.title);     // מוסק כ-string[]
const activeCount = tasks.filter(t => !t.done).length; // מוסק כ-number
```

לא היו צריכות הערות — TypeScript צעדה דרך כל השרשרת והבינה. הכלל הכללי: הוסף הערות לכניסות וליציאות של הפונקציות הציבוריות שלך, ותן ל-TypeScript להסיק את כל השאר.

any, unknown, ופתחי המילוט הישרים

לפעמים אתה באמת לא יודע את הטיפוס של ערך – פשוט ניתחת קצת JSON מהחוט, או אתה קורא לספרייה ישנה בלי טיפוסים. ל-TypeScript יש שני פתחי מילוט:

- **any** מכבה בדיקת טיפוסים לערך הזה. הכל מותר. זה מסוכן; אם אתה כותב **any** אתה חותם ומוותר על כל היתרון של שימוש ב-TypeScript עבור הפיסת מידע הזאת.
- **unknown** היא החלופה הבטוחה. ערך של טיפוס **unknown** יכול להיות כל דבר, אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר איתו עד שתצמצם אותו לטיפוס ספציפי קודם.

```
function parseTask(raw: unknown): Task {
  if (typeof raw !== "object" || raw === null) {
    throw new Error("Not an object");
  }
  const r = raw as { id?: unknown; title?: unknown; /* ... */ };
  if (typeof r.id !== "string" || typeof r.title !== "string") {
    throw new Error("Missing required fields");
  }
  // בדיקות נוספות...
  return { id: r.id, title: r.title, done: false, createdAt: "", dueDate: null };
}
```

פנה ל-**unknown** בגבול של האפליקציה שלך – ניתוח JSON, קריאת **localStorage**, טיפול בספריות בלי טיפוסים. פנה ל-**any** כמעט אף פעם.

דקורטורים, בקצרה

Angular מסתמכת בכבדות על דקורטורים – פונקציות שנכתבות עם קידומת `@` שמצמידות מטא-דאטה למחלקה או לחברים שלה. תראה אותם כל הזמן:

```
@Component({
  selector: "app-task-row",
  template: `<div>{{ task.title }}</div>`,
})
export class TaskRow {
  @Input() task!: Task;
}
```

לעת עתה, דע רק זאת: `@Component`, `@Input`, `@Output`, וחבריהם הם איך שאתה אומר ל-Angular "המחלקה הזאת היא קומפוננטה" או "השדה הזה הוא input מהורה". פרק 5 יסביר מה כל אחד עושה. תפקידה של TypeScript הוא פשוט לאפשר את התחביר; המשמעות היא של Angular.

הערה. דקורטורים סטנדרטים רשמית ב-JavaScript מודרני

עכשיו, אבל Angular עדיין משתמשת בטעם הניסיוני הישן יותר כי הוא נושא יותר מטא-דאטה ש-Angular מסתמכת עליה. ה-CLI של Angular מגדיר את הפרויקט שלך כך שזה פשוט יעבוד; אתה אף פעם לא צריך לחשוב על זה. אם אי פעם תראה `experimentalDecorators` ב-`tsconfig.json`, זו הסיבה.

האופרטורים ! ו- ?

שני סימנים קטנים ייחודיים ל-TypeScript יופיעו לעתים קרובות:

- `x!` הוא טענת non-null. הוא אומר לקומפיילר "סמוך עליי, זה לא null או undefined כאן". השתמש בו במידה; כל ! הוא מקום שבו יכולה להופיע שגיאת זמן ריצה שמערכת הטיפוסים לא מזהירה עליה. בקוד קומפוננטה, `@Input()` `task!: Task` משתמש ב-! כדי להבטיח "Angular תקצה את זה לפני שאשתמש בו", וזאת הבטחה ש-Angular מקיימת – אבל רק אחרי בניית הקומפוננטה, לא במהלכה.
- `x?.y` הוא אופרטור שרשור אופציונלי (שהוא בעצם JavaScript רגיל). הוא מחזיר `undefined` בקצר-מסלול אם `x` הוא `null` או `undefined`, במקום לזרוק. `"default" ?? x?.y` משלב אותו עם אופרטור `nullish coalescing` שנפגוש בפרק 3.

מה דילגנו עליו במכוון

ל-TypeScript יש טיפוסים מותנים, טיפוסים ממופים, טיפוס `template literal`, `infer`, איחודים מובחנים במלוא הכלליות שלהם, ומאה כלים אחרים. תיתקל בחלקם, בעיקר בהודעות שגיאה, ותפתה לצלול לחר הארנב הזה. התנגד. התכונות בפרק הזה הן אלה שתשתמש בהן כל יום ב-Angular. השאר זמין כשתצטרך אותו.

מה בא הלאה

פרק 3 מכסה את התכונות של JavaScript המודרני ש-Angular מניחה שאתה יודע: מודולים, פונקציות חץ, spread, destructuring ו-rest, await / async, ושיטות המערך שתישען עליהן ללא הפסקה. אם כבר כתבת JavaScript עדכני, אתה יכול לסקור אותו במהירות; אם לא, קח את זה לאט – פרק 4 יניח כל רעיון מפרק 3.

תרגילים

1. כתוב `Habit` interface עם השדות האלה: `id` (string), `name` (string), `frequency` (אחד מ-`"daily"`, `"weekly"`, `"custom"`), `color` (string אופציונלי), `createdAt` (string מסוג `readonly`). אז כתוב פונקציה `describe(habit: Habit): string` שמחזירה משהו כמו `"Read (daily)"`.

2. בהינתן `{ ok: true; value: T } type Result<T> =`, כתוב פונקציה `{ ok: false; error: string } |`, שמחזירה את הערך אם `ok` הוא `true` וזורקת אחרת. נסה לכתוב את זה עם `unwrap<T>(r: Result<T>): T` צמצום ולא עם טענת `as`.

3. ב-Playground (typescriptlang.org/play), הדבק אובייקט בצורה `{ title: "test", priority: "high" }` ונסה להקצות אותו למשתנה בטיפוס `{ title: string; priority: number }`. קרא את הודעת השגיאה בקפידה. אחר כך תקן את האובייקט כך

שיעבור בדיקת טיפוסים. הבנת פורמט השגיאה הזה היא מיומנות שכדאי שתהיה.

פרק 3. JavaScript מודרני שבאמת תשתמש בו

Angular היא TypeScript מבחוץ ו-JavaScript מבפנים. כל מה שהקומפיילר מייצר, הדפדפן מריץ. אם קטע של תחביר JavaScript ייראה לא מוכר בדוגמת Angular בהמשך הספר, הסיכוי הוא שהיא אחת מהתכונות בפרק הזה. יש עוד עשרות שלא נכסה – שפת JavaScript המודרנית גדולה מאוד – אבל תת-הקבוצה כאן היא בערך מאה אחוז ממה שקוד יישום Angular באמת משתמש בו.

אם כתבת JavaScript עדכני קודם, אתה יכול לקרוא את הפרק הזה כרשימת בדיקה ולעבור במהירות מעל מה שאתה כבר יודע. אם לא, תכנן לנסות כל דוגמה בקונסולת הפיתוח של דפדפן (פתח את הדפדפן שלך, לחץ F12, לחץ על "Console") כדי שהתחביר יגיע לאצבעות שלך.

מודולים: `import` ו-`export`

כל קובץ בפרויקט JavaScript או TypeScript מודרני הוא מודול. מודול הוא קובץ שיכול לייצא דברים (פונקציות, מחלקות, קבועים, טיפוסים) לקבצים אחרים לשימוש, ולייבא דברים ממודולים אחרים. זה המנגנון שבאמצעותו האפליקציה שלך מפוצלת לקבצים בלי להם namespace גלובלי.

יש שני טעמים של ייצוא:

```
// tasks.ts

// ייצוא בשם: מייצא סמל תחת שמו שלו.
export interface Task {
  id: string;
  title: string;
}

export function isOverdue(task: Task): boolean { /* ... */ return false; }

// ייצוא ברירת מחדל: אחד לקובץ, מיובא בלי סוגריים מסולסלים.
export default class TaskService {
  // ...
}
```

ובמקביל, שני טעמים של ייבוא:

```
// app.ts

import TaskService from "./tasks"; // ברירת מחדל
import { Task, isOverdue } from "./tasks"; // בשם
import * as tasks from "./tasks"; // namespace הכול, עם
```

מדריך הסגנון של Angular, והספר הזה, מעדיפים ייצוא בשם כמעט תמיד. ייצוא ברירת מחדל חוסך זוג סוגריים אבל עולה בבהירות: השם של ייצוא ברירת מחדל באתר הייבוא הוא מה שהמייבא מקליד, כך ש-`import Foo from "./bar"` ו-`import Baz from "./bar"` מתייחסים לאותו דבר. ייצוא בשם שומר על השמות ישרים לרוחב הקוד.

נתיבי ייבוא שמתחילים ב-`./` או `../` הם יחסיים – הם מצביעים על קובץ אחר בפרויקט שלך. נתיבים שמתחילים בכל דבר אחר הם

מזהים חשופים ומתמייחסים לחבילות מותקנות (@angular/core , rxjs , וכן הלאה).

שים לב. אל תשים את הסיומת `.ts` בייבואים שלך (`from "./"` `tasks.ts`). כלי הבנייה של Angular מטפל בסיומת עבורך. בסביבות JavaScript אחרות – בעיקר Node.js במצב ESM – אתה כן צריך את הסיומת. Angular הוא המקרה הראשון, לא השני.

פונקציות חץ

פונקציית חץ היא דרך קצרה יותר לכתוב פונקציה, עם הבדל סמנטי חשוב אחד מפונקציה רגילה: אין לה `this` משלה.

```
// טופס ארוך
const isDone = function(task) { return task.done; };

// חץ, גוף בלוק
const isDone = (task) => { return task.done; };

// return חץ, גוף ביטוי – בלי סוגריים, בלי מילת מפתח
const isDone = task => task.done;

// מספר פרמטרים דורש סוגריים
const compare = (a, b) => a.priority - b.priority;
```

היעדר `this` משלה חשוב כשאתה מעביר פונקציית חץ כ-callback:

```

class TaskService {
  tasks: Task[] = [];

  loadTasks() {
    fetch("/api/tasks")
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        // `this` כאן עדיין מתייחס למופע של TaskService,
        // loadTasks-כי פונקציית החץ יורשת אותו מ
        this.tasks = data;
      });
  }
}

```

אם ה-callback הפנימי היה `function` רגיל, `this` בתוכו היה `undefined` (במצב strict) או האובייקט הגלובלי – מקור באגים שהציק ל-JavaScript עשור לפני שחצים הגיעו. בקוד Angular, כמעט תמיד תרצה חצים ל-callbacks.

Template literals

מחרוזות עטופות ב-backticks (המקש שמעל ה-Tab במקלדות רבות) יכולות להכיל ביטויי אינטרפולציה ולהתפרש על פני מספר שורות:

```

const name = "Anna";
const greeting = `Hello, ${name}. Today is ${new Date().toLocaleString}`;

```

הן טובות באופן מוחלט מקישור מחרוזות לכל דבר ארוך יותר מטריויאלי. תבניות Angular עצמן הן template literals כשאתה כותב תבניות inline:

```
@Component({
  template: `
    <h1>Welcome, {{ user.name }}</h1>
    <p>You have {{ taskCount() }} tasks today.</p>
  `,
})
```

ה- `{{ }}` בפנים הוא תחביר התבנית של Angular, לא של JavaScript `$.{{ }}`. הם חיים יחד כי הם אף פעם לא חופפים: הליטרל החיצוני הוא JavaScript, מוערך פעם אחת כשמחלקת הקומפוננטה מוגדרת; ה- `{{ }}` הוא של Angular, מוערך מחדש כשהנתונים משתנים.

Destructuring

Destructuring שולף שדות מאובייקט (או אלמנטים ממערך) לתוך משתנים בשמות בביטוי יחיד.

```
const task = { id: "t1", title: "Buy milk", done: false };

// במקום:
const id = task.id;
const title = task.title;

// אתה יכול לכתוב:
const { id, title } = task;
```

אתה יכול לתת שם חדש בדרך החוצה ולספק ברירות מחדל:

```
const { id: taskId, title, done = false } = task;
```

Destructuring עובד גם בפרמטרים של פונקציה:

```
function label({ title, done }: Task): string {  
  return done ? `[x] ${title}` : `[ ] ${title}`;  
}  
  
label({ id: "t1", title: "Buy milk", done: false, /* ... */ });
```

Destructuring של מערכים משתמש באותו רעיון עם סוגריים מרובעים:

```
const [first, second, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];  
// first = 1, second = 2, rest = [3, 4, 5]
```

ה-`...rest` בשורה האחרונה הוא אופרטור `spread/rest`, שנסתכל עליו הבא.

Spread-1 rest

לאופרטור שלוש-הנקודות `...` יש שני שימושים קשורים.

`Spread` מרחיב את האלמנטים של מערך (או את המאפיינים של אובייקט) `inline`:

```
const priorities = [1, 2, 3];  
const withZero = [0, ...priorities];    // [0, 1, 2, 3]  
  
const base = { title: "Untitled", done: false };  
const withId = { ...base, id: "t1" };    // { title, done, id }
```

`Spread` של אובייקט הוא איך שאתה יוצר עותק רדוד של אובייקט, ואיך שאתה מייצר עותק ששונה בלי לשנות את המקור:


```
const task: Task = { /* ... */ };
const updated = { ...task, done: true };
// task.done עדיין מה שהיה; updated.done הוא true.
```

הדפוס הזה של "אל תשנה; ייצר אובייקט חדש" הוא הדפוס של קוד ריאקטיבי מודרני ב-Angular. כשנגיע לסיגנלים בפרק 7, תראה אותו כל הזמן.

Rest אוסף את האלמנטים הנותרים של מערך או את הפרמטרים הנותרים של פונקציה למשתנה יחיד:

```
function sum(first: number, ...others: number[]): number {
  return others.reduce((acc, n) => acc + n, first);
}

sum(1, 2, 3, 4); // 10
```

אותן שלוש נקודות, כיוון הפוך: spread מרחיב, rest אוסף.

פרמטרים ברירת מחדל

לפרמטרים יכולות להיות ברירות מחדל, וברירות המחדל יכולות להתייחס לפרמטרים קודמים:

```
function paginate(items: Task[], page: number, size: number = 20): Task[] {
  return items.slice(page * size, (page + 1) * size);
}

paginate(all, 0); // size = 20 משתמש ב-
paginate(all, 0, 50); // size = 50 משתמש ב-
```

פרמטרי ברירת מחדל נכנסים לפעולה כשהארגומנט הוא `undefined` – העברת `null` לא מפעילה את ברירת המחדל. שווה לזכור את זה בפעם הראשונה שזה מפתיע אותך.

שרשור אופציונלי ו-nullish coalescing

שני אופרטורים שהחליפו בשקט הרבה שרשראות `if` הגנתיות.

שרשור אופציונלי – `?.` – מחזיר `undefined` בקצר-מסלול אם הצד השמאלי הוא `null` או `undefined`, במקום לזרוק:

```
const city = user?.address?.city;
// שווה ל:
const city2 = user && user.address ? user.address.city : undefined;
```

Nullish coalescing – `??` – מחזיר את הצד הימני אם הצד השמאלי הוא `null` או `undefined`, אחרת את הצד השמאלי:

```
const display = user.nickname ?? user.name ?? "Anonymous";
```

ההבחנה החשובה מ-`||` (שאולי ראית משמש באופן דומה) היא ש-`??` נופל דרך רק על `null` ו-`undefined`, לא על ערכים אחרים. `10 || 0` נותן `10`; `10 ?? 0` נותן `0`. ב-`Compass`, `task.priority ?? 3` הוא "ברירת מחדל בטוחה של עדיפות ל-3 אם לא מוגדרת", בעוד `3 || task.priority` היה שוגה ומעדכן עדיפות מכוונת של `0`.

Promises

Promise הוא ערך שיהיה קיים בעתיד. כל פעולה שלוקחת זמן – בקשת רשת, קריאת קובץ, טיימר – מחזירה **Promise**. **Promise** נמצא תמיד באחד משלושה מצבים: פתוח (עדיין ממתין), ממומש (הפיק ערך), או נדחה (הפיק שגיאה).

אתה מצמיד **callbacks** עם **.then()** ו- **.catch()**:

```
fetch("/api/tasks")
  .then(res => res.json())
  .then(tasks => console.log(tasks))
  .catch(err => console.error("Something went wrong:", err));
```

כל **.then** מקבל את הערך שהשלב הקודם החזיר. אם שלב כלשהו זורק או מחזיר **Promise** שנדחה, השליטה קופצת ל- **.catch**. הקרוב ביותר.

סגנון ה"שרשרת של **thens**" הזה היה פעם הדרך הסטנדרטית לכתוב קוד אסינכרוני. הוא עובד, ומנגנון ה-HTTP הבסיסי של **Angular** עדיין משתמש ב-**Promises** במקומות, אבל הארגונומיה מסורבלת ברגע שהשרשרת גדלה. קוד מודרני משתמש ב- **await / async** במקום.

await / async

async מסמן פונקציה כמחזירה **Promise**, ומאפשר לך להשתמש ב- **await** בתוכה. **await** משהה את הפונקציה בביטוי הזה עד שה-**Promise** שממתין נפתר, ואז מתחדש עם הערך שלו.

```
async function loadTasks(): Promise<Task[]> {  
  const res = await fetch("/api/tasks");  
  const tasks: Task[] = await res.json();  
  return tasks;  
}
```

// בהמשך

```
const tasks = await loadTasks();
```

שגיאות ב-Promises שממתינים יוצאות כחריגות שנזרקות, כך שאתה יכול להשתמש ב- `catch / try` רגיל:

```
try {  
  const tasks = await loadTasks();  
} catch (err) {  
  console.error("Could not load tasks:", err);  
}
```

`await / async` היא דרך נחמדה יותר לכתוב את אותו החישוב ששרשרת של `.then()` ים מבטאת – אבל זה אותו החישוב. שום דבר לא רץ סינכרונית. `await` עדיין מוותר על שליטה לדפדפן בין שלבים. זה תחביר סוכר, וזה טעים.

הערה. Angular משתמשת לפעמים ב-Promises, לפעמים ב-Observables (טיפוס RxJS), ויותר ויותר בסיגנלים למצב ריאקטיבי. פרק 11 פורק את ההבדל בין Promises ל-Observables – לעת עתה, החשוב הוא שתבין Promises, כי כל השאר בעולם האסינכרוני בונה עליהם או מחליף אותם.

שיטות מערך שתשתמש בהן כל הזמן

שיטות המערך של JavaScript המודרני הן ארגז הכלים של קוד יישום יומיומי. תישען עליהן בכל יום.

```
const tasks: Task[] = /* ... */;

// map: הפוך כל אלמנט
const titles = tasks.map(t => t.title);

// filter: שמור את האלמנטים שתואמים
const active = tasks.filter(t => !t.done);

// find: undefined קבל את האלמנט הראשון שתואם, או
const buyMilk = tasks.find(t => t.title === "Buy milk");

// some / every: בדוק את המערך כמכלול
const anyOverdue = tasks.some(isOverdue);
const allDone = tasks.every(t => t.done);

// reduce: קפל את המערך לערך יחיד
const total = tasks.reduce((sum, t) => sum + (t.done ? 1 : 0), 0);

// includes: האם המערך מכיל את הערך?
const hasWork = tags.includes("work");

// sort: משנה! בדרך כלל תרצה להעתיק קודם
const byPriority = [...tasks].sort((a, b) => a.priority - b.priority);
```

שלוש אזהרות לגבי `sort` וחבריה:

1. `sort`, `reverse`, ו-`splice` משנים את המערך במקום.

אם אתה רוצה מערך חדש ממוין בלי להפריע למקורי, פזר

אותו קודם: `[...tasks].sort(...)`.

2. `sort` בלי פונקציית השוואה מכפה אלמנטים למחרוזות, שזה מקור באגים אגדי. מיונים מספריים דורשים פונקציית השוואה: `.sort((a, b) => a - b)`.
3. `reduce` חזקה ומופרזת בשימוש. אם אתה מוצא את עצמך כותב `reduce` שיכול להיות לולאת `for` עם שני משתנים, לולאת `for` בדרך כלל בהירה יותר.

לולאות `for`

יש לך שלוש דרכים עיקריות לעבור באיטרציה:

```
// for..of עובר על ערכים במערך או ב iterable
for (const task of tasks) {
  console.log(task.title);
}

// forEach בסדר לתופעות לוואי; לא ניתן לצאת ממנו
tasks.forEach(task => console.log(task.title));

// for קלאסי עדיין שימושי כשהאינדקס חשוב
for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
  console.log(`${i}: ${tasks[i].title}`);
}
```

`for..in` גם קיים אבל עובר על מפתחות של אובייקט, לא על אלמנטים של מערך. מאחר שלמערכים יש מפתחות מחרוזתיים ("0", "1", ...) `for..in` יעשה דברים מפתיעים על מערכים. העדף `for..of` למערכים ו-`Object.keys(obj)` / `Object.entries(obj)` לאובייקטים.

אובייקטים והעתקות רדודות

העתקת אובייקטים היא מקום שמתחילים נשרפים בו. הקצאה לא מעתיקה; היא יוצרת התייחסות חדשה לאותו אובייקט.

```
const original = { title: "Buy milk", done: false };
const alias = original;
alias.done = true;
console.log(original.done); // true – הפתעה
```

כדי להעתיק, השתמש ב-spread (או ב-Object.assign):

```
const copy = { ...original };
copy.done = true;
console.log(original.done); // false עדיין
```

זו העתקה רדודה: אובייקטים מקוננים עדיין משותפים. אם באובייקט שלך יש אובייקטים מקוננים ואתה צריך עותק עמוק, השתמש ב-`structuredClone(value)` (מובנה בדפדפנים מודרניים).

מחלקות, בקצרה

Angular היא class-forward: קומפוננטות, שירותים, דירקטיבות ופיפּים הן כולן מחלקות. אתה לא צריך ללמוד הכל על מחלקות היום – פרק 5 יעשה זאת – אבל התחביר לא מפתיע:

```
class Counter {  
  private count = 0;  
  
  increment(): void {  
    this.count += 1;  
  }  
  
  get value(): number {  
    return this.count;  
  }  
}  
  
const c = new Counter();  
c.increment();  
console.log(c.value); // 1
```

מילת המפתח `private` היא של TypeScript, לא של JavaScript – בזמן ריצה השדה נגיש, אבל הקומפיילר יסרב לתת לקוד חיצוני לגעת בו. ל-JavaScript המודרני יש גם שדות פרטיים אמיתיים `#`; קוד הבסיס של Angular משתמש ב-`private` של TypeScript לפי מוסכמה, אז גם אנחנו.

מה דילגנו עליו במכוון

Generators (`function*`), הטיפוס `Symbol`, `Proxy`, `Reflect`, `Map` ו-`Set` (תפגוש את אלה כשהם עוזרים), ביטויים רגולריים בפירוט, ורבות מהעדינויות של `this`. כולם שימושיים; אף אחד מהם לא נדרש כדי לבנות את `Compass`. כשתפגוש אחד מהם, חפש אותו ב-Mozilla Developer Network – MDN היא הפניה הקנונית ל-JavaScript.

מה בא הלאה

פרק 4 מכניס אותך לאפליקציית Angular רצה. תתקין את Node.js, תתקין את ה-CLI של Angular, תריץ `ng new compass`, ותעבור סיור איטי על כל קובץ שה-CLI מייצר. עד סוף פרק 4, יהיה לך מסך התחלה של Angular פתוח בדפדפן שלך ותבין מה כל חלק ממה שיצר אותו עושה.

תרגילים

1. בהינתן `const nums = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]` השתמש בשיטות מערך כדי לייצר (א) מערך של ריבועים, (ב) סכום הריבועים, (ג) המספר הגדול ביותר, ו-(ד) האם כל מספר קטן מ-10. כתוב כל אחד כביטוי יחיד.

2. כתוב פונקציה `updateTask(tasks: Task[], id: string, changes: Partial<Task>): Task[]` שמחזירה מערך חדש שבו למשימה עם ה-`id` התואם `changes` ממוזג לתוכה, וכל משימה אחרת נשארת ללא שינוי. השתמש ב-`map` וב-`spread`; אל תשנה את הקלט. (הטיפוס `Partial<Task>` פירושו "כל שדות של `Task`, אבל כל אחד אופציונלי").

3. המר את שרשרת ה-Promise הזאת ל-`await / async`:

```
function loadWithAuth(): Promise<Task[]> {  
  return fetch("/api/session")  
    .then(res => res.json())  
    .then(session => fetch("/api/tasks", { headers: { Authorization: sess  
    .then(res => res.json());  
}
```

אז חשוב מה קורה אם ה- `fetch` הראשון נכשל. איפה השגיאה עולה
על פני השטח בכל גרסה?

פרק 4. ה-CLI, האפליקציה הראשונה שלך, והאנטומיה של פרויקט Angular

הפרק הזה שונה משלושת הקודמים. הוא הפרק הראשון שכדאי לך לקרוא עם המחשב הנייד שלך פתוח. עד סוף הפרק, Compass יתקיים כפרויקט בדיסק שלך, שרת הפיתוח שלו ירוץ, ועמוד ההתחלה שלו יהיה פתוח בדפדפן שלך. ואז נעבור על כל קובץ שה-CLI של Angular ייצר, כך ששום דבר בפרויקט החדש שלך לא ייראה מסתורי בפעם הראשונה שתפתח אותו בעורך.

אם נתקעת בהתקנת Node.js, קפוף לנספח א' להערות ספציפיות לפלטפורמה. חזור כשיהיה לך `node --version` ו-`npm --version` עובדים במסוף שלך.

מה אנחנו מתקינים, ולמה

אתה צריך שלושה דברים כדי לעבוד על Angular:

1. Node.js — סביבת ריצה שמאפשרת ל-JavaScript לרוץ מחוץ לדפדפן. כלי הפיתוח של Angular (הקומפיילר, שרת הפיתוח, מריץ הבדיקות) הם תוכניות JavaScript; הן רצות על Node.js. תתקשר עם Node.js ישירות מעט מאוד, אבל הכל תלוי בו.

2. **npm** – מנהל החבילות של Node.js. הוא מגיע יחד עם Node.js. הוא מוריד ספריות – כולל את Angular עצמה – לתוך תיקייה שנקראת `node_modules` בתוך הפרויקט שלך.

3. **ה-CLI של Angular** – הפקודה `ng`. זה כלי שמייצר תבניות של פרויקטים חדשים, יוצר קבצים חדשים, מריץ את האפליקציה שלך, מריץ את הבדיקות שלך, ובונה להפקה. כל מה שתעשה עם Angular לשארית הספר עובר דרך `ng`.

התקנת Node.js

לך ל-`nodejs.org` והורד את גרסת ה-LTS (long-term support). בזמן כתיבת הספר זו Node.js 20; כשתקרא את זה זה כנראה יהיה Node.js 22 או מאוחר יותר. כל אחת מהן בסדר כל עוד היא 20 ומעלה; Angular מסרבת להתקין על גרסאות ישנות יותר.

עקוב אחרי המתקין לפלטפורמה שלך. ב-macOS וב-Windows, המתקין ממקם את `node` ו-`npm` ב-`PATH` שלך אוטומטית; ב-Linux, השתמש במנהל החבילות של ההפצה שלך או ב-tarball באתר Node.js (ראה נספח א').

פתח מסוף – אפליקציית Terminal ב-macOS, Windows Terminal, או PowerShell ב-Windows, אמולטור המסוף האהוב עליך ב-Linux – ואמת:

```
node --version # או גבוה יותר v20.x.x
npm --version  # או גבוה יותר 10.x.x
```

שניהם צריכים להדפיס מספר גרסה. אם אחד מהם אומר "command not found", ראה נספח א'.

התקנת ה-CLI של Angular

עם Node.js במקומו, התקן את ה-CLI גלובלית עם npm:

```
npm install --global @angular/cli
```

הדגל `--global` הופך את `ng` לזמין בכל מקום במחשב שלך, במקום רק בתיקייה של פרויקט אחד. אמת:

```
ng version
```

אתה אמור לראות את גרסת ה-CLI של Angular, בתוספת כותרת שמפרטת את החבילות שיותקנו. אם אתה מקבל "command not found", פתח חלון מסוף חדש – ה-shell צריך להבחין בבינארי המותקן החדש.

הערה. יש אנשים שמעדיפים אף פעם לא להתקין שום דבר גלובלית. אם זה אתה, אתה יכול להשתמש ב-`npx @angular/` במקום `cli` במקום `ng` בכל מקום בספר הזה. זה מוריד עותק זמני בכל פעם. זה איטי יותר אבל שומר על הסביבה הגלובלית שלך נקייה.

יצירת Compass

בחר תיקייה לשמור בה את הפרויקטים שלך. בספר הזה אשתמש ב-`~/dev`. תחליף בשלך אם אתה מעדיף.

```
cd ~/dev
ng new compass
```

ה-CLI שואל אותך כמה שאלות. תענה עליהן כך:

• **Which stylesheet format would you like to use?** →

`CSS`. לא נשתמש ב-Sass בספר הזה. אם אתה כבר יודע Sass, אתה יכול לבחור בזה; הקוד עדיין יעבוד.

• **...Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR)?** →

`No`. נוסף SSR בפרק 18, ברגע שהאפליקציה תהיה שווה `prerender`.

— **Which type of routes would you like to configure?**

אם זה מופיע, בחר בברירת המחדל (`server routes with data prefetching` אם מוצע; אחרת השאר ניתוב מופעל).
CLIs חדשים יותר עושים את זה אוטומטית בלי לשאול.

ה-CLI יוצר תיקיית `compass` לצד המקום שבו הרצת את הפקודה, מוריד כמאתיים חבילות ל-`node_modules` (זה ייקח דקה או שתיים בפעם הראשונה), ועוצר. אז הוא משאיר אותך בפרומפט עם רמז קטן על `ng serve`.

קח את הרמז הזה:

```
cd compass  
ng serve --open
```

כמה שניות אחר כך, הדפדפן שלך ייפתח ב-`http://localhost:4200` ותראה את עמוד ההתחלה של Angular ברירת המחדל. ברכות – אתה מריץ אפליקציית Angular.

`ng serve` גם נשאר פתוח במסוף שלך, ומסתכל על קבצי המקור שלך. שמור שינוי, והדפדפן יטען מחדש אוטומטית. השאר את `ng serve` רץ בחלון מסוף אחד; פתח חלון מסוף שני לשארית הפרק.

סיור על כל קובץ שה-CLI ייצר

פתח את `~/dev/compass` בעורך שבחרת. אם אין לך עורך מועדף, התקן את Visual Studio Code מ-`code.visualstudio.com` ופתח את התיקייה עם `File → Open Folder`. ל-VS Code יש את התמיכה הכי טובה מקופסה ב-Angular מכל עורך חינומי; כשנתחיל לכתוב קומפוננטות בפרק 5, הודעות השגיאה שלו `inline` יחסכו לך הרבה זמן.

אנחנו הולכים לצעוד עכשיו דרך כל קובץ וכל תיקייה ברמה העליונה. זה הליכה ארוכה. אל תנסה לשנן; רק תיצור מפה מנטלית של מה כל דבר עושה. תפגוש כל אחד מהקבצים האלה שוב, בהקשר, בהמשך הספר.

`package.json`

זה התיאור של הפרויקט שלך מבחינת `npm`. שני חלקים שווים בדיקה.

`scripts` מפרט את הפקודות שאתה יכול להריץ דרך `npm run` `:<name>`

```
"scripts": {  
  "ng": "ng",  
  "start": "ng serve",  
  "build": "ng build",  
  "watch": "ng build --watch --configuration development",  
  "test": "ng test"  
}
```

`npm run start` ו-`ng serve` שווי ערך. יש קונבנציות שמעדיפות `npm run` כי הוא שומר על אותן פקודות עובדות בפרויקטים שמתמשים בכלים בסיסיים שונים; בפרויקט Angular אתה יכול להשתמש בכל אחד.

`dependencies` מפרט את הספריות שהאפליקציה שלך צריכה בזמן ריצה; `devDependencies` מפרט את הכלים שהיא צריכה במהלך פיתוח. כשגרסה חדשה של Angular יוצאת ואתה רוצה לעדכן, אתה עורך את מספרי הגרסה האלה או מריץ `ng update` – נושא ליום אחר.

`angular.json`

קובץ התצורה של ה-CLI. הוא אומר ל-Angular איך לבנות, להגיש, ולבדוק את הפרויקט. תערוך אותו ידנית לעתים רחוקות בפרקים הראשונים; נבקר בו בפרק 16 (ביצועים) ובפרק 19 (פריסה). לעת עתה, דע שהוא קיים.

tsconfig.json וחבריו

שלושה קבצי תצורת TypeScript:

- **tsconfig.json** – התצורה הבסיסית.
- **tsconfig.app.json** – התצורה שנמצאת בשימוש כשבונים את האפליקציה עצמה.
- **tsconfig.spec.json** – התצורה שנמצאת בשימוש כשמריצים בדיקות.

לא תיגע בהם עד שתתחיל לכתוב בדיקות בפרק 17. הקובץ הראשי מפעיל מצב strict כברירת מחדל בפרויקטי Angular מודרניים, שפירושו ש-TypeScript תהיה קפדנית לגבי בדיקות **any**, **null**, **implicit**, ומלכודות אחרות. אל תכבה מצב strict. זו הסיבה שהאפליקציה שלך תישאר ניתנת ל-refactor שנה מהיום.

.editorconfig

קובץ זעיר שמספר לעורך שלך על הזחה, סופי שורה, ובסיסים אחרים. אם העורך שלך מבין אותו (רובם המודרניים מבינים, לפעמים עם תוסף), הפורמט שלך יתאים אוטומטית לברירות המחדל של ה-CLI.

.gitignore

קובץ שמפרט מה git לא צריך לעקוב אחריו. במיוחד הוא לא כולל את **node_modules/** (שהיא ענקית וניתן לשחזר אותה מ-**package.json**) ואת **dist/** (פלט הבנייה). ניצור מאגר git בעוד רגע.

`node_modules/`

החבילות המותקנות. Angular עצמה חיה כאן, יחד עם כל מה ש-Angular תלויה בו ובכל מה שתתקין מאוחר יותר. אל תבדוק את התיקייה הזאת לתוך git; היא לעתים קרובות גיגה-בייטים בגודל וניתן לשחזר אותה במלואה עם `npm install`. אם תמחק אותה, תוכל ליצור אותה מחדש עם `npm install`.

`public/`

קבצים

סטטיים שמוגשים כמו שהם בשורש האפליקציה שלך. אם תפיל `robots.txt` או `favicon.ico` כאן, הם יופיעו ב-`/robots.txt` וב-`/favicon.ico` באפליקציה הרצה. ה-CLI מפיל `favicon.ico` ברירת מחדל כאן.

`src/index.html`

פתח אותו. הוא מאוד קצר:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Compass</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

האלמנט `<app-root>` הזה הוא נקודת עגון יחידה לכל האפליקציה. כשהדפדפן טוען את הדף, Angular מתאחלת, מוצאת את האלמנט הזה, ומשתלטת עליו. כל מה שאתה רואה ב-`http://localhost:4200` מרונדר בתוך `<app-root>`.

תערוך את `index.html` לעתים רחוקות. תערוך את הכותרת שלו, מדי פעם תוסיף `<link>` לפונט, ותשאיר אותו לבד.

`src/styles.css`

CSS גלובלי. כל מה שיש כאן חל על כל האפליקציה. ייבואי פונטים, reset של CSS, ומאפיינים מותאמים אישית ברמת השורש (משתני CSS) חיים כאן. סגנונות ספציפיים לקומפוננטה – הסגנונות של שורת משימה, נניח – חיים בקובץ הקומפוננטה, שנפגוש בפרק 5.

`src/main.ts`

קובץ ה-`bootstrap`. מאוד קצר:

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { appConfig } from './app/app.config';
import { App } from './app/app';

bootstrapApplication(App, appConfig)
  .catch(err => console.error(err));
```

`bootstrapApplication` אומר: "התחל את אפליקציית Angular, `App` היא השורשית שלה היא `App` , באיזה אלמנט ב-HTML שיש לו את התג המוגדר על ידי `appConfig` של `App` ". התוצאה היא ש- `<app-root>` ב- `index.html` מתמלא בקומפוננטה השורשית המרונדרת.

תערוך את `main.ts` כמעט אף פעם – אולי פעם אחת בפרק 18 כדי לאפשר רינדור בצד השרת.

`src/app/`

זה איפה שהאפליקציה שלך חיה. כל מה שתכתוב מפרק 5 והלאה נכנס ל- `src/app/` או לתת-התיקיות שלו. ה-CLI כבר שם כאן שלושה קבצים:

— `app.ts` (או `app.component.ts` בכמה גרסאות CLI) – הקומפוננטה השורשית. בערך:

```
import { Component, signal } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [RouterOutlet],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrls: ['./app.css'],
})
export class App {
  protected readonly title = signal('compass');
}
```

ארבעה דברים שכדאי לשים לב אליהם, שאף אחד מהם אתה לא צריך להבין עדיין:

- הדקורטור `@Component`. הוא אומר ל-Angular שהמחלקה הזאת היא קומפוננטה, ומגדיר את הקומפוננטה עם סלקטור (`<app-root>`), קובץ תבנית, קובץ סגנון, וכל קומפוננטות או דירקטיבות אחרות שהקומפוננטה הזאת משתמשת בתבנית שלה.
- גוף המחלקה. כל דבר שהקומפוננטה רוצה לחשוף לתבנית שלה נכנס כאן – שדות, מתודות, סיגנלים.
- הקריאה `signal(...)`. זה הפרימיטיב של מצב ריאקטיבי מודרני של Angular. התבנית יכולה לקרוא `title()` והיא תרונדר מחדש אם הסיגנל אי פעם ישתנה.
- `imports: [RouterOutlet]`. קומפוננטות עצמאיות מכריזות אילו קומפוננטות ודירקטיבות אחרות הן

משתמשות. RouterOutlet הוא ה-placeholder שבו
הראוטר ירנדר עמודים.

כל פרק מפרק 5 והלאה מבלה זמן בתוך קומפוננטות כמו זו. אל
תדאג לפרש אותה עכשיו.

app.html – התבנית של הקומפוננטה השורשית. ה-CLI ממלא
את זה עם עמוד התחלה ממותג של Angular. תמחק את רובו בפרק 5.

app.css – סגנונות scoped לקומפוננטה השורשית. כל מה
שתכתוב כאן חל על `<app-root>` ולא על שום דבר אחר – גם אם
יש לך class בשם `.container`. בקובץ הזה ועוד class
בשם `.container`. במקום אחר, הם לא יתנגשו. זה נקרא view
encapsulation, וזה אחד הדברים הטובים בשקט לגבי כתיבת Angular.

app.config.ts – תצורה ברמת האפליקציה.

```
import { ApplicationConfig, provideZoneChangeDetection } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { routes } from './app.routes';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideZoneChangeDetection({ eventCoalescing: true }),
    provideRouter(routes),
  ],
};
```

`providers` היא הרשימה של שירותים ותצורה שהאפליקציה שלך
הופכת לזמינים בכל מקום. ב-Angular מודרנית, רוב הדאגות
החוצות-רוחביות מוקמות על ידי קריאה לפונקציות `provideX()`

כאן – ניתוב, HTTP, אנימציות, וכן הלאה. נסיף כמה מהן בפרקים מאוחרים יותר.

app.routes.ts – רשימה ריקה בהתחלה של הגדרות ניתוב:

```
import { Routes } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [];
```

פרק 13 ממלא אותה והופך את Compass לאפליקציה רב-עמודית.

מה ה-CLI יכול לעשות מלבד `new` ו-`serve`

תרגל את ההרגל של שימוש ב-`ng generate` לבניית תבניות. זה חוסך הקלדה, ויותר חשוב, זה מציב קבצים חדשים במקום הנכון עם הייבואים הנכונים.

```
ng generate component task-row      # יוצר src/app/task-row/*
ng generate service tasks           # יוצר src/app/tasks.service.ts
ng generate pipe date-friendly      # יוצר src/app/date-friendly.pipe.ts
```

אתה יכול לקצר ל-`ng g c task-row`. בספר הזה תמיד נקליד את הצורה הארוכה כדי שתדע מה אתה עושה; בפרקטיקה יומית תקצר.

פקודות אחרות ששוות לדעת:

```
ng serve      # שרת פיתוח; מסתכל על קבצים, טוען מחדש בשמירה
ng build      # dist/ בנייה להפקה לתוך /
ng test       # מריץ את בדיקות היחידה
ng lint       # אם מוגדר, linter-מריץ את ה
ng update     # וחבילות קשורות Angular מעדכן את
```

Git, ברגע זה

לפני שאתה כותב שורת קוד יחידה, יצור מאגר git. תודה לעצמך בפעם הראשונה שתשבור משהו ותרצה לראות מה היה לך לפני חמש דקות.

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit from ng new"
```

אם מעולם לא השתמשת ב-git, בלה עשרים דקות עם שני הפרקים הראשונים של כל מדריך git ראשוני (git-scm.com/book) הוא חינם). תשתמש ב- `git status`, `git add`, `git commit`, ו-`git diff` בערך חמישים פעם כל אחד בספר הזה.

לוודא שהכל עובד

עם `ng serve` עדיין רץ מקודם, פתח את `src/app/app.html` בעורך שלך. מצא את ה- `<h1>` הראשון (או מקום עם טקסט גלוי) ושנה טקסט כלשהו ל- `Hello, Compass.` שמור את הקובץ.

טאב הדפדפן שלך אמור להתרענן תוך שנייה, והטקסט החדש אמור להופיע. אם כן, יש לך סביבת פיתוח Angular עובדת.

אם לא – העמוד לא מתעדכן, או שהמסוף מדפיס שגיאה – ראה את סעיף פתרון הבעיות בנספח א', או את נספח ב', שהוא מדריך לקריאת הודעות שגיאה של Angular.

מה בא הלאה

חלק שני. בפרק 5 נמחק את רוב תוכן ההתחלה של ה-CLI ונבנה את הקומפוננטה האמיתית הראשונה של Compass: רשימה של משימות. תפגוש תבניות, קישורי נתונים, ואת תחביר בקרת הזרימה החדש. עד סוף פרק 5, Compass תהיה רשימת מטלות – פשוטה מאוד, רצה כולה בדפדפן, בלי כל השמירה, הניתוב או האימות של המוצר המוגמר. כל פרק עוקב מוסיף עוד יכולת אמיתית אחת.

תרגילים

1. הרץ `ng generate component about --skip-tests` וקרא את הפלט. הדגל `--dry-run` אומר ל-CLI להדפיס מה הוא היה עושה בלי לעשות זאת בפועל. אילו קבצים היו נוצרים? עשה את אותו הדבר עבור `ng generate service auth --dry-run`. זה הרגל שימושי לתצוגה מקדימה של מה ה-CLI רוצה לעשות לפני שהוא עושה זאת.

2. פתח את כלי הפיתוח של הדפדפן (F12 ברוב הדפדפנים) ולחץ

על טאב "Elements" או "Inspector". מצא את האלמנט `<app-root>` ב-DOM. שים לב שהוא אלמנט אמיתי בעמוד, והתוכן של האפליקציה מרונדר בתוכו. זה שווה לראות פעם אחת כדי שתדע ש-Angular לא עושה שום דבר קסום ל-HTML.

3. ב-`src/app/app.html`, שים `{{ title() }}` איפשהו שהטקסט יהיה גלוי, ושמור. שים לב לסוגריים אחרי `title` – זה לא טעות הקלדה. סיגנלים הם פונקציות שאתה קורא להן כדי לקבל את הערך הנוכחי שלהן. בפרק 7 נבחן למה. לעת עתה, פשוט תבחין שזה עובד.

פרק 5. קומפוננטות: האטום של אפליקציית Angular

הקמנו את הסדנה; עכשיו נתחיל לבנות. זה הפרק הראשון שבו אתה כותב קוד Angular אמיתי. עד סוף הפרק תמחק את התבנית ההתחלתית של ה-CLI, תחליף אותה בקומפוננטה משלך, ותציג בדפדפן רשימה של משימות מקודדות. זה הישג קטן בפני עצמו, וזה גם הרגע שבו הצורה של אפליקציית Angular מתבררת.

השאר את `ng serve` רץ במסוף אחד, ואת העורך שלך פתוח על תיקיית `compass`. כל בלוק קוד בפרק הזה נועד להיות מוקלד ונצפה.

מהי קומפוננטה, בשנית

בפרק 1 תיארתי קומפוננטה כפיסה עצמאית של המסך: קצת HTML, קצת CSS, וקצת התנהגות, ארוזים יחד. עכשיו כשיש לך פרויקט בדיסק שלך, אנחנו יכולים להיות יותר קונקרטיים. קומפוננטה היא:

- **מחלקת TypeScript** שמחזיקה את המצב של הקומפוננטה

(שדות) ואת ההתנהגות (מתודות).

- **מקושטת ב-@Component** — פיסת מטא-דאטה שאומרת

ל-Angular "המחלקה הזאת היא קומפוננטה, והנה

הסלקטור והתבנית שלה".

- **מקושרת לתבנית**, שהיא HTML מוגדל עם תחביר הקישור

של Angular.

- **מקושרת אופציונלית לסגנונות**, `scoped` כך שלא ידלפו לשאר

האפליקציה.

- **בשימוש בתבנית של קומפוננטה אחרת לפי שם**, דרך

הסלקטור שלה.

הנקודה האחרונה היא המנגנון שדרכו נוצר עץ קומפוננטות. הקומפוננטה השורשית של Compass (App) תכלול בסופו של דבר `<app-task-list>` בתבנית שלה. ה-`<app-task-list>` הזה הוא קומפוננטה נוספת שאנחנו עומדים לכתוב. בתוך `<app-task-list>` יהיו מופעים רבים של `<app-task-row>`, אחד למשימה. כל אלמנט שמתחיל ב-`app-` בתבניות שלך הוא קומפוננטה שהגדרת; כל אלמנט שלא (כמו `<div>` או `<button>`) הוא HTML רגיל.

הדקורטור `@Component`, שדה אחרי שדה

פתח את `src/app/app.ts` (או `app.component.ts`; שם הקובץ תלוי בגרסת ה-CLI, וברירות המחדל של ה-CLI השתנו). הוא נראה בערך כך:

```
import { Component, signal } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [RouterOutlet],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrls: ['./app.css'],
})
export class App {
  protected readonly title = signal('compass');
}
```

בואו נצעד דרך שדות ה- `@Component` בזה אחר זה.

selector הוא שם התג HTML שמייצג את הקומפוננטה הזאת. `'app-root'` פירושו שהקומפוננטה הזאת מופיעה כל מקום ש- `<app-root>` כתוב. סלקטורים הם איך שקומפוננטות מוצאות זו את זו; הם גם איך שהעולם החיצוני (במקרה הזה, `index.html`) יכול להשליט את האפליקציה שלך לתוך דף. הקונבנציה של Angular היא קידומת קצרה ספציפית לאפליקציה (`app-` כאן) ואחריה תפקיד הקומפוננטה. תקרא לקומפוננטות בשמות כמו `<app-task-row>`, `<app-add-task-form>`, `<app-habit-badge>`.

למה הקידומת? כדי למנוע התנגשויות עם אלמנטים אמיתיים של HTML ועם קומפוננטות של צד שלישי. תג כמו `<button>` הוא אלמנט HTML native; תג כמו `<mat-button>` הוא מ-Angular; תג כמו `<app-button>` הוא שלך. הקידומת שומרת אותם ישרים.

imports היא רשימה של קומפוננטות, דירקטיבות, ופייסים אחרים שהתבנית של הקומפוננטה הזאת משתמשת בהם. ב-Angular מודרנית, כל קומפוננטה עצמאית מכריזה על התלויות שלה במפורש. אם התבנית שלך מכילה `<router-outlet>`, אתה חייב לייבא `RouterOutlet`; אם היא מכילה `<app-task-row>`, אתה חייב לייבא `TaskRow`. זה אחד הדברים שמפתיע חדשים ("אני באמת צריך לפרט הכל?") ואחר כך מרוויח את מקומו בשקט ("העברתי את הקומפוננטה הזאת לאפליקציה אחרת והיא עדיין עובדת").

templateUrl מצביע על קובץ ה-HTML שהקומפוננטה הזאת מרנדרת. לחלופין אתה יכול להשתמש ב-**template**, שמקבל מחרוזת:

```
@Component({
  selector: 'app-hello',
  template: '<h1>Hello.</h1>',
})
export class Hello {}
```

תבניות inline נוחות לקומפוננטות זעירות (מתחת לכ-10 שורות). כל דבר גדול יותר שייך לקובץ נפרד. הספר משתמש בשניהם, ומעדיף קבצים נפרדים לקומפוננטות אמיתיות ו-inline לשורות בודדות.

styleUrl (או **styles**, או **styleUrls**) מצביע על ה-CSS ה-scoped של הקומפוננטה. הכל בקובץ חל רק בתוך מופעים של הקומפוננטה הזאת – class בשם `.title`. כאן לא יתנגש עם class בשם `.title` במקום אחר באפליקציה. זה נעשה דרך view encapsulation, ש-Angular מיישמת על ידי הוספת attribute ייחודי לכל אלמנט שהקומפוננטה מרנדרת ושכתוב ה-CSS שלך לכוון ל-attribute

הזה. אתה לא צריך לחשוב על המנגנון; אתה רק צריך לדעת ש-CSS שאתה כותב בקומפוננטה נשאר בתוך הקומפוננטה.

בניית הקומפוננטה האמיתית הראשונה של

Compass

בואו נחליף את התחלת ה-CLI במשהו שאנחנו הבעלים שלו. נבנה קומפוננטה `TaskList` שמראה רשימה מקודדת של משימות. בפרקים מאוחרים נחליף את הנתונים המקודדים בסיגנלים, אז בשירות, אז ב-HTTP.

מתיקיית `compass` שלך:

```
ng generate component task-list
```

זה יוצר `src/app/task-list/` שמכיל:

```
task-list/  
├─ task-list.ts           (או task-list.component.ts)  
├─ task-list.html  
├─ task-list.css  
└─ task-list.spec.ts
```

פתח את `task-list.ts`:

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {}
```

נתן לקומפוננטה הזאת טיפוס למשימות ורשימה מקודדת. קודם, בואו נשים את הטיפוס בקובץ משלו כדי שנוכל לשתף אותו מאוחר יותר. יצור `src/app/task.ts`:

```
export interface Task {
  id: string;
  title: string;
  done: boolean;
  createdAt: string;
  dueDate: string | null;
  tags: string[];
}
```

עכשיו ערוך את `task-list.ts`:


```
import { Component } from '@angular/core';
import { Task } from '../task';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {
  tasks: Task[] = [
    {
      id: 't1',
      title: 'Buy milk',
      done: false,
      createdAt: '2026-01-15T09:00:00Z',
      dueDate: null,
      tags: ['home'],
    },
    {
      id: 't2',
      title: 'Write chapter 5',
      done: true,
      createdAt: '2026-01-14T18:30:00Z',
      dueDate: '2026-01-16T00:00:00Z',
      tags: ['work'],
    },
    {
      id: 't3',
      title: 'Call the plumber',
      done: false,
      createdAt: '2026-01-15T11:00:00Z',
      dueDate: '2026-01-18T00:00:00Z',
      tags: ['home', 'urgent'],
    },
  ];
}
```

עכשיו ערוך את `task-list.html` כדי להציג אותם. פרק 6 מכסה את התחביר לעומק; לעת עתה, העתק אותו וצפה:

```
<h1>Tasks</h1>
<ul class="task-list">
  @for (task of tasks; track task.id) {
    <li class="task" [class.done]="task.done">
      <span class="title">{{ task.title }}</span>
      @if (task.dueDate) {
        <span class="due">due {{ task.dueDate | date: 'shortDate' }}</span>
      }
    </li>
  } @empty {
    <li class="empty">Nothing to do. Nice.</li>
  }
</ul>
```

ותן לו קצת עיצוב ב-`task-list.css`:

```
:host {  
  display: block;  
  max-width: 480px;  
  margin: 2em auto;  
  font-family: system-ui, sans-serif;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 1.4rem;  
  margin: 0 0 1em 0;  
}  
  
.task-list {  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}  
  
.task {  
  padding: 12px 14px;  
  border-bottom: 1px solid #eee;  
  display: flex;  
  gap: 12px;  
  align-items: center;  
}  
  
.task.done .title {  
  text-decoration: line-through;  
  color: #999;  
}  
  
.due {  
  margin-left: auto;  
  font-size: 0.85rem;  
  color: #666;  
}
```

```
.empty {  
  padding: 20px;  
  text-align: center;  
  color: #999;  
  font-style: italic;  
}
```

שימוש בקומפוננטה

שני שינויים נוספים ונוכל לראות אותה בדפדפן.

ראשית, אמור לקומפוננטה השורשית לרנדר `<app-task-list>`.
ערוך את `src/app/app.ts`:

```
import { Component } from '@angular/core';  
import { TaskList } from './task-list/task-list';  
  
@Component({  
  selector: 'app-root',  
  imports: [TaskList],  
  templateUrl: './app.html',  
  styleUrls: ['./app.css'],  
})  
export class App {}
```

שני שינויים חשובים: הסרנו את ייבוא `RouterOutlet` (נחזיר אותו בפרק 13), והוספנו את `TaskList` ל-`imports`. כל קומפוננטה שמופיעה בתבנית של הקומפוננטה הזאת חייבת להיות מיובאת.

שנית, ערוך את `src/app/app.html`. מחק את מה שה-CLI שם שם והחלף ב:

```
<app-task-list></app-task-list>
```

שמור. תסתכל על טאב הדפדפן שלך. אמורה להיות לך כותרת "Tasks" ושלושה פריטים – אחד עם קו חוצה (המושלם) ושניים עם תאריכי יעד.

בדיוק כתבת את הקומפוננטה הראשונה של Angular ורכבת אותה באפליקציה. קח דקה להעריך את זה.

מה `:host` עושה

בטח שמת לב לפסאודו-קלאס `:host` ב-`task-list.css`. כך גיליון הסגנונות של קומפוננטה מתייחס לאלמנט השורשי של הקומפוננטה עצמה – `<app-task-list>` עצמו, מבחוץ. בתוך קובץ ה-CSS, `:host` הוא ה-`wrapper`; כל מה שבתוך התבנית של הקומפוננטה הוא תוכן צאצא של `:host`.

ההבחנה חשובה כי Angular מרנדרת כל קומפוננטה לתוך אלמנט משלה. כש-Angular רואה `<app-task-list>` בתבנית של `App`, היא לא מחליפה את התג במרקאפ של רשימת המשימות; היא מכניסה את המרקאפ בתוך התג. זה משמר את הגבול של האנקפסולציה ונותן לך מקום לתלות סגנונות כמו `display: block` או `margin` על הקומפוננטה בכללותה.

מחזור חיים של קומפוננטה, בפסקה אחת

כל קומפוננטה עוברת כמה רגעים בחיים שלה: היא נבנית (המחלקה מקבלת מופע), אז מאותחלת (Angular חיברה את ה-inputs שלה), ובסופו של דבר מושמדת (הקומפוננטה מוסרת מה-DOM, וצריכה לנקות Angular subscriptions מספקת hooks של מחזור חיים – מתודות שאתה יכול להגדיר עם שמות ספציפיים – עבור הרגעים האלה: `ngOnInit`, `ngOnDestroy`, וכמה אחרים. בקוד Angular ישן יותר, אלה היו בכל מקום.

ב-Angular מודרנית, רוב הסיבות שהיית פונה ל-hook של מחזור חיים משורתות טוב יותר על ידי פרימיטיבים אחרים – סיגנלים, `computed`, `effect`, וריאקטיביות מבוססת DI. השימושים הכשרים שנשארים צרים: לעשות הקמה חד-פעמית שצריכה לראות inputs (נדיר – `computed` בדרך כלל טוב יותר), או ניקוי משאבים חיצוניים שלא מנוהלים על ידי Angular (נדיר – `takeUntilDestroyed` בדרך כלל טוב יותר). נפגוש את ה-hooks כראוי כשנצטרך אותם; אל תלך לחפש אותם.

ידידותי לסיגנלים כברירת מחדל

שים לב שבפרק הזה, `tasks` הוא שדה רגיל על המחלקה – `tasks: Task[] = [...]`. זה עובד: התבנית קוראת אותו ומרנדרת. אבל הוא לא ריאקטיבי. אם תוסיף מאוחר יותר כפתור שדוחף משימה חדשה לרשימה, Angular תרנדר מחדש את הרשימה (בזכות זיהוי שינויים מבוסס `zone`, שהוא המנגנון הקלאסי); אבל ההתנהגות הזאת

בדרך החוצה. Angular מודרנית זזה לעבר סיגנלים כפרימיטיב הריאקטיבי, ו-Compass יעשה את המעבר הזה החל מפרק 7.

לעת עתה, שדות רגילים מספיקים. פרק 6 מבלה את זמנו על תחביר התבנית (`@if`, `@for`, `{{ }}`); פרק 7 משכתב את `tasks` כסיגנל. הדפוס של הספר הוא: להציג את הגרסה הרגילה, להרגיש את הגירוד, ללמוד את הגרסה הריאקטיבית, לנשום לרווחה.

תבניות inline לעומת חיצוניות

שני סגנונות, שניהם בסדר:

```
// generate`-ברירת מחדל מ) חיצוני`
@Component({
  selector: 'app-task-list',
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})

// Inline
@Component({
  selector: 'app-empty-state',
  template: `
    <div class="empty">
      <p>{{ message }}</p>
    </div>
  `,
  styles: `
    .empty { padding: 20px; text-align: center; }
  `,
})
```

כללי אצבע: תבניות של עד כ-10 שורות של מרקאפ בסדר `inline`; כל דבר גדול יותר קל יותר לקרוא בקובץ נפרד. אם התבנית ה-`inline` שלך מתחילה להכיל `@for` ומספר ענפי `@if`, העבר אותה לקובץ `.html` – העורך שלך יודה לך (סימון תחביר, השלמה אוטומטית, הזחה כולם משתפרים).

View encapsulation, בקצרה

לכל קומפוננטה יש מצב `ViewEncapsulation`. ברירת המחדל היא `Emulated`, שזה מה שתיארנו למעלה – Angular מגבילה את ה-CSS שלך לקומפוננטה על ידי הוספת `attributes`. `None` משבית את ההגבלה

(ה-CSS שלך הופך גלובלי – בדרך כלל לא מה שאתה רוצה). `ShadowDom` משתמש ב-API האמיתי של `Shadow DOM` של הדפדפן להגבלה, שהוא חזק יותר אבל מגיע עם מוזרויות סביב עיצוב, פונטים, וספריות צד שלישי.

תמיד תשאיר את האנקפסולציה על ברירת המחדל. הפעם היחידה שתשנה אותה היא אם היית בונה ספריית קומפוננטות וצריך את הבידוד החזק ביותר האפשרי.

מה בא הלאה

פרק 6 מכסה את כל מה שקרה עכשיו בתבנית. ראית `{{ }}`, `[class.done]`, `@for`, `@if`, `@empty`, ו-`date:` | בפרק 6 נסתכל על כל אחד מהם כראוי, יחד עם

property bindings, event bindings, ו-two-way bindings. עד סוף פרק 6, Compass יגיב ללחיצות – תוכל להעביר משימות בין בוצע ולא בוצע.

תרגילים

1. הוסף משימה רביעית למערך המקודד – אחת שהיא `done: true` ויש לה `dueDate` בעבר. שמור וודא שהיא מרנדרת עם הקו החוצה ותאריך הפיגור שלה. אל תשתמש בשום תכונת Angular מלבד אלה שהפרק הזה כיסה.
2. שנה את ה-selector ב-`task-list.ts` מ-`'app--'` ל-`'task-list'` ל-`'compass-task-list'`. שמור ורענן את הדפדפן. מה נשבר? תקן את זה. שים לב שסלקטורים הם חוזה קטן בין שני קבצים (הקומפוננטה והמשתמש בה).
3. הרץ `ng generate component habit-badge`. קרא את ארבעת הקבצים שה-CLI מייצר. אילו מהם הם מידע חדש אחרי הפרק הזה? אילו הם boilerplate שאתה יכול עכשיו לכתוב מהזיכרון?

פרק 6. קישור נתונים ובקרת הזרימה החדשה

תבניות הן איך ש-Angular מתארת ממשק משתמש. הן HTML בתוספת סט קטן של הרחבות: אינטרפולציות להצגת נתונים, קישורים לחיבור נתונים ל-attributes ולאירועים, ותחביר בלוקים לרנדור רשימות ותנאים. הפרק הזה מכסה כל הרחבה שתשתמש בה יומיומית. עד הסוף, Compass יאפשר לך ללחוץ על משימה כדי להעביר אותה בין בוצע ולא בוצע.

שמור על מצב Compass מפרק 5. נסיף ל-`task-list.ts` ול-`task-list.html` לאורך הפרק.

אינטרפולציה: הכנסת ערכים לדף

פגשת את `{{ }}` בפרק 5. הוא מעריך ביטוי TypeScript מול השדות של הקומפוננטה ומכניס את התוצאה כטקסט.

```
<h1>{{ heading }}</h1>
<p>You have {{ tasks.length }} tasks.</p>
<p>Active: {{ tasks.filter(t => !t.done).length }}</p>
```

כל מה שאתה שם בין הסוגריים הכפולים הוא ביטוי, לא הצהרה.
משמעות הדבר:

- אתה יכול לקרוא למתודות ולהשתמש באופרטורים:
`{{ user.firstName + ' ' + user.lastName }}`
- אתה לא יכול להקצות, לזרוק, או להשתמש ב-`x . new`
`{{ 5 = }} לא יעבור כביטוי תבנית.`
- הביטוי חייב להיות נטול תופעות לוואי, אחרת Angular
תקרא לו מספר פעמים בשנייה והאפליקציה תתנהג לא
כשורה.

אינטרפולציה תמיד מייצרת טקסט. כדי להקשר ל-`attributes` או ל-`properties` של אלמנט, תשתמש באחת מצורות הקישור למטה.

Property binding: `[prop]="expression"`

Property binding מגדיר את ה-`property` של אלמנט HTML (לא את ה-`attribute` – אלה שונים, עוד על זה בקרוב) לערך של ביטוי.

```
<img [src]="user.avatarUrl" [alt]="user.name" />  
<input [value]="task.title" [disabled]="task.done" />  
<a [href]="/tasks/" + task.id">Details</a>
```

הסוגריים המרובעים משמאל מציינים את ה-`property`. הגרשיים הכפולים מימין מחזיקים ביטוי TypeScript שמוערך בהקשר של הקומפוננטה.

Property לעומת attribute

ל-HTML יש גם attributes (מה שאתה כותב במקור) וגם properties (מה שהאובייקט של ה-DOM בעצם מחזיק). לרוב האלמנטים הם מיושרים, אבל לא תמיד. `<input value="hello">` מגדיר את ה-attribute ההתחלתי; לאלמנט ה-DOM הרץ יש `.value` property שמשתנה כשהמשתמש מקליד. Property binding כותב ל-property.

במקרים הנדירים שאתה באמת צריך להגדיר attribute (בדרך כלל עבור ARIA), ל-Angular יש תחביר מיוחד:

```
<button [attr.aria-label]="Delete task ' + task.title">x</button>
```

`[attr.name]` מגדיר את ה-attribute של HTML בשם `.name`. אם Angular אי פעם נותנת לך שגיאה של "no such property" על אלמנט, זה לעתים קרובות התיקון.

קיצורי class ו-style

שתי צורות מיוחדות של property binding כל כך נפוצות שהן מקבלות תחביר קצר:

```
<li [class.done]="task.done" [class.overdue]="isOverdue(task)">  
<p [style.color]="task.done ? '#999' : 'inherit'">{{ task.title }}</p>
```

`[class.name]` מעביר את ה-class על סמך האמת של הביטוי. `[style.property]` מגדיר את property הסגנון inline. שתי הצורות מקבלות מספר ערכים – אתה יכול להחזיק גם `[class.done]` וגם `[class.overdue]` על אותו אלמנט.

לוגיקה יותר מורכבת של class או style, קשור אובייקט או מערך:

```
<li [class]="{ done: task.done, overdue: isOverdue(task) }">  
<li [class]="cssClasses()">
```

Event binding: (event)="handler(...)"

Event bindings מריצים מתודה של קומפוננטה כשאירוע DOM נורה.

```
<button (click)="markDone(task)">Done</button>  
<input (input)="onSearch($event)" />  
<form (submit)="save()">...</form>
```

הסוגריים משמאל מציינים את האירוע (כל אירוע DOM: click, input, focus, keydown, כל דבר). הצד הימני הוא הצהרה – זה המקום היחיד בתבנית שאתה יכול לקרוא למתודה לתופעת הלוואי שלה. \$event בתוך ההצהרה מתייחס לאובייקט האירוע (אותו אובייקט שהיית מקבל ב-JavaScript listener רגיל).

בואו נשתמש בזה ב-Compass. פתח את task-list.ts והוסף מתודה:

```
export class TaskList {  
  tasks: Task[] = [ /* ... */ ];  
  
  toggle(task: Task): void {  
    task.done = !task.done;  
  }  
}
```

וב- task-list.html, חבר את הלחיצה:

```
<li class="task" [class.done]="task.done" (click)="toggle(task)">
  <span class="title">{{ task.title }}</span>
  @if (task.dueDate) {
    <span class="due">due {{ task.dueDate | date: 'shortDate' }}</span>
  }
</li>
```

שמור. בדפדפן, לחץ על כל משימה. היא אמורה לעבור בין בוצע ולא בוצע, עם הקו החוצה מופיע ונעלם.

שני דברים ששווה לציין:

- מטפל הלחיצה משנה את task.done במקום. זה עובד,

אבל זה עובד רק כי זיהוי השינויים מבוסס zone של

Angular בודק מחדש תבניות אחרי כל אירוע DOM. זה

שביר: סיגנלים (פרק 7) יגרמו לאותו קוד להיות יותר

מפורש ויותר מתנהג היטב.

- כל ה- עכשיו לחיץ. זה בסדר לעת עתה אבל

פרקטיקת נגישות רעה – יישום ראוי היה משתמש ב-

<button> או מוסיף טיפול במקלדת. נתקן את זה

כשנחזור לנגישות.

Two-way binding: [(model)]="value"

Two-way binding הוא התחביר של Angular לדפוס הנפוץ של "לקשר

property פנימה ולהאזין לשינויים שיוצאים". השימוש הקנוני הוא inputs

של טפסים:

```
<input [(ngModel)]="task.title" />
```

בקריאה מימין לשמאל, הסוגריים בתוך הסוגריים המרובעים הם עזר הזיכרון של "בננה בקופסה". התחביר מתרחב ל-property binding על ngModel ו-event binding על ngModelChange :

```
<!-- שווה ערך לזה למעלה -->
```

```
<input [ngModel]="task.title" (ngModelChange)="task.title = $event" />
```

ngModel הוא יישום ספציפי אחד של דפוס ה-two-way binding מבוסס סיגנלים, שנשתמש בו ב-Compass, משתמש ב-model-input — מושג שנפגוש בפרק 8. לעת עתה, דע רק ש-`[(x)]` הוא התחביר של Angular ל-two-way binding, ושהסמנטיקה שלו היא תמיד "property פנימה, event החוצה". אין קסם — זו לא ספריית קישור נתונים — רק חבילה תחבירית.

בקרת הזרימה החדשה

תבניות צריכות לקבל החלטות ("הראה את זה אם המשתמש מחובר") ולחזור ("רנדר שורה אחת לכל משימה"). התחביר המודרני של Angular לאלה נקרא בקרת הזרימה החדשה: `@if`, `@for`, `@switch`, `@empty`, ו-`@let`. הם מחליפים סט ישן יותר של דירקטיבות מבניות — `*ngIf`, `*ngFor`, `*ngSwitchCase` — שאתה עדיין תראה בקוד קיים. שניהם עובדים; התחביר החדש הוא ברירת המחדל המומלצת בכל פרויקט שנוצר אחרי אמצע 2024.

@if -1 @else

```
@if (user.loggedIn) {  
  <p>Welcome back, {{ user.name }}.</p>  
} @else if (user.pending) {  
  <p>Confirming your email...</p>  
} @else {  
  <a routerLink="/login">Sign in</a>  
}
```

סוגריים נדרשים סביב הענפים. אתה יכול לקנן חופשית. אין דו-משמעות לגבי איפה ענף מסתיים.

@for -1 track

```
@for (task of tasks; track task.id) {  
  <li>{{ task.title }}</li>  
}
```

הפסקה `track` נדרשת. היא אומרת ל-Angular איך לזהות כל פריט לרוחב רנדורים. כשהמערך משתנה – אתה מוסיף משימה, מסיר אחת, מסדר מחדש – Angular משתמש ב-`track` כדי להחליט אילו צמתים קיימים של DOM מתאימים לאילו פריטים במערך החדש. `track` נכון פירושו ש-Angular משתמש שוב בצמתי DOM (מהיר); `track` שגוי פירושו ש-Angular יוצר מחדש כל צומת בכל פעם (איטי).

Track לפי מזהה יציב – `id` של מסד נתונים, מחרוזת ייחודית – כשיש לך אחד. Track לפי אינדקס (`track $index`) רק כמוצא אחרון, ורק כשפריטים ממש חליפיים.

בלוק `@for` יש משתני הקשר שימושיים אחרים:

```
@for (task of tasks; track task.id; let i = $index; let first = $first) {  
  <li>  
    #{{ i + 1 }}: {{ task.title }}  
    @if (first) { <span>(first)</span> }  
    @if (last) { <span>(last)</span> }  
  </li>  
}
```

זמינים: `$count`, `$odd`, `$even`, `$last`, `$first`, `$index`.

ובאופן חשוב, בלוק `@empty`:

```
@for (task of tasks; track task.id) {  
  <li>{{ task.title }}</li>  
} @empty {  
  <li>Nothing to do.</li>  
}
```

`@empty` מרנדר כשהמערך ריק. זה מחליף אידיום שהיית כותב עם `@if (tasks.length === 0)` נפרד – יותר נקי, ומאפשר ל-Angular לייעל את המקרה הריק.

`@default`, `@case`, `@switch`

לשיגור רב-ענפי על ערך יחיד:

```
@switch (task.status) {  
  @case ('todo') { <span class="badge todo">To do</span> }  
  @case ('doing') { <span class="badge doing">In progress</span> }  
  @case ('done') { <span class="badge done">Done</span> }  
  @default { <span class="badge">?</span> }  
}
```

אתה יכול לקנן `@switch` בתוך `@for`, `@if` בתוך `@switch`, וכן הלאה. אין הגבלות.

`@let`

`@let` קושר משתנה מקומי בתוך תבנית כדי שתוכל להשתמש שוב בחישוב:

```
@let activeCount = tasks.filter(t => !t.done).length;  
@let hasActive = activeCount > 0;  
  
@if (hasActive) {  
  <p>{{ activeCount }} tasks remaining.</p>  
} @else {  
  <p>All done for today.</p>  
}
```

שני דברים לדעת: קשרי `@let` הם `scoped` לבלוק שמסביב; והביטוי מוערך מחדש כשה-`inputs` משתנים, כך שהקישור נשאר טרי.

פייפים: הפוך במקום

כבר השתמשת בפייפ: `date: task.dueDate |` `shortDate'` } } . פייפ הוא פונקציה שאתה יכול להחיל בתוך ביטוי

תבנית, באמצעות |. תפקידו הוא עיצוב חד-כיווני וללא תופעות לוואי.

פיפים מובנים ששווים לדעת:

```
{{ task.title | uppercase }}
{{ task.title | lowercase }}
{{ task.title | titlecase }}
{{ task.createdAt | date: 'medium' }}
{{ percentage | percent: '1.0-2' }}
{{ price | currency: 'USD' }}
{{ someObject | json }}      <!-- נהדר לדיבוג -->
{{ items | slice: 0 : 5 }}
```

פיפים יכולים להשתרשר:

```
{{ task.title | slice: 0 : 40 | titlecase }}
```

תכתוב פיפים משלך בפרק 15. עד אז, המובנים מכסים את רוב הצרכים.

קישורי attribute שתצטרך

מעבר ל-class ו-style, כמה קישורי attribute מגיעים לעתים קרובות:

```
<button [disabled]="loading">Save</button>
<input [placeholder]="hint" [autofocus]="isNew" />
<a [href]="url" [target]="external ? '_blank' : '_self'">Link</a>
<img [src]="avatarUrl" [width]="size" [height]="size" [alt]="user.name"
```

לרוב ה-attributes של HTML יש property מתאים, ו-Angular חכם מספיק כדי לקשור ל-property. כשלא (המקרה של *-aria למעלה), השתמש ב-[attr.name].

הכל יחד: input "הוסף משימה"

בואו נוסיף טופס קטן שמוסיף משימה לרשימה. ערוך את task-
:list.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { Task } from '../task';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {
  tasks: Task[] = [ /* ... שלושת המשימות ההתחלתיות מפרק 5 ... */ ];

  draft = "";

  toggle(task: Task): void {
    task.done = !task.done;
  }

  add(): void {
    const title = this.draft.trim();
    if (title === "") return;
    this.tasks = [
      ...this.tasks,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        title,
        done: false,
        createdAt: new Date().toISOString(),
        dueDate: null,
        tags: [],
      },
    ];
    this.draft = "";
  }
}
```

שני פרטים שכדאי לתת להם שם:

- `this.tasks = [...this.tasks, newTask]` יוצר

מערך חדש במקום לשנות את הישן. ב-Angular

מבוסס-סיגנלים (פרק 7), הדפוס הזה נדרש; כאן הוא

אופציונלי אבל הרגל טוב לבנות.

- `crypto.randomUUID()` הוא מובנה של דפדפן שמייצר

id טרי. באפליקציות אמיתיות ה-id מגיע לעתים קרובות

מהשרת; לעת עתה זה מספיק.

וב- `task-list.html`, הוסף טופס בראש:

```
<h1>Tasks</h1>

<form (submit)="add(); $event.preventDefault()">
  <input
    type="text"
    placeholder="What needs doing?"
    [value]="draft"
    (input)="draft = $any($event.target).value" />
  <button type="submit" [disabled]="draft.trim() === ''">Add</button>
</form>

<ul class="task-list">
  @for (task of tasks; track task.id) {
    <li class="task" [class.done]="task.done" (click)="toggle(task)">
      <span class="title">{{ task.title }}</span>
      @if (task.dueDate) {
        <span class="due">due {{ task.dueDate | date: 'shortDate' }}</span>
      }
    </li>
  } @empty {
    <li class="empty">Nothing to do. Nice.</li>
  }
</ul>
```

שמור. הקלד שם של משימה. לחץ על Add או תלחץ Enter. היא מופיעה בסוף הרשימה, מנוקה מה-input, והכפתור מושבת מחדש עד שתקליד שוב.

שני דברים לשים לב לגבי הטופס:

- `(submit)="add(); $event.preventDefault()"` מטפל בהגשת הטופס ועוצר את הדפדפן מטעינה מחדש של הדף. `$event.preventDefault()` היא אותה קריאה שהיית כותב ב-JavaScript רגיל.

- `(input)="draft = $any($event.target).value"` הוא two-way binding ידני. הוא קורא את ה-`value` של ה-`input` בכל הקלדה ומעתיק אותו ל-`draft`. בפרק 12 נחליף את זה בטפסים ריאקטיביים ראויים, ובפרק 8 תפגוש את `model()` – גרסה טובה עוד יותר. לעת עתה, נעשה את זה ידנית.

ה-`$any(...)` הוא מעקף: ל-`$event.target` יש טיפוס `EventTarget | null`, שלא יודע על `value` property. `$any` אומר לבודק התבנית "סמוך עליי, אל תתלונן". במתודת `קומפוננטה` עם `handler` מוקלד כראוי, נשתמש בהמרת `TypeScript` ממשית; בביטוי תבנית, `$any` הוא פתח המילוט.

מה אתה לא צריך לעשות בתבניות

תבניות צריכות להיות תיאורים דקלרטיביים של מה לרנדר בהינתן נתונים כלשהם. יש כמה דברים שעוגדים בתבניות אבל אתה לא צריך לעשות:

- **ביטויים ארוכים.** כל דבר יותר מורכב מ-`ternary` קטן או קריאת מתודה שייך למחלקת הקומפוננטה. תבניות מלאות בשרשראות `?:` וקריאות מתודה מקוננות הופכות לחפצים לקריאה בלבד.
- **קריאות מתודה שעושות עבודה אמיתית.** כל קישור מוערך מספר פעמים ככל שהאפליקציה רצה. אם תבנית אומרת `{{ expensiveComputation(item) }}`, הקריאה הזאת

קורה בכל זיהוי שינויים. השתמש בסיגנל computed (פרק 7) או העבר את העבודה למחלקה.

• **שינויים.** שום ביטוי תבנית לא צריך לשנות מצב. הצהרות

של אירועים (`click`) יכולות, אבל

אינטרפולציות וקישורי property חייבים להיות קריאות טהורות.

עקיבה אחר הכללים האלה גורמת לתבניות להיות מהירות, צפויות, וניתנות לדיבוג. שבור אותם, ותבלה שעות אחר צהריים תוהה למה משהו מרנדר מחדש ארבעים פעם בשנייה.

מה בא הלאה

פרק 7 מציג סיגנלים — פרימיטיב המצב הריאקטיבי המודרני של Angular. נשכתב את שדה `tasks` של `Compass` כסיגנל, והאפליקציה תתנהג אותו הדבר אבל מסיבות אחרות לגמרי. מתחת למכסה נעבור מ"Angular בודקת הכל אחרי כל אירוע" ל"Angular מעדכנת בדיוק את החלקים של המסך שהסיגנלים שלהם השתנו".

תרגילים

1. הוסף כפתור "Clear completed" מעל הרשימה שמסיר כל משימה שבוצעה. חבר אותו עם `event binding`; אל תשנה את המערך, ייצר חדש עם `filter`. הכפתור צריך להיות מושבת כשאין מה לנקות.

2. הצג ספירה מתחת לרשימה: "3 tasks, 1 done, 2 remaining".
השתמש ב-@let כדי לחשב את הספירות פעם אחת,
ובאינטרפולציה כדי להציג אותן.

3. ה-`<li>` הלחיץ הוא נגישות רעה. העבר את מטפל
הלחיצה לאלמנט `<button>` פנימי, והשתמש ב-CSS כדי
לגרום לכפתור להתאים ויזואלית לשורה. בונוס: הוסף
קישור (`keydown.enter`) לכפתור כדי שלחיצה על Enter
גם תעביר.

פרק 7. סיגנלים: מצב ריאקטיבי שמרגיש רגיל

הקוד של Compass שיש לך עכשיו עובד. לחץ על משימה, היא עוברת; הוסף משימה, היא מופיעה; נקה את ה-input, הכפתור מושבת מחדש. זה עובד כי Angular מריצה זיהוי שינויים – בדיקה של כל קישור בכל קומפוננטה נראית – אחרי כל אירוע DOM. באפליקציות קטנות זה בסדר. באפליקציות גדולות זה הופך לצוואר בקבוק, וזה מקשה על החשיבה על למה משהו רונדר מחדש.

סיגנלים הם התשובה של Angular לשתי הבעיות. סיגנל הוא פיסה של מצב ריאקטיבי שיודעת בדיוק מי מסתכל עליה. כשסיגנל משתנה, רק החלקים של המסך שקוראים את הסיגנל הזה מסומנים לרנדור מחדש – שום דבר אחר. ברגע שהקומפוננטות שלך קוראות סיגנלים במקום שדות רגילים, Angular יכולה לעדכן את המסך בדייקנות במקום בסחיפה. המודל המנטלי הוא ערכים שזוחפים.

הפרק הזה מציג סיגנלים, משכתב את הקוד של פרק 6 של Compass לשימוש בהם, ומכסה מתי לפנות ל-computed ול-effect. עד הסוף יהיה לך מודל מנטלי למצב ריאקטיבי שידריך כל פרק שנשאר.

הבעיה שסיגנלים פותרים

דמיין מסך Compass עם מאה משימות ושלוש קומפוננטות בעמוד: רשימת המשימות, ציפ "נותרו" בכותרת, ופס התקדמות בתחתית. כל השלוש תלויות באותם נתונים.

במודל של לפני סיגנל, הזרימה היא: אתה לוחץ על משימה, הדגל `done` שלה מתהפך, ו-Angular בודקת מחדש כל קישור בעמוד – מאה `[class.done]`, את `{{ remaining }}` של הכותרת, את `[style.width]` של פס ההתקדמות, וכל השאר. Angular מהירה מספיק כדי שזה בדרך כלל לא נראה, אבל המנגנון הוא: כשיש ספק, בדוק מחדש הכל.

עם סיגנלים, הזרימה היא: אתה לוחץ על משימה; הסיגנל `done` של המשימה משתנה; Angular יודעת בדיוק אילו קישורי תבנית קוראים את הסיגנל הזה (`[class.done]`), אחד, פריט אחד בחישוב `remaining`, פריט אחד בחישוב `progress`) ומעדכנת רק אותם. עשרים עדכונים במקום עשרת אלפים.

הזכייה בביצועים אמיתית אבל לא הסיבה לפנות לסיגנלים. הסיבה היא שהקוד שלך הופך מדויק. ל"מאיפה הערך הזה מגיע?" יש תמיד תשובה – שרשרת של סיגנלים וחישובים שאתה יכול לעקוב אחריה. ל"למה זה רונדר מחדש?" יש תמיד תשובה – סיגנל שהוא קורא השתנה.

יצירת סיגנל

הסיגנל הפשוט ביותר עוטף ערך יחיד:

```
import { signal } from '@angular/core';  
  
const count = signal(0);
```

כדי לקרוא את הסיגנל, קרא לו כפונקציה:

```
console.log(count()); // 0
```

זה במכוון. סיגנלים הם פונקציות, וקריאה היא פעולה. כל קריאה מנוטרת – Angular רושמת מי קרא את הסיגנל כדי שיוכל להודיע לו מאוחר יותר.

כדי לכתוב, השתמש ב- `set` או ב- `update` :

```
count.set(10);  
count.update(n => n + 1);
```

`set` מחליף את הערך; `update` מחשב את הערך הבא מהנוכחי. לרוב המצב, שניהם מתחלפים. `update` שימושי כשהערך החדש תלוי בישן – מונה, החלפה, הוספה למערך.

זה הכל. קרא עם `()`, כתוב עם `set` או `update`, ו-Angular עושה את השאר.

קריאה בתבניות

אותו כלל חל בתבניות: כדי לקרוא סיגנל, קרא לו כפונקציה.

```
<p>Count: {{ count() }}</p>
```

הסוגריים לא אופציונליים. `{{ count }}` מדפיס את אובייקט הפונקציה עצמה (משהו כמו `[object Function]`). הקומפיילר לא יתפוס את זה – זה נראה כמו TypeScript תקין – כך שגיאה עם הסוגריים

היא טעות נפוצה בהתחלה. אם האינטרפולציה שלך מדפיסה `function(){...}()`, שכחת את ה-`()`.

סיגנלים של מערכים ואובייקטים

סיגנל יכול להחזיק כל ערך, כולל מערכים ואובייקטים. אבל סיגנלים עוקבים אחר התייחסויות, לא אחר מצב עמוק. אם אתה משנה מערך במקום, לסיגנל אין מושג ששום דבר השתנה והוא לא יודיע לקוראים שלו.

```
const tasks = signal<Task[]>([]);
```

```
// לא נכון: משנה במקום, בלי הודעה
```

```
tasks().push(newTask);
```

```
// נכון: ייצר מערך חדש
```

```
tasks.update(current => [...current, newTask]);
```

זה אותו דפוס "ייצר אובייקט חדש" שפגשנו בפרק 3, עכשיו עם שם. עדכונים immutable הם איך שסיגנלים עובדים. זה נשמע לא נוח בפעם הראשונה; זה הופך לטבע שני במהירות, וזה גורם לשינויי מצב להיות נראים וניתנים לבדיקה.

computed : ערכים נגזרים

סיגנל computed הוא סיגנל שערכו נגזר מסיגנלים אחרים. הוא מחשב מחדש כשהקלטים שלו משתנים, ושומר את התוצאה במטמון עד שהם משתנים.

```
import { computed } from '@angular/core';

const tasks = signal<Task[]>([]);
const remaining = computed(() => tasks().filter(t => !t.done).length);
const done = computed(() => tasks().length - remaining());
```

אתה קורא computed באותה דרך שאתה קורא כל סיגנל: `remaining()`. אתה אף פעם לא כותב ל-`computed` – הערך שלו הוא פונקציה של הקלטים שלו ואי אפשר להגדיר אותו ישירות.

שני דברים הופכים את `computed` לחזק:

- **מעקב תלויות אוטומטי.** הפריימוורק צופה באילו סיגנלים הפונקציה שלך קוראת. אם הסיגנלים האלה משתנים, ה-`computed` רץ מחדש. אם לא, הוא לא. אתה אף פעם לא רושם תלויות ידנית.
- **הערכה עצלה ומטמון.** ה-`computed` לא רץ עד שמשוהו קורא אותו. ברגע שהוא רץ, התוצאה שלו במטמון; קריאות עוקבות מחזירות את המטמון. המטמון מבוטל כשכל תלות משתנה. אם ה-`computed` `progress` שלך תלוי ב- `tasks`, ו- `tasks` לא משתנה, `progress()` לא עולה כלום. לקרוא לו חמישים פעם.

effect : תופעות לוואי בקצה

חלק מהדברים צריכים לקרות כשסיגנלים משתנים, אבל לא מייצרים ערך. שמירה ל- `localStorage`, עדכון כותרת הדף, רישום ניתוחים, קריאה לספרייה שאינה Angular – אלה הן אפקטים.

```
import { effect } from '@angular/core';

class TaskList {
  tasks = signal<Task[]>([]);

  constructor() {
    effect(() => {
      const current = this.tasks();
      localStorage.setItem('compass:tasks', JSON.stringify(current));
    });
  }
}
```

הפונקציה של האפקט רצה פעם אחת מיד (כדי לבסס תלויות) ושוב בכל פעם שכל סיגנל שהיא קוראת משתנה. כאן היא שומרת את רשימת המשימות הנוכחית ל- `localStorage` בכל שינוי.

כללי הדרך לאפקטים:

- **רשום אפקטים בהקשר DI.** בקומפוננטה, זה אומר הקונסטרוקטור או אתחול שדה מחלקה. מחוץ להם, השתמש ב- `runInInjectionContext`.
- **אף פעם אל תכתוב לסיגנל מתוך אפקט.** לעשות זאת יוצר לולאה שבה האפקט מפעיל את עצמו. Angular תסרב להריץ את האפקט אם היא מזהה את הדפוס הזה.

• **פנה קודם ל- computed** . אם אתה מוצא את עצמך כותב אפקט שקורא סיגנלים ומחשב ערך, זה `computed`. אפקטים הם לפלטים לעולם החיצוני.

אפקטים הם המלכודת הכי קרובה שיש לסיגנלים. בשימוש טוב, הם מחליפים `hooks` של מחזור חיים ו-`subscriptions` ל-`observables`. בשימוש רע, הם יוצרים פעולות רפאים מרחוק. פרק 14 חוזר אליהם כשנבנה שכבת מצב מבוססת סיגנלים.

שכתוב Compass עם סיגנלים

זמן להמיר את `TaskList` מפרק 6. פתח את `src/app/task-`
`list/task-list.ts` ושנה אותו ל:

```
import { Component, signal, computed } from '@angular/core';
import { Task } from '../task';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {
  tasks = signal<Task[]>([
    /* ... שלושת המשימות ההתחלתיות מפרק 5 ... */
  ]);

  draft = signal("");

  remaining = computed(() =>
    this.tasks().filter(t => !t.done).length
  );

  toggle(taskId: string): void {
    this.tasks.update(current =>
      current.map(t =>
        t.id === taskId ? { ...t, done: !t.done } : t
      )
    );
  }

  add(): void {
    const title = this.draft().trim();
    if (title === "") return;
    this.tasks.update(current => [
      ...current,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        title,
        done: false,
      }
    ]);
  }
}
```

```
        createdAt: new Date().toISOString(),
        dueDate: null,
        tags: [],
      },
    ]);
    this.draft.set("");
  }

  onInput(event: Event): void {
    this.draft.set((event.target as HTMLInputElement).value);
  }
}
```

ואת `task-list.html`:

```
<h1>Tasks – {{ remaining() }} left</h1>

<form (submit)="add(); $event.preventDefault()">
  <input
    type="text"
    placeholder="What needs doing?"
    [value]="draft()"
    (input)="onInput($event)" />
  <button type="submit" [disabled]="draft().trim() === ''>Add</button>
</form>

<ul class="task-list">
  @for (task of tasks(); track task.id) {
    <li class="task" [class.done]="task.done" (click)="toggle(task.id)">
      <span class="title">{{ task.title }}</span>
      @if (task.dueDate) {
        <span class="due">due {{ task.dueDate | date: 'shortDate' }}</span>
      }
    </li>
  } @empty {
    <li class="empty">Nothing to do. Nice.</li>
  }
</ul>
```

שמור, רענן. Compass נראה ומתנהג אותו הדבר כמו קודם. כל שורת קוד חשובה, אבל, שונה:

- `tasks` ו-`draft` הם סיגנלים, נקראים עם `()`.
- `toggle` ו-`add` משתמשים ב-`update` כדי לייצר מערך חדש; שום דבר לא משתנה במקום.
- `remaining` מחושב פעם אחת, ומחושב מחדש רק כש-`tasks` משתנה.

• התבנית קוראת לסיגנלים: `remaining()`, `draft()`, `tasks()`.

מתחת למכסה, Angular עכשיו יודעת בדיוק אילו חלקים של התבנית תלויים באילו סיגנלים. אם נגרום לקומפוננטה הזאת להיות — `changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush` — שפרק 16 מסביר ושנחיל גלובלית — Angular תסרב לבדוק שום דבר שלא היה יכול להשתנות. זה מודל הביצועים של אפליקציה מונעת סיגנלים.

Signal inputs

Inputs של קומפוננטה — ערכים שמועברים מהורה — הוכרזו היסטורית עם הדקורטור `@Input()`:

```
export class TaskRow {  
  @Input() task!: Task;  
}
```

Angular מודרנית מציעה חלופה מבוססת סיגנלים: `input()` ו-`input.required()`, שמייצרת סיגנל.

```
import { Component, input } from '@angular/core';

@Component({ /* ... */ })
export class TaskRow {
  task = input.required<Task>();

  // קרא אותו כמו כל סיגנל אחר, computed-במתודות וב
  isOverdue = computed(() => {
    const t = this.task();
    return t.dueDate !== null && new Date(t.dueDate) < new Date();
  });
}
```

שתי צורות שימושיות:

- **input<Type>()** – אופציונלי; ברירת המחדל היא undefined, והסיגנל מחזיר undefined | Type אלא אם תספק ברירת מחדל: **input<number>(0)**.
- **input.required<Type>()** – נדרש; הקומפיילר אוכף שכל הורה יספק ערך.

Signal inputs הם ברירת המחדל המודרנית. הם מתחברים באופן טבעי עם **computed** (כמו למעלה) ועם **effect**. כשפרק 8 יעצב מחדש את Compass לעץ של קומפוננטות, נשתמש ב- **input()** לכל אורכו.

Model inputs: two-way binding, כראוי

`ngModel` הוא דרך אחת לקבל two-way binding על `inputs native`; אחרת היא `[(value)]` על הקומפוננטות שלך, מופעל על ידי `model inputs`.

```
import { Component, model } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-quantity-picker',
  template: `
    <button (click)="value.set(value() - 1)">-</button>
    <span>{{ value() }}</span>
    <button (click)="value.set(value() + 1)">+</button>
  `,
})
export class QuantityPicker {
  value = model.required<number>();
}
```

הורה משתמש בו עם התחביר `[(name)]`:

```
<app-quantity-picker [(value)]="count" />
```

`model` נותן לך סיגנל שניתן לכתובה שמפיץ אוטומטית שינויים להורה דרך `output` מותאם. זו החלפה מודרנית לאוג "input + output" שקוד Angular ישן יותר השתמש בו. פרק 8 חוזר ל-`model inputs` לצד `inputs` רגילים.

מתי להשתמש בסיגנלים – ומתי לא

כלל האצבע: סיגנלים למצב שחי בתוך האפליקציה שלך; RxJS לזרמים מהעולם החיצוני.

- **השתמש בסיגנלים ל:** מצב UI (פתוח/סגור, id שנבחר, טיטוט טופס), מצב נגזר (רשימה מסוננת, ספירות מחושבות), חישובים ריאקטיביים, ומצב חוצה שהיית שומר קודם בשירות (פרק 14 מכסה חנויות סיגנלים).
- **השתמש ב-RxJS ל:** תגובות HTTP (שהן באופן טבעי observables), זרמי אירועי DOM שצריכים debounce או switchMap, חיבורי WebSocket, זרמי נתונים ארוכי-טווח.
- **השתמש בשדות רגילים ל:** ערכים שאף פעם לא משתנים לאורך חיי הקומפוננטה, או שלא משפיעים על התבנית. אם כלום לא קורא את זה ריאקטיבית, זה לא צריך להיות סיגנל.

לפנות לסיגנלים בכל מקום היא טעות של מתחיל. לפנות ל-RxJS בכל מקום היא טעות של Angular בקריירה מוקדמת. שניהם עולים בפשטות. פרק 11 מכסה את ה-interop ביניהם (יש toSignal ו-toObservable, ושניהם שתי שורות קוד).

זיהוי שינויים בעולם של סיגנלים

זיהוי שינויים ב-Angular היה פעם מבוסס zone: ספרייה שנקראת Zone.js תיקנה כל API אסינכרוני בדפדפן (טיימרים, Promises, XMLHttpRequest, מאזיני אירועים) כדי ש-Angular תוכל ללמוד מתי כל אחד מהם נורה

ולבדוק מחדש את האפליקציה. זה עובד, אבל זה מברשת רחבה ועולה במידה של CPU בכל אירוע.

Angular מודרנית זזה לעבר אפליקציות ללא zone. באפליקציה ללא zone, Angular בודקת מחדש רק כשסיגנל משתנה. אין בדיקה מחדש סביבתית בכל `setTimeout`; אין `Promise` מוטלא. קישורים שקוראים סיגנלים מדויקים; שום דבר אחר לא רץ.

ברירת המחדל של `ng new` עדיין מפעילה `Zone.js` לתאימות לאחור, אבל הכיוון ברור. כל החלטת עיצוב בספר הזה – סיגנלים למצב, `input()` על פני `@Input()`, `model()` ל-two-way – היא במסלול ללא zone. אם אתה עוקב אחר הדפוסים של הספר הזה, הגירה ללא zone מאוחר יותר תהיה שינוי תצורה, לא שכתוב.

מה בא הלאה

פרק 8 שובר את `TaskList` המונוליתי של `Compass` לעץ של קומפוננטות: רשימה, שורות בודדות, וטופס להוספת משימה. תפגוש הרכבה של קומפוננטות כראוי – `input()`, `output()`, והזרקת תוכן – ועד הסוף יהיה לך `Compass` שמובנה כמו אפליקציית Angular אמיתית, לא כמוכחת קונספט.

תרגילים

1. הוסף סיגנל `computed` `overdueCount` שסופר משימות ש-`dueDate` שלהן בעבר ושהן לא `done`. הצג אותו מתחת לכותרת: "3 overdue". הצג את השורה רק כשיש לפחות משימה אחת שבאיחור.

2. הוסף `effect` שמתעד לקונסולה בכל פעם שרשימת המשימות משתנה, בפורמט `"tasks: 5 (2 done)"`.
אחר כך לחץ מסביב וקרא את הקונסולה. מתי האפקט נורה? האם הוא נורה כשאתה מקליד ב-input? למה או למה לא?

3. הוסף כפתור `"clear completed"`. הוא צריך להיות מושבת כשאין דבר שהושלם. חבר אותו לעדכון הסיגנל `tasks` על ידי סינון של משימות שבוצעו. השתמש ב-`update`, לא ב-`set`; אל תשנה את המערך.

פרק 8. הרכבת קומפוננטות

אפליקציית Angular אמיתית היא לא קומפוננטה גדולה אחת; היא עץ של קטנות. לכל אחת יש עבודה צרה, ויחד הן מתחברות למסך. הרכבה היא מה שגורם לאפליקציה להיות ניתנת לתחזוקה – אתה יכול לשנות שם, להחליף, או להשתמש שוב בכל קומפוננטה בלי לגעת בשאר – והיא מה שמאפשר לקוד לגדול מעבר לכמה אלפי שורות בלי להפוך לביצה.

בפרק הזה אנחנו מפצלים את הקומפוננטה `TaskList` של `Compass` לשלוש: רשימה, שורות משימה בודדות, וטופס להוספת משימה. תוך כדי כך אנחנו מכסים את כלי ההרכבה: `input()` להעברת נתונים למטה, `output()` לשליחת אירועים למעלה, `model()` ל-two-way binding, והזרקת תוכן להכנסת תוכן שרירותי בתוך קומפוננטת `container`.

עד הסוף, `Compass` ייראה ויתנהג בדיוק כמו עכשיו – אבל הוא יהיה מובנה כמו אפליקציות Angular ששורדות מגע עם צוותים אמיתיים.

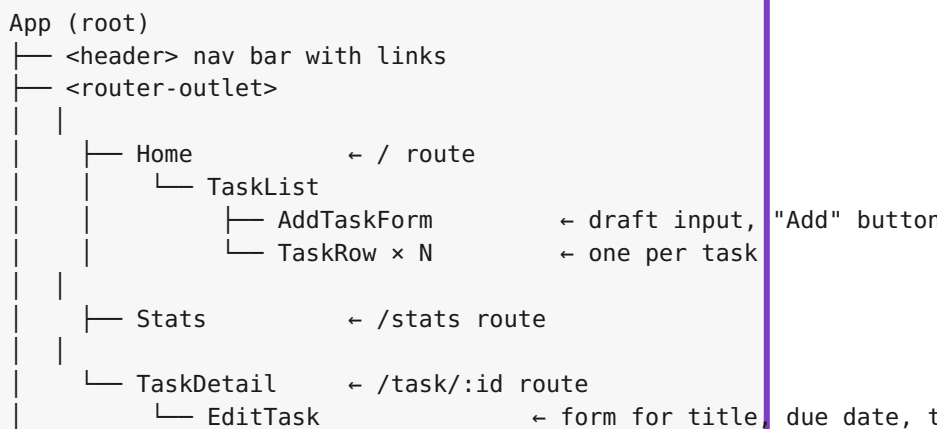
איך הרכבה נראית

כרגע, `TaskList` הוא הבעלים של הכל: המערך של המשימות, מצב ה-draft של ה-input, ההיגיון של add ו-toggle, וכל התבנית שמרנדרת טופס ושורות. זה בסדר למאה שורות. זה נכשל בעשרת אלפים.

אנחנו הולכים לפצל אותו:

- **TaskRow** – מרנדר משימה אחת. הוא מקבל `task` כ-`input` ופולט אירוע כשהמשתמש מעביר אותה.
- **AddTaskForm** – מרנדר את ה-`input` ואת כפתור `Add`. הוא פולט אירוע כשהמשתמש שולח כותרת חדשה.
- **TaskList** – בעלים של מערך המשימות ומתאם בין שני החלקים. הוא הופך קצר וקריא.

הנה איפה ש-Compass ייגמר, מבנית, אחרי הפרק הזה וכמה הבאים:



כל תיבה היא קומפוננטה. חיצים מלאים הם יחסי מכיל (ההורה מרנדר את הילד בתבנית שלו). כל קומפוננטה עצמאית; לכל אחת יש קובץ משלה. זו הצורה של אפליקציית Angular.

החלוקה הזאת של "container / הצגה" היא הדרך הכי נפוצה להבנות קומפוננטות Angular. ה-container יודע על מצב ומתאם את

החלקים; קומפוננטות ההצגה יודעות רק על מה שהן מרנדרות ואילו אירועים הן פולטות. קומפוננטות הצגה נוטות להיות קטנות, טהורות, קלות לבדיקה, וקלות לשימוש חוזר.

העברת נתונים למטה: `input()`

פגשנו בקצרה את `input()` בפרק 7. כאן אנחנו משתמשים בו ברצינות.

צור את `TaskRow` עם ה-CLI:

```
ng generate component task-row
```

ערוך את `src/app/task-row/task-row.ts`:

```

import { Component, input, output, computed } from '@angular/core';
import { Task } from '../task';

@Component({
  selector: 'app-task-row',
  imports: [],
  templateUrl: './task-row.html',
  styleUrls: ['./task-row.css'],
})
export class TaskRow {
  task = input.required<Task>();
  toggled = output<string>();

  isOverdue = computed(() => {
    const t = this.task();
    return t.dueDate !== null && !t.done && new Date(t.dueDate) < new Date();
  });

  onToggle(): void {
    this.toggled.emit(this.task().id);
  }
}

```

שלושה דברים לשים לב:

- **`task = input.required<Task>()`** מכריז שהקומפוננטה הזאת מקבלת `input` נדרש מסוג `Task`. אם הורה שוכח להעביר אחד, הקומפיילר של התבנית מתלונן.
- **`toggled = output<string>()`** מכריז על אירוע שהקומפוננטה הזאת יכולה לפלוט. פרמטר הטיפוס הוא הטיפוס של ה-payload — אנחנו פולטים את ה-id של המשימה.

• **isOverdue** הוא סיגנל **computed** שתלוי ב- `task()`. כי

`task` הוא סיגנל בעצמו, בכל פעם שההורה מעביר ערך חדש, `isOverdue` מחושב מחדש.

התבנית, ב- `task-row.html`:

```
<li class="task" [class.done]="task().done" [class.overdue]="isOverdue
  <button class="toggle" (click)="onToggle()">
    <span class="title">{{ task().title }}</span>
    @if (task().dueDate) {
      <span class="due">due {{ task().dueDate | date: 'shortDate' }}</span>
    }
    @if (isOverdue()) {
      <span class="overdue-badge">overdue</span>
    }
  </button>
</li>
```

שים לב ל- `task().title` – אתה קורא `signal input` בדיוק כמו כל סיגנל אחר, עם `()`. התבנית חוזרת על `task()` כמה פעמים; זו קריאה זולה (סיגנלים במטמון), ויותר נקייה מלהקצות למשתנה מקומי קודם.

וגם `task-row.css`:

```

:host { display: block; }

.task { padding: 0; margin: 0; border-bottom: 1px solid #eee; }
.task.done .title { text-decoration: line-through; color: #999; }
.task.overdue .title { color: #c73a52; }

.toggle {
  width: 100%; text-align: left; background: none; border: 0;
  padding: 12px 14px; display: flex; gap: 12px; align-items: center;
  cursor: pointer; font: inherit; color: inherit;
}

.due { margin-left: auto; font-size: 0.85rem; color: #666; }
.overdue-badge {
  font-size: 0.75rem; padding: 2px 6px; border-radius: 4px;
  background: #ffe3e3; color: #c73a52; margin-left: 8px;
}

```

השורה עכשיו היא דבר עצמאי שאתה יכול להשליט לכל מקום.

שליחת אירועים למעלה: `output()`

`output()` מייצר משהו עם מתודת `.emit(value)`. קריאה לה יורה את האירוע על הקומפוננטה; ההורה מקשיב עם התחביר `. (name)="handler($event)"`.

כבר כתבנו את `this.toggle.emit(this.task().id)` בתוך `TaskRow`. הורה ירשם עם:

```
<app-task-row [task]="t" (toggle)="toggle($event)" />
```


`$event` ב-handler הוא מה שהועבר ל- `emit(...)` – כאן, מחרוזת ה-id של המשימה. TypeScript זורם דרך הטיפוס, כך שהמתודה `toggle` של ההורה תקבל `string` מוקלד.

`output()` מחליף את הדפוס הישן יותר של `@Output()` `eventEmitter = new EventEmitter<T>()`. שניהם עדיין עובדים; קוד חדש משתמש ב- `output()`.

הוספת הטופס: `AddTaskForm`

צור אותו:

```
ng generate component add-task-form
```

ערוך את `src/app/add-task-form/add-task-form.ts`:

```

import { Component, signal, output } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-add-task-form',
  imports: [],
  templateUrl: './add-task-form.html',
  styleUrls: ['./add-task-form.css'],
})
export class AddTaskForm {
  draft = signal("");
  add = output<string>();

  submit(): void {
    const title = this.draft().trim();
    if (title === "") return;
    this.add.emit(title);
    this.draft.set("");
  }

  onInput(event: Event): void {
    this.draft.set((event.target as HTMLInputElement).value);
  }
}

```

תבנית : add-task-form.html

```

<form (submit)="submit(); $event.preventDefault()">
  <input
    type="text"
    placeholder="What needs doing?"
    [value]="draft()"
    (input)="onInput($event)" />
  <button type="submit" [disabled]="draft().trim() === "">Add</button>
</form>

```

סגנון, `add-task-form.css`:

```
:host { display: block; margin-bottom: 1em; }
form { display: flex; gap: 8px; }
input { flex: 1; padding: 10px; font: inherit; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; }
button {
  padding: 10px 16px; font: inherit; border: 0; border-radius: 6px;
  background: #7a3fbf; color: white; cursor: pointer;
}
button:disabled { background: #ccc; cursor: not-allowed; }
```

`AddTaskForm` בעלים של מצב ה-draft שלו (הקלדת המשתמש בתהליך). הוא פולט אירוע `add` עם הכותרת הסופית כשהמשתמש שולח. ההורה לא צריך לדעת או להיות אכפת לו איך הטופס עובד – הוא מתחבר לשני חוזים: הפלט `add`, והתג `<app-add-task-form>`.

TaskList המעוצב מחדש

עכשיו `TaskList` הופך קצר. החלף את המחלקה שלו ב:

```

import { Component, signal, computed } from '@angular/core';
import { Task } from '../task';
import { TaskRow } from '../task-row/task-row';
import { AddTaskForm } from '../add-task-form/add-task-form';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [TaskRow, AddTaskForm],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {
  tasks = signal<Task[]>([
    /* משימות התחלתיות ללא שינוי מפרק 7 */
  ]);

  remaining = computed(() => this.tasks().filter(t => !t.done).length);

  onAdd(title: string): void {
    this.tasks.update(current => [
      ...current,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        title,
        done: false,
        createdAt: new Date().toISOString(),
        dueDate: null,
        tags: [],
      },
    ]);
  }

  onToggle(id: string): void {
    this.tasks.update(current =>
      current.map(t => (t.id === id ? { ...t, done: !t.done } : t))
    );
  }
}

```

```
}  
}
```

והתבנית `task-list.html`:

```
<h1>Tasks – {{ remaining() }} left</h1>  
  
<app-add-task-form (add)="onAdd($event)" />  
  
<ul class="task-list">  
  @for (task of tasks(); track task.id) {  
    <app-task-row [task]="task" (toggled)="onToggle($event)" />  
  } @empty {  
    <li class="empty">Nothing to do. Nice.</li>  
  }  
</ul>
```

שמור. האפליקציה נראית זהה. כל פיסת התנהגות ללא שינוי. אבל עכשיו:

- ניתן להשתמש שוב ב- `TaskRow` בכל מקום שמישהו צריכה לרנדר.
- ניתן להשתמש שוב ב- `AddTaskForm` בכל מקום שאתה צריך לאסוף כותרת.
- `TaskList` הוא חמש-עשרה שורות של תיאום.

זו הצורה של אפליקציית Angular.

Two-way עם model()

`model()` נותן לך זוג input-output עם קישור `[(name)]`, ארוזים כסינגל אחד. הוא שימושי כשילד הוא בעלים של חלק מפיסת מצב משותפת – המקרה הקלאסי הוא input טקסט כמו זה שרק בנינו.

נניח שרצינו ש-`AddTaskForm` יחשוף את ה-`draft` שלו להורה לתצוגה חיצונית. יכולנו לעשות את זה ידנית עם `output`; `model()` עושה את זה בשורה אחת.

שכתב את `add-task-form.ts`:

```
import { Component, model, output } from '@angular/core';

@Component({ /* ... */ })
export class AddTaskForm {
  draft = model("");
  add = output<string>();

  submit(): void {
    const title = this.draft().trim();
    if (title === "") return;
    this.add.emit(title);
    this.draft.set("");
  }

  onInput(event: Event): void {
    this.draft.set((event.target as HTMLInputElement).value);
  }
}
```

עכשיו הורה יכול לעשות:

```
<app-add-task-form [(draft)]="currentDraft" (add)="onAdd($event)" />
```

כל שינוי מכל צד משתקף בשני. אם ההורה לא אכפת לו מה-draft, הוא יכול פשוט להעביר handler של (add) ולדלג על [(draft)]. model() נותן לך אופציונליות שזוג input/output שנעשה ידנית לא נותן.

לעת עתה, TaskList לא צריך לראות את ה-draft – התבנית הנוכחית משמיטה [(draft)] והכל עובד. שקול model() כשאתה מוצא את עצמך כותב זוגות של inputs ו-outputs ששמותיהם רק היו מוסיפים "Change" אחד לשני.

הזרקת תוכן: <ng-content>

חלק מהקומפוננטות לא מוגדרות על ידי הנתונים שהן מקבלות, אלא על ידי התוכן שהן עוטפות. חלון מודאלי, כרטיס, סעיף מתקפל – כל אחד הוא מכל שהפנים שלו ממולא על ידי המזמין שלו. הכלי של Angular לזה הוא הזרקת תוכן, דרך האלמנט <ng-content>.

הנה קומפוננטת Card :

```

@Component({
  selector: 'app-card',
  template: `
    <div class="card">
      <h2 class="card-title">{{ title() }}</h2>
      <div class="card-body">
        <ng-content></ng-content>
      </div>
    </div>
  `,
  styles: `
    .card { border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 10px; }
    .card-title { margin: 0 0 8px 0; font-size: 1.1rem; }
  `,
})
export class Card {
  title = input.required<string>();
}

```

הורה משתמש בו כך:

```

<app-card title="Today">
  <p>Three tasks remaining.</p>
  <button>Refresh</button>
</app-card>

```

מה שיופיע בין `<app-card>` ו-`</app-card>` בתבנית של ההורה מסתיים איפה ש-`<ng-content>` יושב בתבנית של הילד. זה מאפשר לקומפוננטה אחת להגדיר פריסה בזמן שהמזמינים ממלאים תוכן.

חריצים בשמות

אם ל-container יש מספר נקודות הכנסה, השתמש ב-attribute `select`:

```
<!-- בתוך SplitCard -->
<div class="left">
  <ng-content select="[left]"></ng-content>
</div>
<div class="right">
  <ng-content select="[right]"></ng-content>
</div>
<div class="footer">
  <ng-content select="footer"></ng-content>
</div>
```

ההורה מתייג כל פיסה של תוכן כדי לנתב אותה לחריץ:

```
<app-split-card>
  <p left>Left column content.</p>
  <p right>Right column content.</p>
  <footer>Footer content.</footer>
</app-split-card>
```

תוכן שלא תואם לאף `select` הולך ל- `<ng-content>` רגיל אם יש אחד, או נזרק אחרת.

הזרקת תוכן היא איך שאתה בונה מערכות עיצוב: כרטיסים, דיאלוגים, טאבים, wrappers של טבלאות. Compass ישתמש בה בפרק 15 כשנציג קומפוננטת "מצב ריק" משותפת.

גישה לילדים: `viewChild` ו-`viewChildren`

לפעמים הורה צריך להושיט יד לתוך ילד – למקד `input`, להפעיל מתודה, לקרוא פיסת מצב שלא נחשפת דרך `Angular` `output`. מציעה `viewChild()` ו-`viewChildren()` לזה.

```
import { Component, viewChild, ElementRef, AfterViewInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-search',
  template: `<input #searchInput type="text" />`,
})
export class Search implements AfterViewInit {
  input = viewChild<ElementRef<HTMLInputElement>>('searchInput');

  ngAfterViewInit() {
    this.input()?.nativeElement.focus();
  }
}
```

`viewChild('searchInput')` מחזיר סיגנל שהערך שלו הוא כל אלמנט או קומפוננטה שתאם ל-`reference` התבנית `#searchInput`. אתה קורא אותו עם `()` כמו כל סיגנל; הוא עשוי להיות `undefined` אם האלמנט עדיין לא מרונדר.

`viewChild` הוא מוצא אחרון. אם אתה מוצא את עצמך פונה אליו, שאל קודם: האם זה יכול להיעשות עם `input`, `output` או סיגנל? תשע פעמים מתוך עשר, זה יכול. המקרה של אחת מתוך עשר בדרך כלל כולל APIs אימפרטיביים של דפדפן (`focus`, `scroll`), נגינת `<video>`.

הנחיות לפיצול קומפוננטות

מתי לפצל קומפוננטה אחת לשתיים? סימנים:

- התבנית ארוכה יותר ממסך. אם אתה גולל כדי לקרוא אותה, יהיה לך קושי לתחזק אותה.
- שני סעיפים ויזואליים נבדלים אין להם מה לעשות אחד עם השני. "כותרת" ו"רשימה" באותה קומפוננטה כמעט תמיד צריכים להיות קומפוננטות נפרדות.
- אתה עומד להעתיק-להדביק חתיכה של מרקאפ לשימוש שני. חלץ קודם.
- למחלקה יש יותר מכעשרה שדות. חלקם כנראה על תת-דאגה.

מתי לא לפצל? כשהחלקים חסרי משמעות בפני עצמם. "כותרת של שורת משימה" היא לא קומפוננטה; היא `<span>`. "שורת משימה שיש לה גם כפתור מחיקה ותג באיחור" היא קומפוננטה. המבחן: האם אתה יכול לדמיין שימוש בקומפוננטה הזאת במקום אחר, או בדיקה שלה בבידוד? אם כן, חלץ. אם לא, השאר.

מה בא הלאה

החלק השלישי מתחיל בפרק 9 על הזרקת תלויות – המנגנון שיאפשר לנו למשוך את נתוני המשימות מ- `TaskList` לתוך שירות שקומפוננטות אחרות יכולות לשתף. פרק 10 מחבר את השירות הזה לבקאנד HTTP; פרק 11 מציג RxJS לחלקים של האפליקציה שבהם

סיגנלים לא מספיקים; פרק 12 מחליף את הטופס שנעשה ידנית בטפסים ריאקטיביים.

עד סוף החלק השלישי, Compass ידבר עם שרת אמיתי, ישמור את המשימות שאתה מוסיף, ויפסיק לאבד את העבודה שלך כשאתה מרענן.

תרגילים

1. חלץ קומפוננטה `TaskCount` שמציגה `"tasks left 3"` ומקבלת `total` ו-`done` כ-`inputs`. חשב את המספר `"left"` בתוך הקומפוננטה עם `computed`. השתמש בה ב-`TaskList` במקום הטקסט הנוכחי של הכותרת.

2. הוסף כפתור מחיקה ל-`TaskRow`. הוא צריך לפלוט `output deleted` עם ה-`id` של המשימה. חבר את `TaskList` להסיר משימות באירוע הזה. אל תיתן ללחיצה על כפתור המחיקה גם לירות את ה-`toggle`; השתמש ב-`$event.stopPropagation()` ב-`handler` של הלחיצה.

3. בנה קומפוננטה `Panel` עם הזרקת תוכן: `container` עם כותרת, `body` חריץ, ו-`actions` אופציונלי. התבנית שלו צריכה להיות בערך

```
<div class="panel">
  <header>{{ title() }} </ng-content>
  <div select="[actions]"></div>
</div>
<div class="body"><ng-content/></div>
```

השתמש בה כדי לעטוף את רשימת המשימות – העבר

"Today" כותרת וכפתור "Clear completed" בחריץ
ה-actions.

פרק 9. הזרקת תלויות, כוח העל של Angular

הגענו לגבול. Compass שומר את המשימות שלו בתוך `TaskList`. פירוש הדבר שהמשימות קיימות רק בזמן ש-`TaskList` על המסך; כשנתחיל להוסיף עמוד סטטיסטיקות, מונה בסרגל צד, או ניתוב בין מסכים, המצב יעלם בכל ניווט. אנחנו צריכים להעביר את המשימות מהקומפוננטה למשהו שכל האפליקציה תוכל לשתף.

ה"משהו" הזה הוא שירות. שירותים ב-Angular הם מחלקות TypeScript רגילות עם מאפיין מיוחד אחד: הן יכולות להיות מוזרקות. קומפוננטה מבקשת שירות, ו-Angular מספקת מופע – אותו מופע לכל מבקש באותו scope – בלי שהקומפוננטה תדע איך השירות נוצר או מי עוד משתמש בו. המנגנון הזה נקרא הזרקת תלויות (DI), וזו אחת הסיבות שאפליקציות Angular נשארות ניתנות לתחזוקה בקנה מידה.

הפרק הזה מציג DI, מעצב מחדש את מצב המשימות של Compass לשירות `TaskStore`, ונותן לך את אוצר המילים שאתה צריך לכל פרק עוקב. כל חלק של Angular שתפגוש מכאן והלאה – HTTP, ראוטר, טפסים, בדיקות, `guards`, `resolvers` – מגיע לקומפוננטה שלך דרך DI.

למה "הזרקה"?

דמיין את `TaskList` שצריך לדבר עם שרת. בלי `DI`, זה היה נראה כך:

```
class TaskList {  
  taskService = new TaskService(new HttpClient(new HttpBackend(new ...)))  
}
```

כל קומפוננטה שמשתמשת ב-`TaskService` הייתה צריכה לבנות את כל השרשרת. גרוע יותר, בבדיקות היית צריך לבנות מחדש את השרשרת עם `mocks`. זה הופך למוסרבל מהר.

`DI` הופך את הסידור. הפריימוורק מתחזק רישום (`injector`) של שירותים. כשהקומפוננטה שלך אומרת "אני צריכה `TaskService`", `Angular` מחפשת ברישום, בונה אחד אם נדרש (משתמשת ב-`DI` שלה עצמה כדי לספק את התלויות של השירות), שומרת אותו במטמון, ומחזירה אותו. הקומפוננטה שלך מקבלת את המוצר המוגמר בלי לדעת מה נכנס אליו.

לזה יש שלוש השלכות שחשובות לנו:

- **קומפוננטות נשארות קטנות.** הן לא בונות את העולם; הן מבקשות מה שהן צריכות.
- **מופעים משותפים כראוי.** כברירת מחדל, שירות שנרשם בשורש יש לו מופע אחד משותף לרוחב כל האפליקציה. שתי קומפוננטות שמבקשות `TaskService` מקבלות את אותו `TaskService`, וכל מצב עליו נראה לשתייהן.

- **בדיקות נהיות קלות.** בבדיקות אתה יכול לרשום `TaskService` מזויף לפני יצירת הקומפוננטה; הקומפוננטה לא יודעת ולא אכפת לה.

יצירת שירות

ל-CLI של Angular יש מייצר:

```
ng generate service task-store
```

זה מייצר `src/app/task-store.ts` או `task-store.service.ts` בגרסאות CLI ישנות יותר) בערך כך:

```
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TaskStore {}
```

שני מרכיבים:

- **@Injectable** הוא דקורטור שמסמן את המחלקה כזמינה ל-DI. הוא גם מאפשר למחלקה לקבל תלויות דרך DI בעצמה.
- **providedIn: 'root'** אומר ל-Angular לרשום את השירות ב-injector השורשי – הרמה העליונה של האפליקציה. פירוש הדבר מופע אחד משותף לכל האפליקציה. כל קומפוננטה שמזריקה `TaskStore` מקבלת את אותו מופע.

לרוב השירותים, `providedIn: 'root'` הוא בדיוק מה שאתה רוצה. זו ברירת המחדל המודרנית, זה `"tree-shakes"` (השירות נופל מה-bundle אם כלום לא משתמש בו), ואין לזה חסרונות לרוב המכריע של המקרים. פנה לחלופות (פרק 13 מכסה וריאנט `scoped` למסלול) רק כשיש לך סיבה ספציפית.

העברת המשימות של Compass לתוך TaskStore

ערוך את `src/app/task-store.ts` :

```
import { Injectable, signal, computed } from '@angular/core';
import { Task } from './task';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TaskStore {
  private readonly _tasks = signal<Task[]>([
    { id: 't1', title: 'Buy milk', done: false, createdAt: '2026-01-15T09:00:00Z' },
    { id: 't2', title: 'Write chapter 9', done: true, createdAt: '2026-01-15T09:00:00Z' },
    { id: 't3', title: 'Call the plumber', done: false, createdAt: '2026-01-15T09:00:00Z' }
  ]);

  readonly tasks = this._tasks.asReadonly();
  readonly remaining = computed(() => this._tasks().filter(t => !t.done).length);
  readonly done = computed(() => this._tasks().filter(t => t.done).length);

  add(title: string): void {
    this._tasks.update(current => [
      ...current,
      {
        id: crypto.randomUUID(),
        title,
        done: false,
        createdAt: new Date().toISOString(),
        dueDate: null,
        tags: [],
      },
    ]);
  }

  toggle(id: string): void {
    this._tasks.update(current =>
      current.map(t => (t.id === id ? { ...t, done: !t.done } : t))
    );
  }

  remove(id: string): void {
    this._tasks.update(current => current.filter(t => t.id !== id));
  }
}
```

```
}  
  
clearCompleted(): void {  
  this._tasks.update(current => current.filter(t => !t.done));  
}  
}
```

שלושה דפוסים שכדאי לתת להם שם:

- **סיגנל פרטי לכתובה, תצוגת readonly ציבורית.** `_tasks`

הוא פרטי וניתן לשינוי; `tasks` הוא הסיגנל הציבורי, לקריאה בלבד שצרכנים רואים. זה מונע מצרכנים לעשות `this.store.tasks.set(...)` ולעקוף את ה-API.

- **התנהגות על פני נתונים.** השירות חושף מתודות שמתארות כוונה — `add`, `toggle`, `remove`, `clearCompleted`. צרכנים לא יודעים איך משימות מאוחסנות, רק מה הם יכולים לעשות איתן.

- **מצב נגזר** `computed`. `remaining` ו-`done` חיים כאן, לא בקומפוננטות. כל קומפוננטה יכולה לקרוא אותם; כשמשמיות משתנות, כל הקוראים מתעדכנים.

הזרקת השירות לקומפוננטה

שתי צורות של הזרקה עובדות ב-Angular מודרנית. הפונקציה `inject()` היא הצורה החדשה יותר, המועדפת; הזרקת קונסטרוקטור היא הצורה הישנה יותר, שעדיין נתמכת. אנחנו משתמשים ב-`inject()` לרוחב הספר.

ערוך את `src/app/task-list/task-list.ts`:

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { TaskStore } from '../task-store';
import { TaskRow } from '../task-row/task-row';
import { AddTaskForm } from '../add-task-form/add-task-form';

@Component({
  selector: 'app-task-list',
  imports: [TaskRow, AddTaskForm],
  templateUrl: './task-list.html',
  styleUrls: ['./task-list.css'],
})
export class TaskList {
  private store = inject(TaskStore);

  tasks = this.store.tasks;
  remaining = this.store.remaining;

  onAdd(title: string): void {
    this.store.add(title);
  }

  onToggle(id: string): void {
    this.store.toggle(id);
  }
}
```

הקומפוננטה עכשיו בעצם מתרגמת בין ה-DOM לבין השירות. כל המצב והלוגיקה שלה עברו ל-`TaskStore`. אם נרצה את אותם הנתונים בקומפוננטה אחרת – סרגל צד שמראה `remaining`, נגיד – אנחנו פשוט מזריקים `TaskStore` גם שם וקוראים `store.remaining`. אין מה לחבר דרך העץ.

התבנית לא צריכה להשתנות; `tasks` ו-`remaining` הם עדיין סיגנלים עם אותו ממשק.

שמור. האפליקציה מתנהגת באופן זהה. המשימות עכשיו חיות מחוץ לקומפוננטה, וקומפוננטות אחרות היו יכולות לשתף אותן אילו היו קיימות.

הפונקציה `inject()`

`inject(Class)` מחזירה מופע של `Class` מה-`injector` הנוכחי. אתה יכול לקרוא לה:

- באתחול שדה או בקונסטרוקטור של קומפוננטה (כמו למעלה).
- באתחול שדה או בקונסטרוקטור של שירות.
- בתוך פונקציות שנקראות מההקשרים האלה, בטרנזיטיביות.

אתה לא יכול לקרוא ל-`inject()` מפונקציה אקראית שלא בהקשר DI. Angular זורקת שגיאת זמן ריצה. אם אתה צריך להזריק מחוץ להקשר טבעי, עטוף את הקריאה ב-`runInInjectionContext(injector, () => { ... })`, אבל זה נדיר בקוד יישום – תיתקל בזה אולי פעם בשנה.

ל-`inject()` יש גם צורות גרניות לאופציונליות ולמקרים של `:multi-token`

```
private optionalThing = inject(TokenClass, { optional: true }); // להיות optional
private allOfThem = inject(TokenClass, { self: true }); // inject-רק ה
```

לא נצטרך את אלה זמן מה. `inject(Something)` רגיל מכסה 95% מהשימושים.

Providers: איך שירותים נכנסים ל-injector

`providedIn: 'root'` היא דרך אחת לרשום שירות. יש אחרות, ותפגוש אותן אחת אחת.

Providers ברמת האפליקציה דרך `provideX(...)`

חלק מהשירותים מוגדרים עם נתונים; אתה לא יכול פשוט לרשום אותם עם דקורטור. הקונבנציה של Angular היא פונקציית `provide<Feature>(config)` שאתה מציב ב-`providers` ב-`app.config.ts`:

```
export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient(),
    provideAnimations(),
  ],
};
```

`provideRouter`, `provideHttpClient`, וחבריהם הם איך שהפיצ'רים ה-opt-in של Angular מגיעים לאפליקציה שלך. כל פונקציה מחזירה סט של רישומי Angular; `provider` קוראת אותם ב-`bootstrap`.

Providers ברמת הקומפוננטה

קומפוננטה יכולה לרשום שירות `scoped` לעצמה ולילדיה:

```
@Component({  
  selector: 'app-editor',  
  providers: [EditorState],  
})  
export class Editor { }
```

עכשיו כל התייחסות ל- `EditorState` בתוך `Editor` (ב- `Editor` עצמו ובכל קומפוננטת ילד) פותרת לאותו מופע; התייחסות ל- `EditorState` מחוץ ל- `Editor` פותרת למופע אחר (או נכשלת אם אין `provider` שורשי).

זה שימושי למצב שהוא מקומי למסד: מצב שלב של אשף, טיוטת טופס של מודאל, בחירות מסנן של עמוד. נשתמש בזה בפרק 13.

Providers של ערכים ו-factory

לפעמים מה שאתה רוצה להזריק הוא לא מחלקה, אלא ערך או תוצאת פונקציה. ל-Angular יש תחביר גם לאלה:

```
providers: [  
  { provide: 'API_BASE_URL', useValue: 'https://api.compass.example' },  
  { provide: TaskLoader, useFactory: () => new TaskLoader(navigator.onLi  
  ]
```

`InjectionToken<T>` היא הדרך הבטוחה מבחינת טיפוסים לזהות `provider` שאינו מחלקה:

```
import { InjectionToken } from '@angular/core';

export const API_BASE_URL = new InjectionToken<string>('API_BASE_URL');

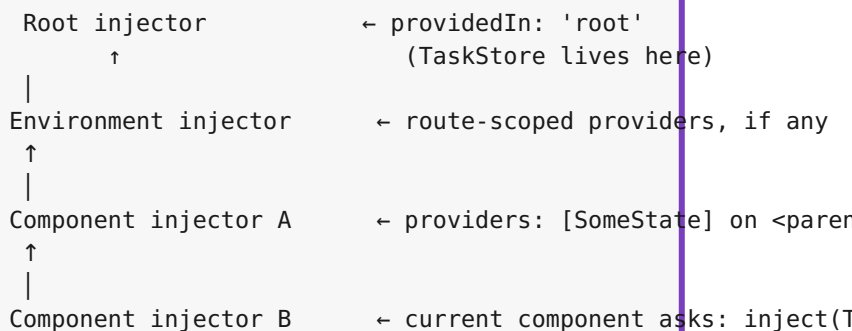
// providers:
{ provide: API_BASE_URL, useValue: 'https://api.compass.example' }

// הזרקה:
private apiUrl = inject(API_BASE_URL);
```

נראה `InjectionToken` בקוד של Angular עצמה ובספריות. בקוד יישום, מחלקות רגילות עם `providedIn: 'root'` מכסות את רוב הצרכים.

Injectors היררכיים

ה-injectors של Angular מרכיבים עץ שעוקב אחר עץ הקומפוננטות. כשאתה `inject(X)` בקומפוננטה, Angular הולכת למעלה מה-injector של הקומפוננטה הזאת ומחפשת provider ל-X. היא משתמשת בראשון שהיא מוצאת.



Angular הולכת למעלה מ-root → environment → A → B. בשורש היא מוצאת את `TaskStore` ומחזירה את המופע המשותף. אם `SomeState` היה נפתר במקום, ההליכה הייתה עוצרת ב-A. אם לאף אחד לאורך השרשרת לא היה Angular provider, זורקת `NG0201 – No provider for TaskStore`.

זו הסיבה ש- `providers: [EditorState]` ברמת הקומפוננטה נותן לכל צאצא מופע משותף, בעוד שאותו קוד במערך `providers` של קומפוננטה אחות נותן לאחות מופע שונה. החיפוש מוצא את ה-provider הקרוב ביותר.

לעתים רחוקות תחשוב על זה במפורש. זה חשוב כש:

- יש לך שירות שאתה רוצה `scoped` לאזור פיצ'ר ספציפי (אשף, מודאל), לא לכל האפליקציה.
- אתה צריך לעקוף שירות בבדיקות (פרק 17).
- אתה רוצה שני מופעים של אותה מחלקת שירות לשתי מטרות שונות.

לכל השאר, `providedIn: 'root'` ושכח מזה.

תלויות מעגליות

שני שירותים שמזריקים זה את זה יוצרים מעגל. Angular מסרבת לבנות אותם וזורקת בזמן ריצה. אם אתה נתקל בזה, זה בדרך כלל אומר שיש לשירותים בעיית עיצוב: הם צריכים להתמזג, או שאחד צריך להחזיק את השני אבל לא להיפך, או שהמצב המשותף צריך להיות מחולץ לשירות שלישי ששניהם תלויים בו.

יש מעקף – הזרקת `Injector` וחיפוש עצל – אבל אתה לא צריך אותו. כשאתה מרגיש את המשיכה אליו, קח את זה כסימן לעצב מחדש.

תועלת בבדיקות, בתצוגה מקדימה

כי הכל שקומפוננטה משתמשת בו נכנס דרך `DI`, בדיקות יכולות להחליף את התלויות האלה:

```
TestBed.configureTestingModule({
  providers: [
    { provide: TaskStore, useValue: fakeStore },
  ],
});
```

ה-`inject(TaskStore)` של הקומפוננטה עכשיו מחזיר `fakeStore`. אין `monkey-patching`, אין ייבואים להסיט. פרק 17 פורק את זה בפירוט; לעת עתה, דע שהסיבה שבדיקות `Compass` שלך יהיו קלות מאוחר יותר היא כי עיצבת אותו סביב `DI` עכשיו.

מה בא הלאה

פרק 10 מחבר את `TaskStore` לבקאנד `HTTP` אמיתי. נציג את `HttpClient` של `Angular`, נכתוב פונקציות לשלוח, ליצור, לעדכן, ולמחוק משימות, ונחבר אותן לחנות. עד סוף פרק 10, ריענון הדפדפן ישמור את המשימות שלך – כי הן חיות בשרת, לא בזיכרון.

תרגילים

1. צור קומפוננטה שנייה `TaskCountBadge` שמראה רק את `TaskStore` הספירה הנוכחית כגלולה קטנה. הזרק את `TaskStore` בתוכה ורנדר `{{ store.remaining() }}`. הצב אותה ליד הכותרת ב-`TaskList`. שים לב ששום נתונים לא זורמים דרך `props` – שתי הקומפוננטות חולקות מצב דרך השירות.

2. הוסף שירות `HabitStore` שנבנה באותה דרך כמו `TaskStore`. הוא צריך להחזיק סיגנל של הרגלים (המצא `interface Habit`), לחשוף `habits` לקריאה בלבד, ולספק `add`, `remove`, ו-`check`. אל תחבר אותו עדיין לאף קומפוננטה; רק תוודא שהוא מתקמפל.

3. רשום את `TaskStore` ברמת הקומפוננטה במקום `providedIn: 'root'`. מה נשבר? החזר את זה, וחשוב למה: איזה מאפיין של מצב משותף תלוי איפה השירות רשום?

פרק 10. HTTP: לדבר עם APIs אמיתיים

Compass רץ עד עכשיו לגמרי בזיכרון של הדפדפן. זה מספיק כדי להדגים את האפליקציה, ולא ממש מספיק לשימוש אמיתי. בפרק הזה נציג את שירות `HttpClient` של `Angular`, נחבר את `Compass` לבקאנד קטן, ונאפשר להוסיף משימה במכשיר אחד ולראות אותה במכשיר אחר. עד הסוף, המשימות שאתה יוצר ישרדו ריענון של הדפדפן – כי הן חיות בשרת, לא בסיגנל בזיכרון של `TaskStore`.

לפרק יש שני חצאים. החצי הראשון מרים בקאנד מינימלי כדי שיהיה לנו עם מה לדבר. החצי השני מחבר את `HttpClient` ל-`TaskStore` ומכסה `interceptors`, טיפול בשגיאות, ואת ה-`httpResource` המודרני.

בקאנד זעיר ל-Compass

אנחנו צריכים שרת. כדי לשמור על הספר עצמאי, נשתמש ב-`json-server` – שרת REST ללא תצורה שקורא קובץ `JSON`. הוא חושף אוטומטית endpoints של `GET/POST/PUT/PATCH/DELETE`. בהפקה `Compass` היה מדבר עם בקאנד אמיתי (`Node`, `Python`, `Go`, כל אחד); הקוד של `Angular` זהה.

התקן אותו גלובלית:

```
npm install --global json-server
```

צור קובץ `compass/db.json` (ברמה העליונה של פרויקט Angular שלך, ליד `package.json`):

```
{
  "tasks": [
    { "id": "t1", "title": "Buy milk", "done": false, "createdAt": "2026-01-01" },
    { "id": "t2", "title": "Write chapter 10", "done": true, "createdAt": "2026-01-01" }
  ]
}
```

הרץ אותו במסוף שני:

```
json-server --watch db.json --port 3000
```

עכשיו `http://localhost:3000/tasks` מחזיר את מערך המשימות. עשה לו `curl`, או פתח את ה-URL בדפדפן, כדי לאשר.

`json-server` הוא שרת מזויף, וההתמדה שלו טריוויאלית – הוא כותב שינויים בחזרה ל-`db.json` – אבל ה-API שלו תואם לכל שרת REST JSON שאי פעם תקרא אליו. זו הנקודה.

הגדרת CORS היא לא הבעיה שלנו

כי אנחנו מריצים את Compass ב-`http://localhost:4200` ואת ה-API ב-`http://localhost:3000`, דפדפנים היו בדרך כלל חוסמים את הבקשות כ-`cross-origin`. `json-server` מאפשר אותן כברירת מחדל; API אמיתי בהפקה היה שולח כותרות `Access-Control-Allow-Origin`. בבקאנדים העתידיים שלך, זכור זאת:

הדפדפן מקפיד על בקשות cross-origin, ותצורה שגויה של CORS היא הסיבה שדברים "פשוט לא עובדים" בתשעים אחוזים מהמקרים כשמחברים frontend חדש ל-backend חדש.

הפעלת HttpClient ב-Angular

HttpClient הוא שירות ה-HTTP המובנה של Angular. הוא מגיע דרך DI, וצריך להיות מוגדר ברמת האפליקציה. ערוך את `src/app/app.config.ts`

```
import { ApplicationConfig, provideZoneChangeDetection } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { provideHttpClient, withFetch } from '@angular/common/http';
import { routes } from './app.routes';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideZoneChangeDetection({ eventCoalescing: true }),
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient(withFetch()),
  ],
};
```

`provideHttpClient()` רושם את השירות. `withFetch()` אומר ל-Angular להשתמש ב-API של `fetch` הנייטבי של הדפדפן מתחת למכסה; המימוש הישן יותר מבוסס XHR עדיין עובד, אבל `fetch` הוא כיוון ההתקדמות ומתחבר טוב יותר עם SSR (פרק 18).

חזרה ה-API

הגדר

מודול קטן שמתאר את ה-URLs ועושה את ה-HTTP הגולמי. צור

:src/app/tasks-api.ts

```
import { Injectable, inject } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { firstValueFrom } from 'rxjs';
import { Task } from './task';

const BASE_URL = 'http://localhost:3000';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TasksApi {
  private http = inject(HttpClient);

  list(): Promise<Task[]> {
    return firstValueFrom(this.http.get<Task[]>(`${BASE_URL}/tasks`));
  }

  create(task: Omit<Task, 'id'>): Promise<Task> {
    return firstValueFrom(this.http.post<Task>(`${BASE_URL}/tasks`, ta
  )

  update(id: string, changes: Partial<Task>): Promise<Task> {
    return firstValueFrom(this.http.patch<Task>(`${BASE_URL}/tasks/${
  }

  remove(id: string): Promise<void> {
    return firstValueFrom(this.http.delete<void>(`${BASE_URL}/tasks/$
  }
}
```

שלושה פרטים שתפגוש שוב:

- **פרמטרי טיפוס על מתודות ה-HTTP.**

`this.http.get<Task[]>(url)` אומר לקומפיילר שגוף התגובה הוא מערך של `Task`. `Angular` לא מאמתת שהשרת באמת החזיר את הצורה הזאת; זו טענה שאתה מוסיף. בפרק 17 נוסיף בדיקות שבודקות שהצורה של השרת תואמת לטענה הזאת.

- **`firstValueFrom` מ-RxJS. מתודות `HttpClient`**

מחזירות `Observables`, לא `Promises`. `Observable` הוא זרם של ערכים לאורך זמן; `firstValueFrom` מחכה לראשון ומחזיר `Promise`. עבור HTTP של בקשה/תגובה, זה מה שאתה רוצה. פרק 11 פורק `Observables` כראוי.

- **`Omit<Task, 'id'>` ו-`Partial<Task>`. אלה הם**

טיפוסי `utility` של `TypeScript`: `Omit<T, 'K'>` הוא `T` בלי השדה `K`; `Partial<T>` הוא `T` עם כל שדה אופציונלי. שניהם נפוצים בחתימות מתודות של API.

חיווט HTTP לתוך `TaskStore`

עכשיו עדכן את `TaskStore` לשימוש ב-API. החנות עדיין חושפת את אותם סיגנלים ריאקטיביים; היא רק שולפת ומסנכרנת עם השרת.

ערוך את `src/app/task-store.ts`:


```

import { Injectable, signal, computed, inject } from '@angular/core';
import { Task } from './task';
import { TasksApi } from './tasks-api';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TaskStore {
  private api = inject(TasksApi);
  private readonly _tasks = signal<Task[]>([]);
  private readonly _loading = signal(false);
  private readonly _error = signal<string | null>(null);

  readonly tasks = this._tasks.asReadonly();
  readonly loading = this._loading.asReadonly();
  readonly error = this._error.asReadonly();
  readonly remaining = computed(() => this._tasks().filter(t => !t.done));

  async load(): Promise<void> {
    this._loading.set(true);
    this._error.set(null);
    try {
      const tasks = await this.api.list();
      this._tasks.set(tasks);
    } catch (err) {
      this._error.set('Could not load tasks. Try again in a moment.');
```

```

    } finally {
      this._loading.set(false);
    }
  }
}

async add(title: string): Promise<void> {
  const draft: Omit<Task, 'id'> = {
    title,
    done: false,
    createdAt: new Date().toISOString(),
    dueDate: null,
    tags: [],
  };
};
```

```

// מיד הוספה אופטימית: שים שורה זמנית ב
const tempId = `temp-${crypto.randomUUID()}`;
const optimistic: Task = { ...draft, id: tempId };
this._tasks.update(current => [...current, optimistic]);
try {
  const saved = await this.api.create(draft);
  this._tasks.update(current =>
    current.map(t => (t.id === tempId ? saved : t))
  );
} catch {
  this._tasks.update(current => current.filter(t => t.id !== tempId));
  this._error.set('Could not save the new task.');
```

```

}

async toggle(id: string): Promise<void> {
  const current = this._tasks().find(t => t.id === id);
  if (!current) return;
  const next: Task = { ...current, done: !current.done };
  this._tasks.update(all => all.map(t => (t.id === id ? next : t)));
  try {
    await this.api.update(id, { done: next.done });
  } catch {
    // חזרה במקרה של כישלון
    this._tasks.update(all => all.map(t => (t.id === id ? current : t)));
    this._error.set('Could not save that change.');
```

```

  }
}

async remove(id: string): Promise<void> {
  const previous = this._tasks();
  this._tasks.update(all => all.filter(t => t.id !== id));
  try {
    await this.api.remove(id);
  } catch {
    this._tasks.set(previous);
    this._error.set('Could not delete the task.');
```

```
}  
}  
}
```

החנות עכשיו:

- **טוענת אסינכרונית.** ב- `load()`, היא שולפת מהשרת, מעדכנת את הסיגנלים שלה, וחושפת סיגנלי `loading` ו- `error` ל-UI.
- **מחילה שינויים בצורה אופטימית.** `add`, `toggle`, ו- `remove` מעדכנים את ה-UI לפני שהשרת מגיב; אם השרת נכשל, החנות חוזרת אחורה. זה מה שגורם לאפליקציות ווב להרגיש `snappy`.
- **חושפת רק סיגנלים ל-UI.** ה-UI אף פעם לא מחכה למשהו; הוא קורא מצב ריאקטיבי.

קריאה ל- `load()` בהפעלה

ל- `TaskStore` יש מתודת `load()`, אבל שום דבר לא קורא לה. הוסף קריאה מהקונסטרקטור של `TaskList`:

```

export class TaskList {
  private store = inject(TaskStore);
  tasks = this.store.tasks;
  remaining = this.store.remaining;
  loading = this.store.loading;
  error = this.store.error;

  constructor() {
    this.store.load();
  }

  onAdd(title: string): void { this.store.add(title); }
  onToggle(id: string): void { this.store.toggle(id); }
}

```

עדכן את התבנית להראות מצב טעינה ושגיאה:

```

<h1>Tasks – {{ remaining() }} left</h1>

@if (loading()) {
  <p class="status">Loading...</p>
}
@if (error()) {
  <p class="status error">{{ error() }}</p>
}

<app-add-task-form (add)="onAdd($event)" />

<ul class="task-list">
  @for (task of tasks(); track task.id) {
    <app-task-row [task]="task" (toggled)="onToggle($event)" />
  } @empty {
    <li class="empty">Nothing to do. Nice.</li>
  }
</ul>

```

שמור. רענן. אתה אמור לראות הבזק קצר של "Loading..." ואז את שתי המשימות שלך מ-db.json. הוסף משימה; פתח את db.json בעורך שלך כדי לאשר שהקובץ קיבל רשומה שלישית. העבר משימה; השינוי אמור להתמיד בין ריעננים.

Interceptors: התנהגות בקשה חוצת-רוחב

נניח שכל בקשה צריכה כותרת Authorization, או שכל תגובה צריכה להיות מתועדת, או שכל 401 צריך להפנות לעמוד התחברות. אתה לא רוצה לשים את הקוד הזה בכל מתודה של TasksApi. התשובה של Angular היא interceptors.

Interceptor הוא פונקציה שרצה על כל בקשת HTTP, יכולה לשנות את הבקשה, ויכולה לשנות את התגובה.

```
// src/app/auth-interceptor.ts
import { HttpInterceptorFn } from '@angular/common/http';

export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const token = localStorage.getItem('compass:token');
  if (token) {
    req = req.clone({ setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` } });
  }
  return next(req);
};
```

רשום אותו ב-app.config.ts:

```
import { provideHttpClient, withFetch, withInterceptors } from '@angular  
import { authInterceptor } from './auth-interceptor';  
  
// ...providers:  
provideHttpClient(withFetch(), withInterceptors([authInterceptor])),
```

עכשיו כל בקשה שנשלחת על ידי `HttpClient` תופסת את הכותרת, בלי ש-`TasksApi` תצטרך לחשוב על זה.

`Interceptors` גם הופכים את טיפול השגיאות אחיד. `Interceptor` שמנתק מ-session ב-401:

```
export const authGuardInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) =>  
  return next(req).pipe(  
    catchError(err => {  
      if (err.status === 401) {  
        localStorage.removeItem('compass:token');  
        window.location.href = '/login';  
      }  
      return throwError(() => err);  
    })  
  );  
};
```

נשתמש ב-`interceptors` יותר בהחלק החמישי; לעת עתה, דע שהם קיימים והם הפטיש הנכון ל"כל בקשה צריכה X".

`httpResource` : ה-`fetch` המשולב-סיגנל המודרני

הדפוס של `firstValueFrom(this.http.get(...))` בסדר, אבל Angular מודרנית מציעה משהו יותר נחמד למקרה הנפוץ של "שלוף

והחזק את הנתונים האלה". `httpResource<T>` יוצר משאב HTTP מגובה סיגנל שעוקב אחר מצבי טעינה, שגיאה, וערך בשבילך.

```
import { httpResource } from '@angular/common/http';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TaskStore {
  private baseUrl = 'http://localhost:3000';

  taskList = httpResource<Task[]>(() => `${this.baseUrl}/tasks`);

  // בקומפונטה: taskList.value(), taskList.isLoading(), taskList.error()
}
```

`httpResource` מחזיר משאב עם `.value()`, `.isLoading()`, `.error()`, `.reload()`, וכמה אחרים. ה-URL של הבקשה שלו הוא פונקציה; כשכל קריאת סיגנל בתוך הפונקציה משתנה, הוא שולף מחדש. אז `httpResource(() => tasks?tag=${tag()}/${baseUrl}$=)` שולף מחדש בכל פעם ש-`tag` משתנה.

ל-Compass נשמור על ה-`TaskStore` שנעשה ידנית כי הוא גם מטפל במוטציות, אבל לנתונים לקריאה בלבד (סטטיסטיקות, דשבורדים, look-ups), `httpResource` חוסך הרבה קוד. פרק 14 חוזר אליו כשנוסיף את עמוד הסטטיסטיקות.

שגיאות, timeouts, ניסיונות חוזרים

כל קריאת HTTP יכולה להיכשל. `HttpClient` מדווח על כישלונות כשגיאות על ה-`Observable`, שהופכות לדחיות על ה-`Promise`, שהופכות

לחריגות שנזרקות ב- `await`. בחנות למעלה תפסנו את אלה והחזרנו את העדכון האופטימי.

לכישלונות חולפים, לוגיקת ניסיון חוזר יכולה לעזור. ל-RxJS יש אופרטור `retry`:

```
import { retry } from 'rxjs';

list(): Promise<Task[]> {
  return firstValueFrom(
    this.http.get<Task[]>(`${BASE_URL}/tasks`).pipe(retry({ count: 2, delay: 1000 }));
  );
}
```

זה מנסה מחדש את הבקשה עד פעמיים, עם עיכוב של חצי שנייה בין ניסיונות. פרק 11 מכסה אופרטורי RxJS כמו זה כראוי.

ל-`HttpContext`, `timeouts`, ו-`interceptors` יכולים להגביל משך בקשה, או שאתה יכול לעטוף את הבקשה ב-`Promise.race` עם טיימר. ב-Compass לא נוסף `timeouts` ידנית; אם בקשה נתקעת, הדפדפן של המשתמש יגלה את הכישלון בסופו של דבר, והעדכונים האופטימיים שלנו שומרים את ה-UI מגיב.

מטמון ונתונים מיושנים

`HttpClient` לא שומר במטמון. כל קריאה הולכת לרשת אלא אם שכבת דפדפן או `Service Worker` תופסת אותה. לרוב נתוני היישום, זה מה שאתה רוצה — אתה לא רוצה נתונים מיושנים שנשמרו במטמון בתוך ה-JavaScript שלך.

`httpResource` שולף מחדש כשסיגנל הבקשה שלו משתנה; הוא גם לא שומר במטמון בין עמודים. אם אתה צריך מטמון (endpoint של הגדרות שאף פעם לא משתנה במהלך session, נניח), פרק 14 מראה דפוס שמשלב `httpResource` עם מטמון מבוסס סיגנל.

מה בא הלאה

פרק 11 מכסה RxJS – הספרייה מתחת ל-`HttpClient` והדרך ש-Angular מייצגת זרמים שנפרסים לאורך זמן. אז פרק 12 מחליף את ה-`Add task` "input" שלנו בטפסים ריאקטיביים ראויים, שלמים עם ולידציה ובטיחות טיפוסים.

תרגילים

1. הוסף כפתור `"delete"` ל-`TaskRow` שפולט אירוע `deleted`. חבר את `TaskList` לקרוא ל-`store.remove(id)` וודא שהמחיקה מתמידה בין ריעננים.

2. הפעל כישלון: עצור את `json-server`, ואז לחץ על משימה. מה ה-UI עושה? האם העדכון האופטימי מוחזר? האם הודעת השגיאה מוצגת? ברגע שווידאת, הפעל מחדש את `json-server` ולחץ שוב – הכל אמור להתאושש.

3. שכתב את `TasksApi.list()` לשימוש ב-`httpResource` במקום `http.get` רגיל. איזו חתימה יש למתודה עכשיו? מה `TaskStore` צריך לשנות כדי לצרוך אותה? (אתה יכול להשאיר את `TaskStore` משתמש

בגרסת ה-promise אם אתה מעדיף; הפואנטה של התרגיל היא לראות את ההבדל.

פרק 11. הבסיס של RxJS

ראית את RxJS פעמיים כבר: `HttpClient` החזיר `Observables`, וגלגלנו אותם עם `firstValueFrom`. זה מספיק עבור HTTP של בקשה-תגובה, אבל לא לחלקים של `Compass` שעדיין לפניכם. חיפוש תוך כדי הקלדה, זרמים חיים, עדכוני טפסים מתואמים, ופרמטרי מסלול – כולם הם באופן טבעי זרמים של ערכים לאורך זמן, ו-RxJS היא הספרייה של Angular לזרמים.

הפרק הזה הוא לא סיור מלא ב-RxJS. לספרייה הזאת יש מאה אופרטורים ותת-תרבות משלה. מה שאתה צריך ל-`Compass`, ולרוב קוד יישום Angular, הוא תת-קבוצה ספציפית: מהו `Observable`, איך הוא שונה מ-Promise ומסיגנל, תריסר אופרטורים, ונקודות ה-`interop` בין `Observables` לסיגנלים. זה מה שהפרק הזה מכסה.

מהו Observable

`Observable` הוא יצרן של ערכים לאורך זמן. הוא עשוי לייצר אפס ערכים (ואז להשלים), ערך אחד (כמו תגובת HTTP), רצף קבוע (כמו הספרות של פאי), או זרם ללא גבול (כמו אירועי עכבר עד שהחלון נסגר). הוא עשוי להשלים בצורה נורמלית או לצאת מכלל שגיאה. והוא לא עושה כלום עד שמשישהו נרשם אליו – `Observables` הם עצלים.

השווה עם שני הדברים שאתה כבר מכיר:

- **Promise** מייצר ערך אחד לכל היותר. ברגע שהוא נוצר, Promise מתחיל לעבוד מיד (הוא להוט) ובסופו של דבר נפתר או נדחה. אי אפשר לבטל אותו ואי אפשר לספק יותר מערך אחד.
 - **סיגנל** מחזיק ערך נוכחי בכל עת. קריאה שלו תמיד מחזירה את הערך. כתיבה שלו מודיעה לכל מי שעוקב אחריו.
- Observable הוא אף אחד מהם. הוא תוכנית לייצור ערכים, מופעלת על ידי הרשמה, יכולה לייצר רבים, וניתנת לביטול.
- באופן קונקרטי:

```
import { Observable } from 'rxjs';

const numbers = new Observable<number>(subscriber => {
  subscriber.next(1);
  subscriber.next(2);
  subscriber.next(3);
  subscriber.complete();
});

numbers.subscribe({
  next: n => console.log('got', n),
  complete: () => console.log('done'),
});
// מדפיס: got 1, got 2, got 3, done
```

כמעט אף פעם לא תבנה Observables עם `new Observable`. בקוד יישום, הם מגיעים מפונקציות יצירה ומ-APIs של Angular.

יצירת Observables

הפונקציות שהופכות משהו ל-Observable:

```
import { of, from, fromEvent, interval, timer } from 'rxjs';

const three = of(1, 2, 3); // פולט 1, 2, 3 ומשלים
const fromArray = from([1, 2, 3]); // פולט אלמנטים של מערך
const fromPromise = from(fetch('/api/tasks')); // Promise עוטף

const clicks = fromEvent<MouseEvent>(document, 'click'); // על כל לחיצה
const ticks = interval(1000); // פולט 0, 1, 2, ... כל שנייה
const delayed = timer(500); // ומשלים מופקט 0 אחרי 500
```

שניים מאלה – `fromEvent` ו-`interval` – מייצרים זרמים ללא גבול. הירשם אליהם, והם פולטים לנצח, או עד שתבטל את ההרשמה.

Angular נותנת לך Observables לדברים מובנים רבים:

```
this.http.get<Task[]>('/api/tasks'); // פליטה אחת, אז השלמה
this.route.params; // של מסלול param פולט על כל שינוי
this.route.queryParams; // של שאילתה param פולט על כל שינוי
formControl.valueChanges; // פולט על כל שינוי של בקרת טופס
```

כל אחד מאלה הוא זרם מוגדר היטב, וכל אחד מזדווג באופן טבעי עם pipeline קטן של אופרטורים כדי לייצר את הערך שאתה באמת רוצה.

אופרטורים ו-pipe

אופרטור

הוא פונקציה שמקבלת Observable ומחזירה Observable חדש. pipe מרכיב אופרטורים לשרשרת.

```
import { of, map, filter } from 'rxjs';

of(1, 2, 3, 4, 5)
  .pipe(
    filter(n => n % 2 === 0),
    map(n => n * 10)
  )
  .subscribe(n => console.log(n)); // 20, 40
```

יש עשרות אופרטורים. תשתמש אולי בחמישה-עשר מהם באופן קבוע. הנה הרשימה המקוצרת, בערך בסדר של כמה פעמים תפנה אליהם.

map(fn) מהפך כל פליטה דרך fn. אם fn מחזיר Promise או Observable, זה לא ממתין – לזה, השתמש ב-switchMap וחבריו.

filter(fn) מפיל פליטות ש-fn מחזיר עליהן false.

tap(fn) מריץ את fn על כל פליטה עבור תופעות הלוואי שלו, בלי לשנות את הזרם. שימושי לרישום ולדיבוג. גם tap({ error }) גם רץ על שגיאות.

take(n) לוקח את n הפליטות הראשונות, אז משלים.

take(1) נפוץ כשאתה רוצה ש-Observable יתנהג כמו Promise.

takeUntil(otherObservable\$) משלים את זרם המקור כש-

otherObservable\$ פולט. ל-Angular יש

`takeUntilDestroyed()` מיוחד שקושר את חיי ה-`Observable` לחיי הקומפוננטה – נשתמש בו למטה.

`debounceTime(ms)` מחכה `ms` אחרי הפליטה האחרונה לפני שהוא מעביר אותה. מושלם לחיפוש תוך כדי הקלדה: המשתמש מפסיק, הבקשה יוצאת.

```
source:      --a-b-c-----d---|
              debounceTime(200)
              ↓
output:      -----c-----d--|
              (a and b dropped – c is the last within the 200ms window)
```

`distinctUntilChanged()` מדכא ערכים כפולים עוקבים. גם מאוד שימושי לחיפוש: אל תשלוף מחדש אם השאילתה לא באמת השתנתה.

`switchMap(fn)` משטח את המקור דרך `Observable` פנימי, מבטל כל `Observable` פנימי שנמצא בטיסה כשחדש מגיע. זה האופרטור שגורם לחיפוש תוך כדי הקלדה לעבוד: כל הקלדה מפעילה בקשת HTTP חדשה, והבקשה הקודמת מבוטלת.

```
source:      --a-----b-----c-----|
switchMap(x => http.get(x))
inner a:      --A1--A2--X      (cancelled when b arrives)
inner b:      --B1--X      (cancelled when c arrives)
inner c:      --C1--C2--C3--|
output:      ----A1-A2----B1-----C1--C2--C3--|
```

X מסמן איפה זרם פנימי בוטל. רק ה-`inner` האחרון שורד להשלים.

mergeMap(fn) משטח, אבל מאפשר לכל Observables הפנימיים לרוץ במקביל. לעתים רחוקות מה שאתה רוצה עבור עבודה מונעת משתמש; שימושי כשאתה רוצה עיבוד מקביל.

exhaustMap(fn) משטח, אבל מתעלם מפליטות מקור חדשות בזמן ש-Observable פנימי עדיין רץ. האופרטור הנכון לכפתורי "save": אם המשתמש לוחץ פעמיים, אל תירה שתי שמירות.

```
source:      --a---b---c---d-----|
              (b and c ignored – a's inner still running)
inner a:      ----A1--A2--|
inner d:                        ----D1--|
output:      -----A1--A2-----D1--|
```

השווה עם **switchMap** למעלה: **switchMap** מבטל את ה-inner על בסיסה ולוקח את אירוע המקור החדש; **exhaustMap** שומר על ה-inner בסיסה ומוריד את אירוע המקור החדש.

concatMap(fn) משטח, מסדר Observables פנימיים בתור כך שהם רצים אחד אחרי השני. שימושי לכתובות מסודרות.

catchError(fn) מיירט שגיאות ואו מחזיר Observable חלופי או זורק שוב. כך אתה מספק ערך ברירת מחדל על קריאת HTTP שנכשלה.

retry({ count, delay }) נרשם מחדש על שגיאה. השתמשו בו בפרק 10.

combineLatest([a\$, b\$]) לוקח מספר Observables ופולט מערך של הערכים האחרונים שלהם בכל פעם שאחד מהם פולט. שילוב של route params ו-query params של Angular הוא שימוש נפוץ.

startWith(value) מוסיף ערך לתחילת הזרם, כך שמנויים מקבלים פליטה מיידית.

כלל הלמידה: אל תנסה לשנן את כולם. למד `map`, `filter`, `tap`, `take`, `debounceTime`, `distinctUntilChanged`, ו-`switchMap`. חפש את השאר כשבעיה מזמינה אותם.

דוגמה עובדת: חיפוש תוך כדי הקלדה

נניח ש-Compass מקבל תיבת חיפוש. המשתמש מקליד "buy m", ו-Compass שולף `./tasks?q=buy%20m`. אם המשתמש עדיין מקליד כשתגובה מגיעה, התגובה צריכה להיזרק – השאילתה מיושנת.

```
import { fromEvent } from 'rxjs';
import { debounceTime, distinctUntilChanged, filter, map, switchMap } from 'rxjs';

const input = document.querySelector('input');

fromEvent<Event>(input, 'input').pipe(
  map(e => (e.target as HTMLInputElement).value.trim()),
  debounceTime(200),
  distinctUntilChanged(),
  filter(q => q.length >= 2),
  switchMap(q => http.get<Task[]>(`/api/tasks?q=${encodeURIComponent(q)}`)),
).subscribe(results => {
  render(results);
});
```

קרא את זה מלמעלה למטה:

1. כל אירוע `input`, קבל את הערך המנוקה.

2. חכה 200ms אחרי ההקלדה האחרונה.
3. המשך רק אם השאילתה השתנתה.
4. המשך רק אם יש לפחות שני תווים.
5. ירה את בקשת ה-HTTP. אם הקלדה חדשה מגיעה בזמן שהבקשה הזאת בטיסה, בטל אותה והתחל חדשה.

ה-pipeline של שש השורות הזה מחליף את מה שאחרת היה טיימר מנוהל ידנית, מעקב אחר בקשה בטיסה, ref של debounce, והשוואה לשינוי. זה מה ש-RxJS נועד לו.

סיגנלים ו-Interop: Observables

רוב מצב Compass חי בסיגנלים. רוב ה-APIs המובנים של Angular פולטים Observables. ה-interop הוא שתי פונקציות:

`toSignal(observable, options)` הופך Observable לסיגנל.

```
import { toSignal } from '@angular/core/rxjs-interop';

class TaskList {
  private route = inject(ActivatedRoute);
  filter = toSignal(this.route.queryParamMap.pipe(
    map(params => params.get('tag') ?? 'all')
  ), { initialValue: 'all' });
}
```

עכשיו `filter` הוא סיגנל שאתה יכול לקרוא בתבנית כ- `filter()`, והוא מתעדכן בכל פעם ש-`query params` של המסלול משתנים. `toSignal` גם מנקה את ההרשמה כשהקומפוננטה מושמדת.

toObservable(signal) הופך סיגנל ל-Observable.

```
import { toObservable } from '@angular/core/rxjs-interop';

class TaskStore {
  filter = signal('all');
  filter$ = toObservable(this.filter);

  filteredTasks$ = this.filter$.pipe(
    switchMap(f => this.api.list(f))
  );
}
```

toObservable פולט בכל פעם שהסיגנל משתנה, והפליטה היא הערך החדש של הסיגנל. בשילוב עם אופרטורים, זה מאפשר לך לבנות pipelines של "שליפה מונעת סיגנל" בלי לעזוב את המרחב הריאקטיבי.

הרשמה בטוחה

כל הרשמה היא משאב. אם הקומפוננטה שלך נרשמת ואף פעם לא מבטלת הרשמה, ה-callback ממשיך לרוץ אחרי שהקומפוננטה עוזבת את המסך — דליפה. Angular נותנת לך שלוש אפשרויות טובות ואחת רעה.

הטוב ביותר (בדרך כלל): הפייפ async. קשור Observable ישירות בתבנית, ו-Angular נרשמת ומבטלת הרשמה בשבילך.

```
<p>{{ user$ | async }}</p>
```

השני הכי טוב: `toSignal`. לצרכנים של `Observable` שאינם בתבנית. Angular קורעת את ההרשמה בהשמדת הקומפוננטה.

שלישי: `takeUntilDestroyed()`. להרשמות מפורשות בהקשר קומפוננטה.

```
import { takeUntilDestroyed } from '@angular/core/rxjs-interop';

class TaskList {
  constructor() {
    this.route.params.pipe(takeUntilDestroyed()).subscribe(params => {
      // ...
    });
  }
}
```

`takeUntilDestroyed()` קורא את ה-`DestroyRef` הנוכחי (מ-DI) ומשלים את ה-`Observable` כשהקומפוננטה מושמדת. לא נדרש `ngOnDestroy` מפורש.

רע: `subscribe()`. חשוף בלי איזה קריעה שהיא. זו הדליפה. אם ה-linter שלך הגון, הוא יצחק עליך.

Cold לעומת hot, בקצרה

`Observable` הוא cold אם כל מנוי מקבל ריצה משלו של היצרן, ו-hot אם כל המנויים חולקים ריצה אחת.

`http.get()` הוא `cold`: כל הרשמה יורה בקשה חדשה.
`fromEvent(document, 'click')` הוא `hot`: כל המנויים מקבלים את אותם אירועי לחיצה.

לעתים רחוקות תצטרך לחשוב על זה במפורש. איפה שזה חשוב:
אם אתה `subscribe` לתוצאת `http.get` פעמיים, אתה יורה שתי בקשות. השתמש ב-`shareReplay(1)` כדי לחלוק בקשה אחת בין מנויים רבים, או המר לסיגנל.

מתי לא להשתמש ב-RxJS

RxJS חזק. הוא גם מנוצל יתר על המידה. סימנים שהוגזמת:

- לקומפוננטות שלך יש חמש קריאות `pipe` מקוננות כדי לחשב משהו שסיגנל `computed` היה מבטא בשורה אחת.
- יש לך שדה `Subject` על שירות שנמצא בשימוש כמכל עם מצב. השתמש בסיגנל.
- אתה `.subscribe()` למשהו ומגדיר שדה עם התוצאה. השתמש ב-`toSignal`.
- אתה מבצע `debounce` על סיגנל דרך `toObservable` ו-`debounceTime`. בסדר – אבל בדוק אם `linkedSignal` או `effect` קטן אינם ברורים יותר למקרה שלך.

כלל האצבע מפרק 7 עומד: סיגנלים למצב, RxJS לזרמים. כשאתה מוצא את עצמך משתמש ב-RxJS למצב, הגר; כשאתה מוצא את עצמך משתמש בסיגנלים לזרמים, שאל למה.

מה בא הלאה

פרק 12 מסיים את החלק השלישי עם טפסים ריאקטיביים. ל-Compass יש כרגע "Add task" input שנעשה ידנית. בפרק 12 אנחנו מחליפים אותו ב-FormGroup, מוסיפים ולידציה, ובונים דיאלוג עריכה למשימות עם תאריכי יעד ותגיות. אחרי פרק 12, ל-Compass יש בקאנד אמיתי, טפסים אמיתיים, והתנהגות ריאקטיבית אמיתית – כל מה שאפליקציה קטנה צריכה לפני שהיא גדלה למספר עמודים, שזו העבודה של החלק הרביעי.

תרגילים

1. כתוב pipeline של Observable שלוקח לחיצות על כפתור "load more" וכל לחיצה מוסיפה את העמוד הבא של משימות. השתמש ב-exhaustMap כך שמספר לחיצות מהירות לא ייורו מספר בקשות. וודא על ידי לחיצה מהירה.
2. המר את ה-pipeline של חיפוש-תוך-כדי-הקלדה בפרק הזה לקומפוננטת Compass. צור SearchBox עם input, חבר את ה-pipeline בקונסטרקטור שלו, ופלט output results. השתמש ב-takeUntilDestroyed על ההרשמה.
3. HttpClient מחזיר Observables קרים – כל subscribe יורה מחדש את הבקשה. הוכח זאת: הירשם לאותו Observable של http.get(...) פעמיים ובדוק את ה-network tab. אחר כך הוסף shareReplay(1) ואשר

שהוא יורה פעם אחת. למה `shareReplay(1)` ולא `shareReplay()` ?

פרק 12. טפסים: תפיסת קלט משתמש באופן אמין

ל-Compass יש input אחד עכשיו: השדה "Add task". הוא עובד כי הוא טריוויאלי. ליישומים אמיתיים יש טפסים עם שדות מרובים, כללי ולידציה, מגבלות חוצות-שדות, בדיקות אסינכרוניות, והתנהגות submit מסובכת. לנסות לעשות את כל זה ידנית עם קישורי (input) בדרך שעשינו בפרק 6 אפשרי; זה גם עולה יותר משעה של אחר צהריים לכל טופס שכזה.

ל-Angular יש שתי מערכות טפסים: טפסים מונעי-תבנית וטפסים ריאקטיביים. הם לא שווים ערך. טפסים ריאקטיביים חזקים יותר, ניתנים לבדיקה יותר, ובעלי טיפוסים חזקים יותר. הספר הזה משתמש בטפסים ריאקטיביים באופן בלעדי. טפסים מונעי-תבנית קיימים ויש להם מעריצים; אם אתה יורש קוד ישן יותר מלא ב- `ngModel`, דע שהוא עובד ושהסירור האקוסיסטמי של פרק 20 יכוון אותך למקורות לסגנון הישן יותר.

בפרק הזה אנחנו מחליפים את ה-"Add task" input של פרק 6 בטופס ריאקטיבי, ואז בונים דיאלוג עריכה למשימות שמאפשר למשתמש לשנות את הכותרת, להגדיר תאריך יעד, ולתייג אותה.

הכנה

טפסים ריאקטיביים באים מ-`@angular/forms`. רשום את ה-providers הנדרשים על ידי ייבוא הדירקטיבות של `ReactiveFormsModule` בכל קומפוננטה שמשתמשת בהן. כל קומפוננטה עצמאית שמארכת טופס מייבאת מה שהיא צריכה:

```
import { FormBuilder, FormControl, FormGroup, ReactiveFormsModule, Val.  
  
@Component({  
  imports: [ReactiveFormsModule],  
  // ...  
})
```

— `ReactiveFormsModule` הוא חבילה של דירקטיבות `formGroupName`, `formControl`, `formGroup`, וכן הלאה. תבניות שמתייחסות לדירקטיבות האלה חייבות לייבא את המודול.

`FormArray`, `FormGroup`, `FormControl`

שלושת הפרימיטיבים של טפסים ריאקטיביים.

`FormControl<T>` עוטף ערך יחיד. הוא יודע את הערך הנוכחי שלו, את מצב הולידציה שלו, אם המשתמש נגע בו או הוציא ממנו פוקוס, והוא פולט שינויים.

```
const title = new FormControl("", { nullable: true, validators: [Valid

title.value; // "
title.setValue('Buy milk');
title.valueChanges; // Observable<string>
title.valid; // boolean
title.errors; // { required: true } או null
```

יש טיפוס `title.value` בלעדין, חשוב. `nullable: true` מגדירה את הבקרה בחזרה ל-`null`. עם `nullable: true`, הערך הוא תמיד `string`, ו-`reset` משחזר את הערך ההתחלתי (" כאן). השתמש בו כמעט על כל בקרה.

FormGroup היא אוסף של בקורות בשמות.

```
const form = new FormGroup({
  title: new FormControl("", { nullable: true, validators: [Validators.
  dueDate: new FormControl<string | null>(null),
  tag: new FormControl("", { nullable: true }),
});

form.value; // { title: string, dueDate: string | null, tag:
form.valid;
form.get('title')?.setValue('...');
```

הטופס מוקלד: ל-`form.value` יש טיפוס שנגזר מהצורה של הבקורות. זו התכונה של טפסים ריאקטיביים שהכי שינתה את המשחק ב-Angular 14 – לפני, ערכי טופס היו כולם `any`, ושיגאות הקלדה ב-`formControlName` של תבנית היו נשברות בשקט.

FormArray היא רשימה דינמית של בקורות באותה צורה. שימושי לשורות חוזרות: "הוסף עוד תגית", "הוסף עוד סופר". נשתמש בה מאוחר יותר בפרק הזה עבור תגיות.

FormBuilder הוא יותר נחמד

בניית טפסים עם `new FormControl(...)` היא מפורטת. **FormBuilder** הוא שירות עוזר קטן שמוזרק דרך `DI`:

```
private fb = inject(FormBuilder);

form = this.fb.nonNullable.group({
  title: ['', Validators.required],
  dueDate: [null as string | null],
  tag: [''],
});
```

`fb.nonNullable.group(...)` הופך כל בקרה ל-`non-nullable` כברירת מחדל. `fb.group(...)` (בלי `nonNullable`) משתמש בברירות המחדל הישנות שניתן לנו. העדף את `fb.nonNullable`. כל רשומה היא `[initialValue, validators]`. יכולים להיות פונקציה יחידה או מערך.

בנייה מחדש של "Add task" עם טפסים ריאקטיביים

פתח את `src/app/add-task-form/add-task-form.ts`. החלף אותו ב:

```
import { Component, inject, output } from '@angular/core';
import { FormBuilder, ReactiveFormsModule, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-add-task-form',
  imports: [ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './add-task-form.html',
  styleUrls: ['./add-task-form.css'],
})
export class AddTaskForm {
  private fb = inject(FormBuilder);
  add = output<string>();

  form = this.fb.nonNullable.group({
    title: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2), Validators.maxLength(20)]],
  });

  submit(): void {
    if (this.form.invalid) return;
    this.add.emit(this.form.getRawValue().title.trim());
    this.form.reset();
  }
}
```

תבנית:

```
<form [formGroup]="form" (ngSubmit)="submit()">
  <input
    type="text"
    formControlName="title"
    placeholder="What needs doing?" />
  <button type="submit" [disabled]="form.invalid">Add</button>
</form>

@if (form.controls.title.touched && form.controls.title.invalid)
  <p class="error">
    @if (form.controls.title.hasError('required')) { Title is requ
    @if (form.controls.title.hasError('minlength')) { At least two
    @if (form.controls.title.hasError('maxlength')) { Please keep
  </p>
}
```

שמור. זה עובד בדיוק כמו קודם, אבל:

• **צורת הטופס נאכפת על ידי TypeScript.** אם תקליד לא נכון

`formControlName="titel"`, הקומפיילר של התבנית

אומר לך.

• **הולידציה מרוכזת.** אין יותר חישוב `disabled` בתבנית –

היא קוראת `form.invalid`.

• **לשגיאות יש שמות.** הודעות שונות למגבלות שונות, בלי

לטפל במקרים מיוחדים של אורכים בתבנית.

• **`reset()` היא קריאה אחת.** אין יותר ניקוי ידני של

סיגנל.

`ngSubmit` (בלי סימן דולר לפניו) היא דירקטיבה שתופסת הגשות

טפסים וקוראת ל- `submit()`, והיא מונעת את הטעינה מחדש ברירת

המחדל של הדפדפן. אתה לא צריך יותר
`$.sevent.preventDefault()`

Validators מובנים

האובייקט `Validators` מייצא את המקרים הנפוצים:

```
Validators.required
Validators.requiredTrue // עבור תיבות סימון
Validators.min(0)
Validators.max(100)
Validators.minLength(3)
Validators.maxLength(200)
Validators.pattern(/^[a-z0-9-]+$ /i)
Validators.email
```

כל דבר אחר, כתוב `validator` ידנית. `Validator` הוא פונקציה
`.(control) => errors | null`

```
function noWhitespace(control: AbstractControl): ValidationErrors | null {
  const v = (control.value ?? '').trim();
  return v.length === 0 ? { whitespace: true } : null;
}

new FormControl('', [Validators.required, noWhitespace]);
```

המפתחות של אובייקט השגיאה הופכים לרשומות ב-
`control.errors`, שהתבנית יכולה לבדוק עם
`.hasError('whitespace')`

דיאלוג עריכה: FormGroup ו- FormArray יחד

Compass יצטרך לאפשר למשתמש לערוך משימה: לשנות את הכותרת, להגדיר או לנקות את תאריך היעד, ולנהל את רשימת התגיות. זה טופס אמיתי: FormGroup עם FormArray מקונן.

צור אותו:

```
ng generate component edit-task
```

```
: edit-task.ts
```

```
import { Component, inject, input, output } from '@angular/core';
import {
  FormArray, FormBuilder, FormControl, FormGroup,
  ReactiveFormsModule, Validators
} from '@angular/forms';
import { Task } from '../task';

@Component({
  selector: 'app-edit-task',
  imports: [ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './edit-task.html',
  styleUrls: ['./edit-task.css'],
})
export class EditTask {
  task = input.required<Task>();
  saved = output<Partial<Task>>>();
  cancelled = output<void>();

  private fb = inject(FormBuilder);

  form = this.fb.nonNullable.group({
    title: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
    dueDate: [null as string | null],
    tags: this.fb.array<FormControl<string>>([]),
  });

  constructor() {
    // מלא את הטופס כשמשוימה משתנה
    this.setFromTask();
  }

  private setFromTask(): void {
    const t = this.task();
    this.form.patchValue({
      title: t.title,
      dueDate: t.dueDate,
    });
  }
}
```



```
const tagsArray = this.form.controls.tags;
tagsArray.clear();
for (const tag of t.tags) {
  tagsArray.push(this.fb.nonNullable.control(tag, Validators.required));
}

addTag(): void {
  this.form.controls.tags.push(
    this.fb.nonNullable.control("", Validators.required)
  );
}

removeTag(index: number): void {
  this.form.controls.tags.removeAt(index);
}

submit(): void {
  if (this.form.invalid) return;
  const raw = this.form.getRawValue();
  this.saved.emit({
    title: raw.title.trim(),
    dueDate: raw.dueDate,
    tags: raw.tags,
  });
}

cancel(): void {
  this.cancelled.emit();
}
}
```

ותבנית שקושרת `FormArray`:

```
<form [formGroup]="form" (ngSubmit)="submit()" class="edit-task">
  <label>
    Title
    <input type="text" formControlName="title" />
  </label>

  <label>
    Due date
    <input type="date" formControlName="dueDate" />
  </label>

  <fieldset>
    <legend>Tags</legend>
    <div formArrayName="tags" class="tags">
      @for (control of form.controls.tags.controls; track $index;
      <div class="tag-row">
        <input type="text" [formControlName]="i" />
        <button type="button" (click)="removeTag(i)">Remove</button>
      </div>
    }
  </div>
  <button type="button" (click)="addTag()">Add tag</button>
</fieldset>

<div class="actions">
  <button type="button" (click)="cancel()">Cancel</button>
  <button type="submit" [disabled]="form.invalid">Save</button>
</div>
</form>
```

שתי דירקטיבות חדשות:

- `formArrayName="tags"` קושר container ל- `FormArray`.

• בתוכו, `formControlName="0"`, `"1"`, וכן הלאה, קושרים כל ילד לחרוץ שלו. השימוש ב- `[formControlName]="i"` עם משתנה תבנית עושה זאת בצורה נקייה.

הטופס עכשיו תומך בהוספה והסרה של תגיות מהזבוב, כשכל תגית מאומתת בנפרד. הטופס המוקלד נותן לנו `form.controls.tags.controls` כ- `FormControl<string>[]`, ו-TypeScript יודעת ש- `raw.tags` היא `string[]`.

Validators אסינכרוניים, בקצרה

מדי פעם ולידציה צריכה להגיע לשרת: "האם שם המשתמש הזה זמין?" Validators אסינכרוניים הם פונקציות שמחזירות Observable או Promise של `ValidationErrors | null`.

```
function uniqueTitle(api: TasksApi): AsyncValidatorFn {
  return control => {
    if (!control.value) return of(null);
    return timer(300).pipe(
      switchMap(() => api.check(control.value)),
      map(taken => (taken ? { unique: true } : null))
    );
  };
}

// בטופס:
title: ['', {
  validators: [Validators.required],
  asyncValidators: [uniqueTitle(this.api)],
}],
```

ה- `timer(300)` הוא `debounce` ידני כדי שלא נציף את השרת בכל הקלדה. `form.pending` הוא `true` בזמן שה-`validator` האסינכרוני רץ – קשור אותו בתבנית כדי להראות `.spinner`.

לא נוסף ולידציה של כותרת ייחודית ל-`Compass` – משימות עם שמות כפולים בסדר – אבל אתה עכשיו יודע לאן לפנות.

`valueChanges` ותגובה לקלט טופס

לכל בקרה וקבוצה יש `valueChanges` `Observable`:

```
this.form.controls.title.valueChanges
  .pipe(takeUntilDestroyed())
  .subscribe(v => console.log('title now:', v));
```

או, מומר לסינגל:

```
titleValue = toSignal(this.form.controls.title.valueChanges, {
  initialValue: this.form.controls.title.value,
});
```

שניהם עובדים. פנה ל- `toSignal` כשאתה רוצה שהמצב החי של הטופס יניע נגזרים של `computed` או אפקטים.

למקרה הנפוץ של "כשהבקרה הזאת משתנה, הרץ את תופעת הלוואי הזאת", השתמש ב- `valueChanges` עם `takeUntilDestroyed` ואל תפנה לסגנלים אלא אם תופעת הלוואי במקרה שייכת ל-`computed`.

ולידציה חוצת שדות

לפעמים תוקף תלוי ביותר מבקרה אחת. תאריך יעד חייב להיות אחרי "תאריך התחלה"; אישור-סיסמה חייב להתאים לסיסמה. הוסף `validator` לקבוצה, לא לבקרות.

```
form = this.fb.nonNullable.group({
  password: ['', Validators.required],
  confirm: ['', Validators.required],
}, {
  validators: (group) => {
    const p = group.get('password')?.value;
    const c = group.get('confirm')?.value;
    return p === c ? null : { mismatch: true };
  },
});
```

קרא אותו בתבנית כ- `form.errors?.['mismatch']`.

מתי להשתמש בטפסים מונעי-תבנית

התשובה הקצרה: בטפסים זעירים שבהם טפסים ריאקטיביים הם טקסי יתר. `input` חיפוש יחיד, מתג יחיד, תיבת סימון חד-פעמית: `[(ngModel)]` בסדר. כל דבר עם שדות מרובים, ולידציה ביניהם, או מניפולציה תוכניתית צריך להיות ריאקטיבי.

הספר משתמש בטפסים ריאקטיביים לאורך כי הם מתרחבים מזעיר לענק בלי לשנות פרדיגמה. כשתירש קוד `Angular` ישן יותר ותראה `ngForm`, `ngModel`, `ngModelGroup`, תוכל לקרוא אותם; כנראה לא תרצה לכתוב פיצ'רים חדשים בסגנון הזה.

חיווט `EditTask` לתוך `TaskList`

לא נבנה את חוויית המודאל המלאה בפרק הזה – ניתוב לדף פירוט הוא העבודה של פרק 13. לעת עתה, הוסף מצב "עריכה" זמני ל-`TaskList` שמראה את הטופס מתחת לשורה נבחרת.

```
export class TaskList {
  private store = inject(TaskStore);
  tasks = this.store.tasks;
  editingId = signal<string | null>(null);
  editing = computed(() => this.tasks().find(t => t.id === this.editingId));

  onEdit(id: string): void { this.editingId.set(id); }
  onCancel(): void { this.editingId.set(null); }
  onSave(changes: Partial<Task>): void {
    const id = this.editingId();
    if (id) this.store.applyChanges(id, changes);
    this.editingId.set(null);
  }
}
```

תצטרך להוסיף `applyChanges` ל-`TaskStore`. הוא קורא ל-`TasksApi.update` ומחיל את המשימה שהוחזרה על הסיגנל, עם חזרה אופטימית על כישלון – מאוד דומה ל-`toggle`).

תבנית:

```
@let e = editing();
@if (e) {
  <app-edit-task
    [task]="e"
    (saved)="onSaved($event)"
    (cancelled)="onCancel()" />
}
```

זה מספיק צנרת כדי להוכיח שהטופס עובד מקצה לקצה. פרק 13 הופך את זה למסלול עריכה ראוי.

מה בא הלאה

החלק הרביעי. Compass היא עכשיו אפליקציה עובדת של מסך אחד: היא שולפת, מוסיפה, עורכת, ושומרת משימות מול בקאנד אמיתי. פרק 13 מוסיף ניתוב – מסך בית, עמוד סטטיסטיקות, תצוגת פירוט משימה עם טופס העריכה – ופרק 14 מקדם את `TaskStore` משירות יחיד לשכבת מצב מבוססת סיגנלים ראווה שחנויות אחרות יכולות לעקוב אחריה. פרק 15 מעצב מחדש UI לשימוש חוזר לדירקטיבות ולפיפיים; פרק 16 גורם ל-Compass להיות מהיר בטלפון.

תרגילים

1. הוסף שדה `notes` ל-`EditTask` – `<textarea>` עם ולידציית `maxLength(1000)`. הצג את מספר התווים הנותרים מתחת לשדה, מונע על ידי `.toSignal(form.controls.notes.valueChanges)`.
2. המר את הטופס "Add task" לכלול תאריך יעד אופציונלי. כשהמשתמש שולח, תאריך היעד צריך להישלח ל-`TaskStore.add` יחד עם הכותרת. עדכן את `TaskStore.add` לקבל ולשמור אותו.
3. חבר validator אסינכרוני לטופס "Add task" שמונע כותרות כפולות: אם מערך המשימות הנוכחי כבר יש בו משימה עם אותה כותרת מנוקה, סמן את הבקרה כלא תקינה עם שגיאת `{ duplicate: true }`. אתה לא צריך HTTP לזה – קרא את הסיגנל `tasks()` של החנות ישירות בתוך ה-validator באמצעות `computed`.

פרק 13. ניתוב: עמודים, פרמטרים, guards, טעינה עצלה

Compass היה מסך יחיד. ליישומים אמיתיים יש כמה – בית, הגדרות, תצוגת פירוט, לפעמים עשרות. ה-ראוטר של Angular הוא החלק שהופך URL אחד לעץ קומפוננטות אחד, מעדכן אותו כשהמשתמש מנווט, ומאפשר לחלקים של האפליקציה להגיב לאיזה URL פעיל.

הפרק הזה הופך את Compass לאפליקציה רב-עמודית. נוסף מסלול בית שמראה את המשימות של היום, מסלול סטטיסטיקות שיארח את התרשימים שלנו בפרק 16, ומסלול פירוט שמראה משימה יחידה עם טופס העריכה שבנינו בפרק 12. תוך כדי כך אנחנו מכסים פרמטרי מסלול, guards, resolvers, וטעינה עצלה.

שלושת החלקים הנעים

לניתוב ב-Angular יש שלושה מושגים שאתה פוגש בכל מקום.

הגדרות מסלול – רשימה של רשומות `{ path, component }` שאומרות לראוטר מה לרנדור עבור כל URL. ראית את הגרסה הריקה ב-`src/app/app.routes.ts`.

<router-outlet> – placeholder בתבנית שאומר "רנדור כאן את הקומפוננטה של המסלול הפעיל כרגע". כבר היה לך אחד, בקצרה, ב-App שנוצר על ידי ה-CLI; הסרנו אותו בפרק 5.

ניווט — המשתמש (או הקוד שלך) משנה את ה-URL, והראוטר מתאים אותו להגדרות המסלול, פותר guards כלשהם, ומעדכן את <router-outlet> שמראה את הקומפוננטה המושפעת.

הגדרת המסלולים של Compass

ערוך את `src/app/app.routes.ts`:

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { Home } from './home/home';
import { Stats } from './stats/stats';
import { TaskDetail } from './task-detail/task-detail';

export const routes: Routes = [
  { path: '', component: Home, title: 'Today · Compass' },
  { path: 'stats', component: Stats, title: 'Stats · Compass' },
  { path: 'task/:id', component: TaskDetail, title: 'Task · Compass' },
  { path: '**', redirectTo: '' },
];
```

ארבעה מסלולים:

- `http://localhost:4200/` הוא הנתוב הריק — מסלול הבית, התואם `http://localhost:4200/`.
- `stats` תואם `./stats`.
- `task/:id` תואם `/task/anything`, ולוכד את המקטע אחרי `task/` כ-`id`.
- `**` הוא ה-wildcard — כל דבר שלא תואם מפנה חזרה הביתה. תמיד הגדר את זה אחרון; הראוטר צועד ברשימה מלמעלה למטה, ו-`**` קודם היה בולע הכל.

המאפיין `title` מגדיר את `document.title` כשהמסלול מופעל. זו תכונה קטנה שמשפרת איך שטאבים וסימניות נראים בדפדפן.

אנחנו צריכים קומפוננטות `Home`, `Stats`, ו-`TaskDetail`. צור אותן:

```
ng generate component home
ng generate component stats
ng generate component task-detail
```

לעת עתה, `Home` הוא איפה ש-`TaskList` חי. העבר את המרקאפ `<app-task-list>` וכל תיאום מ-`App` ל-`Home`.

: `src/app/home/home.ts`

```
import { Component } from '@angular/core';
import { TaskList } from '../task-list/task-list';

@Component({
  selector: 'app-home',
  imports: [TaskList],
  template: `<app-task-list />`,
})
export class Home {}
```

`Stats` הוא stub שנעבה בפרק 16:

```
@Component({
  selector: 'app-stats',
  template: `<h1>Stats</h1><p>Coming soon.</p>`,
})
export class Stats {}
```

את `TaskDetail` נסתכל עליו בעוד רגע.

App הופך למעטפת

תפקיד הקומפוננטה השורשית עכשיו הוא להחזיק את ה-`<router-outlet>` וכל `chrome` שסובב כל עמוד – כותרת, `footer`, סרגל צד. שכתב את `src/app/app.ts`:

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet, RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [RouterOutlet, RouterLink, RouterLinkActive],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrls: ['./app.css'],
})
export class App {}
```

: `src/app/app.html`

```
<header class="app-header">
  <h1 class="brand">Compass</h1>
  <nav>
    <a routerLink="/" routerLinkActive="active" [routerLinkActiveOptions]="{ exact: true }">
      Today
    </a>
    <a routerLink="/stats" routerLinkActive="active">Stats</a>
  </nav>
</header>

<main class="app-main">
  <router-outlet />
</main>
```

`routerLink` מרנדר `<a>` עם ה-`href` הנכון, וכשלוחצים עליו, אומר לראוטר לנווט – בלי טעינה מלאה של דף. `routerLinkActive` מוסיף `class` כשמסלול הקישור פעיל. `{ exact: true }` מונע מ- / להיות "פעיל" בכל פעם – אחרת הוא היה מודגש גם עבור `/stats`, כי `/stats` מתחיל ב- /.

שמור. רענן. אתה אמור לראות את הכותרת עם שני קישורי `.nav`. לחיצה על "Today" ו-"Stats" מחליפה איזו תצוגה מופיעה מתחת. שים לב שה-URL משתנה, וכפתור "back" של הדפדפן עובד.

פרמטרי מסלול ו-`:id`

המסלול `task/:id` לוכד מקטע. ב-`TaskDetail`, אנחנו צריכים לקרוא את המקטע הזה.

ל-Angular מודרנית יש דרך יפה במיוחד: קישור `input` של קומפוננטה מהראוטר. הפעל אותו ב-`app.config.ts`:

```
import { provideRouter, withComponentInputBinding } from '@angular/router';

// ...providers:
provideRouter(routes, withComponentInputBinding()),
```

עכשיו כל `input()` בקומפוננטה מנותבת מקבל פרמטרי מסלול תואמים כ-`input` שלו:

```
import { Component, inject, input, computed } from '@angular/core';
import { TaskStore } from '../task-store';
import { EditTask } from '../edit-task/edit-task';

@Component({
  selector: 'app-task-detail',
  imports: [EditTask],
  templateUrl: './task-detail.html',
})
export class TaskDetail {
  id = input.required<string>();
  private store = inject(TaskStore);
  task = computed(() => this.store.tasks().find(t => t.id === this.id()))
}
```

והתבנית:

```
@if (task(); as t) {
  <app-edit-task [task]="t" />
} @else {
  <p>Task not found. <a routerLink="/">Back to today.</a></p>
}
```

`@if (task(); as t)` הוא alias של תבנית – הוא קושר את הערך האמיתי ל-`t` בתוך הבלוק. עכשיו `t` הוא ה-`Task` שנפתר, ו-

`EditTask` מקבל משימה אמיתית לעבוד איתה. ה-`computed` מבטיח שאם החנות מתעדכנת, תצוגת הפירוט מתעדכנת גם.

קריאת פרמטרי מסלול דרך `input()` זמינה רק עם `withComponentInputBinding()`. בלעדיו, היית קורא אותם דרך `: ActivatedRoute`

```
private route = inject(ActivatedRoute);
id = toSignal(this.route.paramMap.pipe(map(p => p.get('id')) ?? "")), { ini
```

סניהם עובדים; קישור `input` נקי יותר ונותן לך הסקת טיפוסים חנים על קישורים שנוצרו.

קישור למשימה

ב- `TaskRow`, הוסף קישור:

```
<a [routerLink]="['/task', task().id]" class="detail-link">Details</a>
```

צורת המערך של `routerLink` בונה את ה-URL ממקטעים. היא מטפלת בקידוד URL בשבילך. העדף אותה על פני `+'/task/' + task().id`

שים לב ש-`TaskRow` צריך עכשיו לייבא `RouterLink` ב-`imports` שלו.

Query parameters

עבור מצב שצריך להשתקף ב-URL אבל אינו חלק מהתאמת המסלול – מסננים, מיונים, שאילתות חיפוש – השתמש ב-`query parameters`.

קרא אותם באותה דרך שאתה קורא פרמטרי מסלול, באמצעות

`queryParamMap` על `ActivatedRoute`:

```
private route = inject(ActivatedRoute);
filter = toSignal(
  this.route.queryParamMap.pipe(map(p => p.get('tag') ?? 'all')),
  { initialValue: 'all' }
);
```

כתוב אותם דרך ה-`Router`:

```
private router = inject(Router);

setFilter(tag: string): void {
  this.router.navigate([], {
    relativeTo: this.route,
    queryParams: { tag: tag === 'all' ? null : tag },
    queryParamsHandling: 'merge',
  });
}
```

`queryParamsHandling: 'merge'` שומר על `query params` אחרים.

הגדרת ערך ל-`null` מסירה אותו.

ל-`query params` ב-URL יש שני יתרונות: משתמשים יכולים לשמור במועדפים ולשתף, וכפתור ה-`back` של הדפדפן הופך משמעותי (כל שינוי מסנן הוא רשומה בהיסטוריה, אם אתה רוצה שהוא יהיה כזה).

Guards: שערי ניווט

Guard הוא פונקציה שמחליטה אם ניווט מותר. שלושה סוגים עיקריים:

canActivate – האם המשתמש הזה יכול לבקר במסלול הזה?
נמצא בשימוש לאימות.

canMatch – האם המסלול הזה בכלל צריך להיחשב להתאמה?
נמצא בשימוש כדי להסתיר מסלולים לגמרי ממשתמשים שלא צריכים להגיע אליהם. טוב יותר מ-**canActivate** לאימות כי הקוד של המסלול אינו נטען אם **canMatch** מחזיר **false**.

canDeactivate – האם המשתמש יכול לצאת מהמסלול הזה?
נמצא בשימוש כדי להזהיר על שינויים לא שמורים.

הנה **canMatch** לאזור מאומת:

```
// src/app/auth.guard.ts
import { CanMatchFn, Router } from '@angular/router';
import { inject } from '@angular/core';
import { AuthStore } from './auth-store';

export const requireAuth: CanMatchFn = () => {
  const auth = inject(AuthStore);
  const router = inject(Router);
  if (auth.isSignedIn()) return true;
  router.navigateByUrl('/login');
  return false;
};
```

צרף אותו ב- **app.routes.ts**:

```
{ path: 'stats', component: Stats, canMatch: [requireAuth], title: 'Stats
```

לא נוסיף auth ל-Compass עד פרק 19 (פריסה שוקלת את זה), אבל עכשיו אתה יודע איפה auth guards נכנסים.

Resolvers: שליפה מקדימה של נתונים

חלק מהמסלולים לא צריכים לרנדור עד שהנתונים שלהם נטענו. Resolver הוא פונקציה שרצה לפני שהמסלול מופעל וחוסמת את הניווט עד שהוא מסתיים.

```
export const taskResolver: ResolveFn<Task | undefined> = (route) => {  
  const store = inject(TaskStore);  
  const id = route.paramMap.get('id') ?? "";  
  return store.loadOne(id);  
};
```

צרך אותו:

```
{ path: 'task/:id', component: TaskDetail, resolve: { task: taskResolver
```

וקרא את הנתונים שנפתרו בקומפוננטה דרך
: ActivatedRoute.data

```
task = toSignal(this.route.data.pipe(map(d => d['task'] as Task | undefi
```

Resolvers שומרים spinners של טעינה מחוץ לקוד הקומפוננטה שלך – אבל הם גם דוחים את הצביעה הראשונה. השתמש בהם עבור נתונים

שאתה לא יכול לרנדור בצורה משמעותית בלעדיהם; אחרת רנדר את המעטפת ותן למצב טעינה למלא.

`TaskDetail` של `Compass` משתמש בסיגנל של החנות, לא ב-`resolver` — החנות ההורית כבר טענה משימות, ואנחנו יכולים למצוא את המשימה סינכרונית. `Resolvers` שימושיים יותר כשהנתונים של דף הפירוט אינם כבר בחנות.

טעינה עצלה

כל קומפוננטה ב-`imports` בקובץ המסלולים שלך נכללת ב-`bundle` הראשוני. באפליקציה גדולה, זה מנפח את ההורדה.

טעינה עצלה דוחה את טעינת הקומפוננטה עד שהיא נדרשת:

```
{
  path: 'stats',
  loadComponent: () => import('./stats/stats').then(m => m.Stats),
}
```

הראוטר קורא לפונקציית החץ רק כשהמשתמש מנווט ל-`/stats`, מוריד את חתיכת ה-`JavaScript` שנוצרה, ומרנדר. יש עיכוב של שבריר שנייה בפעם הראשונה, שהוא בדרך כלל מקובל.

עבור אזורי פיצ'ר שלמים, `loadChildren` טוען עצל סט של מסלולים:

```
{
  path: 'settings',
  loadChildren: () => import('./settings/settings.routes').then(m => m)
}
```

קובץ הילד מייצא מערך Routes משלו. כל דבר מתחת ל-`settings/*` מורד יחד.

נמיר את המסלולים Stats ו-TaskDetail של Compass לטעינה עצלה בפרק 16, ברגע שיש לנו מדידה שמצדיקה זאת.

Preloading

Chunks עצלים מורידים על פי דרישה, מה שמכניס latency לביקור ראשון. Preloading מוריד אותם ברקע אחרי הרנדור הראשוני:

```
import { withPreloading, PreloadAllModules } from '@angular/router';

provideRouter(routes, withPreloading(PreloadAllModules)),
```

PreloadAllModules היא האפשרות הפשוטה: הורד את כל העצלים אחרי שהאפליקציה צבעה. preloader מותאם אישית יכול להיות חכם יותר (רק לטעון מראש chunks שסביר שייבקרו בהם הבא). לרוב האפליקציות, PreloadAllModules היא ברירת מחדל טובה.

ניווט תוכניתי

אתה מנווט בצורה אימפרטיבית עם ה- Router :

```
private router = inject(Router);

goHome(): void { this.router.navigate(['/']); }
openTask(id: string): void { this.router.navigate(['/task', id]); }
back(): void { window.history.back(); }
```

`navigate` מחזיר Promise שנפתר כשהניווט מסתיים (או `false` אם הוא נחסם). `navigateByUrl(url)` מקבל `URL` string.

לרוב הניווט בתבנית, העדף `[routerLink]` – הוא מרנדר עוגן אמיתי, שטוב יותר לנגישות ולפתיחה בטאב חדש. פנה ל- `router.navigate` כשמנווטים מ-`handler` שכבר רץ (אחרי שמירת סופס, על אירוע `socket`, על טיימר).

RouterLinkActive לסימון nav

`routerLinkActive` מוסיף `CSS class` כשהיעד של הקישור הוא המסלול הפעיל. הוא יכול לקחת רשימת `classes`:

```
<a routerLink="/stats" routerLinkActive="active highlighted">Stat
```

כברירת מחדל, קישור פעיל כשה-`URL` מתחיל ב-`target` שלו. `{ exact: true }` דורש התאמה מדויקת. השתמש ב-`exact` על קישור הבית (`/`), שאחרת מתאים לכל `URL`.

titleStrategy : כותרות דינמיות

סטטי במסלול עובד עבור עמודים שהכותרת שלהם `title: '...'` ידועה מראש. עבור "Task: X" שבו X תלוי במשימה, הגדר `:TitleStrategy`

```
import { TitleStrategy, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';
import { Title } from '@angular/platform-browser';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class CompassTitleStrategy extends TitleStrategy {
  private title = inject(Title);
  override updateTitle(state: RouterStateSnapshot): void {
    const t = this.buildTitle(state);
    this.title.setTitle(t ? `${t} · Compass` : 'Compass');
  }
}

// providers:
{ provide: TitleStrategy, useClass: CompassTitleStrategy },
```

הכותרות הסטטיות של Compass מספיקות לעת עתה; דע שנקודת ההרחבה קיימת.

מה בא הלאה

פרק 14 מקדם את `TaskStore` לדפוס כללי למצב מבוסס סינגלים ומראה מתי לפנות לספריית מצב גדולה יותר (NgRx) שווה. פרק 15 מכסה דירקטיבות ופייפים – הפרימיטיבים להתנהגות ולעיצוב לשימוש

חוזר שעדיין לא נגענו בהם. פרק 16 מודד את הביצועים של Compass ומתקן את מה שצריך תיקון.

תרגילים

1. המר את המסלולים "Stats" ו-"Task detail" לטעינה עצלה.

אז הרץ `ng build` ותסתכל בתוך `dist/`. אתה אמור לראות מספר קבצי `chunk`, אחד לכל מסלול עצל.

2. הוסף `"canDeactivate": guard` על מסלול פירוט המשימה שמבקש מהמשתמש "יש לך שינויים לא שמורים; לצאת בכל זאת?" כשהוא מנסה לנווט מחוץ לעריכה עם טופס מלוכלך. רמז: פונקציית ה-`guard` מקבלת את מופע הקומפוננטה כארגומנט הראשון שלה.

3. הוסף `filter` query parameter למסלול הבית, ערכים תקפים `all`, `open`, ו-`done`. רנדר רק את המשימות התואמות. ספק שלושה כפתורים שמעדכנים את ה-`query param` דרך `router.navigate`, והדגש את הפעיל באמצעות `routerLinkActive` על גרסאות `routerLink` של הכפתורים.

פרק 14. מצב מעבר לקומפוננטה אחת

`TaskStore` היה צעד ראשון טוב. הוא עובד כי ל-`Compass` יש סוג אחד של נתונים. ליישומים אמיתיים יש רבים – משימות, הרגלים, משתמשים, הגדרות, טיוטות, העלאות, התראות – והם מתקשרים. ברגע שכמה חנויות צריכות לחלוק ערכים או להגיב זו לזו, אתה צריך דפוס, לא שירות חכם אחד.

הפרק הזה משטח את הדפוס הזה. אנחנו ממירים את שירותי המצב המזדמנים של `Compass` לצורה קטנה ועקבית. אנחנו גם מכסים מתי לפנות לספריות גדולות יותר – במיוחד `NgRx SignalStore` ו-`NgRx` הקלאסי (`Angular` ל-`Redux`) – ואיך לזהות.

הפרק הזה הוא על עיצוב, אז יש בו פחות קוד ויותר החלטות מאשר בכמה האחרונים. קרא אותו לאט.

הצגת הבעיה

עד סוף `Compass`, יהיו לנו לפחות פיסות המצב האלה:

- **משימות** – מערך, נטען מהשרת, ניתן לשינוי על ידי המשתמש.
- **הרגלים** – אותה צורה.
- **משתמש** – המשתמש המחובר כרגע (פרק 19).

• **מצב UI** – איזו משימה נבחרה, איזה מסנן פעיל, איזה

פאנל פתוח, איזו ערכת נושא נבחרה.

• **תור offline** – מוטציות שנכשלו וצריכות ניסיון חוזר

כשהחיבור חוזר.

חלק מאלה מגובים על ידי שרת. חלק לגמרי מקומיים. חלק נקראים על ידי שתי קומפוננטות על המסך; חלק נקראים על ידי רבות לרוחב האפליקציה.

אתה רוצה שלשכבת המצב תהיה צורה עקבית כדי שמישהו שקורא את Compass בעוד שישה חודשים לא יצטרך ללמוד מחדש איך כל פיסה עובדת. אתה גם לא רוצה להציג כל כך הרבה מכניקה שפיסה זעירה של מצב תעלה חמישים שורות של טקסים.

הדפוס: **Store** לכל דאגה

הדפוס שהספר הזה משתמש בו הוא פשוט ומרחיב יותר ממה שמתחילים מצפים. עבור כל תחום בדומיין, יש לך מחלקת Injectable אחת – קרא לה Store – שהיא בעלים של מספר קטן של סיגנלים פרטיים, חושפת סיגנלים לקריאה בלבד לקריאות, וחושפת מתודות למוטציות.

התבנית היא בערך:

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SomeStore {
  private readonly _state = signal<State>(initialState);
  readonly state = this._state.asReadonly();

  readonly derivedA = computed(() => /* ... */);
  readonly derivedB = computed(() => /* ... */);

  method1(input): void { this._state.update(s => /* ... */); }
  async method2(input): Promise<void> {
    // עבודה אולי אסינכרונית; עדכונים אופטימיים; טיפול בשגיאות
  }
}
```

זה `TaskStore` מפרק 10, מתואר גנרית. שני מאפיינים גורמים לזה להתרחב:

- **כותב אחד לכל סיגנל.** רק המתודות של החנות עצמה כותבות ל- `_state`. קוראים לעולם לא עוקפים. זה גורם למוטציות להיות ניתנות לחיפוש ולבדיקה.
- **תצוגות לקריאה בלבד.** ה- `state` הציבורי הוא סיגנל לקריאה בלבד. צרכנים לא יכולים לשנות אותו בטעות. ערכי `computed` הם כבר לקריאה בלבד לפי בנייה.

הוסף `HabitStore` עם אותה צורה. הוסף `UserStore`. ל-Compass יש עכשיו שלוש חנויות, כל אחת בערך מאה שורות, כל אחת עוקבת אחר אותה תבנית. קוראים חדשים תופסים אותן מיד.

מצב מקומי (UI) לעומת מצב משותף

לא כל פיסת מצב שייכת ל-Store. שתי שאלות מחליטות.

האם יותר מקומפוננטה אחת קוראת את המצב הזה? אם לא, שמור אותו בקומפוננטה. סיגנלים בתוך קומפוננטה הם ריאקטיביים בדיוק כמו סיגנלים בתוך שירות. העברתם לשירות כדי להיות "נקי" פוגעת בקריאות בלי לעזור לשום דבר.

האם המצב הזה צריך לשרוד כשהקומפוננטה הזאת מושמדת? אם לא, שמור אותו בקומפוננטה. טיוטת טופס, UI מקומי של מודאל, דגל טעינה מקומי לקומפוננטה – כולם שייכים לקומפוננטה.

הקו המפריד בדרך כלל ברור. ה-`editingId` של `TaskList` בפרק 12 מקומי לקומפוננטה – הוא לא שורד את הקומפוננטה הנעלמת. ה-`tasks` של `TaskStore` משותף וחיים ארוכים. שניהם סיגנלים; רק אחד בשירות.

אינטראקציה בין-חנויות

לפעמים חנות אחת צריכה להגיב לאחרת. כשהמשתמש מתנתק, כל מצב המשימות וההרגלים צריך להתנקות. כשהרגל נמחק, המשימות שהתייחסו אליו צריכות שהתגיות שלהן יעודכנו.

הדפוס הנקי לזה: השתמש ב-`effect` בחנות התלויה. הוא קורא סיגנלים מהחנות שהוא תלוי בה, ומגיב.

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TaskStore {
  private userStore = inject(UserStore);

  constructor() {
    effect(() => {
      const user = this.userStore.currentUser();
      if (user === null) {
        this._tasks.set([]);
      }
    });
  }
}
```

כללים:

- **תלה למטה, אף פעם לא במעגל.** `TaskStore` שתלוי ב-
`UserStore` בסדר. `UserStore` שתלוי ב-`TaskStore`
הוא באג מחכה.
- **אף פעם אל תכתוב לסיגנל שאתה גם קורא באותו `effect`.**
Angular תסרב להריץ אותו ותרשום אזהרה.
- **אף פעם אל תקרא סיגנלים של חנות אחת במקום ש-
`computed` של חנות אחרת קוראת. אם
`HabitStore.streakDays` קורא `TaskStore.tasks`,
עצב מחדש: שים את החישוב איפה שהוא שייך, או חשוך
השלכה ייעודית.**

`Effects` הם הקצה החד של ניהול המצב. בשימוש חסכני הם פותרים בעיות אמיתיות. בשימוש יתר הם הופכים את גרף המצב למבוך לא מסומן.

התמדה: localStorage ומעבר

המשימות של Compass מגובות על ידי HTTP, אבל מצב UI – מסננים, ערכת נושא, סרגל צד פתוח/סגור, טיטות – יותר נחמד להתמיד לרוחב sessions בלי מעבר הלוח ושוב. localStorage הוא הכלי הסטנדרטי.

עזר קטן להתמדה:

```
export function persistedSignal<T>(key: string, initial: T): WritableSignal<T> {
  const raw = localStorage.getItem(key);
  let start: T = initial;
  if (raw !== null) {
    try { start = JSON.parse(raw); } catch { /* התעלם */ }
  }
  const s = signal<T>(start);
  effect(() => {
    localStorage.setItem(key, JSON.stringify(s()));
  });
  return s;
}
```

השתמש בו בתוך קונסטרוקטור של חנות (או כשדה מחלקה עם runInInjectionContext אם אתה חכם):

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class UIState {
  filter = persistedSignal<'all' | 'open' | 'done'>('compass:filter', 'all');
  theme = persistedSignal<'light' | 'dark' | 'system'>('compass:theme', 'system');
}
```

עכשיו המסנן וערכת הנושא שורדים ריענון, בלי חיווט נוסף. רק זכור: `localStorage` הוא סינכרוני וחוסם את ה-thread הראשי. אל תשמור מגה-בייטים. שמור אותו למצב UI קטן; שמור נתונים מגובי-שרת על השרת.

תור offline: דפוס מצב עם שיניים אמיתיות

תור offline הוא מקרה בוחן טוב לחנות לא-טריוויאלית.

הרעיון: כשהמשתמש עושה מוטציה (הוסף משימה, העבר done), Compass מנסה לשלוח אותה לשרת. אם הרשת כבויה או שהשרת מחזיר 5xx, המוטציה בתור מקומית עם חותמת זמן ומנסים שוב מאוחר יותר – כשהדפדפן שוב online, או אחרי עיכוב.

סקיצה של החנות:

```

type PendingMutation =
  | { kind: 'add'; task: Omit<Task, 'id'>; localId: string }
  | { kind: 'toggle'; taskId: string; done: boolean }
  | { kind: 'remove'; taskId: string };

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class MutationQueue {
  private api = inject(TasksApi);
  private queue = persistedSignal<PendingMutation[]>('compass:queue');

  readonly pendingCount = computed(() => this.queue().length);
  readonly online = signal(navigator.onLine);

  constructor() {
    window.addEventListener('online', () => this.online.set(true));
    window.addEventListener('offline', () => this.online.set(false));
    effect(() => {
      if (this.online() && this.queue().length > 0) {
        this.drain();
      }
    });
  }

  enqueue(m: PendingMutation): void {
    this.queue.update(q => [...q, m]);
  }

  private async drain(): Promise<void> { /* ... */ }
}

```

יישום ה-drain המלא ארוך יותר ממה שאנחנו צריכים בפרק הזה (הוא צריך לטפל בסדר, כישלון חלקי, ופיוס עם IDs של השרת). הנקודה המרכזית היא שהתור הוא רק עוד חנות. יש לו סיגנלים פרטיים, חושף

תצוגות לקריאה בלבד, חושף מתודות, משתמש ב-effect לריאקטיביות. הוא נראה כמו כל חנות אחרת ב-Compass.

כשאתה פונה למשהו גדול יותר — `NgRx SignalStore` או `NgRx` הקלאסי — זה בדרך כלל סוג הקוד שמניע את המעבר. לא "יש לנו יותר מסיגנל אחד" אלא "יש לנו עדכוני מצב מתואמים והתנהגויות חוצות-רוחב".

NgRx SignalStore

`@ngrx/signals` היא ספרייה קלת משקל שמקודדת את הדפוס למעלה ומוסיפה תכונות כמו ניהול entity (מערכים מאונדקסים עם חיפושים מהירים לפי id), עוזרי effect, ו-הרחבות ריאקטיביות. אם אתה מוצא את עצמך כותב הרבה `store.tasks().find(t => t.id` (x) ===, או בונה חיפושים מאונדקסים ידנית, `withEntities` של `SignalStore` שווה מבט.

סקיצה:


```
import { signalStore, withState, withMethods, withEntities } from '@ngrx/signals';

export const TaskStore = signalStore(
  { providedIn: 'root' },
  withEntities<Task>(),
  withState({ loading: false, error: null as string | null }),
  withMethods((store, api = inject(TasksApi)) => ({
    async load() { /* ... */ },
    async add(title: string) { /* ... */ },
    // ...
  })),
);
```

SignalStore בעל דעה ובגודל צנוע. אתה לא צריך אותו ל-Compass; חנויות שנעשו ידנית עובדות בסדר. כשאתה מגלה שכל החנויות שלך משתמשות בקוד entity-indexing דומה, SignalStore הוא המקום הטבעי לפנות אליו.

מתי לפנות ל-NgRx הקלאסי (Redux)

NgRx הקלאסי — actions, reducers, effects, selectors — הוא מחויבות הרבה יותר גדולה. הוא מביא:

- **דיבוג עם time-travel**. כל שינוי מצב הוא action; אתה יכול לצעוד דרכם ב-DevTools.
- **מצב שניתן לסידור**. מצב הוא נתונים רגילים, תמיד. זה מקל על שמירה, שידור חוזר, או משלוח דרך הרשת.
- **מוטציות ניתנות לניבוי**. reducer הוא פונקציה טהורה; הדרך היחידה לשנות מצב היא לשגר action.

הוא גם מביא:

- **טקסים.** כל מוטציה הופכת ל-action, מקרה של reducer, effect, selector. שינוי של שורה אחת למצב יכול לגעת בחמישה קבצים.
- **צוק למידה.** חברי צוות חדשים מבליס שבוע לקבל אוריינטציה.

פנה ל-NgRx הקלאסי כשיש לך את כל אלה:

- צוות של חמישה מהנדסים או יותר שיגעו בקוד מצב יומיומית.
- מוטציות מצב שצריכות מסלולי ביקורת, undo/redo, או שידור חוזר.
- זרימות אסינכרוניות מורכבות שנהנות מלהיות מתוארות כ-pipelines של actions.

אל תפנה אליו כי "האפליקציה גדלה". גודל לבד לא הקריטריון; מורכבות של גרף המצב היא. Compass, אפילו במלוא תכונותיו, לא צריך אותו. פלטפורמת תמיכת לקוחות גדולה כנראה כן.

Selectors, השלכות, ו-joins

כששתי חנויות צריכות לשלב את המצב שלהן, התשובה היא selector — computed שמושך משתיהן.

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class TodayDashboard {
  private tasks = inject(TaskStore);
  private habits = inject(HabitStore);

  todayCount = computed(() =>
    this.tasks.tasks().filter(t => !t.done && this.isToday(t.dueDate)).length
    this.habits.habits().filter(h => !this.doneToday(h)).length
  );

  private isToday(d: string | null) { /* ... */ return false; }
  private doneToday(h: Habit) { /* ... */ return false; }
}
```

`TodayDashboard` היא חנות תצוגה: חנות שנבנתה על שתיים אחרות, מספקת תצוגה מוקרנת. דפוס ההרכבה הזה מחליף את רוב הצורך ב-container מצב גלובלי. כל חנות בעלת הדאגה שלה; חנות תצוגה משלבת את מה שהיא צריכה.

בדיקת חנויות

כי חנויות הן `Injectables`, הן נבדקות עם אותה מכניקת DI כמו קומפוננטות. פרק 17 מכיל את הסיפור המלא; התצוגה המקדימה:

```
describe('TaskStore', () => {
  let store: TaskStore;
  let apiSpy: jasmine.SpyObj<TasksApi>;

  beforeEach(() => {
    apiSpy = jasmine.createSpyObj('TasksApi', ['list', 'create']);
    TestBed.configureTestingModule({
      providers: [{ provide: TasksApi, useValue: apiSpy }],
    });
    store = TestBed.inject(TaskStore);
  });

  it('exposes tasks after load', async () => {
    apiSpy.list.and.resolveTo([{ id: 't1', title: 'a', done: false, /* ... */ }]);
    await store.load();
    expect(store.tasks().length).toBe(1);
  });
});
```

החנות היא Injectable, אז `TestBed.inject` מקבל מופע טרי. התלות שלה, `TasksApi`, מסופקת כ-`spy`. הבדיקה מניעה את ה-API הציבורי של החנות ומאמתת על הסיגנלים שלה שנחשפו.

מה שאתה צריך להימנע ממנו

כמה אנטי-דפוסים בצורת מצב תופסים מתחילים.

- **קריאה מסינגל וכתיבה אליו ב- `computed` אחד.** ערכי `computed` הם לנגזרות טהורות. אם אתה מוצא את עצמך רוצה לכתוב, השתמש ב-`effect` (וחשוב היטב אם יש לך מעגל בגרף המצב).

- **הפיכת הכל ל-observable.** קוד Angular ישן יותר התמקד ב- `BehaviorSubject` כפרימיטיב המצב. סיגנלים הם הפרימיטיב הנכון עכשיו. שמור observables לזרמים אמיתיים (HTTP, אירועי DOM, WebSockets).
- **אחסון מצב נגזר.** אם A הוא $B + C$, אל תאחסן את A. אחסן את B ואת C; גזור את A עם `computed`. אז A לא יכול להסחף מסנכרון.
- **גרפי אובייקטים עמוקים.** סיגנלים עוקבים אחרי התייחסויות, לא ערכים עמוקים. עצים גדולים מקוננים קשים לעדכן `immutable`. העדף מצב שטוח, מנורמל; השתמש במפות entity (`Record<Id, Entity>`) במקום במערכים מקוננים.

מה בא הלאה

פרק 15 פונה לדירקטיבות ולפייפים – הפרימיטיבים של UI לשימוש חוזר שמאפשרים לך לארוז התנהגות (auto-focus, long-press, tooltip) ועיצוב (זמן יחסי, מטבע, קיצור) בלי לעטוף הכל בקומפוננטות. פרק 16 מבצע פרופיל של Compass ומוסיף `@defer`, `OnPush`, ואופטימיזציית תמונות כדי לגרום לו להיות מהיר בטלפון.

תרגילים

1. הוסף `SelectionStore` שעוקב אחר אילו משימות נבחרות כרגע (נניח, לפעולות bulk). היא צריכה לחשוף `Signal<Set<string>>`, `selected:`

```
count-ו , clear() , toggle(id) , isSelected(id)  
computed(...) = שמור אותה קטנה.
```

2. חבר את סקיצת ה- `MutationQueue` למעלה לתוך `TaskStore`. כשהרשת `offline`, שים מוטציות בתור; כשהיא חוזרת, נקז אותן בסדר. בדוק על ידי הריגת `json-server` באמצע `session` וקריאה של הסיגנל `pendingCount` של התור.

3. עצב מחדש את `UIState` של `Compass` (מסנן, ערכת נושא, סרגל צד) לשימוש ב- `persistedSignal`. אז פתח שתי טאבים של דפדפן על `Compass` וראה אם שינויים באחד מתפשטים לאחר (הם לא כברירת מחדל – אירועי `storage` היו, וזו הרחבה קטנה ל- `persistedSignal`).

פרק 15. דירקטיבות, פייפים, ו-UI לשימוש חוזר

קומפוננטות הן יחידת השימוש החוזר הגדולה ביותר של Angular. פייפים ודירקטיבות הן הקטנות יותר. פייפ הוא פונקציה שאתה יכול לקרוא לה בתוך ביטוי תבנית – קטן, טהור, בצורת טרנספורמציה. דירקטיבה היא התנהגות שאתה מצמיד לאלמנט קיים בלי לעטוף אותו בקומפוננטה אחרת. שניהם מאפשרים לך לחלץ חזרתיות בלי להציג תגים חדשים או גבולות קומפוננטה חדשים.

הפרק הזה מכסה בניית שניהם. אנחנו מוסיפים פייפ `TimeAgo` שמרנדר "לפני שעתיים" מ-`timestamp`; דירקטיבת `Autofocus` שממקדת `input` בעת רנדור; דירקטיבת `LongPress` שפולטת אירוע אחרי החזקה; ובקצרה, קומפוננטת `EmptyState` משותפת שמשתמשת בהזרקת תוכן. עד הסוף, ל-`Compass` יש ארגז כלים קטן של פרימיטיבי UI לשימוש חוזר שהשאר של הספר (וכל פיצ'ר עתידי) יכול לפנות אליהם.

פייפים: טרנספורמציה של תבנית בלבד

`Compass` משתמש כרגע ב-`date: 'shortDate'` | בכמה מקומות. זה פייפ מובנה. Angular מגיעה עם כמה: `date`, `currency`, `percent`, `slice`, `keyvalue`, `json`, `titlecase`, `lowercase`, `uppercase`, `async`. השתמשת ברובם.

פייפים מותאמים אישית הם עבור טרנספורמציות שאתה מוצא את עצמך חוזר עליהן. הכללים של פייפ טוב:

- **טהור.** בהינתן אותם קלטים, תמיד מחזיר את אותו פלט. אין תופעות לוואי. אין מצב גלובלי.
- **מהיר.** פייפים רצים כל זיהוי שינויים. כל דבר יקר צריך memoization או שיעבור ל- `computed`.
- **קטן.** פייפ עם 200 שורות הוא קומפוננטה או שירות בתחפושת.

בניית TimeAgo

Compass מראה `createdAt` בהעברת עכבר, ואנחנו רוצים שהתצוגה תהיה "just now", "5 minutes ago", "2 hours ago", "yesterday", "3 days ago". חומר פייפ מושלם.

צור אותו:

```
ng generate pipe time-ago
```

```
: src/app/time-ago.pipe.ts
```



```
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({ name: 'timeAgo' })
export class TimeAgoPipe implements PipeTransform {
  transform(value: string | Date | number | null | undefined): string {
    if (value === null || value === undefined || value === '') return '';
    const date = value instanceof Date ? value : new Date(value);
    if (isNaN(date.getTime())) return '';

    const seconds = Math.floor((Date.now() - date.getTime()) / 1000);
    if (seconds < 45) return 'just now';
    if (seconds < 90) return 'a minute ago';

    const minutes = Math.floor(seconds / 60);
    if (minutes < 45) return `${minutes} minutes ago`;
    if (minutes < 90) return 'an hour ago';

    const hours = Math.floor(minutes / 60);
    if (hours < 24) return `${hours} hours ago`;
    if (hours < 42) return 'yesterday';

    const days = Math.floor(hours / 24);
    if (days < 30) return `${days} days ago`;

    const months = Math.floor(days / 30);
    if (months < 12) return `${months} months ago`;
    return `${Math.floor(months / 12)} years ago`;
  }
}
```

שני כללי דרך:

- **טפל בקלט רע בחן.** `null`, `undefined`, מחרוזות לא תקינות – החזר `"` במקום לזרוק. תבניות לא צריכות להתפוצץ כי ערך עדיין לא נטען.

• קבל איחוד של טיפוסים סבירים. צרכנים מעבירים צורות

שונות; פייפ שמקבל רק טיפוס אחד גורם לטקסים באתרי הקריאה.

השתמש בו בתבנית:

```
<span title="{{ task.createdAt | date: 'medium' }}">
  Added {{ task.createdAt | timeAgo }}
</span>
```

כל קומפוננטה שמשתמשת בפייפ בתבנית שלה חייבת לייבא אותו:

```
@Component({
  imports: [TimeAgoPipe],
  // ...
})
```

פייפים עם ארגומנטים

פייפ יכול לקבל ארגומנטים: `arg1`: `myPipe` | `value` `arg2`: ארגומנטים הופכים לפרמטרים נוספים ל-`transform`:

```
@Pipe({ name: 'truncate' })
export class TruncatePipe implements PipeTransform {
  transform(value: string, maxLength: number = 100, ellipsis: string = '..') {
    if (!value) return "";
    return value.length <= maxLength ? value : value.slice(0, maxLength -
  }
}
```

השתמש בו: `{{ description | truncate: 80 }}`

פייפים וזיהוי שינויים

פייפים נקראים בכל מחזור זיהוי שינויים כברירת מחדל (הם פייפים טהורים, ו-Angular שומרת את הפלט שלהם במטמון). Angular קוראת שוב לפייפ רק אם לאחד מהארגומנטים שלו יש התייחסות חדשה. זו הסיבה שאנחנו עושים [...tasks] לפני מיון: ההתייחסות החדשה מפעילה הערכה מחדש.

פייפ לא-טהור (`@Pipe({ pure: false })`) נקרא בכל זיהוי שינויים בין אם קלטים השתנו ובין אם לא. כמעט תמיד הבחירה הלא נכונה. אם אתה מוצא את עצמך שוקל לא-טהור, שאל למה אתה לא משתמש בסיגנל.

attribute: התנהגות על אלמנטים

קיימים

דירקטיבת attribute מצמידה התנהגות למה שהיא מוצבת עליו. מקרה השימוש הקלאסי הוא חתיכות קטנות של API אימפרטיבי של דפדפן — focus, tooltip, click-outside, resize observer — שבו עטיפת האלמנט בקומפוננטה אחרת תהיה יותר מדי.

Autofocus

צור:

```
ng generate directive autofocus
```

```
: src/app/autofocus.directive.ts
```

```
import { Directive, ElementRef, inject, afterNextRender } from '@angular/core';

@Directive({
  selector: '[appAutofocus]',
})
export class AutofocusDirective {
  private el = inject<ElementRef<HTMLElement>>(ElementRef);

  constructor() {
    afterNextRender(() => this.el.nativeElement.focus());
  }
}
```

השתמש בו בכל תבנית – למשל, על input עריכת המשימה:

```
<input type="text" formControlName="title" appAutofocus />
```

בכל פעם שהדירקטיבה נוצרת, האלמנט מקבל focus אחרי הרנדור הבא (afterNextRender) הוא hook מודרני של מחזור חיים שרץ פעם אחת, אחרי ש-DOM התחייב). אין קומפוננטות מעורבות. האלמנט נשאר <input> נייטיבי.

שים לב לסלקטור: [appAutofocus]. דירקטיבות משתמשות בסלקטורים של attribute, מותאמות בכל מקום שה-attribute מופיע. הקידומת app מונעת מהם התנגשות עם attributes קיימים.

LongPress

דירקטיבת LongPress שפולטת אירוע אחרי שהמשתמש החזיק את האלמנט למשך סף של זמן.

```
import { Directive, ElementRef, inject, output, DestroyRef, input } from '@angular/core';

@Directive({
  selector: '[appLongPress]',
})
export class LongPressDirective {
  threshold = input<number>(500); // מילישניות
  longPress = output<void>();

  constructor() {
    const el = inject<ElementRef<HTMLElement>>(ElementRef).nativeElement;
    const destroyRef = inject(DestroyRef);

    let timeout: number | undefined;

    const start = () => {
      timeout = window.setTimeout(() => this.longPress.emit(), this.threshold);
    };
    const cancel = () => {
      if (timeout) window.clearTimeout(timeout);
    };

    el.addEventListener('mousedown', start);
    el.addEventListener('touchstart', start);
    el.addEventListener('mouseup', cancel);
    el.addEventListener('mouseleave', cancel);
    el.addEventListener('touchend', cancel);

    destroyRef.onDestroy(() => {
      el.removeEventListener('mousedown', start);
      // ...אחרים...
      cancel();
    });
  }
}
```

השתמש בה:

```
<div appLongPress [threshold]="800" (longPress)="onLongPress()">
  Hold me
</div>
```

לדירקטיבות יכולים להיות inputs ו-outputs בדיוק כמו לקומפוננטות. כל המכניקה הריאקטיבית עובדת אותו הדבר. מה שחסר הוא התבנית – לדירקטיבה אין תצוגה משלה; היא מרחיבה אלמנט מארח.

DestroyRef הוא מנגנון ה-tear-down מבוסס DI של Angular. הזרקתו וקריאה ל-onDestroy נקיה יותר ממתודת ngOnDestroy. הוא גם מתחבר עם takeUntilDestroyed מתחת למכסה.

דירקטיבות מבניות – לרוב, אל תעשה

דירקטיבות מבניות הן אלה שמקבלות קידומת * (*ngIf), (*ngSwitchCase, *ngFor). הן מוסיפות או מסירות אלמנטים מה-DOM. מכיוון שהזרימה החדשה של השליטה (@if, @for, @switch) מכסה כל מקרה אמיתי, כמעט לעולם לא תכתוב דירקטיבה מבנית משלך ב-Angular מודרנית.

המקום היחיד שבו הן עדיין מופיעות הוא כשאתה רוצה להוסיף API בצורת תבנית – קח פיסת תוכן תבנית ותגרדר אותה תחת תנאי כלשהו או עם העשרה כלשהי. אם אתה מוצא את עצמך זקוק לזה, חפש את התייעוד על TemplateRef ו-ViewContainerRef. עבור ספר של קוד יישום, אנחנו יכולים להשאיר את זה שם.

HostBinding ו-HostListener, או המקבילות

המודרניות שלהן

דפוס ישן יותר להתנהגות דירקטיבה השתמש בדקורטורים:

```
@HostBinding('class.active') isActive = false;
@HostListener('click') onClick() { this.isActive = !this.isActive; }
```

Angular מודרנית משתמשת ב-`host` בבלוק המטא-דאטה:

```
@Directive({
  selector: '[appToggleActive]',
  host: {
    '[class.active]': 'isActive',
    '(click)': 'onClick()',
  },
})
export class ToggleActiveDirective {
  isActive = false;
  onClick() { this.isActive = !this.isActive; }
}
```

שתי הצורות שוות; בלוק `host` מועדף להולך והתקדם. בדירקטיבות קטנות, הגישה האימפרטיבית שהשתמשנו בה עבור `LongPress` (הוספת מאזיני אירועים ישירות על האלמנט בקונסטרקטור) גם בסדר ולפעמים ברורה יותר.

קומפוננטות עם הזרקת תוכן: `EmptyState`

חלק מ-UI לשימוש חוזר הוא קומפוננטה עם חריצים. ל-Compass יש כמה מקומות שצריכים "מצב ריק" – הודעה ידידותית כשלרשימה אין פריטים. במקום לחזור על המרקאפ, חלץ קומפוננטה.

```
@Component({
  selector: 'app-empty-state',
  template: `
    <div class="empty-state">
      <div class="icon"><ng-content select="[icon]"></ng-content></div>
      <h3>{{ title() }}</h3>
      <p class="body"><ng-content></ng-content></p>
      <div class="actions"><ng-content select="[actions]"></ng-content></div>
    </div>
  `,
  styles: `
    .empty-state { padding: 40px; text-align: center; color: #666; }
    .icon { font-size: 3rem; margin-bottom: 12px; }
    h3 { margin: 0 0 6px; font-size: 1.2rem; }
    .body { margin: 0 0 16px; }
  `,
})
export class EmptyState {
  title = input.required<string>();
}
```

שימוש ב-`TaskList`:


```
@if (tasks().length === 0) {  
  <app-empty-state title="Nothing to do today.">  
    <span icon>☀️</span>  
    Enjoy some free time, or add something below.  
    <button actions (click)="focusInput()">Add a task</button>  
  </app-empty-state>  
}
```

שלושה חריצים בשמות (`icon`, ברירת מחדל, `actions`), כולם אופציונליים, מלואים על ידי המזמין. הזרקת תוכן היא מה שמאפשר לקומפוננטות של מערכת עיצוב להישאר דקלרטיביות – המזמין מרכיב מרקאפ, ה-`container` מעצב.

מתי לפנות למה

רשימת בדיקה עבור "קומפוננטה, דירקטיבה, או פייפ".

פייפ – יש לך ערך; אתה רוצה ערך בצורה אחרת בתבנית. אין התנהגות, אין שינויי DOM, אין מצב.

דירקטיבה – אתה רוצה להצמיד התנהגות לאלמנט שכבר יש לו תפקיד. `Focus`, `drag-and-drop`, `intersection observer`, `tooltip trigger`. אפס או שינויי DOM מינימליים.

קומפוננטה – הדבר לשימוש חוזר הוא פיסה של מרקאפ עם זהות ויזואלית משלה, או יש לה מצב, או צריכה להזרים תוכן.

לקבל את זה נכון חוסך הרבה קוד. עטיפת `<div>` ב-`<app-` `tooltip-host` כשדירקטיבת `[appTooltip]` הייתה מספיקה

מכפילה את האלמנטים ב-DOM. פייפ של חישוב כשסיגנל `computed` בבעלות קומפוננטה היה מספיק מפצל את הלוגיקה בכל הקוד.

שלוש הקידומות: `app-`, `app`, `app-`

קונבנציה:

- קומפוננטות: `<app-thing>` (תג `kebab-case` עם קידומת).

- דירקטיבות: `[appThing]` (`attribute camelCase` עם קידומת).

- פייפים: `{{ x | appThing }}` (קצר, `camelCase`).

צוות Angular מעדיף שדירקטיבות לא ישתמשו בקידומת עבור סלקטור ה-`attribute` שלהן כשהדירקטיבה היא גנרית (כמו `ngIf`). לדירקטיבות של קוד יישום שאתה כותב בעצמך, הקידומת שומרת על הדברים חד-משמעיים.

מה בא הלאה

פרק 16 מודד את הביצועים של Compass ומחיל את הכלים שחשובים. זיהוי שינויים `OnPush`, בלוקי `@defer` עבור חלקים שלא צריכים להיטען מיד, אופטימיזציה של תמונות, וניתוח `bundle`. עד סוף פרק 16, Compass ירגיש `snappy` בטלפון בטווח בינוני.

תרגילים

1. בנה פייפ `Currency` שמעצב `number` כ-USD לשתי ספרות עשרוניות עם פסיקים ("1,234.56"). אז הסר אותו והשתמש בפייפ המובנה `currency`. השווה – כמה פייפים מובנים אתה לא צריך לכתוב?

2. בנה דירקטיבת `ClickOutside` שפולטת כשהמשתמש לוחץ מחוץ לאלמנט שהיא מוצמדת אליו. השתמש בה כדי לסגור קומפוננטת תפריט `dropdown`. רמז: הקשב ל-`document.click`; בדוק אם ה-`target` הוא צאצא של `el.nativeElement`.

3. המר את "שורת המשימה" של `Compass` מקומפוננטה לדירקטיבה על `<li>` – `<li appTaskRow`
`[task]="task" (toggled)="onToggle($event)">`
מה אתה יכול לשמור? מה חייב לזוז? בסוף, החלט אם הקומפוננטה או הדירקטיבה היא הצורה הטובה יותר וחזור אחורה על מה שמפסיד.

פרק 16. ביצועים: זיהוי שינויים,

OnPush, @defer, ניתוח bundle

Compass מהיר על המחשב הנייד שלך. הוא כנראה לא מהיר על טלפון בן חמש שנים ב-4G. הפרק הזה סוגר את הפער הזה. אנחנו מודדים את Compass, מיישמים את ארבע הטכניקות שחשובות ביותר באפליקציית Angular, ומסיימים עם Compass קטן ומהיר יותר שמוכן לעולם האמיתי.

ארבע הטכניקות:

1. זיהוי שינויים `OnPush` (או, טוב יותר, זיהוי שינויים מונע-סיגנלים).

2. בלוקי `@defer` לחלקי UI שלא צריכים להיטען מיד.

3. `NgOptimizedImage` לתמונות שחוסמות זמן-להיות-אינטראקטיבי.

4. ניתוח bundle, כדי לראות מה המשתמשים שלך מורידים בפועל.

נגע גם ב-Angular ללא zone — כיוון ההתקדמות שמחבר כמה מאלה יחד.

מדוד קודם

לעולם אל תבצע אופטימיזציה בלי למדוד. Angular נותנת לך שלוש תצוגות טובות לתוך הביצועים, והדפדפן נותן לך רביעית.

Angular DevTools היא הרחבת דפדפן שמראה את עץ הקומפוננטות שלך עם מדדי זיהוי שינויים. בכל פעם ש-Angular בודקת קישורי קומפוננטה, היא רושמת כמה זמן זה לקח. קומפוננטות איטיות צבועות באדום. התקן אותה מחנות ההרחבות של Chrome או Edge ופתח אותה דרך פאנל ה-DevTools הרגיל של הדפדפן.

טאב הביצועים ב-DevTools של הדפדפן מקליט את כל ה-thread הראשי. פתח אותו, לחץ הקלט, לחץ מסביב ב-Compass, עצור. תראה את תרשים הלהבה של כל פונקציה שרצה. חפש משימות ארוכות (50ms<) ופונקציות גבוה בתרשים הלהבה.

Lighthouse (מובנה ב-Chrome DevTools) מריץ ביקורת סינתטית שכוללת Largest Contentful Paint, Total Blocking Time, ו-Cumulative Layout Shift — המדדים ש-Google משתמשת בהם כדי לדרג ביצועים נתפסים על ידי משתמשים.

בונה bundle `ng build --configuration production` ממוטב ומדפיס את גדלי הקבצים הסופיים. זו הדרך המהירה ביותר לראות אם שינוי הגדיל או הקטין את ההורדה.

הרץ את כל הארבעה לפני שאתה נוגע בשום דבר. אם Compass כבר מהיר מספיק עבור מכשירי היעד שלך, סגור את הפרק הזה.

זיהוי שינויים: הסיפור הקלאסי

זיהוי השינויים ברירת המחדל של Angular הוא טיול עץ. אחרי כל אירוע (לחיצה, תגובת HTTP, Promise, setTimeout, פתרון Angular), הולכת בכל עץ הקומפוננטות ובודקת כל קישור. אם ערך של קישור השתנה מאז הבדיקה האחרונה, היא מעדכנת את ה-DOM.

Zone.js היא הספרייה שמייטת כל API אסינכרוני כדי להפעיל את הטיול הזה. בלעדיה, ל-Angular אין מושג מתי הקוד שלך שינה מצב.

הטיול מהיר באפליקציות קטנות. הוא הופך איטי כשלעץ יש אלפי קישורים או כשקישור יחיד קורא למתודה שעושה עבודה אמיתית.

ChangeDetectionStrategy.OnPush

אתה יכול לגרום לקומפוננטה לצאת מהטיול-עץ ברירת המחדל. מצב OnPush אומר ל-Angular: "בדוק את הקומפוננטה הזאת רק כשאחת מהתייחסויות ה-input שלה משתנה, או כשאירוע נורה עליה, או כש-Observable שהיא מנויה אליו דרך פייפ async פולט, או כשאחד מהסיגנלים שהיא קוראת משתנה".

```
import { Component, ChangeDetectionStrategy } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-task-row',
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  // ...
})
```

OnPush מפחית את כמות הבדיקה בצורה דרמטית. באפליקציה כבדת-סיגנלים כמו שלנו, תופעות הלוואי שלה בקושי גלויות – סיגנלים כבר יודעים אילו קומפוננטות קוראות אותן, ורק אלה נבדקות.

תרגול מיטבי: **הגדר OnPush בכל קומפוננטה**. בקוד מונע-סיגנלים, אתה מקבל דיוק בחינם. בקוד שמערבב סיגנלים ודפוסים ישנים יותר, OnPush מכריח אותך להיות מפורש לגבי מצב, שזה דבר טוב.

ללא zone: כיוון ההתקדמות

Angular מודרנית יכולה לרוץ בלי Zone.js לגמרי. זיהוי שינויים מופעל רק משינויי סיגנל וממספר מקורות מנוהלי-Angular. כל `setTimeout` או `Promise.resolve()` כבר לא מתזמנים בדיקה מחדש.

זה לצד זה:

Zone-based (legacy default):

[click]	→ [Zone.js catches]	→ [check every binding in every
[Promise.resolve]		→ [check every binding in every
[setTimeout callback]		→ [check every binding in every

Signal-driven (zoneless):

[signal.set(x)]	→ [notify readers of that signal]	→ [check
[Promise.resolve]		→ (nothing – Angular doesn't kn
[setTimeout callback]		→ (nothing – Angular doesn't kn

Zoneless מהיר יותר וצפוי יותר, אבל זה אומר שכל שינוי מצב חייב לעבור דרך סיגנל (או Observable + פייפ async). קוד שרגיל "פשוט לעבוד" באמצעות תופעות לוואי כבר לא עובד.

הפעלתו היא שורה אחת ב- `app.config.ts`:

```
import { provideExperimentalZonelessChangeDetection } from '@angular/core';

providers: [
  provideExperimentalZonelessChangeDetection(),
  // אם הוא שם provideZoneChangeDetection() הסר את
],
```

אחר כך הסר את ה-`polyfill` מ-`zone.js` מ-`angular.json` (במערך `polyfills`).

באפליקציה סיגנל-קודם – ש-Compass היא – ללא `zone` עובד. החלקים שהיו נשברים תחת ללא `zone` הם:

- קוד שמסתמך על `setTimeout` לגרום לרנדור מחדש. שכתב לעדכון סיגנל.
- שרשראות `Promise.then` שמעדכנות מצב בלי לעבור דרך סיגנלים או פייפ `async`. אותו תיקון.
- ספריות צד שלישי שמשגרות אירועי DOM מחוץ למודעות של Angular. עטוף את מקור האירוע עם סיגנל או Observable ש-Angular יכול לעקוב אחריו.

ללא `zone` עדיין מסומן כניסיוני בזמן כתיבת הספר, אבל כל החלטת עיצוב בספר הזה הייתה מוכנה-ללא-`zone`. מעבר בעתיד צריך להיות `commit` אחד.

בלוקי @defer

חלקי UI מסוימים לא נחוצים בצביעה הראשונה. לעמוד "סטטיסטיקות" של Compass יש ספריית תרשימים שהוא יכול לטעון עצל. לעמוד פירוט משימה יש גלריית תמונות שחשובה רק כשהמשתמש גולל אליה. סעיף "unsubscribe" של עמוד הגדרות מבוקר לעתים רחוקות.

בלוקי @defer דוחים את הטעינה והרנדור של חתיכה של תבנית עד שתנאי מתקיים. התחביר:

```
@defer (on viewport) {  
  <app-heavy-chart [data]="stats()" />  
} @placeholder {  
  <div class="chart-placeholder">Loading chart...</div>  
} @loading (after 100ms; minimum 300ms) {  
  <div class="spinner"></div>  
} @error {  
  <p>Could not load the chart.</p>  
}
```

החלקים:

- **@defer (on viewport)** – התחל טעינה כשה-placeholder נכנס לתצוגה.
- **@placeholder** – מה לרנדור לפני שהטריגר נורה. חייב להיות מרקאפ פשוט; אין קומפוננטות כבדות כאן (או שה-placeholder עצמו הופך כבד).
- **@loading** – מה לרנדור בזמן שהחתיכה הדחוייה מורדת, אם זה לוקח מספיק זמן כדי לשווה להראות.

• **@error** – מה לרנדר אם הטעינה נכשלת.

טריגרים אחרים חוץ מ-**on viewport**:

• **on idle** – כשהדפדפן לא פעיל אחרי טעינת דף.

• **on interaction** – כשהמשתמש מעביר עכבר או מתמקד על אלמנט שצוין.

• **on hover** – מקרה מיוחד של **interaction**.

• **on timer(30s)** – אחרי עיכוב קבוע.

• **on immediate** – ברגע שהאפליקציה לא פעילה (לעתים רחוקות שימושי; אם זה מייד, למה לדחות?).

• **when someSignal()** – טריגר תוכנית.

בלוקים דחויים הם **chunks** נפרדים בפלט הבנייה. הם מורדים ברקע, בחתיכות לפי טריגר. **@defer** הוא הידית הבודדת הגדולה ביותר שיש לרוב אפליקציות Angular להפחתת גודל **bundle** ראשוני בלי לטעון עצל מסלולים שלמים.

עבור **Compass**, נדחה את התרשים של עמוד הסטטיסטיקות עד שה-**container** נכנס לתצוגה. זה חוסך את ספריית התרשים (כמה מאות KB) מה-**bundle** הראשוני.

NgOptimizedImage

תמונות הן לעתים קרובות הנכס הגדול ביותר בעמוד. הדירקטיבה **NgOptimizedImage** של Angular מטפלת ברמזי גודל, טעינה עצלה

מתחת לקפל, טעינה עדיפה של תמונת LCP, וכמה טריקים אחרים ש-Lighthouse-audit דורש.

יבא והשתמש:

```
import { NgOptimizedImage } from '@angular/common';

@Component({
  imports: [NgOptimizedImage],
  // ...
})
```

```
<img ngSrc="/assets/hero.jpg" width="800" height="400" priority alt="Hero image" />
<img ngSrc="/assets/footer.jpg" width="1200" height="300" alt="Footer image" />
```

הערות:

- ngSrc (לא src) מפעיל את הדירקטיבה.
- width ו-height נדרשים. הם מונעים תזזות layout.
- priority מסמן את התמונה הזאת כמועמדת LCP. כלול אותו על תמונה אחת לכל היותר לכל מסך.
- תמונות מחוץ למסך בלי priority נטענות עצל כברירת מחדל.

עבור Compass אין לנו הרבה תמונות (זו אפליקציה כבדת-טקסט), אבל אם תוסיף avatar של משתמש או icon של הרגל, השתמש ב-NgOptimizedImage.

ניתוח Bundle

`ng build` מדפיס גדלי קבצים. זו התחלה. למבט אמיתי על מה שיש בתוך ה-bundle שלך, השתמש ב- `source-map-explorer`:

```
npm install --save-dev source-map-explorer
ng build --configuration production --source-map
npx source-map-explorer dist/compass/browser/main-*.js
```

הוא פותח treemap אינטראקטיבי של ה-bundle שלך: מודולים צבועים לפי גודל, מקובצים לפי מקור. בדרך כלל תמצא:

- **Angular עצמה:** 150–250 KB. לא הרבה מה אפשר לעשות בקשר לזה.

- **הקוד שלך:** בדרך כלל זעיר לאפליקציה קטנה; הקובץ שבזבזת עליו שבוע הוא 10 KB.

- **ספריות צד שלישי:** לעתים קרובות ההפתעה. ספריית תרשימים, ספריית תאריכים, או סט icons יכולים להאפיל על הכל.

שתי הידיות כשספריות צד שלישי דומיננטיות:

- **Tree-shaking.** ייבא רק את מה שאתה משתמש. `import { format } from 'date-fns'` מארז רק את `format`; `import * as dateFns from 'date-fns'` מארז את כל הדבר.

- **טעינה עצלה או דחוייה.** העבר את הספרייה מאחורי `@defer` או מסלול עצל. היא לא צריכה להיות ב-bundle הראשוני.

Compass משתמש במעט מאוד ספריות צד שלישי. אם תרחיב אותו – עם ספריית תרשים לעמוד הסטטיסטיקות, נניח – יישם את הידיות האלה מוקדם.

trackBy ב-@for, שוב

פגשת את track בפרק 6. זה חשוב גם לביצועים.

```
@for (task of tasks(); track task.id) {  
  <app-task-row [task]="task" />  
}
```

בלי track, Angular הייתה יוצרת מחדש כל צומת DOM כשההתייחסות של המערך משתנה. עם track task.id, Angular משתמשת מחדש בצמתים לפי זהות – מעבירה אותם אם עמדות השתנו, מוסיפה חדשות ל-ids חדשים, מסירה צמתים ל-ids נעדרים. צמתים שנעשה בהם שימוש חוזר משמרים focus, אנימציות, וכל מצב אימפרטיבי.

לרשימות ארוכות – מאות פריטים – track לפי id יציב הוא ההבדל בין "מייד" ל"עצל".

לרשימות באמת ענקיות (אלפים), פנה ל-virtual scrolling: ה-CDK של Angular Material כולל cdk-virtual-scroll-viewport שמרנדר רק את הפריטים הנראים. Compass לעולם לא יצטרך אותו, אבל הוא קיים.

memoization-1 computed

computed שומר במטמון. זו אחת המעלות שלו.

```
readonly expensiveDerivation = computed(() => {  
  // הגוף הזה רץ רק כשהתלויות שלו משתנות.  
  return tasks().sort(complexComparator).slice(0, 20);  
});
```

אם התבנית שלך קוראת ל-`expensiveDerivation()` בעשרה מקומות, הגוף רץ פעם אחת לכל שינוי ל-`tasks`, ועשר הקריאות מחזירות את התוצאה השמורה. חילוץ ביטויי תבנית יקרים ל-`computed` הוא אחד הרווחים האמינים ביותר בקוד מונע-סיגנלים.

האנטי-דפוס: מתודה יקרה שנקראת מהתבנית.
`<span>{{ formatComplex(x) }}</span>` מריץ את `formatComplex` בכל זיהוי שינויים. חלץ: `readonly formatted = formatComplex().formatted()` וקרא `computed(() => formatComplex(x()))`.

Compass-2 + OnPush + סיגנלים

הפעל `OnPush` בכל `Compass`:

```
// כל קומפוננטה  
@Component({  
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,  
  // ...  
})
```

כי Compass קורא מצב דרך סיגנלים, זה לא משנה שום דבר נצפה – אבל זה מניח את היסודות ל-ללא zone. הפיגומים של Angular עצמה (דרך `ng generate component --change-detection=OnPush`) מגדיר את זה עבורך אם אתה מגדיר את זה כברירת מחדל של ה-CLI.

הוסף `@defer` לסעיף התרשים של עמוד הסטטיסטיקות. הוסף `NgOptimizedImage` לכל `computed` הוסף תמונה שתוסיף. הוסף `Angular` נגזרת יקרה. זה 95% מחוכמת הביצועים הספציפית ל-Angular.

דברים שאינם ספציפיים ל-Angular שחשובים

ביצועי פריימוורק יכולים לעזור רק במידה מסוימת אם הסביבה שבורה. שתי רשימות בדיקה שאינן של Angular:

- **HTTP איטי.** שמור תגובות במטמון בשרת, השתמש ב-CDN,

- השתמש בדחיסת Brotli, השתמש ב-HTTP/2 או HTTP/3,

- השתמש ב-service workers אם offline חשוב. ה-SSR של

- פרק 18 עוזר לזמן-לצביעה-הראשונה; בחירות הפריסה של

- פרק 19 משפיעות על כל הנ"ל.

- **פונטים כבדים.** כל פונט מותאם אישית הוא בקשת רשת

- שחוסמת רנדור טקסט. סנן את הפונטים שלך. השתמש ב-

- `font-display: swap`. שקול פונטים של המערכת אם

- אתה יכול.

אם ביקורת ה-Lighthouse שלך רעה ואתה לא יכול למצוא את בעיית Angular, הסתכל מחוץ ל-Angular.

מה בא הלאה

החלק החמישי מתחיל בבדיקות. פרק 17 מציג את TestBed, component harnesses ו-Playwright עבור בדיקות מקצה לקצה. עד סוף החלק החמישי, ל-Compass יש חבילת בדיקות ותכנית פריסה, ופרק 20 שולח אותך לעולם Angular הרחב יותר.

תרגילים

1. הפעל OnPush על כל קומפוננטה ב-Compass. הרץ את האפליקציה; וודא שהכל עדיין עובד. אז שבור משהו בכוונה (קרא ל- `this._tasks().push(...)` ב-TaskStore – שינוי במקום במקום עדכון). מה קורה תחת OnPush? מה התיקון? רשום את הכלל.

2. עטוף את (העדיין-לא-נבנתה) קומפוננטת StatsChart בבלוק @defer בעמוד הסטטיסטיקות. הפעל ב-viewport עם placeholder שקורא "Loading chart...". וודא בטאב הרשת שה-chunk של התרשים מוריד רק כשאתה גולל.

3. הרץ source-map-explorer נגד בניית ההפקה של Compass. מה שלושת הדברים הגדולים ביותר ב-bundle שלך? עבור כל אחד, החלט אם ניתן לטעון אותו עצל, לדחות, או tree-shake.

פרק 17. בדיקות: TestBed, component harnesses, Playwright

Compass עובד. ראית אותו עובד: לחצת מסביב, הוספת משימות, ורעננת את הדף. אבל "זה עבד כשניסיתי" זה לא אותו דבר כמו "זה ימשיך לעבוד כשנסנה אותו בחודש הבא". בדיקות הן ההבדל. חבילת בדיקות טובה מאפשרת לך לשנות שם של סינגל, לחלץ שירות, או להעביר קומפוננטה בביטחון – הבדיקות יגידו לך מה נשבר.

הפרק הזה מכסה שלוש שכבות של בדיקות ב-Angular:

- **בדיקות יחידה** עבור חנויות, שירותים, ופייסים עם

TestBed.

- **בדיקות קומפוננטה** עבור קומפוננטות בודדות, באמצעות

component harnesses של CDK.

- **בדיקות מקצה לקצה** עבור זרימות משתמש לרוחב

האפליקציה כולה, עם Playwright.

אתה לא תבדוק הכל. Compass, כמו כל אפליקציה אמיתית, תמיד יהיה בה קוד ניתן-לבדיקה שלא בדקת. המטרה היא לא כיסוי – היא ביטחון. בדוק את מה שיהרוס את היום שלך אם ייחלש, ואת מה שאתה שובר בטעות שוב ושוב.

ההגדרה של בדיקות ש-Angular נותנת לך

`ng new` בונה תבנית של הגדרת בדיקות מהקופסה: `Jasmine` כפריימוורק ה-`assertions` ו-`Karma` כמריץ הדפדפן. לכל קובץ שנוצר יש `spec.ts`. תואם לידו.

הרץ את הבדיקות:

```
ng test
```

חלון דפדפן נפתח (`Karma` משיק `Chrome` אמיתי), מריץ את הבדיקות, ומדווח. בהרצה השנייה, הדפדפן נשאר פתוח; שינויים בקבצי בדיקות מריצים מחדש את ה-`specs` המושפעים אוטומטית.

אם אתה רוצה חלופה מודרנית וללא `head`, האקוסיסטם של `Angular` תומך גם ב-`Vitest` וב-`Web Test Runner`. המעבר הוא שינוי תצורה, לא שכתוב – ה-API של הבדיקה ללא שינוי. `Karma` יוצא לפנסיה אבל עדיין ברירת המחדל בזמן הכתיבה; `Vitest` הוא כיוון ההתקדמות.

בלי קשר למריץ, אתה כותב בדיקות באותה דרך: עם `Jasmine` (`expect`, `it`, `describe`) ו-`TestBed`.

TestBed : DI לבדיקות

`TestBed` הוא ה-`container` של הבדיקות של `Angular`. הוא מגדיר `injector`, מאפשר לך לרשום `providers` (אמיתיים או מזויפים), ומאפשר לך ליצור מופעים של קומפוננטות ושירותים תחת בדיקה.

הדפוס:

```

import { TestBed } from '@angular/core/testing';
import { TaskStore } from './task-store';
import { TasksApi } from './tasks-api';

describe('TaskStore', () => {
  let store: TaskStore;
  let apiSpy: jasmine.SpyObj<TasksApi>;

  beforeEach(() => {
    apiSpy = jasmine.createSpyObj<TasksApi>('TasksApi', ['list', 'create']);
    TestBed.configureTestingModule({
      providers: [
        TaskStore,
        { provide: TasksApi, useValue: apiSpy },
      ],
    });
    store = TestBed.inject(TaskStore);
  });

  it('starts with an empty tasks array', () => {
    expect(store.tasks()).toEqual([]);
  });

  it('loads tasks from the API', async () => {
    apiSpy.list.and.resolveTo([
      { id: 't1', title: 'a', done: false, createdAt: '', dueDate: null, tags: [] }
    ]);
    await store.load();
    expect(store.tasks().length).toBe(1);
    expect(store.tasks()[0].title).toBe('a');
  });

  it('surfaces errors from the API', async () => {
    apiSpy.list.and.rejectWith(new Error('boom'));
    await store.load();
    expect(store.tasks()).toEqual([]);
    expect(store.error()).toContain('Could not load');
  });
});

```

```
});  
});
```

המהלך המרכזי: `{ provide: TasksApi, useValue: apiSpy }`. כי `TaskStore` מקבל `TasksApi` דרך `DI` (`inject(TasksApi)`), הבדיקה מחליפה אותו בספיי. החנות לא יכולה לזהות – היא פשוט קוראת למתודות על מה שהועבר לה.

`jasmine.createSpyObj` בונה אובייקט שהמתודות בעלות השם שלו מוגדרות מראש עם `jasmine.Spy`. לכל מתודת ספיי יש `and.resolveTo(value)`, `and.rejectWith(err)`, `and.returnValue(v)`, `and.callFake(fn)` לשליטה בהתנהגות, ו-`calls.count()`, `calls.mostRecent()`, וכן הלאה לאימות איך היא נקראה.

זה מה שגורם ל-Angular להיות ניתן כל כך לבדיקה: כי הכל נכנס דרך `DI`, הכל יכול להיות מוחלף בבדיקות בלי לגעת בקוד תחת בדיקה.

בדיקת סיגנלים

סיגנלים הם ערכים, לא אירועים. אתה בודק אותם על ידי קריאה שלהם בזמן הנכון.

```
it('remaining ignores done tasks', () => {
  store['_tasks'].set([
    { id: 't1', title: 'a', done: false, /* ... */ } as Task,
    { id: 't2', title: 'b', done: true, /* ... */ } as Task,
  ]);
  expect(store.remaining()).toBe(1);
});
```

הגישה בסוגריים `store['_tasks']` היא רמאות קלה – היא מושיטה יד לתוך הסיגנל הפרטי כדי להגדיר מצב ישירות. לרוב הבדיקות, העדף להניע מצב דרך ה-API הציבורי (קרא ל-`store.add`, `store.toggle`). פנייה לסיגנל הפרטי בסדר כשבדיקה היא במפורש על ערך נגזר ואתה לא רוצה להגדיר את כל ריקוד ה-API.

לשינויי סיגנל אסינכרוניים, `await` את ה-promise שמניע את השינוי, אז קרא:

```
it('sets loading true then false around a load', async () => {
  const seen: boolean[] = [];
  const stop = TestBed.runInInjectionContext(() =>
    effect(() => seen.push(store.loading()))
  );
  apiSpy.list.and.resolveTo([]);
  await store.load();
  expect(seen).toEqual([false, true, false]);
});
```

`effect` בתוך בדיקה צריך לרוץ בהקשר הזרקה, ש-`TestBed.runInInjectionContext` מספק.

בדיקת פייפים

פייפים הם פונקציות. בדוק אותם כמו פונקציות.

```
import { TimeAgoPipe } from './time-ago.pipe';

describe('TimeAgoPipe', () => {
  let pipe: TimeAgoPipe;

  beforeEach(() => {
    pipe = new TimeAgoPipe();
  });

  it('returns "just now" for recent times', () => {
    const twentySecondsAgo = new Date(Date.now() - 20_000).toISOString();
    expect(pipe.transform(twentySecondsAgo)).toBe('just now');
  });

  it('returns a minute count for < 45 minutes', () => {
    const tenMinutesAgo = new Date(Date.now() - 10 * 60_000).toISOString();
    expect(pipe.transform(tenMinutesAgo)).toBe('10 minutes ago');
  });

  it('handles null gracefully', () => {
    expect(pipe.transform(null)).toBe('');
  });
});
```

לא נדרש `TestBed` – לפייפ אין תלויות שהוזרקו. זה הסוג הכי קל של בדיקה, ופייפים לעתים קרובות מכוסים יתר על המידה בגלל זה. בדוק את המקרים הגבוליים המעניינים; דלג על הטריויאליים.

בדיקת קומפוננטות עם `ComponentFixture`

`TestBed.createComponent` יוצר מופע של קומפוננטה ומחזיר `ComponentFixture` – עוטפת עם גישה למופע הקומפוננטה, ל-DOM המרונדר שלה, ולפקדי זיהוי שינויים.

```
import { TestBed } from '@angular/core/testing';
import { AddTaskForm } from './add-task-form';
import { By } from '@angular/platform-browser';

describe('AddTaskForm', () => {
  it('emits add with the trimmed title', async () => {
    await TestBed.configureTestingModule({
      imports: [AddTaskForm],
    }).compileComponents();

    const fixture = TestBed.createComponent(AddTaskForm);
    fixture.detectChanges();

    const emitted: string[] = [];
    fixture.componentInstance.add.subscribe(v => emitted.push(v));

    const input: HTMLInputElement = fixture.debugElement.query(By.css('input'));
    input.value = '  Buy milk  ';
    input.dispatchEvent(new Event('input'));
    fixture.detectChanges();

    const form: HTMLFormElement = fixture.debugElement.query(By.css('form'));
    form.dispatchEvent(new Event('submit'));

    expect(emitted).toEqual(['Buy milk']);
  });
});
```


שני דברים לשים לב:

- `fixture.detectChanges()` מריץ את זיהוי השינויים של Angular עבור העץ של ה-`fixture`. קרא לו אחרי ששיניתי input או סיגנל כדי לראות את ה-DOM המרונדר מתעדכן.
- `By.css(selector)` שולף מה-DOM המרונדר.
`fixture.debugElement.query(...)` מחזיר `DebugElement ; nativeElement`. הוא אלמנט ה-HTML הבסיסי.

הסוג הזה של בדיקה עובד אבל הוא מפורט. לבדיקת קומפוננטות אמיתית, ה-`component harnesses` של CDK הרבה יותר טובים.

Component harnesses

Harness היא מחלקה שעוטפת קומפוננטה וחושפת את ההתנהגות שלה ברמת משימה – "לחץ על כפתור submit", "קרא את הודעת השגיאה" – במקום ברמת ה-DOM. ספריית ה-CDK של Angular מספקת מחלקת בסיס ו-Angular Material מספקת `harnesses` לכל קומפוננטת Material מהקופסה. אתה יכול לכתוב `harnesses` משלך לקומפוננטות שלך.

```

import { ComponentHarness } from '@angular/cdk/testing';

export class AddTaskFormHarness extends ComponentHarness {
  static hostSelector = 'app-add-task-form';

  private input = this.locatorFor('input');
  private submitButton = this.locatorFor('button[type=submit]');

  async setTitle(v: string): Promise<void> {
    const el = await this.input();
    await el.sendKeys(v);
  }

  async submit(): Promise<void> {
    const btn = await this.submitButton();
    await btn.click();
  }

  async isSubmitDisabled(): Promise<boolean> {
    const btn = await this.submitButton();
    return (await btn.getProperty('disabled')) as boolean;
  }
}

```

שימוש בה בבדיקה:

```

import { TestbedHarnessEnvironment } from '@angular/cdk/testing/testbed';

it('disables submit while empty', async () => {
  const fixture = TestBed.createComponent(AddTaskForm);
  const harness = await TestbedHarnessEnvironment.harnessForFixture(fixture);
  expect(await harness.isSubmitDisabled()).toBe(true);
  await harness.setTitle('New task');
  expect(await harness.isSubmitDisabled()).toBe(false);
});

```

הבדיקה נקראת כמו הפעולות של המשתמש. אין `dispatchEvent`, אין `detectChanges`, אין `nativeElement`. כל מתודה היא `async` כי harnesses עובדים באופן זהה בבדיקות יחידה (TestBed) ובבדיקות מקצה לקצה (Protractor / Playwright) – האסינכרוניות היא מה שגורם לניידות הזאת להיות אפשרית.

כתיבת harness לכל קומפוננטה של Compass היא יותר קוד מהקומפוננטות עצמן. בפועל, צוותים כותבים harnesses לקומפוננטות שנמצאות בשימוש על ידי מספר בדיקות – "טופס הוספת המשימה" מקבל אחד כי חמש בדיקות מפעילות אותו; קומפוננטה חד-פעמית לא. התאם את ההשקעה שלך לשימוש חוזר.

בדיקת קומפוננטות שמזריקות שירותים

הדפוס זהה לבדיקת חנויות: ספק זיופים.

```

it('shows tasks from the store', async () => {
  const fakeStore = {
    tasks: signal<Task[]>([{ id: 't1', title: 'a', done: false, /* ... */ } as T
    remaining: signal(1),
    loading: signal(false),
    error: signal(null),
    load: () => Promise.resolve(),
    add: () => Promise.resolve(),
    toggle: () => Promise.resolve(),
  };
  await TestBed.configureTestingModule({
    imports: [TaskList],
    providers: [{ provide: TaskStore, useValue: fakeStore }],
  }).compileComponents();

  const fixture = TestBed.createComponent(TaskList);
  fixture.detectChanges();

  expect(fixture.nativeElement.textContent).toContain('a');
});

```

סיגנלים בזיוף צריכים להיות סיגנלים ממשיים — הקומפוננטה קוראת אותם עם `()`. ערכים רגילים לא יעבדו.

בדיקות מקצה לקצה עם Playwright

בדיקות יחידה מפעילות חתיכות. בדיקות מקצה לקצה (E2E) מפעילות את כל הדבר: דפדפן אמיתי, שרת אמיתי, זרימת משתמש אמיתית.

Angular כבר לא בונה תבנית של Playwright. Protractor היא הבחירה המודרנית; ל-CLI יש schematic רשמי:

```
ng add @angular-eslint/schematics # אם אין לך את זה
ng add @playwright/test           # Playwright או ידנית לפי מסמכי
```

בדיקת Playwright:

```
import { test, expect } from '@playwright/test';

test('adds a task', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:4200/');
  await page.fill('input[type=text]', 'Wash the car');
  await page.click('button[type=submit]');
  await expect(page.locator('li.task').filter({ hasText: 'Wash the car'
}));
```

הבדיקה מפעילה דפדפן אמיתי. היא לוחצת, מקלידה, מחכה לאלמנטים, ומאמתת. Playwright מטפלת בהמתנה אוטומטית כך שלעתים רחוקות תצטרך `sleep`.

בדיקות E2E צריכות `ng serve` ו-`json-server` רצים. ב-CI, אתה מסקרפט אותן להעלות לפני שהבדיקות רצות ולהיסגר אחריהן. ל-Playwright יש אפשרות תצורה `webServer` לזה.

בדיקות E2E איטיות ורעועות במהותן (רשת אמיתית, תזמון אמיתי). אל תנסה לבדוק כל מסלול עם E2E. בדוק את הפסעות הקריטיים: התחבר וראה את המשימות שלך, הוסף משימה ורענן, מחק משימה ואשר שהיא איננה.

בדיקת ניתוב ו-guards

לראוטר יש כלי בדיקות משלו. `RouterTestingModule` היא הדרך המודרנית:

```
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { RouterTestingModule } from '@angular/router/testing';

it('navigates to task detail', async () => {
  await TestBed.configureTestingModule({
    providers: [provideRouter(routes)],
  }).compileComponents();

  const harness = await RouterTestingModule.create();
  const detail = await harness.navigateByUrl<TaskDetail>('/task/t1',
    expect(detail.id()).toBe('t1'));
});
```

Guards ו-resolvers הם פונקציות; בדוק אותן עם `TestBed` שמספק את התלויות שלהם, וקרא להם ישירות:

```
it('redirects unauthenticated users', () => {
  const routerSpy = jasmine.createSpyObj('Router', ['navigateByUrl']);
  const authSpy = { isSignedIn: signal(false) };
  TestBed.configureTestingModule({
    providers: [
      { provide: Router, useValue: routerSpy },
      { provide: AuthStore, useValue: authSpy },
    ],
  });
  const allowed = TestBed.runInInjectionContext(() => requireAuth({}));
  expect(allowed).toBe(false);
  expect(routerSpy.navigateByUrl).toHaveBeenCalledWith('/login');
});
```

מה לבדוק, בסדר עדיפויות

אתה לא יכול לבדוק הכל. בערך, השקע בסדר הזה:

1. **מעברי מצב בחנויות.** אלה טהורים וקלים לבדיקה, והם מקודדים את רוב הלוגיקה העסקית. `toggle` לפני / אחרי; `add` כשה-API מצליח וכשהוא נכשל.
 2. **התנהגות גלויה למשתמש של קומפוננטות קריטיות.** "לחיצה על submit מוסיפה את המשימה". אל תבדוק מתודות פרטיות; בדוק מה שמשתמש או קומפוננטה אחרת מבחין.
 3. **Guards ו-resolvers.** הם מכניסים גישה; באג כאן יש לו השלכות אבטחה.
 4. **פייפים עם לוגיקה לא-טרוויאלית.** בדוק את הענפים.
 5. **חופן מסעות מקצה לקצה.** התחבר, עשה את הפעולה העיקרית, התנתק. לא כל פיצ'ר, רק אלה שהכשל שלהם היה מזמין אותך בשלוש בבוקר.
- דלג על הטרוויאלי. אל תבדוק ש-`TaskList` מגדיר `title = 'Tasks'`. אל תבדוק boilerplate שנוצר על ידי CLI.

אינטגרציה רציפה, בקצרה

כל בדיקה ב-`spec.ts`. רצה עם `ng test`. ב-CI, הרץ אותה ללא head:

```
ng test --browsers=ChromeHeadlessNoSandbox --watch=false
```

:Playwright

```
npx playwright test
```

pipeline של CI של Compass (פרק 19 חוזר לפריסה):

```
npm ci :Install •
```

```
ng lint :Lint •
```

```
ng test --watch=false :Type-check + unit test •
```

```
ng build --configuration production :Build •
```

```
npx playwright test :E2E •
```

אם כולן עוברות, פרוס.

מה בא הלאה

פרק 18 מכסה רינדור בצד השרת ו-hydration — הטכניקה שנותנת למשתמשים שלך את הצביעה הראשונה שלהם לפני ש-Angular סיימה להתאתחל. אז פרק 19 פורס את Compass לאינטרנט, ופרק 20 שולח אותך עם תכנית להישאר מעודכן.

תרגילים

1. כתוב spec ל-`TaskStore.toggle` שמכסה את מסלול העדכון האופטימי המוצלח ואת מסלול החזרה על כישלון. וודא עם ה-API spy שהחנות קראה ל-`update` פעם אחת בדיוק, ועל כישלון, שסיגנל המשימות חזר לצורה הקודמת שלו.

2. כתוב component harness ל-TaskRow . מתודות:

`clickDetails` , `clickToggle` , `isDone` , `getTitle`
השתמש בה בבדיקה שמאמתת שלחיצה על ה-`toggle`
פולטת את הפלט `toggled` עם ה-id של השורה.

3. הקם Playwright עבור Compass. כתוב בדיקה אחת מקצה

לקצה שמתחילה בעמוד הבית, מוסיפה משימה חדשה,
מרעננת את הדפדפן, ומאמתת שהמשימה עדיין שם. זה
מאשר שהערימה המלאה (frontend + json-server) מחוותת
נכון.

פרק 18. רינדור בצד השרת

ו-hydration

Compass, כפי שהוא עומד, הוא יישום מרונדר לקוח. כשמשתמש מבקר לראשונה, הדפדפן מוריד HTML shell כמעט ריק, מוריד bundle של JavaScript, ורק אז Angular מתאחלת ומרנדרת את הדף. משתמשים ברשתות מהירות רואים את זה כהבזק קצר של כלום לפני שהאפליקציה מופיעה. משתמשים ברשתות איטיות רואים את זה כמסך ריק ארוך. crawlers של מנוע חיפוש עשויים לראות את זה כדף ריק ולא לאנדקס כלום.

רינדור בצד השרת (SSR) מתקן את שניהם. השרת מריץ את אפליקציית Angular שלך, מייצר את ה-HTML המרונדר במלואו עבור ה-URL המבוקש, ושולח את זה חזרה לדפדפן. המשתמש רואה תוכן מיד. Angular אז מתאחל בלקוח ומבצע hydration לדף – מצמיד מטפלי אירועים ל-DOM הקיים במקום לרנדר אותו מחדש מאפס.

הפרק הזה הופך את Compass לאפליקציית SSR. זה אחד הפרקים הקצרים ביותר בספר כי Angular עשתה את רוב העבודה. `ng add @angular/ssr` מוריד אותך 80% מהדרך.

SSR, רינדור לקוח, וייצור סטטי

שלושה מצבים, והשמות משתנים לרוחב האקוסיסטמים:

- **רינדור בצד הלקוח (CSR):** השרת שולח shell; הדפדפן מוריד JS ומרנדר. פשוט; צביעה ראשונה איטית.
- **רינדור בצד השרת (SSR):** השרת מרנדר כל בקשה. צביעה ראשונה מהירה; השרת עושה עבודה לכל בקשה.
- **ייצור אתר סטטי (SSG) / prerendering:** השרת מרנדר כל מסלול פעם אחת, בזמן בנייה, ומגיש את ה-HTML הסטטי. צביעה ראשונה מהירה והשרת עושה אפס עבודה לכל בקשה – אבל כל URL חייב להיות ידוע בזמן בנייה.

Angular תומכת בכל השלושה. אתה בוחר לכל מסלול: חלק מ-prerender (עמודי השייוק), חלק SSR (עמודים מותאמים אישית שצריכים נתוני session), חלק CSR (כלים אינטראקטיביים כבדים שלא נהנים מרינדור שרת).

עבור Compass, השילוב ההגיוני הוא:

- דף הבית: CSR (מותאם אישית, ללא צורך ב-SEO).
- דף שיווק / נחיתה (אם היה לנו): SSG.
- פירוט משימה: SSR כשה-URL משותף באופן פומבי; אחרת CSR בסדר.

נפעיל SSR גלובלית בפרק הזה ונאפשר לתצורה לכל מסלול לעקוב.

הוספת SSR ל-Compass

הרץ:

```
ng add @angular/ssr
```

ה-schematic עושה כמה דברים:

1. מוסיף `@angular/ssr` ו-Express כתלויות.
2. יוצר `server.ts` בשורש הפרויקט – שרת Express שמרנדר את Angular עבור כל בקשה.
3. מוסיף `target` `server` build ל-`angular.json` וסקריפט `.serve-ssr`.
4. משנה את `main.ts` לקבל bootstraps גם של דפדפן וגם של שרת.
5. מוסיף `app.config.server.ts` עבור providers רק לשרת.
6. מפעיל hydration דרך `provideClientHydration()` ב-`app.config.ts`.

אחרי שהוא מסתיים:

```
npm run start:ssr      # שרת פיתוח עם SSR
npm run build          # של דפדפן וגם של שרת bundles בונה גם
npm run serve:ssr:compass # מריץ את השרת שנבנה
```

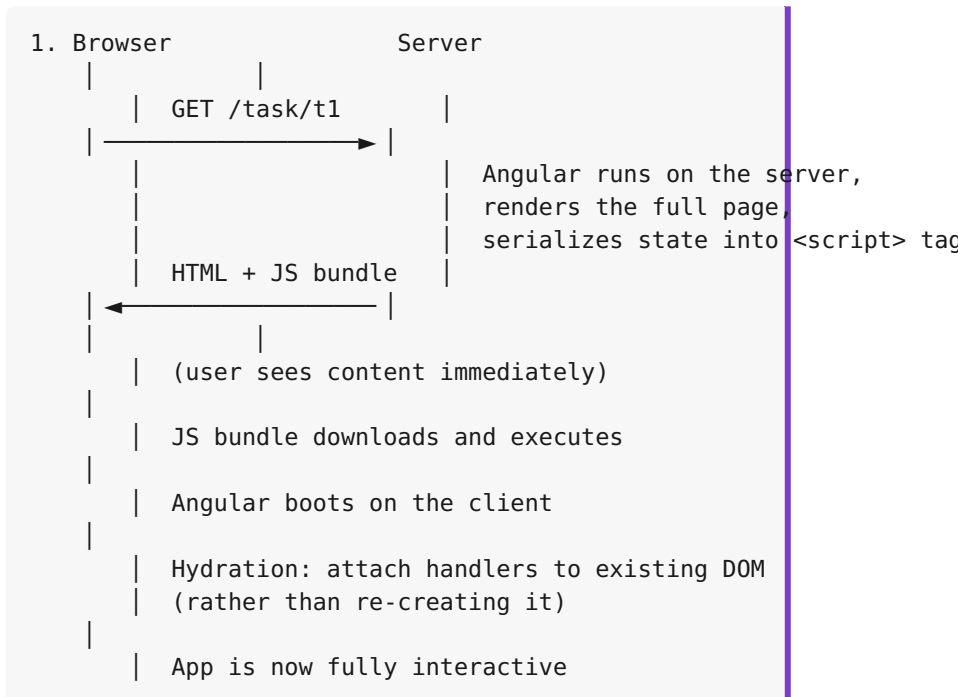
פתח `http://localhost:4000` (פורט ברירת המחדל של SSR). צפה במקור של הדף (לחיצה ימנית → View Source). תראה את

רשימת המשימות המרונדרת במלואה ב-HTML – לא רק `<app-`
`>root` ריק. רענן ובדוק את טאב הרשת; התגובה הראשונה מגיעה
כבר מאוכלסת.

Hydration: התאמת הלקוח לשרת

ברגע ש-Angular מתאחלת בלקוח, היא צריכה לבצע hydration ל-DOM הקיים במקום לזרוק אותו ולרנדר מחדש. `provideClientHydration()` (הוסף על ידי ה-schematic) מטפל בזה. הוא מתאים את הצמתים שרונדרו בשרת עם עץ הקומפוננטות המרונדר בלקוח, מצמיד מאזיני אירועים, ומשמר כל מצב DOM (כמו ערך של `input`) שכבר היה שם.

מחזור החיים המלא של הבקשה:



הפער בין "המשתמש רואה תוכן" ל"האפליקציה אינטראקטיבית לחלוטין" הוא איפה ש-SSR מרוויח את מקומו – ברשת איטית, הפער הזה יכול להיות מספר שניות, וזה משנה שיש משהו לקרוא במהלכו.

כללי הדרך:

- **השרת והלקוח חייבים לייצר את אותו HTML.** תוכן אקראי `( new Date() , Math.random() )` יהיה שונה, ו-hydration יזהיר על אי-ההתאמה. עטוף תוכן לא-דטרמיניסטי ב-`@if` (`isBrowser()` (ראה למטה) כך שהוא ירנדר רק בלקוח.

- **מניפולציה של DOM לפני ש-hydration מסתיים היא מסוכנת.** אל תושיט יד ל- `document` מקונסטרוקטור קומפוננטה אלא אם אתה יודע מה אתה עושה.
- **ספריות צד שלישי שמתמרנות את ה-DOM ישירות (תוספי jQuery, חלק מספריות תרשימים) לא עובדות טוב עם hydration.** טען אותן בתוך `afterNextRender`, או דחה אותן לגמרי.

זיהוי הפלטפורמה

חלק מהקוד צריך לרוץ רק בדפדפן. Angular נותנת לך `isPlatformBrowser`:

```
import { inject, PLATFORM_ID } from '@angular/core';
import { isPlatformBrowser } from '@angular/common';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SomeService {
  private isBrowser = isPlatformBrowser(inject(PLATFORM_ID));

  loadPreference(): string {
    if (this.isBrowser) {
      return localStorage.getItem('pref') ?? 'default';
    }
    return 'default';
  }
}
```

בשרת, `PLATFORM_ID` הוא `'server'`; בלקוח, `'browser'`. זה מאפשר

לך להימנע מקריאה ל-APIs של דפדפן בשרת, שהיו זורקים כי window , document , ו- localStorage לא קיימים שם.

עבור קומפוננטות: afterNextRender נורה רק בלקוח. השתמש בו כדי להריץ אתחול ספציפי לדפדפן:

```
constructor() {
  afterNextRender(() => {
    // רץ בלקוח, פעם אחת, אחרי הרנדור הראשון
    window.scrollTo(0, 0);
  });
}
```

Transfer state: אל תשלוף מחדש מה שהשרת כבר

היה לו

כשהשרת מרנדר את דף הבית של Compass, הוא שולף משימות מה-API. כשהלקוח אז מבצע hydration, הוא היה שולף מחדש – את אותם נתונים – מאותו API, מבזבז מסע הלוך ושוב.

ל-Angular יש transfer state כדי לפתור את זה. עטוף HTTP עם withHttpTransferCacheOptions ב- app.config.ts :


```
import { provideHttpClient, withFetch, withInterceptors, withHttpTrans

providers: [
  provideHttpClient(
    withFetch(),
    withInterceptors([authInterceptor]),
    withHttpTransferCacheOptions({
      includeHeaders: [],
      includePostRequests: false,
    }),
  ),
],
```

Angular מסדרת את התגובה של כל GET של HTTP לתוך ה-HTML הראשוני (בתוך תג `<script>`). בלקוח, `HttpClient` בודק את המטמון הזה לפני שהוא פוגע ברשת – בקשה תואמת מחזירה את התגובה השמורה מיד.

אתה יכול גם להעביר מצב שרירתי דרך `TransferState`:

```
import { makeStateKey, TransferState } from '@angular/core';

const TASKS_KEY = makeStateKey<Task[]>('tasks');

// בשרת:
const transferState = inject(TransferState);
transferState.set(TASKS_KEY, tasks);

// בלקוח:
const initial = transferState.get(TASKS_KEY, []);
```

Compass יקלוט `transfer state` אוטומטית עבור קריאות ה-`HttpClient` שלו, בלי צנרת נוספת.

Prerendering של מסלולים ספציפיים

עבור מסלולים שהתוכן שלהם לא תלוי במשתמש, prerender בזמן בנייה. הוסף אותם ל- `app.routes.server.ts` (שנוצר על ידי ה-schematic של SSR):

```
import { RenderMode, ServerRoute } from '@angular/ssr';

export const serverRoutes: ServerRoute[] = [
  { path: '', renderMode: RenderMode.Prerender },
  { path: 'stats', renderMode: RenderMode.Server },
  { path: 'task/:id', renderMode: RenderMode.Server },
];
```

`Prerender` רץ בזמן בנייה; `Server` רץ לכל בקשה; `Client` משבית SSR עבור המסלול הזה.

עבור מקטעים דינמיים כמו `task/:id`, ספק פונקציית `getPrerenderParams` שמחזירה את ה-ids לבצע prerender בזמן בנייה:

```
{
  path: 'task/:id',
  renderMode: RenderMode.Prerender,
  getPrerenderParams: async () => {
    const tasks = await fetchAllPublicTasks();
    return tasks.map(t => ({ id: t.id }));
  },
}
```

פירוט המשימה של Compass הוא ספציפי למשתמש, כך ש-prerender לא עוזר; `RenderMode.Server` (לכל בקשה) היא הבחירה

הנכונה אם אנחנו רוצים שהדף יהיה ניתן לשיתוף, או `RenderMode.Client` (רק לקוח) אם לא.

בדיקת SSR מקומית

`npm run build && npm run serve:ssr:compass` מריץ את בניית ההפקה מול שרת Node מקומי. פתח אותו, צפה במקור, אשר שהתוכן קיים.

לדיבוג קוד שרת בלבד, `console.log` בקומפוננטה או שירות יופיע במסוף (שרת), לא בדפדפן (לקוח). אם אתה לא רואה כלום, זכור את הפיצול.

מטא-דאטה של SEO

דפים מרונדרים בשרת מאפשרים למנועי חיפוש לראות את התוכן שלך – אבל הם גם צריכים מטא-דאטה. השירותים `Title` ו-`Meta` של Angular מגדירים את תגי `<title>` ו-`<meta>`:

```
import { Title, Meta } from '@angular/platform-browser';

constructor() {
  const title = inject(Title);
  const meta = inject(Meta);
  title.setTitle('Compass – plan your day');
  meta.updateTag({ name: 'description', content: 'A calm daily planner.' });
  meta.updateTag({ property: 'og:image', content: 'https://compass.example.com/logo.png' });
}
```

עבור מטא-דאטה לכל דף, הנע את אלה מנתוני מסלול או resolvers.
ה- TitleStrategy שהצגנו בפרק 13 היא הדרך השיטתית.

מתי SSR שווה את זה

לא כל אפליקציית Angular נהנית מ-SSR.

SSR משתלם כש:

- המשתמשים שלך לעתים קרובות מבקרים ברשתות איטיות.
- מנועי חיפוש צריכים לאנדקס את התוכן.
- שיתוף חברתי (Open Graph, Twitter cards) חשוב.
- לאפליקציה שלך יש JS משמעותי מעבר למה שיש על החלק הנראה של הצביעה הראשונה.

SSR לא שווה את זה כש:

- האפליקציה מאחורי אימות ולעולם לא מאונדקסת.
 - התוכן הכבד הוא שנוצר על ידי משתמשים אחרי הטעינה הראשונה (צ'אט, עורך, דשבורד).
 - כל דף דורש התאמה אישית שהשרת לא יכול לחשב בזול.
 - היית צריך לשכפל לוגיקה משמעותית בצד השרת.
- Compass נהנה בעדינות מ-SSR — האפליקציה קטנה, ומשתמשים בדרך כלל שומרים אותו במועדפים וטוענים אותו מהמטמון אחרי הביקור הראשון. אם היית בונה אתר שיווקי פומבי, SSR היה קרוב יותר להיות חיוני.

מה בא הלאה

פרק 19 פורס את Compass לאינטרנט. אירוח סטטי עבור Compass המרונדר בלקוח, אירוח Node עבור וריאנט ה-SSR, ו-CI כדי לגרום לפריסה להיות בטוחה. פרק 20 מוסר לך את המפה למה ללמוד הבא.

תרגילים

1. הפעל SSR ב-Compass, בנה אותו, והגש אותו. צפה במקור בדף הבית. השווה את גודל תגובת ה-HTML הראשונית עכשיו לעומת לפני SSR (טאב רשת, מסנן "Doc", הסתכל על "Size"). האם היה שינוי משמעותי?

2. הוסף `provideClientHydration()` אם הוא לא שם; אז שבור hydration בכוונה על ידי הוספת `<span>{{ Math.random() }}</span>` לתבנית של קומפוננטה. פתח את הקונסולה; אתה אמור לראות אזהרת אי-התאמה של hydration. תקן את זה על ידי העברת הקריאה האקראית מאחורי `afterNextRender`.

3. הוסף תגי title ו-description מטא למסלול פירוט המשימה, כך שכש-URL של משימה משותף ל-Slack או לאפליקציית העברת הודעות, הוא נפרס עם תצוגה מקדימה שימושית. בדוק עם ה-Sharing Debugger של Facebook או Twitter Card Validator ב-URL הפרוס שלך (פרק 19 מביא אותך למצב פרוס).

פרק 19. פריסה

Compass מוכן. הוא רץ על המחשב הנייד שלך מול `json-server`. כדי שיהיה לו ערך כלשהו, הוא צריך לחיות איפשהו באינטרנט שבו אתה (ואם תרצה, אחרים) יוכל להגיע אליו. הפרק הזה עובר דרך הבחירות – אירוח סטטי, אירוח Node, containers – ומעלה את Compass לאוויר על אחד מהם.

שתי הצורות של אפליקציית Angular בהפקה

איזה אירוח שתבחר, אפליקציית Angular בהפקה היא אחת משתי צורות.

Bundle סטטי. `ng build` מייצר `dist/compass/browser/` – תיקייה של JS, HTML, ו-CSS. הגשת התיקייה הזאת מכל שרת קבצים סטטי מספיקה. זו הצורה של Compass מרונדר בלקוח או בניית SSG שעברה `prerender`.

שרת Node. עם SSR מופעל, `ng build` גם מייצר `dist/compass/server/` – שרת Node.js. הרצת `node dist/compass/server/server.mjs` מפעילה שרת Express שמרונדר כל בקשה ומגיש את הנכסים שנבנו. הצורה הזאת צריכה אירוח Node.

שאר הפרק הוא: איזה אירוח לאיזו צורה.

מה Compass צריך מהבקאנד שלו

לפני האירוח של ה-frontend, זכור: Compass מדבר עם בקאנד. json-server הוא צעצוע פיתוח; הוא לא משהו להריץ בהפקה. עבור פריסה אמיתית, החלף אותו ב:

- API של REST או GraphQL אמיתי שאתה הבעלים של.
- .backend-as-a-service (Firebase, Supabase, PocketBase)
- API serverless (Cloudflare Workers, Vercel Functions, AWS Lambda + API Gateway).

לצד Angular של Compass לא אכפת איזה. כל עוד ה-endpoints ב-TasksApi מחזירים את אותה צורה, הכל עובד.

עבור הפרק הזה נניח שבחרת אחד והוא חושף API ב-`https://api.compass.example`. עדכן את הקבוע `BASE_URL` ב-`tasks-api.ts` או (עדיף) הפוך אותו למשתנה סביבה של זמן-בנייה – ראה את סעיף תצורת סביבה למטה.

אירוח בנייה סטטית של Angular

אם Compass מרונדר בלקוח (ללא SSR), כל אירוח סטטי עובד. המכניקה שונה; העיקרון זהה: העלה את `dist/compass/browser/index.html` והגדר את המארח להפנות ל-`index.html` עבור מסלולים לא תואמים (fallback).

הנקודה האחרונה חשובה. הראוטר בצד הלקוח של Angular מצפה שהדפדפן יטען `index.html` עבור כל URL וייתן ל-Angular להבין

את המסלול. אם המארח מחזיר 404 עבור `/stats`, המשתמשים לא יכולים לקשר עמוק. לכל מארח סטטי יש דרך להגדיר את הנפילה הזאת; זה לעתים קרובות נקרא "מצב SPA" או "rewrite ל-index".

שלושה מארחים סטטיים טובים:

Netlify. גרור-והשלך את התיקייה ל-`app.netlify.com`, או דחוף ל-GitHub וחבר את המאגר. Netlify מזהה אוטומטית Angular, מריץ `ng build`, ומגיש את `dist/compass/browser/`. הגדר את הנפילה ב-`netlify.toml`:

```
[[redirects]]
  from = "/*"
  to = "/index.html"
  status = 200
```

Vercel. זרימת עבודה דומה. `vercel.json`:

```
{
  "rewrites": [{ "source": "/*", "destination": "/index.html" }]
}
```

Cloudflare Pages. חבר מאגר Cloudflare; Git; בונה ומגיש גלובלית ברשת הקצה שלה. נפילה דרך `_redirects`:

```
/*      /index.html    200
```

לכל השלושה יש שכבות חינם נדיבות מספיק עבור פרויקטים אישיים, דומיינים מותאמים אישית, HTTPS, ופריסות שמופעלות על ידי CI. הבחירות קרובות בתכונות; בחר אחד ונסה.

אירוח SSR Compass

Compass SSR שולח שרת Node. זה מוציא מארחים סטטיים טהורים ודורש אחד מ:

Vercel, עם ה-runtime של Node. פלט ה-SSR של Angular עובד מהקופסה על Vercel; פרוס את כל המאגר, ו-Vercel יבנה את bundle ה-SSR ויריץ את השרת על פי דרישה.

Firebase Hosting + Cloud Functions. ל-Angular יש שילוב מן המדף; ng deploy מ-@angular/fire מעלה את נכסי הדפדפן ל-Firebase Hosting ואת bundle השרת כ-Cloud Function.

Container בכל cloud. בנה תמונת Docker קטנה, פרוס אותה ל-DigitalOcean, AWS ECS של Fly.io, Railway, Render, App Platform-Google Cloud Run, או כל שווה ערך. זה הגמיש ביותר; זה גם הכי הרבה עבודה.

הנה Dockerfile מינימלי שעובד עבור SSR של Angular:

```
FROM node:20-slim AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

FROM node:20-slim AS runtime
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/dist ./dist
COPY --from=build /app/node_modules ./node_modules
COPY package*.json ./
EXPOSE 4000
CMD ["node", "dist/compass/server/server.mjs"]
```

בנה והרץ מקומית:

```
docker build -t compass .
docker run -p 4000:4000 compass
```

דחוף את התמונה לרישום ופרוס במארח שבחרת.

תצורת סביבה

Angular `BASE_URL` של Compass לא צריך להיות מקודד. פרויקטי Angular מטפלים בזה עם קבצי סביבה.

צור `src/environments/environment.ts`:

```
export const environment = {
  production: false,
  apiBaseUrl: 'http://localhost:3000',
};
```

ו- `src/environments/environment.prod.ts`

```
export const environment = {
  production: true,
  apiBaseUrl: 'https://api.compass.example',
};
```

הגדר את `angular.json` להחליף את הקובץ בזמן בנייה. במערך `configurations.production.fileReplacements` (שבדרך כלל כבר שם):

```
"fileReplacements": [
  {
    "replace": "src/environments/environment.ts",
    "with": "src/environments/environment.prod.ts"
  }
]
```

יבא והשתמש:

```
import { environment } from '../environments/environment';
// ...
const BASE_URL = environment.apiBaseUrl;
```

מחליף לערכי `prod`. `ng build --configuration production`
 משתמש בערכי `dev`. `ng serve`

עבור סודות – מפתחות API, tokens – אל תבדוק אותם לתוך קבצי סביבה. כל דבר ש-Angular שולחת לדפדפן הוא פומבי. שים סודות בבקאנד, חשוף רק את הערכים הבטוחים ל-frontend.

cookies, HTTPS, CORS

ברגע ש-Compass נמצא בדומיין וה-backend שלו בדומיין אחר, שלוש תצורות הופכות ל-load-bearing.

HTTPS בכל מקום. כל מארח טוב מספק אותו אוטומטית. אל תפרוס דרך HTTP; דפדפנים חוסמים או מנמיכים יותר מדי APIs (service workers, geolocation, cookies) דרך HTTP.

CORS. ה-backend חייב לשלוח `Access-Control-Allow-Origin: https://compass.example` (או המקורות הספציפיים שמותרים). אם Compass מבצע בקשות עם cookies, `Access-Control-Allow-Credentials: true` וה-origin לא יכול להיות `*`.

Cookies. אם auth משתמש ב-cookies, הם חייבים להיות `Secure` (HTTPS בלבד), `HttpOnly` (לא-נגישים ל-JS), ו-`SameSite=Lax` או `Strict`. Cookies בין אתרים (`SameSite=None`) דורשים סיבה טובה וטיפול נוסף.

כל אחד מאלה נשך צוות פעם אחת ולימד אותם לקח לצמיחות. הגדר אותם נכון בפעם הראשונה.

פריסה רציפה

הגדר CI כך שדחיפות ל- `main` פורסות את Compass. לכל מארח יש תבנית.

GitHub Actions ל-Netlify:

```
name: Deploy
on:
  push:
    branches: [main]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 20 }
      - run: npm ci
      - run: npx playwright install --with-deps
      - run: npm run test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadlessNo
      - run: npx playwright test
      - run: npm run build
      - uses: nwtgck/actions-netlify@v3
        with:
          publish-dir: 'dist/compass/browser'
          production-deploy: true
    env:
      NETLIFY_AUTH_TOKEN: ${ secrets.NETLIFY_AUTH_TOKEN }
      NETLIFY_SITE_ID: ${ secrets.NETLIFY_SITE_ID }
```

דחוף `commit`; כמה דקות מאוחר יותר, ההפקה מעודכנת.

סביבות תצוגה מקדימה

באופן אידיאלי, כל pull request מקבל URL תצוגה מקדימה משלו. Netlify, Vercel ו-Cloudflare Pages עושים את זה אוטומטית עבור מאגרי Git מחוברים. סוקרים פותחים את קישור התצוגה המקדימה, לוחצים מסביב, ומגיבים על התנהגות אמיתית במקום לנסות לדמיין אותה מ-diff.

אם המארח שלך לא עושה את זה בצורה נייטבית, GitHub Actions יכול לבנות ולדחוף ל-S3 bucket לפי סניף או ערוץ Firebase. ההגדרה היא אחר צהריים אחד ומשתלמת לנצח.

דומיינים מותאמים אישית

כל מארח שהזכרנו תומך בדומיינים מותאמים אישית. המכניקה:

1. קנה דומיין מרשם (Namecheap, Cloudflare Registrar, וכן הלאה).

2. במארח, הוסף את הדומיין.

3. ברשם, הוסף את רשומות ה-DNS שהמארח מספק (בדרך כלל CNAME או שני A records).

4. חכה כמה דקות עבור התפשטות DNS.

5. אישור HTTPS מוקצה אוטומטית דרך Let's Encrypt.

הצבע את `compass.yourname.dev` ל-Netlify; חמש דקות מאוחר יותר, `https://compass.yourname.dev` מגיש את Compass.

Analytics ודיווח שגיאות

ברגע ש-Compass פומבי, אתה רוצה לדעת מתי הוא נשבר.

דיווח שגיאות: Sentry, Rollbar, Bugsnag, LogRocket. לכל אחד יש SDK של Angular; אתה מאתחל אותו ב-`main.ts` ומגדיר טיפול שגיאות גלובלי על ידי אספקת `ErrorHandler`:

```
providers: [
  { provide: ErrorHandler, useClass: SentryErrorHandler },
],
```

Analytics: Plausible, Fathom, או Google Analytics. טען תג script, או השתמש ב-SDK שלהם. לראוטר של Angular יש `Router.events` Observable שפולט על כל ניווט; הירשם ורשום את ה-URL אם אתה רוצה מעקב עמוד יחיד.

שניהם אופציונליים; שניהם בדרך כלל שווה להקים לפני שאתה מספר למישהו על האפליקציה שלך.

ניטור ביצועים

ניטור משתמש אמיתי (RUM) עוקב אחרי איך האפליקציה מתפקדת עבור משתמשים ממשיים, על המכשירים הממשיים שלהם. Web Vitals — LCP, FID, CLS — הם מדדים סטנדרטיים שאתה יכול למדוד עם `web-vitals` (הספרייה):

```
import { onCLS, onFID, onLCP } from 'web-vitals';

onCLS(metric => sendToAnalytics(metric));
onFID(metric => sendToAnalytics(metric));
onLCP(metric => sendToAnalytics(metric));
```

כל מארח מספק RUM משלו אם אתה מעדיף לא לגלגל משלך.

חזרה אחורה ו-staging

כל פריסה יכולה להשתבש. שתי רשתות ביטחון שאתה רוצה מוקדם:

חזרה אחורה בלחיצה אחת. כל המארחים שרשמנו מאפשרים לך להחזיר לפריסה קודמת. תרגל את השימוש בזה לפני שאתה צריך את זה.

סביבת staging. פריסה נפרדת (compass-staging.example) שמשקפת הפקה אבל עם backend של בדיקה. פרוס ל-staging קודם, וודא, קדם להפקה. זה ההבדל בין פריסה בערב שישי לאירוע בערב שישי.

אחרי הפריסה: לשמור על Angular מעודכן

Angular משחררת גרסה ראשית כל שישה חודשים. `ng update` מטפל ברוב ההגירות:

```
ng update @angular/cli @angular/core
```


הוא מריץ schematics של הגירה שמתאימים את הקוד שלך אוטומטית עבור APIs ששמים שונה. לפעמים עבודה ידנית נדרשת; פלט העדכון אומר לך מה.

הישאר גרסה או שתיים מאחורי העדכני אם אתה מעריך יציבות; הישאר על העדכני אם אתה רוצה תכונות חדשות. אל תיפול יותר משלוש גרסאות מאחור – מסלול השדרוג הופך כואב.

מה בא הלאה

פרק 20 הוא הפרק האחרון. הוא ממפה את האקוסיסטם של Angular, מעבר למה ש-Compass נזקק לו – Material, Nx, NgRx, Universal, הרחבות ראوتر – ומצביע לך על מה לקרוא, לצפות, ולנסות הבא.

תרגילים

1. פרוס את Compass (גרסה מרונדרת בלקוח) ל-Netlify, Vercel, או Cloudflare Pages. כלול את נפילת ה-SPA כך ש-`/stats` לא יגרום ל-404. שתף את ה-URL עם חבר ואשר שהוא נטען דרך נתוני הטלפון שלו.

2. הפעל SSR (לפי פרק 18), בנה את bundle ה-SSR, ופרס למארח שתומך ב-Node (Vercel, Fly.io, או Cloud Run). וודא עם `curl -sS https://your-url/task/t1 | grep -c task-detail` שהתגובה מכילה HTML מרונדר.

3. הקם GitHub Actions להריץ בדיקות, לבנות, ולפרוס על כל דחיפה ל-main. שבור בדיקה אחת בכוונה; וודא שהפריסה מדולגת. תקן את הבדיקה; צפה בה מצליחה.

פרק 20. לאן ללכת הבא

Compass קיים. אתה בנית אותו. בתהליך פגשת כל רעיון שמפתח Angular עובד מסתמך עליו: קומפוננטות, תבניות, סיגנלים, הזרקת תלויות, RxJS, HTTP, טפסים, ניתוב, ניהול מצב, דירקטיבות, פייפים, ביצועים, בדיקות, SSR, פריסה. זהו סט מיומנויות מלא. לא ערכת התחלה – סט עבודה. אם הבנת מה שהקלדת בכל פרק, אתה יכול להיכנס לקוד Angular ולהיות פרודוקטיבי.

הפרק הזה הוא המפה למה לעשות עם זה.

האקוסיסטם מעבר ל-Compass

Compass השתמש בתת-קבוצה קטנה של האקוסיסטם של Angular. הנה מה שעוד יש בחוץ, בסדר שסביר שתראה אותו.

Angular Material וה-CDK

Angular Material (@angular/material) היא ספריית הקומפוננטות Material Design של Google עבור Angular. כפתורים, דיאלוגים, טבלאות, טאבים, snackbars, autocompletes, בוחרי תאריכים, drag-and-drop – כולם מעוצבים למערכת ויזואלית קוהרנטית ונבדקים מול הנחיות נגישות.

Angular CDK (@angular/cdk) הוא הפרימיטיבים תחת Material. אם אתה לא רוצה את המראה של Material אבל רוצה את

ההתנהגויות הנכונות מבחינת ally (פוקוס טראפ ראוי, דיאלוג נגיש, ניווט מקלדת עבור טבלאות, drag-and-drop, virtual scrolling, overlays), CDK היא הספרייה שלך. אפילו מערכות עיצוב מותאמות אישית גדולות פונות ל-CDK כדי להימנע ממימוש מחדש של החלקים הקשים.

Compass היה נהנה מ-CDK עבור דיאלוג העריכה שלו, ניווט מקלדת, ו-drag-and-drop בין "היום" ל"מאוחר יותר". הוסף אותו בכל עת – ל-CDK אין דעה ויזואלית.

PrimeNG, Nebular, וערכות UI אחרות

לא כל פרויקט רוצה Material. PrimeNG היא ספריית קומפוננטות גדולה עם אסתטיקה של אפליקציות עסקיות. Nebular היא ערכת UI מקיפה שנבנתה סביב מערכת ערכות נושא. Taiga UI היא ערכת UI של Angular מודרנית. Spartan/ui היא ערכה בהשראת shadcn.

הדפוס זהה בכל אחת: התקן, יבא, השתמש. הבחירה הנכונה תלויה איך האפליקציה שלך צריכה להיראות; אם אתה בונה כלי פנימי, הצפיפות של PrimeNG היא התאמה; אם היא צריכה להרגיש מודרנית וקלה, Spartan היא התאמה.

NgRx והאקוסיסטם של מצב

פרק 14 הציג דפוסי מצב. הספריות ששוות לדעת מעבר לזה:

• **@ngrx/signals** – מצב מבוסס סיגנלים, עם `signalStore`, `withEntities`, ו-`effects`.

- **@ngrx/store** – הקלאסי, Angular. Actions-ל-Redux, reducers, selectors, effects מחויבות גדולה יותר, החזר גדול יותר על אפליקציות מורכבות.
- **@ngrx/data** – מפחית את ה-boilerplate של "אנחנו צריכים חנות entity" על גבי Store.
- **@rx-angular/state** – חלופה קלת משקל יותר, RxJS-קודם ל-NgRx.

בחר את הקטן ביותר שפותר את הבעיה שלך. אל תאמץ NgRx Store על אפליקציה קטנה "רק ליתר ביטחון"; הטקסים יגררו כל פיצ'ר.

Nx: הכלי של monorepo

Nx הוא כלי monorepo עם שילוב עמוק עם Angular. אם הצוות שלך בונה מספר אפליקציות Angular שחולקות קוד – אפליקציית לקוח ואפליקציית admin ששתייהן משתמשות באותה מערכת עיצוב, נניח – Nx הופך את הספרייה המשותפת, יצירת הקוד, הבדיקות, וה-caching להרבה יותר טובים ממה ש-Angular CLI רגיל מספק.

Nx גם עובד עבור repos פוליגלוטים (Nest + Node + Angular + React). התקורה שלו משתלמת סביב 5+ אנשים ו-2+ אפליקציות.

בדיקות מעבר למה שניסינו

פרק 17 כיסה TestBed, harnesses, ו-Playwright. שתי ספריות נוספות ששוות לדעת:

- **Cypress** – מתחרה Playwright ישן יותר. מוצק, במיוחד עבור צוותים שכבר משתמשים בו.

- **Storybook** — לא מריץ בדיקות, אבל צמוד: תיעוד אינטראקטיבי לקומפוננטות שלך, עם בדיקת גרסיה חזותית זמינה דרך addons. מושלם למערכות עיצוב.
- **jest-preset-angular** או **Jest עם angular/build@** — אם אתה רוצה להשתמש ב-Jest במקום Jasmine. Vitest היא עכשיו החלופה עם המבט קדימה יותר.

פריימוורקים של שרת שמזדווגים היטב

אם אתה בונה backend שהולך עם Compass, שלוש בחירות שקרובות ל-Angular:

- **NestJS** — פריימוורק backend של Node שהעיצוב שלו לא ניתן לטעות בהשראתו מ-Angular (דקורטורים, DI, מודולים). מפתחי Angular לומדים אותו ביום.
- **AnalogJS** — פריימוורק meta שנבנה על Angular, דומה בצורה ל-Next.js ל-React. אם אתה רוצה ניתוב מבוסס קבצים, פונקציות שרת, ו-SSR/SSG אפויים בפנים, AnalogJS שווה לחקור.
- **Astro עם islands של Angular** — Astro הוא פריימוורק תוכן-ראשון שיכול להטמיע קומפוננטות Angular כ"islands" אינטראקטיביים. שימושי לאתרים כבדי-תוכן שצריכים פיסות אינטראקטיביות קטנות.

זמן-אמת ו-offline

ל-Compass בספר הזה היה תור מוטציות אבל לא זמן-אמת. שתי ספריות הופכות אותו לאינטראקטיבי:

- `@microsoft/signalr` (SignalR) או `socket.io-client` —

הפשטות של WebSocket לדחיפת עדכונים מהשרת ללקוח.

- `RxDB` — מסד נתונים ריאקטיבי בצד הלקוח עם סנכרון

שרת מובנה. הוא מחליף את `MutationQueue` ואת רוב

`TaskStore` בספרייה קטנה ועובדת.

אם Compass אי פעם יגדל לאפליקציה שיתופית, אחד מאלה יהיה ב-stack.

נגישות

אפליקציות Angular יכולות להיות נגישות; הן יכולות גם להיות לא-נגישות. הכלים:

- `@angular/cdk/a11y` — `focus trap`, `focus monitor`, `live`

`.announcers`

- `axe-core` ו-`@axe-core/playwright` — `audits a11y`

אוטומטיים. הוסף ל-CI.

- דפי MDN על ARIA ו-HTML סמנטי — קריאת חובה אם

אתה האדם בצוות שאכפת לו מ-a11y.

תכנית לימוד לחודש הבא

דברים קונקרטיים לעשות, לפי סדר.

שבוע 1: בנה שוב. בחר אפליקציה קטנה חדשה – רשימת קריאה, יומן אימונים, מנהל סימניות – ובנה אותה מאפס, באמצעות רק הרעיונות בספר הזה. תן לעצמך שבוע, ואל תסתכל בחזרה על Compass מלבד כשנתקעת. כאן החומר הופך לזיכרון שרירי.

שבוע 2: קרא קוד של מישהו אחר. clone פרויקט Angular קטן, מוערך, קוד פתוח. כמה נקודות התחלה:

- **המקור של Angular Material** – קוד טוב, סטנדרטים

גבוהים, נבדק היטב.

- **אפליקציות דוגמה של Nx** – monorepos מציאותיים בגודל

בינוני.

- **Angular Realworld** – מימוש הפניה של "realworld" עבור

פריימוורק Angular.

קרא כמה שעות, עוקב אחר פיצ'ר אחד מקצה לקצה. שים לב לאידיומים שלא ידעת.

שבוע 3: תרום. מצא בעיה מתויגת `good first issue` בכל פרויקט קרוב ל-Angular – Angular, עצמו, Angular Material, RxJS. תקן אותה. תהליך ה-PR מלמד אותך כמו שהקוד עשה.

שבוע 4: ענה על שאלות. פתח Stack Overflow או את Discord של Angular וענה על שאלות Angular של מתחילים. הדרך הכי טובה לחזק את מה שאתה יודע היא להסביר אותו למישהו אחר שנתקע.

להישאר מעודכן

ל-Angular יש קצב שחרור מנוהל היטב ושיא ציבורי סביר. איפה לעקוב:

- **הבלוג הרשמי** ב- `blog.angular.io` מכריז על שחרורים

ו-RFCs.

- **חשבון** של Angular (`@angular`) מפרסם

סרטוני שחרור.

- **This Week in Angular** (ניוזלטר, ניתן למצוא דרך חיפוש

רשת) מסכם את האקוסיסטם שבועית.

- **ערוצי** YouTube: Deborah Kurata, Joshua Morony, Angular

Air, Angular Nation — טובים לצלילה עמוקה לתכונות.

- **כנסים**: ng-conf (ארה"ב), NG-DE (גרמניה), NG Poland —

הרצאות בדרך כלל ב-Youtube אחר כך.

אתה לא צריך לצרוך את כל אלה. בחר אחד או שניים ובדוק חודשית.

מה Angular הופכת להיות

בזמן כתיבת הספר הזה, Angular נמצאת באמצע טרנספורמציה שקטה. סיגנלים, קומפוננטות עצמאיות, וזרימת השליטה החדשה הזיזו את המודל המנטלי; ללא zone בדרך; SSR ו-hydration בגרות. אם למדת Angular לפני חמש שנים, הפריימוורק היום היה מפתיע אותך.

המסלול הזה שווה לדעת כי הרעיונות שלמדת בספר הזה הם הרעיונות ש-Angular זזה לכיוונם, לא ממנהם. סיגנלים ימשיכו

להתרחב – טפסים מבוססי סיגנלים, resource, שיפורים של effect. NgModules ימשיכו לסגת. ללא zone יהפוך לברירת המחדל. הפער בין "הספר הזה" ל"העתיד" קטן; הפער בין "ספר Angular ישן יותר" ל"העתיד" גדול.

הערת סיום

התחלת את הספר הזה בלי לדעת מה זה פריימוורק. אתה מסיים אותו אחרי שבנית ופרסת יישום Angular אמיתי, שלם עם אימות, תמיכת offline, בדיקות, ו-CI. הצעדים בין שתי הנקודות האלה – כל פרק – היו מעוצבים להיות קטנים מספיק כדי לקחת אחד בכל פעם וגדולים מספיק כך שבסוף עשית עבודה אמיתית.

Compass שלך. הרחב אותו. השתמש בו. שכתב אותו בעוד שנה כדי לראות איך גדלת. הסימן הטוב ביותר שיסוד מוצק הוא שאתה יכול לבנות מעליו, והספר הזה נועד להשאיר לך יסוד, לא תקרה.

Angular היא פריימוורק גדול באקוסיסטם גדול. אתה לא תדע את הכל שלו. אתה לא צריך. אתה יודע מספיק כדי לחפש את מה שאתה לא, להבין את מה שאתה מוצא, ולהוסיף אותו לסט העבודה שלך. זה מה ש"למידת פריימוורק" באמת אומרת, ואתה עשית את זה.

בהצלחה. שלח דברים. חזור לתרגילים בעוד כמה חודשים וראה כמה יותר קלים הם.

נספח א'. הגדרת המחשב שלך

הנספח הזה אוסף את ההגדרה הספציפית לפלטפורמה שפרק 4 הצביע עליה. קרא רק את הסעיפים שרלוונטיים למערכת ההפעלה שלך. חזור לצורך פתרון בעיות.

מה אתה צריך, במבט מהיר

- **Node.js 20 או מאוחר יותר.** Angular מסרבת להתקין על גרסאות ישנות יותר.
- **npm 10 או מאוחר יותר.** מגיע עם Node.js.
- **ה-CLI של Angular.** מותקן גלובלית דרך npm.
- **עורך קוד.** Visual Studio Code מומלץ ובחינם.
- **Git.** לבקרת גרסאות; לעתים קרובות מותקן מראש.
- **מסוף.** כל אפליקציית מסוף מודרנית.

macOS

Node.js. שתי אפשרויות טובות:

1. הורד את מתקין ה-LTS מ-`nodejs.org` והרץ אותו. זה מתקין את `node` ו-`npm` ב-`/usr/local/bin` (Intel) או `/opt/homebrew/bin` (Apple Silicon).

2. השתמש ב-Homebrew: `brew install node`. ההתקנה של Homebrew תואמת לארכיטקטורה שלך אוטומטית.

וודא:

```
node --version  
npm --version
```

.Angular CLI

```
npm install --global @angular/cli  
ng version
```

עורך. התקן את Visual Studio Code מ-`code.visualstudio.com`. אחרי ההתקנה, פתח את Terminal והרץ `code --version` — אם זה לא נמצא, פתח את VS Code והשתמש ב-Command Palette → "Shell Command: Install 'code' command in PATH"

.Git `xcode-select --install` מתקין את Command Line Tools, שכוללים את `git`. או `brew install git`.

Windows

.Node.js הורד את מתקין ה-`.msi` של LTS מ-`nodejs.org` והרץ אותו. קבל את אפשרויות ברירת המחדל. זה מתקין את Node.js ו-npm ומוסיף אותם ל-PATH שלך.

פתח חלון PowerShell או Windows Terminal חדש (לא אחד מלפני ההתקנה — עדכוני PATH משפיעים רק על sessions חדשים). וודא:

```
node --version  
npm --version
```

.Angular CLI

```
npm install --global @angular/cli  
ng version
```

אם אתה מקבל שגיאת מדיניות ביצוע בעת הרצת ng, הרץ את PowerShell כמנהל והגדר:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

עורך. התקן את Visual Studio Code מ-code.visualstudio.com. המתקין מציע תיבת סימון "Add to PATH" – השאר אותה מסומנת.

Git. התקן את Git for Windows מ-git-scm.com. קבל את ברירות המחדל, אבל במסך "Adjusting your PATH environment", בחר "Git from the command line and also from 3rd-party software".

מסוף. התקן את Windows Terminal מחנות Microsoft אם הוא לא שם כבר. הוא מטפל ב-cmd, PowerShell, ו-Git Bash בחן.

Linux (Ubuntu / Debian / דומה)

Node.js. ה-Node.js של ההפצה לעתים קרובות ישן מדי. השתמש ב-NodeSource:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install nodejs  
node --version  
npm --version
```

או השתמש ב-nvm (Node Version Manager)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh  
# פתח מחדש את המסוף שלך  
nvm install 20  
nvm use 20
```

nvm היא הבחירה הטובה יותר לטווח ארוך כי היא מאפשרת לך להחליף גרסאות Node לפי פרויקט.

.Angular CLI

```
npm install --global @angular/cli  
ng version
```

אם התקנת Node גלובלית בלי nvm, אולי תצטרך `sudo`:

```
sudo npm install --global @angular/cli
```

עדיף: הגדר את npm להתקין globals בתיקיית הבית שלך:

```
mkdir ~/.npm-global  
npm config set prefix '~/.npm-global'  
# שלך ל-PATH ל-~/.npm-global/bin או הוסף
```

עורך. ל- VS Code יש חבילות `.deb` ו- `.rpm`. ב-
`code.visualstudio.com`, או התקן דרך `snap`:
`install code --classic`

Git. כמעט תמיד מותקן מראש. אם לא: `sudo apt install git`

הרחבות VS Code מומלצות

אף אחת לא נדרשת בהחלט, אבל אלה הופכות את העבודה עם Angular להרבה יותר נחמדה:

- **Angular Language Service** (של צוות Angular הרשמי) – שגיאות inline והשלמה אוטומטית בתבניות.
- **ESLint** – מציג בעיות lint בעורך.
- **Prettier** – מפרמט קוד אוטומטית בשמירה.
- **GitLens** – `git blame` ברמת שורה והיסטוריה.
- **Path Intellisense** – משלים אוטומטית נתיבי ייבוא.

התקן דרך פאנל Extensions או
`code --install-extension <id>`

פתרון בעיות

`"is not recognized" / "command not found ng"`

npm התקין את ה-CLI אבל ה-PATH שלך לא כולל את תיקיית ה-bin הגלובלית של npm. פתח מחדש את המסוף שלך קודם. אם עדיין נכשל:

```
npm config get prefix
```

הוסף את תיקיית ה-bin של הנתביב שהוחזר ל-PATH שלך (ב-`~/.bashrc`, `~/.zshrc`, או תצורת ה-shell שלך).

גרסת Node ישנה מדי.

התקנת Node לפני עידנים ו-Angular עכשיו צריכה חדשה יותר. ב-Windows/macOS הרץ את מתקין ה-LTS שוב; הוא משדרג. ב-Linux, השתמש ב-nvm כפי שתואר למעלה.

זמני התקנה ארוכים.

ng new מוריד הרבה חבילות בפעם הראשונה. בחיבורים איטיים זה יכול לקחת חמש דקות. פרויקטים עוקבים חולקים את מטמון ה-npm ומהירים יותר.

שגיאות "EACCES" מ-npm.

אתה מנסה להתקין חבילה גלובלית בלי הרשאה. השתמש ב-sudo (Linux; macOS עם Node של המערכת), הגדר את prefix של npm לתיקיית הבית שלך (טוב יותר), או השתמש ב-nvm (הטוב ביותר).

Proxy או firewall של תאגיד.

`npm` מכבד את משתני הסביבה `HTTP_PROXY` ו-`HTTPS_PROXY`.
אם מקום העבודה שלך דורש אותם, הגדר אותם בתצורת ה-`shell` שלך. חלק מ-`firewalls` של תאגידים חוסמים חיפושי אישור של `Node`;
בקש מצוות ה-IT שלך את חבילת הסרט הפנימית והגדר
`NODE_EXTRA_CA_CERTS`.

HMR / שרת פיתוח לא נטען מחדש.

חלק ממערכות הקבצים (כונני שיתוף של `Windows`, חלק מ-`mounts` של `Docker`) לא מודיעות ל-`Node` על שינויים. נסה `-- ng serve poll=1000` (סוקר כל שנייה). איטי יותר אבל אמין.

Antivirus מאט כל בנייה לזחילה (Windows).

הוסף את תיקיית הפרויקט שלך ו-`%APPDATA%\npm-cache` להחרגות ה-`antivirus` שלך. אל תשבית `antivirus`.

"Cannot find module" אחרי `git pull`.

מישהו אחר הוסיף תלות. הרץ `npm install` כדי לקלוט אותה.

פורט 4200 כבר בשימוש.

`ng serve` אחר רץ, או תהליך אחר לקח את הפורט. `ng serve --port 4201`. מצא והרוג את התהליך: ב-`macOS/Linux` `lsof -i :4200`; ב-`Windows` `netstat -ano | findstr 4200` ו-`taskkill /PID <id>`.

הגדרת איכות-חיים מינימלית

אם אתה חדש בסביבות shell, בלה חמש-עשרה דקות על אלה פעם:

- השתמש בעורך עם סימון תחביר עבור TypeScript. (ל-VS

Code יש את זה מהקופסה.)

- הפעל "format on save" כך שהקוד שלך יהיה מוזח ומצוטט

אחיד.

- השתמש במסוף עם צבעים יפים (Windows Terminal,

iTerm2, GNOME Terminal). קריאת traces ארוכות של stack

במונכרום היא לא נעימה.

- למד את קיצור הניווט בקבצים של העורך שלך. ב-VS Code:

Cmd/Ctrl+P → הקלד קטע של שם קובץ. זה לבד מכפיל

את המהירות שלך בפרויקט גדול.

גרסאות Node לרוחב פרויקטים

ברגע שיהיו לך שני פרויקטי Angular במחשב שלך, הם עשויים לכוון

לגרסאות Node שונות. `nvm` הוא הפתרון הנקי ביותר: שים

קובץ `.nvmrc` בכל פרויקט (`.nvmrc > 20 echo`), ו-`nvm use`

יקלוט את הגרסה הנכונה אוטומטית.

ל-Windows יש `nvm-windows`. macOS/Linux משתמשים ב-`nvm`

`.sh` שניהם עובדים; שניהם משתלבים היטב עם VS Code.

נספח ב'. דיבוג של אפליקציות Angular

הכל בספר הזה עבד כשהקלדת אותו, בשלב כלשהו. הכל שתבנה אחרי הספר הזה יישבר. הנספח הזה הוא מה לפנות אליו כשזה קורה.

שלוש השאלות

כשמשוהו לא בסדר, שאל, לפי סדר:

1. מה ציפיתי לראות?

2. מה אני רואה במקום?

3. מה יכול לגשר על הפער?

דלג על שלב 1 ותתקן את הבעיה הלא נכונה. דלג על שלב 2 ותנחש. ענה על שניהם במפורש לפני שאתה נוגע בקוד כלשהו.

סיור בכלי הפיתוח של הדפדפן

כל session של דיבוג נוגע לפחות באחד מ:

- Console – שגיאות, אזהרות, וזה-`console.log` שלך.
- `console.dir(obj)` מדפיס את המאפיינים של אובייקט,
- ניתן להרחבה. `console.table(arr)` מדפיס מערכים

של אובייקטים כטבלה. `console.trace()` מדפיס את
ה-`stack` של הקריאות באותה נקודה.

- **Network** – כל בקשת HTTP. סנן לפי "XHR" לקריאות API.
לחץ על בקשה כדי לראות `body`, `headers`, ותגובה. בדוק
קודי סטטוס: 2xx טובים, 4xx שגיאת לקוח, 5xx שגיאת
שרת.

- **Elements** – ה-DOM החי. לחץ על אלמנט כדי לראות את
ה-`attributes` והסגנונות המחושבים שלו. `$0` בקונסולה
מתייחס לאלמנט שנבחר כרגע.

- **Sources** – ה-JavaScript שנטען, ממופה לחזרה
ל-TypeScript שלך. הגדר `breakpoints`; צעד דרך הקוד.

- **Performance** – הקלט `session`, ראה את תרשים הלהבה.
פרק 16 כיסה את זה.

- **Application** – בדוק `localStorage`,
`sessionStorage`, `cookies`, `IndexedDB`, `service workers`
ומטמון של `storage`. שימושי כשקוד התמדה מתנהג לא
כשורה.

למד את קיצור המקלדת ל-F12 DevTools: ברוב הדפדפנים,
Cmd+Option+I ב-macOS.

Angular DevTools

התקן את הרחבת הדפדפן Angular DevTools. היא מוסיפה שני טאבים ל-DevTools של הדפדפן:

- **Components** – עץ הקומפוננטות החי, עם props, state,

ושירותים מוזרקים. לחץ על קומפוננטה כדי לראות את

ה-props וה-outputs שלה.

- **Profiler** – הקלט מחזורי זיהוי שינויים. ראה אילו

קומפוננטות רונדרו מחדש, מתי, וכמה זמן כל אחת לקחה.

אם טאב Components מראה "Angular is not detected", אתה מסתכל על דף שאינו Angular, או ש-Angular רצה במצב הפקה (שכברירת מחדל משבית תמיכת devtools). בניית הפיתוח של Compass תומכת בו מהקופסה.

קריאת הודעות שגיאה של Angular

לשגיאות Angular יש שלושה חלקים: **קוד NG** (כמו NG0100), **הודעה קצרה**, ו**הודעה מפורטת עם קישור**.

קוד ה-NG הוא החבר הטוב ביותר שלך. חפש אותו: NG0100 site:angular.io או site:angular.dev. למסמכים הרשמיים יש הסבר עם סיבות נפוצות לכל קוד.

הקודים הנפוצים ביותר:

- **NG0100** –

ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError. משהו

שינה ערך קשור במהלך זיהוי שינויים. חפש ערך שנכתב ב-
`ngAfterViewInit` או בביטוי שמחשב תוצאות שונות
בקריאות עוקבות.

• **NG0200 – Circular dependency in DI**. שני שירותים
תלויים זה בזה. עצב מחדש.

• **NG0201 – No provider found**. הזרקת משהו שה-injector
הנוכחי לא יודע עליו. הוסף `providedIn: 'root'` על
השירות, או `providers: [...]` ב-`app.config.ts`.

• **NG0304 – Component ChangeDetection cycle**. סיגנל או
effect כותב למצב שהוא גם קורא. פרוק את המעגל.

• **NG05104 – NullInjectorError: No provider for**
`HttpClient`. שכחת `provideHttpClient()` ב-
`app.config.ts`.

”ההודעה המפורטת עם קישור” נוצרת בזמן ריצה ולעתים קרובות היא
החלק המועיל ביותר. היא אומרת לך איזו קומפוננטה, איזו שורת
תבנית, איזה ביטוי.

קריאת שגיאות TypeScript

שגיאות הקומפיילר של TypeScript צפופות אבל מדויקות. קרא את כל
ההודעה; השורה האחרונה בדרך כלל היא הפואנטה.

```
error TS2322: Type 'string | null' is not assignable to type 'string'.  
Type 'null' is not assignable to type 'string'.
```

הדפוס: "Y" type X is not assignable to type Y." הוא מה שפונקציה או שדה מצפים. X הוא מה שהעברת. התיקון הוא או לצמצם את X (if { ... } (x !== null), לטעון אותו (! x) – במידה), או לשנות את Y כדי לקבל את הטיפוס הרחב יותר.

שני טריקים נוספים:

• **העבר את העכבר על squiggle אדום ב-VS Code.** ההודעה

המלאה של השגיאה מופיעה, לפעמים עם הצעות לתיקון מהיר.

• **Cmd/Ctrl-click על שם טיפוס** כדי לקפוץ להגדרה שלו. זה עובד על Task, HttpClient, הכל.

console.log בצורה פרודוקטיבית

תעשה console.log הרבה. שתי טכניקות:

תייג את ה-logs שלך. console.log('tasks after add:', console.log(tasks) הרבה יותר קל למצוא בקונסולה מ-console.log(tasks) כשיש עשרים מהם.

Log סיגנלים עם .(). console.log('tasks:', this.tasks()) מדפיס את הערך הנוכחי. console.log('tasks:', this.tasks()) מדפיס את פונקציית הסיגנל עצמה, שלעתים רחוקות היא מה שאתה רוצה.

הסר אותם לפני commit. או עטוף אותם: if (! environment.production) console.log(...)

ה-debugger של Sources

`console.log` מהיר; ה-debugger חזק יותר. ב-VS Code, שים נקודה אדומה ליד שורה על ידי לחיצה ב-gutter, אז הרץ `ng serve` ותקשר עם הדף – הביצוע עוצר בנקודת השבירה, ואתה יכול לבדוק כל משתנה בתחום, לצעוד מעל, לצעוד לתוך, ולהמשיך.

עשה דיבוג עם DevTools של הדפדפן במקום אם אתה מעדיף: פתח Sources, נווט לקובץ `.ts` שלך (source maps גורמים להם להיות גלויים), לחץ על מספר השורה כדי להגדיר נקודת שבירה. אותה חוויה, נייטיבית לדפדפן.

עבור באגים קשים במיוחד, `debugger;` בקוד שלך פועל כנקודת שבירה מקודדת. הסר אותו לפני `commit` (או ה-linter שלך יעשה זאת).

גוצ'אס נפוצים של Angular

תיק כלים של דברים שמכשילים אנשים.

"סיגנל מוצג כפונקציה, לא כערך שלו."

שכחת את הסוגריים. `{{ tasks }}` מדפיס את אובייקט הפונקציה; `{{ tasks() }}` מדפיס את הערך הנוכחי שלו.

"התבנית אומרת ששום דבר לא השתנה, אבל בבירור שיניתי את הנתונים."

שינית מערך או אובייקט במקום. Angular עוקבת אחר התייחסויות. השתמש ב-spread כדי לייצר חדש: `this.tasks.update(t => [...t, newTask])`.

"קריאת ה-HTTP שלי יורה פעמיים."

נרשמת ל-Observable קר פעמיים. כל `subscribe` יורה מחדש את הבקשה. השתמש ב-`firstValueFrom`, פייפ `async`, או `.shareReplay(1)`.

"ההרשמה שלי רצה לנצח."

לא קרעת אותה. השתמש ב-`takeUntilDestroyed()` או בפייפ `.async`.

"הקומפיילר של התבנית אומר שקומפוננטה לא קיימת."

לא הוספת אותה ל-`imports` ב-`@Component` של קומפוננטת ההורה. קומפוננטות עצמאיות מכריזות במפורש על התלויות שלהן.

"ng serve לא רענן."

שמור את הקובץ (Cmd/Ctrl+S). לחלק מהעורכים יש אינדיקטורים של קבצים לא שמורים; אם אתה רואה נקודה ליד שם הקובץ, שמור.

"Two-way binding לא מתעדכן."

`[(ngModel)]` דורש ש-`FormsModule` יובא לקומפוננטה. או השתמש ב-`model()` מבוסס סיגנל.

"מסלול לא תואם."

Slashes בסוף, חסרון של slash מוביל, או מסלול wildcard מעל היעד שלך. path: 'foo/bar/' לא יתאים ל- /foo/bar.

"שגיאת CORS בקונסולה."

לא בעיה של Angular. ה-backend צריך לשלוח Access-headers Control-Allow-Origin מרשים. תקן בשרת, לא בלקוח.

"פרמטרי מסלול הם undefined."

אתה קורא אותם סינכרונית בקונסטרוקטור, אבל הראוטר עדיין לא אכלס אותם. או השתמש ב- `withComponentInputBinding()` + `input()`, או הירשם ל- `route.paramMap`.

"הכל בסדר מקומית אבל שבור בהפקה."

משהו שונה. חשודים נפוצים: החלפת משתני סביבה לא מוגדרת (פרק 19), חבילה שהותקנה כ- `devDependencies` שהיא בעצם נדרשת בזמן ריצה, קיטון אגרסיבי ששובר ספרייה שמסתמכת על שמות פונקציות.

מוזרות של Zone.js

אם אתה עדיין על Zone.js (מה שה- `ng new` הנוכחי הוא), לפעמים קוד אסינכרוני מעדכן סיגנל אבל ה-DOM לא מתרענן. ה-API של הסיגנל בדרך כלל בטוח; אבל חלק מדפוסי הרשמה ישנים יותר פולטים מחוץ ל-zone של Angular.

תיקון: עטוף את הקוד הבעייתי ב- `NgZone.run()`, או הגר
לסיגנלים + `provideExperimentalZonelessChangeDetection`.
ללא `zone` מסיר כיתה שלמה של באגים.

מתי לבקש עזרה, ואיך

תיתקע. כשזה קורה:

1. **חפש את הודעת השגיאה המדויקת.** מישוהו נתקל בה.
תשובת ה-`StackOverflow` שלו היא הדרך המהירה ביותר
שלך.
2. **בדוק את המסמכים הרשמיים של Angular.** ל-
`angular.dev` יש חיפוש מצוין.
3. **שאל ב-Discord של Angular או ב-StackOverflow.** כלול
שכפול מינימלי: הקוד הקטן ביותר שמראה את הבעיה. חצי
מהזמן אתה מוצא את התיקון בזמן שאתה מזקק את
השכפול.

אל:

- תפרסם עשרים קבצים של קוד בתקווה שמישהו יקרא את
כולם.
- תגיד "זה לא עובד". תגיד למה ציפית, מה ראית, ומה כבר
ניסית.
- תעתיק הודעת שגיאה בלי הקשר. כלול את הקוד הסובב.

הכלל של החדר: בוא עם שלוש השאלות מלמעלה בנספח הזה נענו, ומישהו יעזור לך מהר.

קריאת stack traces

Stack trace הולך מלמטה למעלה: השורה האחרונה היא הקורא החיצוני ביותר, השורה הראשונה היא איפה שהשגיאה נזרקה. קרא אותו הפוך בשביל ה"למה", וקדימה בשביל ה"איפה".

Stack traces של Angular רועשים יותר מ-traces של JS פשוט כי הם כוללים קריאות פנימיות של הפריימוורק. התעלם מכל דבר תחת `core.mjs`, `platform-browser`, `zone.js` – אלה הן הצנרת של Angular. חפש את השורה הראשונה שנותנת שם לקוד שלך.

Source

maps גורמים לשמות הקבצים ב-trace להתייחס לקבצי `.ts`. שלך, לא ל-JS שהוקמפל. אם אתה רואה שמות קבצים כמו `main-` `a1b2c3.js` source maps לא עובדים – בדרך כלל כי בנית בלעדיהם או שקבצי המפה לא מוגשים.

הטכניקה "מחק וראה"

כשמישהו עובד ואתה לא יודע למה, או נשבר ואתה לא יודע למה, מחק חלקים של קוד עד שההתנהגות משתנה. מה שאחרון מחקת הוא הסיבה.

זה עובד במיוחד טוב עבור CSS: כללים שנופלים במפתיע, סגנונות שדולפים לרוחב קומפוננטות, layout מוזר. הערה קטעים; ראה מה משתנה.

כשהוצאת את כל הרעיונות

צא להליכה. באמת. התכונה החזקה ביותר של ה-debugger היא תשומת הלב שלך עצמך, ותשומת לב מתדרדרת עם עייפות. הפסקה של עשר דקות חוסכת שעה של ניחוש.

אם ההליכה לא עוזרת: קרא את הקוד שכתבת לאחרונה, בקול רם, מהתחלה. לא לסקור – קרא. תבחין בשגיאת ההקלדה או בארגומנט שהוחלף במעבר הראשון, ותרגיש טיפש, וזה יקרה שוב בחודש הבא. זה חלק מהעבודה.

נספח ג'. אידיומים ישנים של Angular שתפגוש עדיין

הספר הזה לימד Angular מודרנית: קומפוננטות עצמאיות, סיגנלים, זרימת השליטה החדשה, `inject()`, ופונקציות `input()` / `output()`. קודי Angular בטבע ישנים יותר מהספר הזה, ורבים משתמשים באידיומים שהיו ברירת המחדל כשהם נכתבו. הנספח הזה ממפה את הצורות הישנות לחדשות כך שתוכל לקרוא קוד ישן יותר בלי בלבול.

הכל בנספח הזה עדיין עובד. שיא התאימות של Angular מצוין. קוד חדש צריך להשתמש בצורות המודרניות; קוד ישן שאתה יורש יכול להיות מודרן בהדרגה או להישאר לבד.

NgModules

ישן:

```
@NgModule({
  declarations: [TaskListComponent, TaskRowComponent, TimeAgoPipe],
  imports: [CommonModule, ReactiveFormsModule],
  exports: [TaskListComponent],
})
export class TasksModule {}
```

מודרני: קומפוננטות עצמאיות כל אחת מכריזה על היבואים שלה. אין מודול. איפה שרשמת קודם קבוצת קומפוננטות יחד, הן עכשיו מייצאות את עצמן וצרכנים מייבאים אותן בנפרד.

אם אתה בתוך קוד שנבנה סביב NgModules, חפש:

- דקורטורי `@NgModule`.

- קומפוננטות בלי `standalone: true` (או `standalone:` `false` במפורש).

- קבצי `SharedModule` שמייצאים מחדש `declarations` נפוצות.

מסלול הגירה: `ng generate @angular/core:standalone-`
`migration` הוא `schematic` שממיר אפליקציה מבוססת `NgModule` לקומפוננטות עצמאיות במעבר אחד. הוא עובד היטב; קח `snapshot` לפני.

DI של קונסטרוקטור לעומת `inject()`

ישן:

```
export class TaskList {  
  constructor(private store: TaskStore, private router: Router) {}  
}
```

מודרני:

```
export class TaskList {  
  private store = inject(TaskStore);  
  private router = inject(Router);  
}
```

שניהם עובדים. `inject()` מתחבר טוב יותר עם סיגנלים, פונקציות `factory`, ומצבים מחוץ לקונסטרוקטור. DI של קונסטרוקטור בסדר ועדיין ברירת המחדל במדריכי סגנון קוד רבים.

אם אתה ממיר: אל תעשה את כולם בבת אחת. המר כשאתה נוגע בקובץ.

דקורטורים `@Input()` ו-`@Output()`

ישן:

```
export class TaskRow {  
  @Input() task!: Task;  
  @Output() toggled = new EventEmitter<string>();  
  
  onClick() { this.toggled.emit(this.task.id); }  
}
```

מודרני:

```
export class TaskRow {  
  task = input.required<Task>();  
  toggled = output<string>();  
  
  onClick() { this.toggled.emit(this.task().id); }  
}
```


צורות הדקורטור עדיין עובדות. Signal inputs (`input()`) נותנים לך ערך ריאקטיבי; inputs decorator נותנים לך property רגיל. Signal outputs (`output()`) ו- `EventEmitter` תואמים על החוט – הורה מקשיב עם (`toggled`) בכל מקרה.

`*ngSwitchCase` , `*ngFor` , `*ngIf`

ישן:

```
<div *ngIf="user; else guest">
  Hello, {{ user.name }}.
</div>
<ng-template #guest>
  <a routerLink="/login">Sign in</a>
</ng-template>

<ul>
  <li *ngFor="let task of tasks; trackBy: trackTask">
    {{ task.title }}
  </li>
</ul>

<div [ngSwitch]="task.status">
  <span *ngSwitchCase="'todo'">To do</span>
  <span *ngSwitchCase="'done'">Done</span>
  <span *ngSwitchDefault>?</span>
</div>
```

מודרני:

```
@if (user) {  
  <div>Hello, {{ user.name }}.</div>  
} @else {  
  <a routerLink="/login">Sign in</a>  
}  
  
<ul>  
  @for (task of tasks; track task.id) {  
    <li>{{ task.title }}</li>  
  }  
</ul>  
  
@switch (task.status) {  
  @case ('todo') { <span>To do</span> }  
  @case ('done') { <span>Done</span> }  
  @default { <span>?</span> }  
}
```

בקרת הזרימה החדשה נקייה יותר, מהירה יותר, ולא צריכה את `CommonModule` ב-`imports`. יש להגירה: `schematic generate` `@angular/core:control-flow-migration`.

הצורות הישנות דורשות את `CommonModule` (או את הדירקטיבות הספציפיות) ב-`imports` של הקומפוננטה; החדשות לא דורשות כלום.

Observables איפה שסיגנלים עכשיו מתאימים

ישן:

```
export class TaskList implements OnInit, OnDestroy {
  private destroy$ = new Subject<void>();
  tasks: Task[] = [];

  constructor(private store: TaskStore) {}

  ngOnInit() {
    this.store.tasks$
      .pipe(takeUntil(this.destroy$))
      .subscribe(t => this.tasks = t);
  }

  ngOnDestroy() {
    this.destroy$.next();
    this.destroy$.complete();
  }
}
```

מודרני:

```
export class TaskList {
  private store = inject(TaskStore);
  tasks = this.store.tasks; // רק קריאה של סיגנל
}
```

או, אם החנות עדיין חושפת Observables:

```
tasks = toSignal(this.store.tasks$, { initialValue: [] });
```

הדפוס `destroy$ + takeUntil(destroy$)` הוא האידיום הקלאסי של קריעת observable של Angular. החלפה מודרנית: `takeUntilDestroyed()`, שקורא את ה-`DestroyRef` הנוכחי מ-DI ומשלים אוטומטית.

HttpClient מחזיר Observables

עדיין אותו הדבר. מתודות ה- `HttpClient` של `Angular` עדיין מחזירות `Observables`. מה שהשתנה: קוד מודרני לעתים קרובות עוטר אותם ל-`Promises` דרך `firstValueFrom`, או מזין אותם דרך `toSignal`, או משתמש ב-`httpResource` החדש יותר. עדיין תראה `(v => ...).subscribe()`. בקוד ישן יותר; זה עדיין עובד, אבל שלב אותו עם `.takeUntilDestroyed`.

Providers ו-`forRoot()`

ישן:

```
imports: [RouterModule.forRoot(routes), HttpClientModule]
```

מודרני:

```
providers: [provideRouter(routes), provideHttpClient()]
```

לכל תכונה של `Angular` שהייתה לה `forChild()` / `forRoot()` מודול יש עכשיו פונקציית `provide*()`. המודולים הישנים עדיין קיימים לתאימות לאחור אבל קוד חדש משתמש בצורות החדשות.

משתני תבנית ו-`ViewChild`

ישן:

```
@ViewChild('searchInput') searchInput!: ElementRef<HTMLInputElement>

ngAfterViewInit() {
  this.searchInput.nativeElement.focus();
}
```

מודרני:

```
searchInput = viewChild<ElementRef<HTMLInputElement>>('searchInput');

constructor() {
  afterNextRender(() => this.searchInput()?.nativeElement.focus());
}
```

`viewChild()` מבוסס סיגנל נותן לך התייחסות ריאקטיבית. `afterNextRender` מחליף את `ngAfterViewInit` עבור המקרה הנפוץ של "רץ אחרי ש-DOM רונדר".

`markForCheck()` / `ChangeDetectorRef.detectChanges()`

ישן: קומפוננטות ב- `ChangeDetectionStrategy.OnPush` לפעמים קוראות ל- `this.cdr.markForCheck()` אחרי שינוי מצב כדי לומר ל-Angular לבדוק אותן שוב.

מודרני: סיגנלים מודיעים ל-Angular אוטומטית. אם עברת לסיגנלים, לא אמור להיות צורך ב- `markForCheck()`. אם אתה מוצא את עצמך פונה ל- `ChangeDetectorRef`, כנראה אתה מנהל מצב מחוץ למערכת הריאקטיבית.

Renderer2

עדיין עדכני. `Renderer2` הוא הדרך של Angular לא-תלוי-פלטפורמה למנפולציה של DOM (בטוח ל-SSR). השתמש בו כשהיית פונה אחרת ל-`nativeElement.style.foo = ...` ; הוא עובד גם בשרת.

ngStyle ו- ngClass

ישן:

```
<li [ngClass]="{ done: task.done, overdue: isOverdue(task) }">
  <span [ngStyle]="{ color: task.done ? '#999' : 'inherit' }">
```

מודרני:

```
<li [class]="{ done: task.done, overdue: isOverdue(task) }">
  <span [style]="{ color: task.done ? '#999' : 'inherit' }">
```

או הקיצורים הקומפקטיים שכיסינו בפרק 6:

```
<li [class.done]="task.done" [class.overdue]="isOverdue(task)">
  <span [style.color]="task.done ? '#999' : 'inherit'">
```

`[ngStyle]` ו- `[ngClass]` עדיין עובדים; הם דורשים `CommonModule`. הקישורים הפשוטים `[class]` ו- `[style]` לא.

ראוטר: RouterModule לעומת provideRouter

ישן:

```
@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule],
})
```

מודרני:

```
providers: [provideRouter(routes)]
```

בתבניות, `RouterOutlet`, `RouterLink`, ו-`RouterLinkActive` הן עדיין דירקטיבות שאתה מייבא לכל קומפוננטה במצב `standalone`.

טפסים: `ReactiveFormsModule` לעומת `FormsModule`

שניהם עדיין קיימים. קודים ישנים יותר לפעמים מייבאים את שניהם כדי לאפשר כל סגנון; קודים חדשים יותר בוחרים אחד. הספר הזה משתמש ב-`ReactiveFormsModule` באופן בלעדי.

Hooks של מחזור חיים

ה-`hooks` הקלאסיים — `ngOnInit`, `ngOnDestroy`, `ngOnChanges`, —
— `ngAfterViewInit`, `ngAfterContentInit`, `ngDoCheck` —
כולם עדיין עובדים. ההנחיה המודרנית של Angular היא:

- העדף `effect` על `ngOnInit` עבור "הגב ל-`inputs`".
- העדף `DestroyRef.onDestroy` (דרך `inject`) או `takeUntilDestroyed()` על `ngOnDestroy`.

• העדף `afterRender` / `afterNextRender` על `.ngAfterViewInit`

ה-`hooks` הישנים לא הוצאו משימוש; הם פשוט פחות נחוצים. כשאתה יורש קוד שמשתמש בהם, אל תשכתב לשם השכתוב.

`SimpleChanges` -> `ngOnChanges`

ישן:

```
export class TaskRow implements OnChanges {
  @Input() task!: Task;

  ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
    if (changes['task']) {
      this.recompute();
    }
  }
}
```

מודרני:

```
export class TaskRow {
  task = input.required<Task>();

  computed = computed(() => this.recompute(this.task()));
}
```

`ngOnChanges` הייתה הדרך להגיב לשינויי `input`. `Signal` הופכים את `computed` ו-`effect` לחלופות טבעיות יותר.

EventEmitter

עדיין עדכני; `output()` מחזירה `OutputEmitterRef` שמתנהג כמו `EventEmitter` עבור ה-`listener` של ההורה. קוד ישן יותר שכותב `new EventEmitter<T>()` עדיין עובד. קוד חדש מעדיף `.output<T>()`.

Interceptors: מבוססי מחלקה לעומת מבוססי

פונקציה

ישן:

```
@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
  intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<Http>
    // ...
}

// HTTP_INTERCEPTORS רשום עם
{ provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: AuthInterceptor, multi: true }
```

מודרני:

```
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {  
  // ...  
  return next(req);  
};  
  
// withInterceptors רשום עם  
provideHttpClient(withInterceptors([authInterceptor]))
```

שניהם עובדים.

כלל אצבע לקריאת קוד ישן

קוד ישן נכתב כשהוא היה עדכני. הוא פותר את אותן הבעיות ש-Angular מודרנית פותרת, בצורות שהיו זמינות אז. צוות Angular עשה באופן עקבי צורות חדשות בלי לשבור את הישנות. זה אומר:

- קרא את הצורה הישנה. היא לא שגויה, פשוט ישנה יותר.
- הבן מה היא עושה.
- המר רק אם יש לך סיבה: אתה כבר עורך את הקובץ, או שאתה מושך אותו לאזור מודרן של הקוד.
- לעולם אל תשכתב קובץ שלם רק כי הוא משתמש ב-`@Input()` במקום ב-`input()`. השינוי הזה עולה סבב סקירת קוד בלי להוסיף ערך.

צוות Angular מפרסם schematics של הגירה עבור כל שינוי גדול (ng update מיישם אותם). אם הגירה גדולה שווה עשייה, בדרך כלל הם עשו כלי לזה.

נספח ד'. מקורות – איפה להמשיך ללמוד

הספר שסיימת הוא דלת אחת ל-Angular. החדרים שמעבר לה גדולים, ולרוב יש בהם כבר אנשים בפנים. הנספח הזה הוא רשימה מוסמכת של איפה ללכת הבא – חומר רשמי, מדריכי וידאו, בלוגים, ספרים, קהילות, וטכנולוגיה נלווית שכדאי להכיר.

כל מה שכאן הוא נקודת התחלה, לא הוראה. קרא עמוד אחד משלושה מקורות ותמצא את עצמך בחור ארנב פרודוקטיבי. קרא את כל הרשימה ותקרא שנה ולא תבנה כלום. בחר דבר או שניים לכל סעיף.

רשמי

angular.dev – התייעוד הקנוני. כל API, כל מדריך, כל מדריך לימוד נמצא כאן, מסונכרן עם הגרסה הנוכחית. אם אתה נוחת ב-angular.io, זה יפנה אותך; הדומיין הזה הוא legacy. הסעיפים "Guide" ו-"Reference" שווים לסמן במועדפים, בסדר הזה.

blog.angular.dev – הבלוג הרשמי של הצוות. הכרזות שחרור ראשיות, פוסטים לצלילה עמוקה על תכונות חדשות (סיגנלים, zoneless, deferrable views), ו-RFCs כשהם מגיעים. בתדירות נמוכה אבל תמיד באות עם signal גבוה.

github.com/angular/angular – מקור האמת של הפרימוורק עצמו. ה- **CHANGELOG.md** הוא איפה שכל שינוי נוחת לפני שהוא מגיע להערות השחרור. טאב ה-Issues הוא איפה שתפתח דיווחי באגים ותבדוק אם הבאג שלך כבר ידוע.

Angular ב-Youtube – הערוץ הרשמי מפרסם סרטוני שחרור, מסבירי "Angular in X", ותקצירים מ-ng-conf. איכות ההפקה גבוהה; התוכן קצר.

ערוצי YouTube למדריכים

מחנכי Angular עצמאיים ששווה לעקוב אחריהם, בסדר גס לפי כמות תוכן Angular המודרני שהם מפרסמים:

- **Joshua Morony** – ערוץ ה-Angular העצמאי הגדול ביותר בזמן הכתיבה. מתמקד ב-Angular מודרני (סיגנלים, קומפוננטות עצמאיות, zoneless), דפוסי RxJS, ושאלות ארכיטקטורה בעולם האמיתי. גם קצר וגם ארוך. מצוין להתחזקות של מה שהספר הזה לימד.
- **Decoded Frontend (Dmytro Mezhenyskyi)** – מדריכי צלילה עמוקה על תכונות ספציפיות של Angular. מכסה טפסים ריאקטיביים, RxJS, דירקטיבות, ובדיקות לעומק. בקצב איטי יותר ומקיף יותר מהסרטונים של Joshua Morony; טוב יותר לרגעי "רגע, איך זה עובד מתחת למכסה?".
- **Deborah Kurata** – מחנכת Angular ותיקה (גם ב-Pluralsight). הערוץ שלה נוטה לדפוסים פרקטיים ליישומים אמיתיים. חזקה ב-RxJS וניהול מצב.

- **This Is Angular** – ערוץ קהילתי שמציג הרצאות וראיונות עם חברי צוות Angular ומובילי קהילה.
- **Angular Nation / Angular Air** – פודקאסט/וידאוקאסט קהילתי עם פרקים קבועים על נושאים באקוסיסטם.
- **Fireship** – לא ספציפי ל-Angular, אבל סרטוני Angular מדי פעם הם ראייה מהירה של תכונות חדשות. הכי טוב להישאר מודע לנוף ה-frontend הרחב יותר.

ניוזלטרים ובלוגים

- **This Week in Angular** – ניוזלטר שבועי שמכסה שחרורים, פוסטי בלוג, סרטונים, ופרויקטים קהילתיים. הדרך הבודדת הכי טובה להישאר עדכני עם 5 דקות קריאה לשבוע. חפש את ה-URL של המנוי הנוכחי.
- **ng-newsletter.com** – ניוזלטר Angular שבועי ותיק נוסף.
- **inDepth.dev** – מאמרים טכניים מעמיקים מחברי צוות Angular ומומחי קהילה. בקצב איטי יותר מהניוזלטרים; טוב יותר למצב הרוח "אני רוצה באמת להבין זיהוי שינויים".
- **blog.nrwl.io** – הבלוג של צוות Nx/Nrwl. כבד בנושאי monorepo אבל גם מכסה ארכיטקטורת Angular בקנה מידה.
- **ngrx.io/docs** – תיעוד ובלוג של NgRx. חיוני אם אתה מאמץ חבילת NgRx כלשהי.

ספרים וקורסים ארוכי-טווח

האקוסיסטם של וידאו-ובלוגים מעודכן יותר מכל ספר, אבל עדיין יש כמה מקורות באורך של ספר ששווים להזכרה:

- **מדריכי Angular עצמם ב- `angular.dev`** – "Tour of Heroes" הוא ההיכרות הקלאסית; המדריך החדש יותר "First Angular app" משתמש ב-APIs מודרניים. שניהם חינם ועדכניים.
- **Angular University (Vasco Cavalheiro)** – קטלוג קורסים גדול ב- `angular-university.io`. בתשלום, אבל מעודכן ומקיף באופן עקבי.
- **Ultimate Courses (Todd Motto)** – קורסי Angular מודרניים ב- `ultimatecourses.com`.
- **Egghead** – קורסים בגודל ביס לרוחב האקוסיסטם של Angular; חלקם חינם, חלקם מאחורי מנזר.

קהילה ושאלות ותשובות

- **Discord של Angular** – קהילת הצ'אט הכמעט-רשמית. הדרך המהירה ביותר לקבל תשובה לשאלה בזמן אמת. חפש את ה-URL של ההזמנה הנוכחית מ- `angular.dev`.
- **Stack Overflow** – לתגית `[angular]` יש עשורים של שאלות שנצברו. חפש לפני שאתה שואל; אם אתה חייב לשאול, עקוב אחר הנחיות "דוגמה מינימלית שניתן לשחזר" בנספח ב'.

- **Reddit ב-r/Angular2** – פעיל באופן מפתיע. טוב לדיון; פחות טוב לשאלות טכניות ספציפיות.
- **github.com/angular/angular/discussions** – פורום הדיונים הרשמי. לשאלות שחוצות לפנימיות הפריימוורק או להחלטות עיצוב.

פודקאסטים וכנסים

- **Angular Air** – פודקאסט שבועי ותיק שמראיין חברי צוות Angular ודמויות קהילה. פרקים היסטוריים שווים לכריית מידע.
- **ng-conf** (ארה"ב, שנתית) – כנס Angular הגדול ביותר. הרצאות מתפרסמות ל-Youtube לאחר מכן. אם אתה יכול לצפות בהרצאות של כנס אחד בכל שנה, צפה בזה.
- **NG-DE** (גרמניה) – כנס Angular האירופי. תוכן טכני עמוק יותר בממוצע מהרצאות הכותרת של ng-conf.
- **NG Poland** – כנס Angular הפולני. לכל שנה יש לפחות כמה הרצאות ששוות צפייה.

טכנולוגיה נלווית

Angular יושבת על גבי stack; הבנת החלקים הנלווים משתלמת מהר.

- **TypeScript** – פרק 2 כיסה מספיק ל-Angular; השפה המלאה גדולה בהרבה. typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html היא הפניה הקנונית. כשאתה

מוצא את עצמך תקוע בשגיאת טיפוסים, המדריך הזה מהיר יותר מחיפוש.

• **RxJS** – `rxjs.dev` הם המסמכים הקנוניים. תרשימי

הגולות (marble diagrams) האינטראקטיביים בדפי האופרטורים הם הדרך הטובה ביותר לבנות אינטואיציה למה שכל אופרטור עושה.

• **NgRx** – אם אתה הולך מעבר לחנויות סיגנלים שנעשו

ידנית, `ngrx.io` הם המסמכים הן ל-`NgRx` הקלאסי (בסגנון Redux) והן ל-`@ngrx/signals`. שניהם מתוחזקים באופן פעיל.

• **Nx** – `nx.dev` הם המסמכים לכלי ה-`monorepo` עם שילוב

Angular הכי טוב. שווה ללמוד אם הצוות שלך מריץ יותר מאפליקציית Angular אחת.

• **NestJS** – `docs.nestjs.com`. אם אתה צריך backend

של Node שירגיש מוכר (דקורטורים, DI, מודולים), NestJS מעוצב להיות מוכר למפתחי Angular.

• **מסמכי פלטפורמת ווב** – `developer.mozilla.org`

(MDN) הוא הפניה הקנונית ל-HTML, CSS, JavaScript, ו-APIs של הדפדפן. כשקישור תבנית, אירוע, או מאפיין CSS מבלבל, MDN מהיר יותר מכל מסמך פריימוורק.

פרויקטים מוצעים להמשך

התכונות ש-Compass במכוון לא בונה עושות פרויקטים שניים מצוינים. כל אחת מהן מתרגלת מיומנות אמיתית ונותנת לך משהו להציג:

• **הוסף אימות.** חבר את Compass ל-Firebase Auth, Auth0,

ל-NestJS backend קטן עם JWT tokens. הוסף את ה-guard requireAuth מפרק 13 ברצינות. שמור את המשתמש הנוכחי ב-UserStore לפי דפוס פרק 14. כסה את זרימות ההתחברות וההתנתקות עם בדיקות Playwright.

• **הוסף מעקב הרגלים.** בנה את ה-HabitStore שסצנו בתרגילי פרק 9. תן להרגלים שדה frequency, היסטוריה לכל הרגל שמאוחסנת בשרת, וסיגנל computed streakDays. הוסף סעיף "ההרגלים של היום" לדף הבית ומסלול היסטוריה לכל הרגל.

• **הוסף סנכרון offline.** חבר את סקיצת ה-MutationQueue מפרק 14. חצץ מוטציות ל-localStorage כשאתה offline; נקז אותן (עם סדר ראוי וחזרה על כישלון) כשהדפדפן חוזר. בדוק עם מצב offline של Chrome DevTools.

• **הוסף drag-and-drop בין מכלים.** השתמש ב-angular/cdk/drag-drop כדי להעביר משימות בין עמודות "היום", "השבוע הזה", ו"מאוחר יותר". זה מתרגל viewChild, HostListener (או המטא-דאטה host המודרנית), וזיהוי שינויים תחת זרם אירועים.

• שכתב את עמוד הסטטיסטיקות עם ספריית תרשימים

אמיתית. עמוד הסטטיסטיקות של Compass מסתיים בספר כ-`stub`. חבר אותו ל-`Chart.js` או `D3` (טעון עצל דרך `@defer`) והצג תרשים אמיתי של השלמות משימות לאורך זמן.

• שלח אותו. בחר חבר, ממש פרוס את Compass עם השם

שלו והמשימות שלו, וראה אם הוא משתמש בו חודש לאחר מכן. כל מה שקשור לתחזוקת אפליקציה אמיתית – דיווחי באגים, בקשות פיצ'רים, אסטרטגיית פריסה – קורה בצד השני של השליחה.

כל אחד הוא פרויקט עצמאי שמתאים לסוף שבוע או שניים, משתמש בכלים שהספר הזה לימד, ומייצר משהו שאתה יכול להציג. אם אתה מסיים אחד, חזור לספר וספר לעצמך אילו רעיונות של איזה פרק התגלו כחשובים ביותר בפועל. כך אתה מבצר פריימוורק – לא על ידי קריאה של יותר, אלא על ידי שליחה של יותר.

איך לשמור על הרשימה הזאת עדכנית

הכל למעלה יסחף. ערוצים ימותגו מחדש. ניוזלטרים ייסגרו. מסמכים יעברו. שני הרגלים ששווה לבנות:

• סמן את `blog.angular.dev` במועדפים ובדוק אותו כל

כמה שבועות. הצוות מפרסם שם שינויים גדולים. אם שינוי גדול קורה והנספח הזה סותר אותו, `blog.angular.dev` צודק.

• **הירשם לניוזלטר שבועי אחד.** חמש דקות בשבוע זה מספיק

כדי לדעת מתי האקוסיסטם משתנה. אם אתה לומד על `provideZonelessChangeDetection` הופך לברירת מחדל לפני שזה קורה, יש לך חצי שנה להגר; אם אתה לומד על זה שלוש שנים אחר כך, יש לך deprecation גדול להשלים.

Angular היא פריימוורק גדול, מפותח באופן פעיל, עם קהילה בריאה סביבו. יש לך בדיוק את הכלים שאתה צריך כדי להמשיך לגדול. השאר הוא עניין של הופעה.

נספח ה'. נגישות

הספר מלמד אותך לבנות אפליקציית Angular עובדת. הנספח הזה מלמד אותך לבנות אחת שכולם יכולים להשתמש בה. נגישות (לעתים קרובות מקוצרת ל-a11y – "a" ועוד אחת-עשרה אותיות ועוד "y") אינה תוסף שאתה מפזר בסוף. זו קבוצה של שיקולים שנוגעים בכל חלק של האפליקציה שכבר בנית.

אם דילגת על זה בטקסט הראשי ואתה קורא את זה עכשיו כש-Compass פרוסה, זה בסדר. אם אתה יכול להכניס את הרעיונות כאן לאחור בכמה שעות, עשה זאת.

למה a11y חשובה באפליקציית Angular

בערך אחד מתוך חמישה אנשים משתמש בווב עם טכנולוגיה מסייעת כלשהי, לפחות מדי פעם. קוראי מסך, מגדילים, ניווט מקלדת בלבד, בקרת קול, ערכות נושא בניגודיות גבוהה, מיעוט תנועה – הרשימה ארוכה. אפליקציה לא נגישה לא רק נכשלת עם משתמשים עם נכויות קבועות; היא נכשלת עם כל מי שזמנית משתמש בטלפון שלו עם יד אחת, כל מי שסוללת העכבר שלו עומדת למות, כל מי שהראייה שלו עייפה בסוף יום עבודה.

אפליקציות עמוד יחיד נוטות במיוחד לרגרסיות a11y כי הן מחליפות חלק מהתנהגויות ברירת המחדל של הדפדפן – ניווט עמוד, הגשת טופס, ניהול פוקוס – בקוד שצריך מפורשות ליישם אותן

מחדש. כשאתה מנתב בין מסכים עם ה-Router של Angular, הדפדפן לא יודע ש"ניווט" קרה; משתמש קורא מסך שומע שום דבר. הנספח הזה נותן שם לפערים האלה ומראה איך לסגור אותם ב-Angular.

HTML סמנטי קודם

המהלך הכי חשוב של a11y בכל אפליקציית Angular הוא להשתמש ברכיב ה-HTML הנכון לעבודה. <button> למשהו לחיצה, <a> למשהו שמנווט, <input> לקלט משתמש, <h1> - <h6> לכתובות בסדר, <nav> לאזורי ניווט, <main> לאזור התוכן העיקרי.

פרק 6 הצביע על באג ספציפי ב-Compass: שורת המשימה עוטפה ב- עם מטפל click, לא ב-<button>. זו טעות פרדיגמה. קורא מסך מכריז על כ"פריט רשימה" – הוא לא מתקשר שהאלמנט הזה אינטראקטיבי. משתמש מקלדת לא יכול למקד עליו או להפעיל אותו עם Enter או Space. תיקון זה שורה אחת: החלף את העטיפה החיצונית ב-<button> בעיצוב שנראה כמו שורה.

```
<!-- Wrong -->
<li (click)="toggle(task.id)">
  <span>{{ task().title }}</span>
</li>

<!-- Right -->
<li>
  <button type="button" class="task-toggle" (click)="toggle(task.id)">
    <span>{{ task().title }}</span>
  </button>
</li>
```

המראה החזותי יכול להישאר זהה – זה מה ש-CSS בשביל. מה שמשתנה הוא שקוראי מסך עכשיו מכריזים "כפתור, Buy milk", משתמשי מקלדת יכולים Tab אליו וללחוץ Enter, ומחונני פוקוס ברירת המחדל של הדפדפן מופיעים כשהוא ממוקד.

תחליפים דומים ברוחב Compass:

- קישורי הניווט בתבנית של App הם כבר `<a routerLink=` – נכון.
- כל כפתור עם אייקון בלבד צריך תווית טקסט לקוראי מסך: `<button aria-label="Delete task">x</button>`.
- תוויות טפסים: `<label>Title <input formControlName="title" /></label>` – קשור כל input לתווית.

מודול ה-a11y של Angular CDK

`@angular/cdk/a11y` מספק שלוש עוזרים שפותרים בעיות a11y נפוצות ב-SPA:

LiveAnnouncer מזריק אזור חי של ARIA מחוץ למסך ומאפשר לך להכריז הודעות תוכניתית לקוראי מסך. השתמש בזה כשה-UI משתנה בדרך שמשמש נראה היה מבחין אבל שמשמש טכנולוגיה מסייעת היה מפספס – התראת toast, אישור "משימה נוספה", שינוי מסלול.

```
import { LiveAnnouncer } from '@angular/cdk/a11y';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class Announcer {
  private live = inject(LiveAnnouncer);
  taskAdded(title: string) {
    this.live.announce(`Task added: ${title}`, 'polite');
  }
}
```

'polite' פירושו "חכה עד שההכרזה הנוכחית תיגמר"; 'assertive' מפריע. העדף polite; שמור assertive לשגיאות.

FocusTrap שומר על פוקוס המקלדת בתוך container. השימוש הקונוני הוא דיאלוג מודאלי: כשהמודאל פתוח, Tab צריך לעבור במחזור בתוך האלמנטים הניתנים למיקוד של המודאל, לא לברוח לעמוד שמתחת.

FocusMonitor מבחין בין פוקוס מקלדת לפוקוס עכבר. משתמשים שניווטו עם המקלדת צריכים לראות טבעת פוקוס גלויה; משתמשים שלחצו לא צריכים (הכוונה שלהם ברורה מהלחיצה).

ARIA בתבניות

מאפייני ARIA נותנים לטכנולוגיות מסייעות מידע סמנטי נוסף כש-HTML נייטיבי לא מספיק. Angular קושר אותם עם `attr.aria-*`:

```
<div role="tablist">
  <button role="tab"
    [attr.aria-selected]="isActive('today')"
    [attr.aria-controls]="today-panel"
    (click)="select('today')">
    Today
  </button>
</div>

<button [attr.aria-expanded]="open()" (click)="open.set(!open())">
  Details
</button>
```

כללי דרך:

• **HTML נייטיבי מנצח את ARIA בכל פעם.** אם `<button>`

יעשה את העבודה, אל תשתמש ב-`role="button"` על `<div>`. ARIA הוא פתח מילוט, לא הכלי הראשון.

• **אם אתה משתמש ב-`role`, קח אחריות על התנהגות**

מקלדת. `<div>` עם `role="button"` צריך

`tabindex="0"` ומטפלי `(keydown.enter)` /
`(keydown.space)` כדי להתנהג כמו כפתור אמיתי.
• `aria-hidden="true"` מסיר אלמנט מעץ הטכנולוגיה
המסייעת. שימושי לאייקונים דקורטיביים בלבד, מסוכן אם
מוחל על תוכן אמיתי.

ניווט מקלדת

כל אלמנט אינטראקטיבי ב-Compass צריך להיות נגיש ופעיל עם
מקלדת בלבד. הכללים:

1. סדר Tab עוקב אחר סדר חזותי. אם העין קוראת שמאל

לימין למעלה למטה, כך גם מקש ה-Tab. אל תשנה עם

`tabindex="1"` , `"2"` , ...

2. לכל אלמנט ניתן למיקוד יש מחוון פוקוס גלוי. ברירות

המחדל של הדפדפן מכוערות אבל פונקציונליות. אם אתה

מבטל אותן (`outline: none`), החלף אותן (`-focus`):

`{ visible { outline: 2px solid ... }` או

שהאפליקציה שלך תהפוך לבלתי שמישה למשתמשי

מקלדת.

3. ווידג'טים

מותאמים אישית עוקבים אחר דפוסי המקלדת של [-WAI](#)

[ARIA Authoring Practices](#).

טפסים ריאקטיביים ו-a11y

פרק 12 בנה טפסים ריאקטיביים; הנה מה להוסיף.

קשר תוויות מפורשות. `<label>` עוטף את ה-`input`, או `<label>` `for="id">` עם `id` על ה-`input`. אף פעם אל תסתמך על טקסט placeholder כתווית – הוא נעלם כשהמשתמש מקליד.

סמן שדות נדרשים. `[required]="true"` על הבקרה, בתוספת אינדיקציה חזותית (*) ליד התווית זו מוסכמה).

הכרז שגיאות עם aria-live. כששגיאות ולידציה מופיעות, משתמשי קוראי מסך צריכים לשמוע אותן.

```
<label for="title">Title <span aria-hidden="true">*</span></label>
<input id="title" formControlName="title"
  [attr.aria-invalid]="form.controls.title.invalid && form.controls
  [attr.aria-describedby]="errorId" />
<div [id]="errorId" role="alert" aria-live="polite">
  @if (form.controls.title.touched && form.controls.title.invalid)
    <span>Title is required.</span>
  }
</div>
```

בכישלון הגשה, מקד את בקרת הלא-תקינה הראשונה. משתמשים לא גוללים חזרה למעלה מחפשים סימנים אדומים; הם מחכים למשוב.

שינויי מסלול דורשים הכרזה

כש-Compass מנווט מ- / ל- /stats, ה-URL משתנה אבל שום דבר אחר על העמוד לא מכריז על השינוי. משתמשי קוראי מסך אולי לא יבינו שהם עברו.

התיקון הוא שירות קטן שנרשם לראוטר:

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class RouteAnnouncer {
  private router = inject(Router);
  private live = inject(LiveAnnouncer);

  constructor() {
    this.router.events
      .pipe(filter(e => e instanceof NavigationEnd), takeUntilDestroyed())
      .subscribe(() => {
        const title = document.title;
        this.live.announce(`Navigated to ${title}`, 'polite');
      });
  }
}
```

הזרק את `RouteAnnouncer` פעם אחת בקונסטרוקטור של `App`. משתמשי קוראי מסך עכשיו שומעים את כותרת העמוד החדש בכל ניווט.

גם: ניהול פוקוס בשינוי מסלול. כברירת מחדל, הפוקוס נשאר איפה שהוא היה לפני הניווט – בדרך כלל קישור שכבר לא קיים בעמוד החדש. המוסכמה היא למקד את ה-`<h1>` של העמוד החדש.

בדיקת נגישות

שתיים וחצי שכבות של בדיקה:

ביקורות אוטומטיות תופסות בערך 30% מבאגי ally אמיתיים אבל עושות זאת בזול. הוסף את `@axe-core/playwright` לסוויטת ה-Playwright שלך:

```
import AxeBuilder from '@axe-core/playwright';

test('home page has no ally violations', async ({ page }) => {
  await page.goto('/');
  const results = await new AxeBuilder({ page }).analyze();
  expect(results.violations).toEqual([]);
});
```

בדיקת מקלדת ידנית תופסת את רוב השאר. סגור את העכבר במגירה והשתמש ב-Compass רק עם מקלדת.

בדיקת קוראי מסך היא אמת השטח. ב-macOS, הפעל את VoiceOver (Cmd+F5) ונסה את Compass. ב-Windows, התקן את NVDA (חינם) ונסה. תשמע את האפליקציה בדרך שמשמש טכנולוגיה מסייעת שומע אותה.

מלכודות a11y ספציפיות ל-SPA

רשימה קצרה של דברים שנושכים אפליקציות Angular במיוחד:

- **התראות Toast שמופיעות בקצרה.** אם הן נעלמות לפני שקורא מסך יכול להכריז עליהן, הן לא קיימות עבור אותו

משתמש. תן להן +5 שניות והשתמש ב-`aria-live="polite"`

• **מצבי טעינה.** `<div>Loading...</div>` שמופיע ונעלם הוא

בלתי נראה לקורא מסך אלא אם אתה משתמש ב-`aria-live` או `aria-busy`.

• **דיאלוגים מודאליים שלא לוכדים פוקוס.** משתמשים לוחצים Tab ומגיעים לאלמנטים מאחורי המודאל שהם לא יכולים לראות.

• **UI אופטימי שמרנדר לפני שהשרת מאשר.** קוראי מסך מכריזים על התוכן האופטימי; כשהוא חוזר, הם לא מכריזים על החזרה אלא אם אתה אומר להם.

• **תוכן נדחה דרך @defer.** כשזה בסופו של דבר נטען, קוראי מסך אולי צריכים הכרזה.

• **פונטים של אייקונים ואייקוני SVG בלי תוויות.** `<span class="icon-plus"></span>` מכריז שום דבר. הוסף `aria-label` או הסתר עם `aria-hidden="true"` וספק טקסט בקרבת מקום.

חשיבת a11y

כל דפוס Angular בספר הזה יש לו ממד a11y. סיגנלים מעדכנים את ה-UI: האם העדכון צריך להיות מוכרז? ניתוב בין עמודים: האם הפוקוס נוחת איפשהו הגיוני? טפסים ריאקטיביים: האם שגיאות מקושרות ל-inputs שלהן? הזרקת תוכן: האם הילדים המוזרמים עדיין בסדר ה-tab הנכון?

אתה לא צריך לפתור את כל זה ביום הראשון. אתה צריך לדעת שזה קיים, לשמור על a11y במוח בזמן שאתה בונה, ולבדוק את האפליקציה שוב מדי פעם עם מקלדת וקורא מסך. זה מה שהופך "בניתי אפליקציית Angular" ל"בניתי אפליקציית Angular שכל אחד יכול להשתמש בה".

נספח ו'. פתרונות לתרגילים נבחרים

לא לכל תרגיל בספר הזה יש "תשובה נכונה" – הנחיות ההרהור (כמו זו של פרק 1 "תאר את ההבדל בין ספרייה לפריימוורק בלי להשתמש באף אחת מהמילים") הן שלך לחשוב עליהן. אבל לתרגילי הקוד יש פתרונות, והנספח הזה עובר דרך אלה שהכי סביר להכשיל אותך.

סקור את הפתרון רק אחרי שניסית את התרגיל בעצמך. קריאת הפתרון קודם הופכת תרגול קידוד לתרגול קריאה, שאינה אותה מיומנות.

פרק 2 – TypeScript

תרגיל 1 (interface Habit).

```
interface Habit {  
  id: string;  
  name: string;  
  frequency: 'daily' | 'weekly' | 'custom';  
  color?: string;  
  readonly createdAt: string;  
}  
  
function describe(habit: Habit): string {  
  return `${habit.name} (${habit.frequency})`;  
}
```

תרגיל 2 (unwrap עם צמצום).

```
function unwrap<T>(r: Result<T>): T {  
  if (r.ok) {  
    return r.value; // TypeScript narrows r here  
  }  
  throw new Error(r.error);  
}
```

הטריק: אחרי `if (r.ok)`, TypeScript יודעת ש-`r` הוא ענף ההצלחה ומאפשרת לך לגשת ל-`r.value` בלי טענת המרה.

פרק 3 — JavaScript מודרני

תרגיל 1 (שיטות מערך).

```
const nums = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6];  
const squares = nums.map(n => n * n);  
const sumOfSquares = squares.reduce((s, n) => s + n, 0);  
const largest = Math.max(...nums);  
const allUnderTen = nums.every(n => n < 10);
```

תרגיל 2 (updateTask).

```
function updateTask(tasks: Task[], id: string, changes: Partial<Task>): Task[] {  
  return tasks.map(t => t.id === id ? { ...t, ...changes } : t);  
}
```

כל משימה ממופה היא או ההתייחסות המקורית (ללא שינוי) או אובייקט חדש עם השינויים ממוזגים. מערך הקלט לא משתנה.

תרגיל 3 (Promise chain → async/await).


```
async function loadWithAuth(): Promise<Task[]> {
  const sessionRes = await fetch('/api/session');
  const session = await sessionRes.json();
  const tasksRes = await fetch('/api/tasks', {
    headers: { Authorization: session.token },
  });
  return tasksRes.json();
}
```

אם ה- `fetch` הראשון נדחה, ה- `await` זורק, וכל הפונקציה מחזירה `Promise` שנדחה – בדיוק כמו ששרשרת `.then/.catch` הייתה עושה.

פרק 6 – קישור נתונים ובקרת זרימה

תרגיל 1 (כפתור `Clear completed`).

```
hasCompleted = () => this.tasks.some(t => t.done);

clearCompleted() {
  this.tasks = this.tasks.filter(t => !t.done);
}
```

```
<button (click)="clearCompleted()" [disabled]="!hasCompleted()">
  Clear completed
</button>
```

תרגיל 2 (ספירות עם `@let`).

```
@let total = tasks.length;
@let done = tasks.filter(t => t.done).length;
@let remaining = total - done;
<p>{{ total }} tasks, {{ done }} done, {{ remaining }} remaining.
```

פרק 7 – סיגנלים

תרגיל 1 (ספירת overdue).

```
overdueCount = computed(() =>
  this.tasks().filter(t =>
    !t.done && t.dueDate !== null && new Date(t.dueDate) < new Date()
  ).length
);
```

```
@if (overdueCount() > 0) {
  <p class="overdue-warning">{{ overdueCount() }} overdue</p>
}
```

תרגיל 3 (Clear completed עם update).

```
clearCompleted() {
  this.tasks.update(current => current.filter(t => !t.done));
}
```

הדבר החשוב: `update` מקבל את המערך הנוכחי ומחזיר מערך חדש.

אף פעם `this.tasks().push(...)` או `this.tasks().splice(...)` – המוטציות האלה לא מודיעות לסיגנל.

פרק 8 – הרכבת קומפוננטות

תרגיל 2 (כפתור delete עם `stopPropagation`).

```
deleted = output<string>();

onDelete(event: MouseEvent) {
  event.stopPropagation();
  this.deleted.emit(this.task().id);
}
```

```
<button (click)="onDelete($event)" aria-label="Delete task">x</button>
```

`stopPropagation` מונע מהלחיצה לעלות למטפל הלחיצה של אלמנט ההורה.

פרק 10 – HTTP

תרגיל 1 (כפתור delete + `store.remove`).

הרחב את `TaskStore` עם מתודת `remove` מהפרק, הוסף `deleted` על `TaskRow` (כמו למעלה), אז חבר:

```
onDelete(id: string) {
  this.store.remove(id);
}
```

```
<app-task-row [task]="task" (toggled)="onToggle($event)" (deleted)="onDelete($event)" />
```

פרק 11 — RxJS

תרגיל 1 (Load more עם exhaustMap).

```
const loadMore = fromEvent<MouseEvent>(button, 'click').pipe(
  exhaustMap(() => http.get<Task[]>(`/api/tasks?page=${page}&size=20`)),
  loadMore.subscribe(next => tasks.update(all => [...all, ...next]));
```

ה-`exhaustMap` מבטיח שאם המשתמש לוחץ בחוזקה, רק הבקשה של הלחיצה הראשונה רצה; לחיצות עוקבות מתעלמות ממנה עד שהיא מסתיימת.

תרגיל 3 (Observable double-fetch קר).

הירשם לאותה תוצאת `http.get(...)` פעמיים, צפה בטאב הרשת: שתי בקשות. הוסף `pipe(shareReplay(1))`, הירשם פעמיים שוב: בקשה אחת, שני המנויים מקבלים את אותה תוצאה.

`shareReplay(1)` לעומת `shareReplay(1)`: ה-1 הוא גודל ה-`buffer` — הוא שומר את הערך האחרון שנפלט ומשמיע אותו מחדש למנויים מאוחרים.

פרק 12 — טפסים ריאקטיביים

תרגיל 2 (טופס Add task עם תאריך יעד).

```
form = this.fb.nonNullable.group({
  title: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
  dueDate: [null as string | null],
});

submit(): void {
  if (this.form.invalid) return;
  const raw = this.form.getRawValue();
  this.add.emit({ title: raw.title.trim(), dueDate: raw.dueDate });
  this.form.reset();
}
```

טיפוס ה- `add` של ה-`output` משתנה מ- `output<string>()` ל-
`.output<{ title: string; dueDate: string | null }>()`

תרגיל 3 (Async validator לכפילות כותרות).

```
duplicateTitleValidator(store: TaskStore): AsyncValidatorFn {
  return (control) => {
    const title = (control.value ?? '').trim().toLowerCase();
    if (!title) return of(null);
    const taken = store.tasks().some(t => t.title.trim().toLowerCase() === title);
    return of(taken ? { duplicate: true } : null);
  };
}
```

פרק 13 – ניתוב

תרגיל 1 (המר את Stats ו-TaskDetail לטעינה עצלה).

```
export const routes: Routes = [
  { path: "", component: Home, title: 'Today · Compass' },
  {
    path: 'stats',
    loadComponent: () => import('./stats/stats').then(m => m.Stats),
    title: 'Stats · Compass',
  },
  {
    path: 'task/:id',
    loadComponent: () => import('./task-detail/task-detail').then(m => m.TaskDetail),
    title: 'Task · Compass',
  },
  { path: '**', redirectTo: "" },
];
```

תרגיל 3 (Query param filter).

```
setFilter(f: 'all' | 'open' | 'done') {
  this.router.navigate([], {
    relativeTo: this.route,
    queryParams: { filter: f === 'all' ? null : f },
    queryParamsHandling: 'merge',
  });
}

filter = toSignal(
  this.route.queryParamMap.pipe(map(p => (p.get('filter') ?? 'all') as 'a
  { initialValue: 'all' as const }
));

filteredTasks = computed(() => {
  const tasks = this.store.tasks();
  switch (this.filter()) {
    case 'open': return tasks.filter(t => !t.done);
    case 'done': return tasks.filter(t => t.done);
    default: return tasks;
  }
});
```

פרק 15 – דירקטיבות ופייפים

תרגיל 2 (directive ClickOutside).

```
@Directive({ selector: '[appClickOutside]' })
export class ClickOutsideDirective {
  clickOutside = output<void>();
  private el = inject<ElementRef<HTMLElement>>(ElementRef);
  private destroyRef = inject(DestroyRef);

  constructor() {
    const onClick = (event: MouseEvent) => {
      if (!this.el.nativeElement.contains(event.target as Node)) {
        this.clickOutside.emit();
      }
    };
    document.addEventListener('click', onClick);
    this.destroyRef.onDestroy(() => document.removeEventListener('click', onClick));
  }
}
```

```
<div appClickOutside שימוש:
  .(clickOutside)="close()">...</div>
```

פרק 16 – ביצועים

תרגיל 1 (שבור OnPush על ידי מוטציה).

```
add(title: string) {
  this._tasks().push({ id: crypto.randomUUID(), title, done: false });
  // רק מוטציה – this._tasks.update ללא
}
```

תחת `OnPush`, ה-UI לא מתרענן: ההתייחסות של הסינגל לא השתנתה, כך שלא מופעלת בדיקה מחדש. התיקון הוא הדפוס שהספר


```
this._tasks.update(current => {  
  ...current, newTask  
})
```

הכלל: סיגנלים עוקבים אחר זהות התייחסות, לא שוויון עמוק.
תמיד ייצר מערך או אובייקט חדש.

פרק 17 – בדיקות

תרגיל 1 (`TaskStore.toggle`) מסלול מוצלח + חזרה).

```
describe('TaskStore.toggle', () => {
  let store: TaskStore;
  let apiSpy: jasmine.SpyObj<TasksApi>;

  beforeEach(() => {
    apiSpy = jasmine.createSpyObj<TasksApi>('TasksApi', ['list', 'update']);
    TestBed.configureTestingModule({
      providers: [{ provide: TasksApi, useValue: apiSpy }],
    });
    store = TestBed.inject(TaskStore);
    store['_tasks'].set([
      { id: 't1', title: 'a', done: false } as Task,
    ]);
  });

  it('applies the toggle and calls the API on success', async () => {
    apiSpy.update.and.resolveTo({} as Task);
    await store.toggle('t1');
    expect(store.tasks()[0].done).toBe(true);
    expect(apiSpy.update).toHaveBeenCalledOnceWith('t1', { done: true });
  });

  it('reverts on API failure', async () => {
    apiSpy.update.and.rejectWith(new Error('boom'));
    await store.toggle('t1');
    expect(store.tasks()[0].done).toBe(false);
    expect(store.error()).toContain('Could not save');
  });
});
```

מה דילגנו עליו

התרגילים הבאים אין להם תשובה יחידה "נכונה" והם שלך לעבור:

- שלושת תרגילי ההרהור של פרק 1 על פריימוורקים וספריות.

- חקר `ng generate --dry-run` של פרק 4.

- עיצוב קומפוננטת `Panel` של פרק 8.

- תרגילי פרק 14 על החלטות עיצוב מצב.

- תוכנית לימוד של ארבעה שבועות של פרק 20 להמשך.

לעשות את אלה בעל ערך יותר מלקרוא פתרונות להם.

נספח ז'. דף רפרנס מהיר

הפניה קומפקטית ל-APIs, לתחביר, ולפקודות שתפנה אליהם הכי הרבה. הדפס את זה, הדבק ליד המסך, ובנה מחדש את הזיכרון השרירי שלך מהר יותר.

סיגנלים

קריאה	מטרה
<code>signal<T>(initial)</code>	צור סיגנל לכתיבה.
<code>signal.set(value)</code>	החלף את הערך.
<code>signal.update(fn)</code>	חשב את הערך הבא מהנוכחי.
<code>signal.asReadonly()</code>	חשוף סיגנל בלי הכותב שלו.
<code>computed(() => ...)</code>	סיגנל נגזר; מחשב מחדש כשתלויות משתנות, ומטמן אחרת.
<code>effect(() => ...)</code>	תופעת לוואי שרצה מחדש כשתלויות הסיגנל שלה משתנות.
<code>input<T>()</code>	Input סיגנל אופציונלי.
<code>input.required<T>()</code>	Input סיגנל נדרש.
<code>output<T>()</code>	פולט אירועים מבוסס סיגנל; <code>.emit(payload)</code> לירי.
<code>model<T>(initial)</code>	Two-way binding דרך <code>[(name)]</code> .
<code>linkedSignal(fn)</code>	סיגנל לכתיבה שמאפס כשהמקור החישובי שלו משתנה.
<code>viewChild<T>(ref)</code>	סיגנל שנפתר לאלמנט/קומפוננטה ילד לפי reference בתבנית.

כלל: סיגנלים עוקבים אחר זהות התייחסות. לעולם אל תשנה – תמיד ייצר ערך חדש.

תחביר תבנית

צורה	דוגמה	משמעות
אינטרפולציה	<code>{{ expr }}</code>	הכנס טקסט
קישור property	<code>[prop]="expr"</code>	הגדר property של DOM
קישור attribute	<code>[attr.name]="expr"</code>	הגדר HTML attribute
קישור event	<code>(event)="handler(\$event)"</code>	טפל באירוע DOM
Two-way binding	<code>[(name)]="expr"</code>	Property פנימה, event החוצה
קיצור class	<code>[class.name]="expr"</code>	העבר class
קיצור style	<code>[style.prop]="expr"</code>	הגדר סגנון inline
Template ref	<code>#name</code>	התייחסות לאלמנט באותה תבנית
משתנה מקומי	<code>@let x = expr;</code>	קשור ביטוי למקומי

בקרת זרימה חדשה

```
@if (cond) { ... } @else if (c2) { ... } @else { ... }

@for (item of items; track item.id; let i = $index) {
  ...
} @empty {
  ...
}

@switch (value) {
  @case ('a') { ... }
  @case ('b') { ... }
  @default { ... }
}

@defer (on viewport) {
  <heavy-component />
} @placeholder { <div>...</div> }
  @loading (after 100ms; minimum 300ms) { <spinner /> }
  @error { <error-view /> }
```

טריגרים של @defer : on viewport , on idle , on , on immediate , on timer(30s) , on hover , interaction , prefetch on ... בתוספת when signalExpr() לטעינה ברקע.

פקודות CLI

מטרה	פקודה
Scaffold פרויקט חדש	<code>ng new project</code>
שרת פיתוח עם HMR	<code>ng serve</code>
בנייה פיתוחית	<code>ng build</code>
בנייה להפקה	<code>ng build --configuration production</code>
בדיקות יחידה עם Karma + Jasmine	<code>ng test</code>
Scaffold קומפוננטה (c) <code>ng g c</code> (task-row	<code>ng generate component task-row</code>
Scaffold שירות (s) <code>ng g s</code> (tasks	<code>ng generate service tasks</code>
Scaffold פייפ	<code>ng generate pipe time-ago</code>
Scaffold דירקטיבה	<code>ng generate directive autofocus</code>
עדכן את Angular וחבילות קשורות	<code>ng update</code>
התקן והגדר חבילה מבוססת schematic	<code>ng add @package</code>

הזרקת תלויות

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class MyService { }

// בשדה מחלקה או קונסטרוקטור:
private svc = inject(MyService);

// Providers ברמת האפליקציה (app.config.ts):
providers: [
  provideRouter(routes),
  provideHttpClient(withFetch()),
  provideZonelessChangeDetection(),
  provideBrowserGlobalErrorListeners(),
]

// ברמת הקומפוננטה:
@Component({ providers: [FeatureState] })

// non-class-טוקן ל:
export const API_URL = new InjectionToken<string>('API_URL');
{ provide: API_URL, useValue: 'https://api.example.com' }

// self-scope / אופציונלי:
inject(Thing, { optional: true })
inject(Thing, { self: true })
```

אופרטורי RxJS שתשתמש בהם הכי הרבה

אופרטור	מתי
<code>map(fn)</code>	הפוך כל פליטה.
<code>filter(fn)</code>	הפל לא תואמים.
<code>tap(fn)</code>	תופעת לוואי, אין שינוי.
<code>take(n)</code>	n פליטות ראשונות.
<code>debounceTime(ms)</code>	חכה ms אחרי הפליטה האחרונה.
<code>distinctUntilChanged()</code>	הפל כפילויות עוקבות.
<code>switchMap(fn)</code>	בטל את ה-inner בטיסה על מקור חדש.
<code>mergeMap(fn)</code>	זרמים פנימיים מקבילים.
<code>exhaustMap(fn)</code>	התעלם ממקור חדש בזמן שה-inner רץ.
<code>concatMap(fn)</code>	תור inners בסדר.
<code>catchError(fn)</code>	טפל בשגיאות; החזר Observable חלופי.
<code>retry({ count, delay })</code>	הירשם מחדש על שגיאה.
<code>combineLatest([a\$, b\$])</code>	האחרון של כל אחד על כל פליטה.
<code>startWith(v)</code>	הוסף ערך בתחילה.
<code>takeUntilDestroyed()</code>	השלם כשהקומפוננטה מושמדת.

אופרטור	מתי
<code>shareReplay(n)</code>	שתף ריצה אחת, השמע מחדש למנויים מאוחרים.

Observable — `toSignal(obs$, { initialValue })` - `Interop`
 → סיגנל. - `toObservable(sig)` — סיגנל → Observable.

טפסים ריאקטיביים

```
private fb = inject(FormBuilder);

form = this.fb.nonNullable.group({
  title: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
  dueDate: [null as string | null],
  tags: this.fb.array<FormControl<string>>([]),
});

form.value // ערך מוקלד
form.valid / form.invalid // תקינות
form.controls.title.errors // שגיאות ולידציה
form.controls.title.touched // האם הפוקוס אבד עדיין
form.controls.title.valueChanges // Observable<string>
form.reset() // אפס לערכים התחלתיים
```

Validators נפוצים: `max(n)`, `min(n)`, `email`, `required`, `minLength(n)`, `maxLength(n)`, `pattern(regex)`, `requiredTrue`.

```
(control: AbstractControl) => Custom validator
.ValidationErrors | null
```

Router

```
{ path: 'task/:id', component: TaskDetail, title: 'Task' }
{ path: 'stats', loadComponent: () => import('./stats').then(m => m.Stat
{ path: '**', redirectTo: " }
```

```
provideRouter(routes,                                     : app.config.ts ב-
    withComponentInputBinding(),
    .withPreloading(PreloadAllModules))
```

```
[routerLink]="['/task', , <router-outlet /> תבניות:
, routerLinkActive="active" ,id]"
. [routerLinkActiveOptions]="{exact: true}"
```

```
, CanDeactivateFn , CanMatchFn , CanActivateFn :Guards
. ResolveFn<T>
```

תוכנית:

```
.events , .navigateByUrl(url) , inject(Router).navigate([...])
.Observable
```

קודי שגיאה נפוצים של Angular

קוד	משמעות
NG0100	ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError – ערך השתנה במהלך זיהוי שינויים.
NG0200	DI מעגלית. שני שירותים מזריקים זה את זה.
NG0201	אין provider – הוסף <code>providedIn: 'root'</code> או <code>.providers: [...]</code>
NG0950	חסר Input נדרש מתבנית ההורה.
NG05104	לא נמצא אלמנט שורש – בדוק <code><app-root></code> ב- <code>.index.html</code>

דפוסים נפוצים

עדכון אופטימי עם חזרה:

```
async action(id) {
  const previous = this._items();
  this._items.update(all => /* changed */);
  try { await this.api.update(id); }
  catch { this._items.set(previous); this._error.set('...'); }
}
```

סיגנל מתמיד:


```
const s = signal(JSON.parse(localStorage.getItem(key) ?? 'null') ?? init)
effect(() => localStorage.setItem(key, JSON.stringify(s())));
```

Route param כ-`input`:

```
// app.config.ts:
provideRouter(routes, withComponentInputBinding())
// בקומפוננטה מנותבת:
id = input.required<string>();
```

חיפוש תוך כדי הקלדה:

```
input$.pipe(
  debounceTime(200),
  distinctUntilChanged(),
  switchMap(q => http.get(`/api?q=${q}`))
).subscribe(...);
```

בדיקת חנות עם `spy`:

```
apiSpy = jasmine.createSpyObj<Api>('Api', ['list', 'create']);
TestBed.configureTestingModule({
  providers: [{ provide: Api, useValue: apiSpy }]
});
apiSpy.list.and.resolveTo([...]);
```

שלד קומפוננטה עצמאית

```
import { Component, ChangeDetectionStrategy, input, output, inject } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-thing',
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  imports: [/* other components, directives, pipes */],
  template: `...`,
  styles: `...`,
})
export class Thing {
  data = input.required<T>();
  changed = output<U>();
  private service = inject(SomeService);

  computedThing = computed(() => ...);

  onChange(value: U) { this.changed.emit(value); }
}
```

זה Angular בעמוד אחד.